Universidad Autónoma de Chiapas

Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas

Ecuación de Langevin y su aplicación en la predicción de terremotos

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN MATEMÁTICAS

PRESENTA:

PAVEL SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ

Director:

Dr. Yofre Hernán García Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a - de - del 2024.

Tabla de contenidos

Resumen **4**

1 Introducción **5**
1.1 Introducción del modelo de Langevin y su aplicación a terremotos 5

2 Objetivos **7**
2.1 Los objetivos de este proyecto se estarán afinando dentro de las proximas semanas. 7

3 Preliminares **8**
3.1 Elementos de Análisis Real y Topología 8
3.2 Espacios de Probabilidad y Procesos Estocásticos 10
3.3 Herramientas Analíticas y Desigualdades 14
3.4 Integración Estocástica y Fórmula de Itô 20
3.4.1 Reglas de multiplicación de Itô y variación cuadrática 24
3.5 Martingalas y Desigualdades Maximales 25
3.6 Convergencia de Procesos y Estimaciones Temporales 28
3.7 El Método de Iteración de Picard para EDEs 31

4 Existencia y Unicidad de Soluciones Fuertes para EDEs con Saltos **33**
4.1 Marco Probabilístico y Planteamiento de la EDE 33
4.2 Hipótesis de Regularidad 34
4.3 Construcción y convergencia de la sucesión de Picard 35
4.4 Verificación de la Ecuación Integral 51
4.5 Unicidad de la Solución en L^2 54
4.6 Síntesis del Caso con Segundo Momento Finito 59
4.7 Extensión al caso general mediante truncamiento 59

5 Estabilidad media cuadrática del Método CSTM **64**
5.1 Solución explícita y estabilidad del sistema continuo 64
5.2 Estabilidad del método numérico CSTM 69

6 Convergencia Fuerte del Método Compensated Split-Step θ (CSSθ) para EDEs con Saltos No Lineales **77**
6.1 Definición del Método CSSθ y Extensiones Continuas 77
6.2 Hipótesis de Regularidad 80
6.3 Resultados Preliminares y Acotamiento de Momentos 81

6.4 Teorema Principal de Convergencia Fuerte 175

Referencias **204**

Resumen

Esta tesis presenta

1 Introducción

1.1. Introducción del modelo de Langevin y su aplicación a terremotos

El modelo de Langevin fue propuesto por Paul Langevin en 1908 para describir el movimiento browniano de partículas suspendidas en un fluido. Este modelo captura la dinámica de una partícula bajo la influencia de una fuerza determinista (como la fricción) y una fuerza aleatoria (ruido blanco gaussiano), y se expresa mediante una ecuación diferencial estocástica de la forma:

$$dv(t) = -\gamma v(t)\,dt + \sqrt{2D}\,dW(t) \tag{1.1}$$

donde de Ecuación 1.1:

- $v(t)$: velocidad de la partícula,
- γ: coeficiente de fricción,
- D: coeficiente de difusión (intensidad del ruido térmico),
- $W(t)$: movimiento browniano estándar.

Con el tiempo, este modelo fue generalizado para describir sistemas que combinan comportamientos deterministas con fluctuaciones aleatorias, incluyendo fenómenos físicos, biológicos, químicos y financieros.

En el contexto geofísico, el modelo de Langevin se ha extendido para modelar la dinámica de fallas sísmicas. Para representar eventos sísmicos abruptos —como rupturas en la corteza terrestre— se incorpora un término adicional de saltos, modelados mediante un proceso de Poisson o, más generalmente, un proceso de Lévy. El modelo extendido es:

$$dv(t) = [-\gamma v(t) + F_{\text{ext}}(t)]\,dt + \sqrt{2D}\,dW(t) + dJ(t),$$

donde:

- $(F_{\text{ext}}(t))$: fuerza externa acumulada, por ejemplo, por tectónica de placas,
- $(J(t))$: proceso de saltos, que representa eventos súbitos (rupturas sísmicas),
- El resto de símbolos mantienen su significado anterior.

Una formulación típica para los saltos es:

$$J(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i,$$

donde:

- $(N(t))$ es un proceso de Poisson de tasa $(\lambda > 0)$,
- (Y_i) representa la magnitud del i-ésimo salto (aleatoria, por ejemplo, con distribución exponencial o normal truncada).

Este modelo se denomina Ecuación de Langevin con saltos y pertenece a la clase de ecuaciones diferenciales estocásticas impulsadas por procesos de Lévy.

Su aplicación en geofísica permite modelar:

- El movimiento gradual de una falla mediante la fricción y ruido térmico,
- La ocurrencia de microtemblores,
- La irrupción de terremotos mayores como saltos discontinuos.

Este enfoque ofrece una base matemática para la simulación y el análisis estadístico de secuencias sísmicas, incluyendo la estimación de probabilidades de ocurrencia, clasificación de eventos y simulación de trayectorias dinámicas realistas.

2 Objetivos

2.1. Los objetivos de este proyecto se estarán afinando dentro de las proximas semanas.

3 Preliminares

Para abordar los objetivos planteados, es imperativo establecer un marco teórico riguroso que permita dar sentido matemático a las fluctuaciones aleatorias con discontinuidades abruptas. El estudio de las ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos no puede sustentarse únicamente en el cálculo clásico; requiere la integración de conceptos de análisis real, teoría de la medida y cálculo estocástico. En el siguiente capítulo, se ensamblan de manera sistemática las herramientas fundamentales, desde la topología básica y las desigualdades analíticas, hasta la integral de Itô para procesos con saltos y las desigualdades maximales, que servirán como cimientos para demostrar la existencia, unicidad y convergencia numérica de los modelos que nos ocupan.

A lo largo de los capítulos siguientes, haremos uso constante de herramientas para acotar integrales, intercambiar el orden de integración y esperanza, y controlar el comportamiento de los supremos de martingalas. Por ello, este capítulo no es una mera recopilación de definiciones, sino una selección estratégica de teoremas que serán citados explícitamente en las demostraciones de los Lemas y Teoremas principales.

El estudio de las ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos descansa, en última instancia, sobre el comportamiento de funciones reales de variable real. En efecto, las trayectorias de los procesos que se considerarán en esta tesis son càdlàg, esto es, funciones $[0, T] \to \mathbb{R}$ continuas por la derecha y con límites por la izquierda; por ello, los resultados clásicos del análisis real y de la topología de $\mathbb{R}$ pueden aplicarse de manera *trayectoria a trayectoria*, y constituyen el punto de partida indispensable para todo el desarrollo posterior.

3.1. Elementos de Análisis Real y Topología

En esta sección se reúnen cuatro resultados elementales, cuya necesidad se hará evidente en los capítulos siguientes. Los teoremas de Heine-Borel y de Bolzano-Weierstrass garantizan la compacidad del intervalo $[0, T]$ y la existencia de subsucesiones convergentes, propiedades que se emplean para demostrar que toda función càdlàg es acotada en un intervalo compacto y para manipular los tiempos de paro τ_N que se introducirán más adelante. El teorema del valor extremo de Weierstrass proporciona cotas uniformes para los coeficientes de la ecuación cuando estos se evalúan sobre trayectorias truncadas, lo cual es esencial para asegurar que los integrandos pertenezcan a los espacios de integrabilidad requeridos. Finalmente, el teorema del valor intermedio, propio de la conectividad de

$\mathbb{R}$, será la herramienta que garantice la existencia de la solución del paso implícito del esquema numérico CSSθ en el Capítulo 6.

Teorema 3.1 (Heine-Borel)**.** *Un subconjunto $K \subset \mathbb{R}$ es compacto si y solo si es cerrado y acotado. En particular, todo intervalo cerrado $[a, b] \subset \mathbb{R}$ es compacto (Rudin 1976).*

La compacidad de los intervalos cerrados proporciona el marco adecuado para estudiar sucesiones de números reales. En particular, el hecho de que una sucesión esté acotada permite extraer de ella una subsucesión convergente; y si, adicionalmente, la sucesión se contiene en un conjunto cerrado, el límite de dicha subsucesión pertenece también al conjunto. Esta segunda observación es precisamente la que conecta el resultado siguiente con el teorema de Heine-Borel, pues en $\mathbb{R}$ la compacidad equivale a ser cerrado y acotado.

Teorema 3.2 (Bolzano-Weierstrass)**.** *Toda sucesión acotada de números reales posee una subsucesión convergente. En particular, si una sucesión está contenida en un conjunto compacto $K \subset \mathbb{R}$, entonces posee una subsucesión convergente cuyo límite pertenece a K (Rudin 1976).*

Además de asegurar la existencia de subsucesiones convergentes, la compacidad tiene una consecuencia decisiva para las funciones continuas: estas alcanzan sus valores máximo y mínimo sobre conjuntos compactos no vacíos. En el contexto de esta tesis, dicho resultado se traduce en cotas uniformes para los coeficientes f, g y h cuando se evalúan sobre trayectorias que han sido truncadas mediante un tiempo de paro; sin esa cota uniforme no sería posible garantizar que los integrandos de las integrales estocásticas permanezcan en $\mathcal{L}^2$, ni que las integrales correspondientes estén bien definidas.

Teorema 3.3 (Valor Extremo de Weierstrass)**.** *Sea $K \subset \mathbb{R}$ un conjunto compacto y no vacío. Si $f : K \to \mathbb{R}$ es continua, entonces f alcanza su máximo y su mínimo absolutos en K. Es decir, existen $x_{\text{máx}}, x_{\text{mín}} \in K$ tales que*

$$f(x_{\text{mín}}) \leq f(x) \leq f(x_{\text{máx}}), \qquad \textit{para todo } x \in K,$$

(Rudin 1976).

Los dos resultados anteriores describen, desde perspectivas complementarias, la imagen de una función continua definida sobre un intervalo compacto: mientras el teorema de Weierstrass afirma que dicha imagen contiene sus extremos, el teorema siguiente afirma que la imagen es un intervalo, es decir, que la función no puede "omitir" valores intermedios. Esta segunda propiedad es la que permitirá, en el Capítulo 6, asegurar la existencia de la solución de la ecuación implícita que define el paso intermedio del método CSSθ.

Teorema 3.4 (Valor Intermedio)**.** *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función continua. Si y está estrictamente entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que*

$$f(c) = y.$$

Más generalmente, para cualquier y comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$, existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = y$ (Rudin 1976).

Conviene subrayar que el teorema del valor intermedio es una consecuencia de la conectividad de $\mathbb{R}$ y, por tanto, es un privilegio del caso unidimensional: en dimensiones superiores su papel debería ser reemplazado por resultados de punto fijo de naturaleza topológica. Esta observación justifica, desde el marco teórico, la restricción del análisis al caso escalar que se adopta en esta tesis.

Los resultados expuestos en esta sección operan de manera determinista, aplicándose trayectoria a trayectoria. Sin embargo, para modelar fenómenos sujetos a incertidumbre, como el ruido térmico o la ocurrencia abrupta de eventos sísmicos, es necesario trasladarlos a un entorno probabilístico, y ello exige algo más que un espacio de probabilidad: se requiere una estructura que codifique cómo se acumula la información a lo largo del tiempo. La sección siguiente introduce el espacio de probabilidad filtrado y las nociones de procesos adaptado, predecible y càdlàg, sin las cuales carecería de sentido hablar de martingalas, de la isometría de Itô o de la bien-definición de las integrales estocásticas que se construyen en los capítulos posteriores.

3.2. Espacios de Probabilidad y Procesos Estocásticos

El estudio de las ecuaciones diferenciales estocásticas (EDEs), en particular aquellas impulsadas por un movimiento browniano y procesos de Poisson, requiere un marco probabilístico que permita describir rigurosamente la incertidumbre y la evolución temporal de los fenómenos aleatorios. Para ello, es necesario especificar tanto el espacio donde se definen las variables aleatorias como la información disponible en cada instante.

El entorno natural para las EDEs es un espacio de probabilidad filtrado. La filtración representa la acumulación de información a lo largo del tiempo y permite distinguir entre los procesos que utilizan únicamente la información disponible en el instante considerado y aquellos que dependen de información futura. Esta distinción resulta fundamental para definir las integrales estocásticas y estudiar las propiedades de las soluciones.

Definición 3.1 (Espacio de probabilidad filtrado y sus condiciones usuales)**.** Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. Una filtración es una familia creciente de sub-σ-álgebras $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ de $\mathcal{F}$ tal que

$$\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t, \qquad 0 \leq s \leq t.$$

Se dice que el espacio de probabilidad filtrado satisface las condiciones usuales si la filtración es continua por la derecha, es decir,

$$\mathcal{F}_t = \bigcap_{s>t} \mathcal{F}_s,$$

y $\mathcal{F}_0$ contiene todos los conjuntos de $\mathcal{F}$ de probabilidad nula (Kallenberg 2002).

Una vez establecido el espacio probabilístico filtrado, es necesario precisar cómo se relacionan los procesos estocásticos con la información representada por la filtración. En particular, la adaptabilidad garantiza que el valor de un proceso en el instante t pueda describirse mediante la información disponible hasta ese momento. Por su parte, la predictibilidad es una condición importante para definir los integrandos de las integrales estocásticas, mientras que la regularidad de las trayectorias permite estudiar sus límites y discontinuidades.

Definición 3.2 (Procesos adaptados, predecibles y càdlàg)**.** Sea $X = (X_t)_{t\geq 0}$ un proceso estocástico definido sobre un espacio de probabilidad filtrado.

- El proceso X es **adaptado** a la filtración $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ si X_t es $\mathcal{F}_t$-medible para todo $t \geq 0$.
- El proceso X es **predecible** si es medible respecto de la σ-álgebra predecible, generada por los procesos adaptados y continuos por la izquierda.
- El proceso X tiene trayectorias **càdlàg** si, casi seguramente, sus trayectorias son continuas por la derecha y poseen límites por la izquierda en cada instante $t > 0$.

(Kallenberg 2002), (Protter 2005)

Definición 3.3 (Tiempo de paro y proceso truncado)**.** Una variable aleatoria $\tau : \Omega \to [0, \infty]$ es un **tiempo de paro** respecto de la filtración $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ si

$$\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t, \qquad \text{para todo } t \geq 0.$$

El proceso detenido asociado a X y τ se define mediante

$$X_t^\tau := X_{t\wedge\tau}, \qquad t \geq 0,$$

donde $t \wedge \tau = \min\{t, \tau\}$. Equivalentemente, el proceso evoluciona como X_t antes de τ y permanece constante en el valor X_τ después de dicho instante, cuando τ es finito.

Si X es adaptado, bajo las condiciones usuales el proceso detenido también es adaptado (Kallenberg 2002).

Los tiempos de paro permiten construir sucesiones de procesos detenidos cuya evolución se controla en conjuntos acotados. Para estudiar los límites de estas sucesiones y justificar el paso a límites en estimaciones probabilísticas, también es necesario recordar algunas propiedades básicas de la medida de probabilidad. Entre ellas destaca la continuidad de la probabilidad respecto de sucesiones monótonas de eventos, que permite relacionar la probabilidad de un límite de eventos con las probabilidades de los eventos que lo componen.

Teorema 3.5 (Continuidad de la medida de probabilidad)**.** *Sea $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de eventos en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.*

Si $A_n \subseteq A_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Por otro lado, si $A_{n+1} \subseteq A_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

La segunda igualdad se sigue de la continuidad desde arriba de la medida, dado que $\mathbb{P}(A_1) \leq 1 < \infty$ (Billingsley 1995).

Con el espacio de probabilidad y la estructura de filtración establecidos, podemos ahora introducir el espacio de variables aleatorias cuadrado-integrables, que constituye el marco natural para el análisis de convergencia en media cuadrática de las aproximaciones estocásticas.

Teorema 3.6 (Completitud de L^2)**.** *Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. El espacio*

$$L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) := \left\{X : \Omega \to \mathbb{R} : X \text{ es medible y } \mathbb{E}[|X|^2] < \infty\right\},$$

considerado módulo igualdad casi seguramente y equipado con la norma

$$\|X\|_2 := \left(\mathbb{E}[|X|^2]\right)^{1/2},$$

es un espacio de Hilbert y, por tanto, un espacio de Banach. En particular, toda sucesión de Cauchy en $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ converge, respecto de la norma $\|\cdot\|_2$, a un elemento de dicho espacio (Folland 1999).

La completitud de L^2 constituye una herramienta fundamental para el análisis de las aproximaciones estocásticas. En particular, cuando una sucesión de procesos satisface estimaciones que permiten demostrar que es de Cauchy en media cuadrática, este teorema garantiza la existencia de un límite en L^2. Posteriormente, las propiedades de adaptabilidad, regularidad de las trayectorias y convergencia de dicho límite deben justificarse mediante los argumentos adicionales correspondientes.

En el análisis de EDEs, es común necesitar intercambiar el orden del operador esperanza $\mathbb{E}$ con la integral de Lebesgue ds, o bien pasar al límite bajo el signo de la esperanza cuando se trabaja con sucesiones de variables aleatorias no negativas. Los siguientes teoremas justifican rigurosamente estas manipulaciones.

Teorema 3.7 (Fubini-Tonelli)**.** *Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ y $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ espacios de medida σ-finitos.*

- ***Tonelli*** *Si $f : X \times Y \to [0, \infty]$ es medible y no negativa, las integrales iteradas son iguales a la integral doble, permitiendo intercambiar el orden sin asumir integrabilidad previa.*
- ***Fubini*** *Si f es integrable respecto a la medida producto, las integrales iteradas existen, son finitas y coinciden con la integral doble.*

En probabilidad, esto justifica escribir $\mathbb{E}\left[\int_0^t Y_s\, ds\right] = \int_0^t \mathbb{E}[Y_s]\, ds$ cuando $Y_s \geq 0$ (Folland 1999).

Lema 3.1 (Fatou)**.** *Sea $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias no negativas definidas en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Entonces se cumple:*

$$\mathbb{E}\left[\liminf_{n\to\infty} X_n\right] \leq \liminf_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_n].$$

Este lema es indispensable para pasar al límite bajo el signo de la esperanza cuando se trabaja con tiempos de paro $\tau_N \to T$, garantizando que la cota de los momentos se preserve en el límite (Folland 1999).

En conjunto, las definiciones y los resultados de esta sección establecen el marco probabilístico necesario para abordar las ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos. Las filtraciones describen la información disponible, los procesos adaptados y predecibles permiten formular las integrales estocásticas, los tiempos de paro facilitan las técnicas de localización, y los resultados de continuidad, completitud e integración proporcionan herramientas para estudiar sucesiones de aproximaciones y pasar al límite en estimaciones probabilísticas.

Una vez definido el entorno probabilístico y la regularidad de las trayectorias, nos enfrentamos al reto de acotar las integrales y los momentos de estos procesos. Las propiedades de la medida y la completitud de L^2 nos aseguran que los límites existen, pero para demostrar que dichos límites son finitos y controlables, requerimos herramientas

analíticas precisas. A continuación, se recopilan las desigualdades fundamentales que permitirán separar términos, acotar productos y controlar las colas de distribución en las demostraciones posteriores.

3.3. Herramientas Analíticas y Desigualdades

En el análisis de las ecuaciones diferenciales estocásticas (EDEs), las propiedades de los procesos aleatorios deben combinarse con estimaciones algebraicas y analíticas que permitan controlar los términos que aparecen en sus representaciones integrales. En particular, las demostraciones de existencia, unicidad y convergencia requieren acotar sumas de variables aleatorias, integrales de Lebesgue, productos de procesos y momentos de distintos órdenes.

Las desigualdades de esta sección permiten transformar expresiones complejas en cotas más manejables, evitando que los términos individuales dificulten el análisis. Asimismo, proporcionan herramientas para relacionar la convergencia en media cuadrática con estimaciones de probabilidad, y para controlar los productos que surgen al comparar dos soluciones o una solución exacta con su aproximación numérica.

Comenzaremos con una desigualdad elemental para potencias de sumas, que permite separar varios términos y estimarlos individualmente. Esta propiedad se utilizará de forma recurrente en el Capítulo 4 al elevar al cuadrado las diferencias entre iteraciones de Picard, y en el Capítulo 6 al acotar los momentos de orden superior del método CSSθ.

Lema 3.2 (Desigualdad para potencias de sumas)**.** *Sean $n \geq 1$ un entero, $a_1, \dots, a_n \geq 0$ y $p \geq 1$. Entonces,*

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \right)^p \leq n^{p-1} \sum_{i=1}^{n} a_i^p.$$

En particular, para $a, b, c \geq 0$,

$$(a+b+c)^2 \leq 3(a^2+b^2+c^2).$$

(Rudin 1976).

Esta desigualdad es especialmente útil cuando se trabaja con integrales estocásticas que contienen tres términos (deriva, difusión y salto), como ocurre en la iteración de Picard y en el análisis de convergencia del método CSSθ. Permite descomponer el cuadrado de una suma en una suma de cuadrados, facilitando el acotamiento individual de cada componente.

Proposición 3.1 (Intercambio de Supremos Iterados)**.** *Sean I y J conjuntos de índices no vacíos y sea $F\colon I \times J \to \mathbb{R}$ una función arbitraria. Entonces*

$$\sup_{i\in I}\left(\sup_{j\in J} F(i,j)\right) = \sup_{j\in J}\left(\sup_{i\in I} F(i,j)\right) = \sup_{(i,j)\in I\times J} F(i,j), \tag{3.1}$$

donde los supremos se interpretan en $\mathbb{R}\cup\{-\infty,+\infty\}$. En particular, si F está acotada superiormente en $I \times J$, los tres valores anteriores son reales finitos y coinciden.

Más aún, sean $T > 0$, $\Delta t > 0$ y

$$\mathcal{N}_{\Delta t} := \{n \in \mathbb{N}_0 : n\Delta t \le T\}.$$

Para toda función $F\colon \mathcal{N}_{\Delta t} \times [0, \Delta t] \to \mathbb{R}$ se cumple

$$\sup_{0\le n\Delta t\le T}\left(\sup_{0\le s\le \Delta t} F(n,s)\right) = \sup_{0\le s\le \Delta t}\left(\sup_{0\le n\Delta t\le T} F(n,s)\right) = \sup_{\substack{0\le n\Delta t\le T\\ 0\le s\le \Delta t}} F(n,s). \tag{3.2}$$

Demostración. Demostraremos primero la Ecuación 6.1. Dado que $I \neq \emptyset$ y $J \neq \emptyset$, el conjunto $F(I \times J)$ es no vacío, por lo que su supremo está bien definido en $\mathbb{R}\cup\{-\infty,+\infty\}$. Definimos

$$M := \sup_{(i,j)\in I\times J} F(i,j), \qquad L := \sup_{i\in I}\left(\sup_{j\in J} F(i,j)\right).$$

Supongamos que $L \le M$. Por definición de supremo, $F(i,j) \le M$ para todo $(i,j) \in I \times J$. Fijado $i \in I$, el valor M es entonces una cota superior del conjunto $\{F(i,j) : j \in J\}$, y como el supremo es la mínima cota superior,

$$\sup_{j\in J} F(i,j) \le M.$$

Esta desigualdad es válida para todo $i \in I$; aplicando nuevamente la monotonía del supremo obtenemos

$$L = \sup_{i\in I}\left(\sup_{j\in J} F(i,j)\right) \le M.$$

Intercambiando el papel de los conjuntos I y J, el mismo argumento provee

$$\sup_{j\in J}\left(\sup_{i\in I} F(i,j)\right) \le M.$$

Supongamos ahora que $M \leq L$. Para cada $(i,j) \in I \times J$, el valor $F(i,j)$ pertenece al conjunto $\{F(i,j') : j' \in J\}$, de donde

$$F(i,j) \leq \sup_{j' \in J} F(i,j') \leq \sup_{i' \in I} \left(\sup_{j' \in J} F(i',j') \right) = L.$$

Esto implica que, L es una cota superior de F sobre $I \times J$. Nuevamente por ser el supremo la mínima cota superior, $M \leq L$.

Por lo tanto, se afirma que $L = M$, además se cumple

$$\sup_{j \in J} \left(\sup_{i \in I} F(i,j) \right) = M,$$

lo que prueba Ecuación 3.1. Si F está acotada superiormente, entonces $m < +\infty$; cómo $I \times J \neq \emptyset$, se tiene que $M > -\infty$, con esto los tres valores son finitos.

Por último, tomemos

$$I = \mathcal{N}_{\Delta t} = \{n \in \mathbb{N}_0 : n\Delta t \leq T\}, \qquad J = [0, \Delta t].$$

Afirmamos que ambos conjuntosson no vacíos, pues $0 \in \mathcal{N}_{\Delta t}$ pues $T > 0$, y $0 \in [0, \Delta t]$. Además la condición $n \in \mathcal{N}_{\Delta t}$ es equivalente a $0 \leq n\Delta t \leq T$. Aplicando Ecuación 3.1 a esta selección de I y J se cumple Ecuación 3.2. □

Proposición 3.2 (Propiedades del supremo)**.** *Sea I un conjunto no vacío y sean $f, g : I \to \mathbb{R}$ funciones acotadas superiormente. Entonces,*

$$\sup_{s \in I}(f(s) + g(s)) \leq \sup_{s \in I} f(s) + \sup_{s \in I} g(s).$$

Además, si $f(s) \leq M$ para todo $s \in I$, entonces

$$\sup_{s \in I} f(s) \leq M.$$

Finalmente, si $f : [0,t] \to \mathbb{R}$ es creciente, entonces

$$\sup_{0 \leq s \leq t} f(s) = f(t).$$

(Rudin 1976).

Estas propiedades son fundamentales para controlar el comportamiento uniforme de los procesos estocásticos en intervalos de tiempo. En los Capítulos 4 y 6, se utilizarán para acotar $\mathbb{E}[\sup_{0\leq s\leq t}|Z(s)|^p]$ y demostrar que las soluciones no explotan en tiempo finito. La subaditividad del supremo permite separar términos, mientras que la propiedad de monotonía simplifica el análisis de integrales con integrandos no negativos.

Teorema 3.8 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz)**.** *Sean $f, g \in L^2([0,T])$ funciones medibles. Entonces,*

$$\left|\int_0^T f(s)g(s)\,ds\right| \leq \left(\int_0^T |f(s)|^2\,ds\right)^{1/2}\left(\int_0^T |g(s)|^2\,ds\right)^{1/2}.$$

(Folland 1999).

Esta expresión permite controlar el cuadrado de una integral de Lebesgue mediante la integral del cuadrado del integrando. En particular, resulta útil para estimar las contribuciones de los coeficientes de deriva en las representaciones integrales de las ecuaciones diferenciales estocásticas. Un caso particular importante se obtiene al tomar $g(s) \equiv 1$, lo que yields

$$\left|\int_0^t f(s)\,ds\right|^2 \leq t\int_0^t |f(s)|^2\,ds,$$

desigualdad que se emplea recurrentemente en el Capítulo 4 para acotar el término determinista de la iteración de Picard.

La desigualdad de Cauchy-Schwarz corresponde al caso particular en que ambos factores pertenecen a L^2. Cuando se estudian momentos de orden superior, resulta conveniente disponer de una herramienta más general que permita utilizar potencias diferentes para cada factor. Este papel lo desempeña la desigualdad de Hölder, tanto en espacios de funciones como en espacios de variables aleatorias.

Teorema 3.9 (Desigualdad de Hölder)**.** *Sean $p, q > 1$ exponentes conjugados, es decir,*

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1.$$

Se cumplen las siguientes versiones de la desigualdad:

1. ***Versión probabilística:*** *Si $X \in L^p(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ y $Y \in L^q(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$, entonces*

$$\mathbb{E}[|XY|] \leq \left(\mathbb{E}[|X|^p]\right)^{1/p}\left(\mathbb{E}[|Y|^q]\right)^{1/q}.$$

2. ***Versión integral:*** *Para funciones* $f \in L^p([0,T])$ *y* $g \in L^q([0,T])$*,*

$$\int_0^T |f(s)g(s)|\,ds \leq \left(\int_0^T |f(s)|^p\,ds\right)^{1/p} \left(\int_0^T |g(s)|^q\,ds\right)^{1/q}.$$

3. ***Versión discreta (para sumas finitas):*** *Para cualquier entero* $M \geq 1$*, números reales no negativos* $a_0, a_1, \ldots, a_{M-1}$ *y un exponente* $k \geq 1$*, se cumple que*

$$\left(\sum_{j=0}^{M-1} a_j\right)^k \leq M^{k-1} \sum_{j=0}^{M-1} a_j^k.$$

Esta última forma es fundamental en el análisis de métodos numéricos discretos (como se verá en el Capítulo 6) para acotar los momentos de orden superior de sumas de variables aleatorias.

(Folland 1999).

La desigualdad de Hölder es indispensable en el Capítulo 6 para acotar productos de procesos estocásticos cuando se analizan momentos de orden $p \geq 4$. Permite separar factores con diferentes tasas de crecimiento, facilitando el control de términos cruzados que aparecen en la expansión del error del método CSSθ.

Teorema 3.10 (Desigualdad de Jensen)**.** *Sea* X *una variable aleatoria integrable y sea* ϕ *una función convexa para la cual las esperanzas involucradas están bien definidas. Entonces,*

$$\phi(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[\phi(X)].$$

(Durrett 2019)

Una aplicación importante se obtiene considerando la función convexa $\phi(x) = |x|^p$, con $p \geq 1$. Si $f \in L^p([0,t])$ y $t > 0$, la aplicación de Jensen a la medida de Lebesgue normalizada $\frac{1}{t}\,ds$ implica que

$$\left|\frac{1}{t}\int_0^t f(s)\,ds\right|^p \leq \frac{1}{t}\int_0^t |f(s)|^p\,ds.$$

Equivalentemente,

$$\left|\int_0^t f(s)\,ds\right|^p \leq t^{p-1}\int_0^t |f(s)|^p\,ds.$$

Estas estimaciones resultan útiles al controlar integrales de coeficientes y momentos de procesos estocásticos. En el Capítulo 4, se utilizan para acotar integrales de Lebesgue en la iteración de Picard, mientras que en el Capítulo 6 permiten controlar momentos de órdenes superiores de la solución exacta.

Teorema 3.11 (Desigualdad de Markov y Chebyshev)**.** *Sea X una variable aleatoria.*

- ***Desigualdad de Markov*** *Si $p > 0$, $\mathbb{E}[|X|^p] < \infty$ y $a > 0$, entonces*

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[|X|^p]}{a^p}.$$

- ***Desigualdad de Chebyshev*** *Si X tiene segundo momento finito, entonces*

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq a\right) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{a^2}, \qquad a > 0,$$

  donde

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\left[|X - \mathbb{E}[X]|^2\right].$$

(Durrett 2019).

Estas desigualdades son el puente fundamental entre los momentos de una variable aleatoria y las probabilidades de cola. En el Capítulo 4, la desigualdad de Markov (con $p = 2$) se combina con el Lema de Borel-Cantelli para demostrar que la sucesión de Picard converge casi seguramente, no solo en L^2. Específicamente, al acotar $\mathbb{P}(\sup_{0\leq s\leq t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)| \geq 1/2^n)$, se obtiene una serie convergente que garantiza la convergencia uniforme casi segura.

Lema 3.3 (Desigualdad de Young)**.** *Sean $a, b \geq 0$ y $p, q > 1$ exponentes conjugados, de manera que*

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Entonces se cumple la desigualdad de Young:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Más generalmente, para todo $\delta > 0$,

$$ab \leq \delta a^p + C_{p,\delta} b^q,$$

donde puede tomarse

$$C_{p,\delta} = \frac{1}{q}(p\delta)^{-q/p}.$$

(Folland 1999).

La elección del parámetro δ permite ajustar la contribución de cada término de acuerdo con las necesidades de la demostración. Esta técnica se emplea para absorber términos en las desigualdades de error y obtener estimaciones uniformes para las soluciones exactas y numéricas. En el Capítulo 6, la versión generalizada de la desigualdad de Young es crucial para acotar los términos de martingala $M_1(t)$, $M_2(t)$ y $M_3(t)$ que aparecen en el análisis de convergencia del método CSSθ, permitiendo "absorber" el supremo del error en el lado izquierdo de la desigualdad.

En conjunto, los resultados de esta sección constituyen herramientas básicas para las demostraciones posteriores. Las desigualdades algebraicas controlan las sumas y los supremos; Cauchy-Schwarz, Hölder y Jensen permiten estimar integrales, productos y momentos; Markov y Chebyshev relacionan los momentos con las probabilidades de desviación; y Young permite distribuir las cotas entre los términos de una estimación. Estas herramientas se combinarán con las propiedades de las martingalas, las isometrías estocásticas y las desigualdades maximales en el análisis de existencia, unicidad y convergencia de las ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos.

Las desigualdades algebraicas y de integración son el motor para controlar los errores, pero carecen de sentido si no podemos integrar procesos aleatorios respecto a movimientos brownianos o procesos de Poisson. La siguiente sección introduce la compensación de Poisson y la fórmula de Itô para saltos, las cuales extienden el cálculo diferencial clásico a trayectorias con discontinuidades, permitiendo transformar funciones de soluciones estocásticas en ecuaciones manejables. Específicamente, la compensación de Poisson convierte al proceso de saltos en una martingala, mientras que la fórmula de Itô proporciona la regla de la cadena para procesos con discontinuidades, herramienta indispensable en el Capítulo 5 para obtener la solución explícita de la ecuación de Langevin y en el Capítulo 6 para analizar la estabilidad del método CSSθ.

3.4. Integración Estocástica y Fórmula de Itô

El análisis de las ecuaciones diferenciales estocásticas (EDEs) con saltos requiere herramientas que permitan integrar procesos aleatorios y estudiar la evolución de funciones de sus soluciones. A diferencia del cálculo diferencial clásico, la integración estocástica

debe considerar las propiedades probabilísticas de los integrandos, la estructura de las martingalas y, cuando existen saltos, las discontinuidades de las trayectorias.

En esta sección se presentan los resultados fundamentales que se utilizarán en las demostraciones de existencia, unicidad fuerte y convergencia del método numérico CSSθ. En primer lugar, se introduce la compensación del proceso de Poisson, que permite separar la componente determinista asociada a su intensidad de la componente martingala. Posteriormente, se establecen las isometrías de Itô, la identidad para integrales detenidas y la fórmula de Itô para procesos con saltos.

Para comenzar, recordemos que un proceso de Poisson con intensidad constante $\lambda > 0$ satisface $\mathbb{E}[N(t)] = \lambda t$. Al restar su esperanza, se obtiene un proceso centrado que, bajo la filtración adecuada, es una martingala cuadrado-integrable. Esta descomposición permite construir integrales estocásticas respecto del proceso de Poisson compensado y estudiar sus propiedades mediante herramientas análogas a las utilizadas para el movimiento browniano.

Teorema 3.12 (Descomposición de Doob-Meyer para el proceso de Poisson)**.** *Sea $N = (N(t))_{t\geq 0}$ un proceso de Poisson de intensidad constante $\lambda > 0$, adaptado a una filtración $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ respecto de la cual conserva sus incrementos independientes. Entonces,*

$$N(t) = \widetilde{N}(t) + \lambda t, \qquad t \geq 0,$$

donde

$$\widetilde{N}(t) := N(t) - \lambda t$$

es una martingala cuadrado-integrable y $A(t) = \lambda t$ es un proceso predecible, continuo, creciente y con $A(0) = 0$.

Esta es la descomposición de Doob-Meyer del proceso de Poisson: $\widetilde{N}$ es la componente martingala y A es su compensador predecible (Protter 2005).

La compensación anterior resulta especialmente útil al trabajar con EDEs cuyo término de salto está expresado mediante $d\widetilde{N}(t)$. En este caso, la integral estocástica respecto del proceso compensado tiene esperanza cero cuando se cumplen las condiciones habituales de integrabilidad. Además, su segundo momento puede calcularse mediante una identidad análoga a la isometría de Itô para integrales respecto del movimiento browniano.

Para formular estas identidades, consideremos un horizonte temporal fijo $T > 0$ y un proceso predecible $H = (H(t))_{0\leq t\leq T}$. Supondremos que el integrando satisface

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T |H(s)|^2\, ds\right] < \infty.$$

Esta condición garantiza la existencia de las integrales estocásticas correspondientes en media cuadrática, tanto respecto de W como respecto de $\widetilde{N}$.

Teorema 3.13 (Isometría de Itô)**.** *Sea H un proceso predecible tal que*

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T |H(s)|^2\, ds\right] < \infty.$$

Entonces, para todo $t \in [0,T]$, se satisfacen las siguientes identidades.

- ***Integral respecto al movimiento browniano.*** *Si W es un movimiento browniano estándar, entonces*

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t H(s)\, dW(s)\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^t |H(s)|^2\, ds\right].$$

- ***Integral respecto al proceso de Poisson compensado.*** *Si $\widetilde{N}(t) = N(t) - \lambda t$ es un proceso de Poisson compensado de intensidad $\lambda > 0$, entonces*

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t H(s)\, d\widetilde{N}(s)\right)^2\right] = \lambda\, \mathbb{E}\left[\int_0^t |H(s)|^2\, ds\right].$$

En ambos casos, las integrales estocásticas son martingalas cuadrado-integrables que comienzan en cero y tienen esperanza nula (Applebaum 2009).

Las isometrías de Itô permiten transformar el segundo momento de una integral estocástica en una integral ordinaria de los cuadrados del integrando. Esta propiedad es fundamental para obtener estimaciones de las diferencias entre iteraciones de Picard y para controlar el error cuadrático de las aproximaciones numéricas. Sin embargo, en las demostraciones de existencia y convergencia también es necesario detener los procesos en tiempos de paro, especialmente cuando se requiere garantizar la integrabilidad de las expresiones involucradas.

La siguiente identidad formaliza esta operación. Su importancia radica en que permite expresar una integral hasta un tiempo
aleatorio como una integral sobre un intervalo determinista, mediante la incorporación de un indicador predecible.

Lema 3.4 (Identidad de integrales truncadas)**.** *Sea τ un tiempo de paro respecto de la filtración $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ y sea H un proceso predecible que satisfaga las condiciones de integrabilidad necesarias. Para $X = W$ o $X = \widetilde{N}$, se cumple que*

$$\int_0^{t\wedge\tau} H(s)\,dX(s) = \int_0^t H(s)\mathbf{1}_{\{s\leq\tau\}}\,dX(s), \qquad t \geq 0,$$

casi seguramente, para cada t.

Equivalentemente, en términos del proceso integral,

$$\left(\int_0^{\cdot} H(s)\,dX(s)\right)_{t\wedge\tau} = \int_0^t H(s)\mathbf{1}_{\{s\leq\tau\}}\,dX(s).$$

(Protter 2005).

El indicador $\mathbf{1}_{\{s\leq\tau\}}$ permite anular la contribución del integrando después del tiempo de paro. La inclusión del extremo τ es importante cuando el integrador tiene saltos, puesto que un proceso detenido en τ conserva el salto que pueda producirse en ese instante.

Esta identidad facilita el uso de técnicas de localización: se estudia primero un proceso detenido, para el cual pueden establecerse cotas adecuadas, y después se consideran límites de la sucesión de procesos detenidos. No obstante, la identidad por sí sola no garantiza integrabilidad; esta debe verificarse mediante las hipótesis correspondientes.

Una vez establecidas las propiedades básicas de las integrales estocásticas, podemos introducir la fórmula de Itô para ecuaciones con saltos. En el caso continuo, esta fórmula incorpora una corrección determinada por la variación cuadrática del movimiento browniano. Cuando existen saltos, además aparece un término que registra el cambio no lineal de la función en cada discontinuidad. La forma de este término depende de si la ecuación se expresa mediante el proceso de Poisson original o mediante su versión compensada.

Consideremos la ecuación diferencial estocástica compensada

$$\begin{aligned} dX(t) = {} & f(X(t-))\,dt + g(X(t-))\,dW(t) \\ & + h(X(t-))\,d\widetilde{N}(t), \qquad t \geq 0, \end{aligned}$$

con condición inicial $X(0) = X_0$, donde W es un movimiento browniano estándar, $\widetilde{N}$ es un proceso de Poisson compensado de intensidad $\lambda > 0$ y $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ son funciones medibles. Denotamos por $X(t-)$ el límite por la izquierda de la trayectoria en el instante t.

Para una función $U \in C^2(\mathbb{R})$, definimos el operador diferencial asociado a la parte continua de la ecuación mediante

$$\mathcal{L}U(x) := U'(x)f(x) + \frac{1}{2}U''(x)g(x)^2.$$

Bajo las condiciones de regularidad e integrabilidad necesarias, la fórmula de Itô permite expresar la evolución de $U(X(t))$ a partir de la deriva, la difusión y la contribución de los saltos.

3.4.1. Reglas de multiplicación de Itô y variación cuadrática

Sean $W(t)$ un movimiento browniano estándar y $\widetilde{N}(t) = N(t) - \lambda t$ el proceso de Poisson compensado. Los procesos de variación cuadrática $[X, X]_t$ y covariación $[X, Y]_t$ para estos procesos, así como para el tiempo determinista t, satisfacen propiedades fundamentales que, en la notación diferencial de Itô, se expresan mediante las siguientes reglas formales:

1. **Variación cuadrática del browniano:** $d[W, W]_t = dt$, lo que en notación diferencial se escribe como $(dW(t))^2 = dt$.
2. **Variación cuadrática del Poisson compensado:** $d[\widetilde{N}, \widetilde{N}]_t = dN(t)$, es decir, $(d\widetilde{N}(t))^2 = dN(t)$.
3. **Covariación cruzada:** $d[W, \widetilde{N}]_t = 0$, lo que implica que $dW(t)d\widetilde{N}(t) = 0$.
4. **Procesos de variación finita:** Para cualquier proceso de variación finita $A(t)$ (como el tiempo t o la deriva determinista), se cumple $d[A, X]_t = 0$ para cualquier semimartingala $X(t)$. En particular, $(dt)^2 = 0$, $dt\, dW(t) = 0$ y $dt\, d\widetilde{N}(t) = 0$.
5. **Propiedad de los saltos del Poisson:** Dado que el proceso de Poisson estándar presenta saltos de magnitud unitaria (es decir, $\Delta N(t) \in \{0, 1\}$) y la medida de integración $dN(t)$ está concentrada exclusivamente en los instantes de salto, se cumple la identidad $\Delta N(t)dN(t) = dN(t)$.

Estas reglas son el mecanismo algebraico que permite simplificar los términos de segundo orden al aplicar la Fórmula de Itô a funciones de semimartingalas con saltos (Protter 2005).

Teorema 3.14 (Fórmula de Itô para EDEs con saltos)**.** *Sea X una solución càdlàg de la ecuación diferencial estocástica compensada anterior, y sea $U \in C^2(\mathbb{R})$. Entonces, bajo las condiciones de integrabilidad correspondientes, para todo $t \geq 0$ se tiene*

$$\begin{aligned} U(X(t)) = U(X_0) &+ \int_0^t \mathcal{L}U(X(s-))ds \\ &+ \int_0^t U'(X(s-))g(X(s-))dW(s) \\ &+ \int_0^t [U(X(s-) + h(X(s-))) - U(X(s-))]dN(s), \end{aligned}$$

En general, cuando no se dispone de integrabilidad global, la identidad se interpreta localmente, mediante el procedimiento de localización (Applebaum 2009).

El término integral respecto de $\widetilde{N}$ describe la variación martingala de los saltos, mientras que la última integral representa la corrección determinista asociada a la compensación del proceso de Poisson. Esta corrección aparece porque, en general, una función no lineal aplicada a un salto no puede aproximarse únicamente por su derivada evaluada antes del salto, y al reescribir la integral respecto de dN en términos de $d\widetilde{N}$ y λdt, surge naturalmente este término corrector.

La fórmula de Itô es especialmente útil cuando se elige una función U adecuada para estudiar los momentos de la solución. Por ejemplo, las elecciones $U(x) = x^2$ o $U(x) = (1 + x^2)^{p/2}$ permiten obtener estimaciones de segundo momento y de momentos de orden superior. Asimismo, al aplicar la fórmula a la diferencia entre dos soluciones, se obtienen desigualdades que contribuyen a demostrar unicidad y convergencia fuerte del método numérico CSSθ.

En conjunto, los resultados de esta sección constituyen la base del cálculo estocástico con saltos utilizado en los capítulos posteriores. La compensación de Poisson permite separar la deriva de la componente martingala; las isometrías de Itô proporcionan cotas para los momentos de las integrales; la identidad de integrales detenidas justifica las técnicas de localización; y la fórmula de Itô permite analizar funciones de las soluciones y establecer estimaciones cuantitativas.

La fórmula de Itô y las isometrías nos permiten calcular varianzas y la esperanza de las integrales estocásticas en instantes fijos de tiempo t. Sin embargo, en el análisis de convergencia y estabilidad, no basta con acotar el proceso en un instante; es imperativo controlar su comportamiento máximo a lo largo de todo un intervalo $[0, T]$. Para lograr esto, la siguiente sección presenta las desigualdades maximales de Doob y Burkholder-Davis-Gundy, herramientas esenciales para dominar los supremos de las martingalas.

3.5. Martingalas y Desigualdades Maximales

En el estudio de las ecuaciones diferenciales estocásticas (EDEs), las estimaciones puntuales de los momentos de una solución no siempre son suficientes. En las demostraciones de existencia, unicidad y convergencia fuerte es frecuente necesitar cotas que sean válidas simultáneamente para todos los instantes de un intervalo temporal. Por esta razón, resulta fundamental estudiar el comportamiento del supremo de los procesos estocásticos y, en particular, de las martingalas que aparecen como integrales estocásticas.

Las desigualdades maximales permiten relacionar el momento del supremo de una martingala con momentos de su valor final o con cantidades que describen su variación cuadrática. En esta sección se presentan dos herramientas centrales: la desigualdad maximal de Doob y la desigualdad de Burkholder-Davis-Gundy (BDG). La primera

controla el supremo mediante el valor final de la martingala, mientras que la segunda permite relacionarlo con su variación cuadrática.

Teorema 3.15 (Desigualdad Maximal de Doob)**.** *Sea $M = (M_t)_{t\geq 0}$ una martingala càdlàg respecto de una filtración $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ que satisface las condiciones usuales. Si $p > 1$ y $\mathbb{E}[|M_t|^p] < \infty$, entonces*

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t} |M_s|^p\right] \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \mathbb{E}[|M_t|^p].$$

En particular, para $p = 2$ se obtiene

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t} |M_s|^2\right] \leq 4\mathbb{E}[|M_t|^2].$$

(Protter 2005).

La desigualdad maximal de Doob permite controlar el comportamiento de una martingala en todo un intervalo mediante su valor en el instante final. Esta propiedad resulta especialmente útil cuando la martingala es una integral estocástica, pues las isometrías de Itô permiten estimar el segundo momento de dicho valor final.

Por ejemplo, al combinar la desigualdad de Doob con la isometría de Itô se obtiene una cota para el supremo de una integral respecto del movimiento browniano. Esta combinación constituye una de las herramientas básicas para demostrar que las sucesiones de aproximaciones estocásticas son de Cauchy en espacios de procesos con normas definidas mediante supremos temporales.

Corolario 3.1 (Control maximal de una integral respecto al movimiento browniano)**.** *Sea W un movimiento browniano respecto de la filtración considerada, y sea H un proceso predecible tal que*

$$\mathbb{E}\left[\int_0^t |H(s)|^2\, ds\right] < \infty.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq u\leq t}\left|\int_0^u H(s)\, dW(s)\right|^2\right] &\leq 4\mathbb{E}\left[\left|\int_0^t H(s)\, dW(s)\right|^2\right] \\ &= 4\mathbb{E}\left[\int_0^t |H(s)|^2\, ds\right].\end{aligned}$$

(Applebaum 2009).

Este resultado muestra cómo transformar una estimación de la integral del cuadrado del integrando en una cota para el supremo de la integral estocástica. Sin embargo, en el análisis de EDEs con saltos también es necesario controlar martingalas cuya variación cuadrática puede presentar discontinuidades. Para ello se utiliza la desigualdad de Burkholder-Davis-Gundy, que relaciona los momentos del supremo de una martingala con los momentos de su variación cuadrática.

Teorema 3.16 (Desigualdad de Burkholder-Davis-Gundy)**.** *Sea $M = (M_t)_{t\geq 0}$ una martingala local càdlàg con $M_0 = 0$, y sea $[M]_t$ su variación cuadrática, es decir, el proceso creciente asociado a las fluctuaciones cuadráticas de M, que incluye las contribuciones de sus saltos.*

Para todo $p > 0$ existen constantes $c_p, C_p > 0$, que dependen únicamente de p, tales que, en el sentido de las esperanzas extendidas,

$$\begin{aligned} c_p\, \mathbb{E}\left[[M]_t^{p/2}\right] &\leq \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t} |M_s|^p\right] \\ &\leq C_p\, \mathbb{E}\left[[M]_t^{p/2}\right]. \end{aligned}$$

Cuando las esperanzas son finitas, estas desigualdades proporcionan cotas bilaterales entre el momento del supremo de la martingala y el momento de su variación cuadrática (Protter 2005).

En el caso de una martingala continua, la variación cuadrática $[M]_t$ coincide con su variación cuadrática predecible $\langle M\rangle_t$. Por tanto, en ese caso la desigualdad anterior puede escribirse como

$$\begin{aligned} c_p\, \mathbb{E}\left[\langle M\rangle_t^{p/2}\right] &\leq \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t} |M_s|^p\right] \\ &\leq C_p\, \mathbb{E}\left[\langle M\rangle_t^{p/2}\right]. \end{aligned}$$

Para martingalas con saltos, en cambio, no debe sustituirse automáticamente $[M]_t$ por $\langle M\rangle_t$: son procesos distintos y la formulación general de BDG utiliza la variación cuadrática opcional $[M]$. Esta distinción es importante al estudiar las integrales respecto del proceso de Poisson compensado.

En conjunto, las desigualdades maximales complementan las isometrías de Itô y las desigualdades analíticas introducidas en las secciones anteriores. La desigualdad de Doob permite estimar el supremo de una martingala a partir de su valor final, mientras que BDG relaciona dicho supremo con su variación cuadrática. Estas herramientas serán utilizadas para controlar las integrales estocásticas y obtener estimaciones uniformes en el tiempo, necesarias para el análisis de existencia, unicidad y convergencia fuerte de las EDEs con saltos y del método numérico CSSθ.

Habiendo asegurado el control de los supremos de las martingalas, el último eslabón para cerrar las estimaciones temporales requiere transformar desigualdades integrales y discretas en cotas explícitas. Además, debemos conectar la convergencia en probabilidad con la convergencia casi segura. En la siguiente sección se establecen el lema de Borel-Cantelli y las desigualdades de Gronwall, continua y discreta, que actuarán como el mecanismo de cierre para las demostraciones de los capítulos subsecuentes.

3.6. Convergencia de Procesos y Estimaciones Temporales

En las secciones anteriores se establecieron las herramientas fundamentales del análisis real, la teoría de la probabilidad, la integración estocástica y las desigualdades para martingalas. Sin embargo, para demostrar la convergencia de una sucesión de procesos estocásticos y obtener estimaciones uniformes respecto del tiempo, es necesario contar con resultados que permitan controlar los límites y cerrar las desigualdades integrales y discretas que aparecen en las demostraciones.

En esta sección se presentan cuatro resultados esenciales: el lema de Borel-Cantelli, la extracción de subsucesiones convergentes casi seguramente, la desigualdad de Gronwall continua y su correspondiente versión discreta. En conjunto, estas herramientas permiten pasar de estimaciones probabilísticas a conclusiones sobre la convergencia de procesos y métodos numéricos.

Lema 3.5 (Lema de Borel-Cantelli)**.** *Sea* $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *una sucesión de eventos en un espacio de probabilidad* $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$*. Si*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty,$$

entonces

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = 0.$$

(Durrett 2019)

Aquí, el evento

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n$$

representa la ocurrencia de infinitos eventos A_n. Por tanto, el lema establece que, bajo la condición de sumabilidad anterior, casi seguramente solo un número finito de esos eventos puede ocurrir.

En el análisis de sucesiones de procesos estocásticos, este resultado es especialmente útil cuando los eventos A_n representan incumplimientos de ciertas cotas probabilísticas. Si se demuestra que las probabilidades de esos incumplimientos son sumables, puede concluirse que casi seguramente las cotas correspondientes se satisfacen a partir de cierto índice. Combinado con estimaciones adecuadas de los errores, esto permite establecer resultados de convergencia casi segura, incluso uniforme en el tiempo cuando se controlan los errores mediante la norma del supremo.

La convergencia en probabilidad es otra forma importante de convergencia en teoría de procesos estocásticos. Aunque no garantiza por sí sola que toda la sucesión converja casi seguramente, sí permite extraer una subsucesión que posee esta propiedad.

Teorema 3.17 (Convergencia en probabilidad y subsucesión c.s.)**.** *Sea $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias y sea X una variable aleatoria definidas en el mismo espacio de probabilidad. Si*

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X,$$

entonces existe una subsucesión $\{X_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ tal que

$$X_{n_k} \xrightarrow{c.s.} X.$$

(Billingsley 1995)

Este resultado establece una relación importante entre la convergencia en probabilidad y la convergencia casi segura. En particular, si una sucesión de aproximaciones converge en probabilidad, siempre es posible seleccionar una subsucesión que converge casi seguramente. Esta propiedad resulta útil al estudiar la regularidad de las trayectorias límite y al extraer conclusiones casi seguras a partir de estimaciones probabilísticas.

En las demostraciones de existencia, unicidad y estabilidad de ecuaciones diferenciales estocásticas aparecen frecuentemente desigualdades integrales en las que una función desconocida está acotada por una constante más una integral de ella misma. La desigualdad de Gronwall permite transformar este tipo de estimaciones en cotas explícitas.

Teorema 3.18 (Desigualdad de Gronwall)**.** *Sea $u : [0, T] \to [0, \infty)$ una función medible y no negativa. Supóngase que $a \geq 0$, que $b : [0, T] \to [0, \infty)$ es integrable y que, para todo $t \in [0, T]$,*

$$u(t) \leq a + \int_0^t b(s)u(s)\, ds.$$

Entonces

$$u(t) \leq a \exp\left(\int_0^t b(s)\, ds \right), \qquad t \in [0, T].$$

En particular, si $b(s) = K$ *para toda* $s \in [0, T]$*, con* $K \geq 0$*, se obtiene*

$$u(t) \leq a e^{Kt}.$$

(Applebaum 2009)

La desigualdad de Gronwall es una herramienta fundamental para cerrar las estimaciones obtenidas a partir de las desigualdades de Cauchy-Schwarz, las isometrías estocásticas y las desigualdades maximales. Por ejemplo, si una estimación para la diferencia entre dos soluciones conduce a

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq s \leq t} |X(s) - Y(s)|^2 \right] \leq K \int_0^t \mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq r \leq s} |X(r) - Y(r)|^2 \right] ds,$$

entonces, bajo las condiciones necesarias de integrabilidad, la aplicación de Gronwall con término inicial nulo permite concluir que la diferencia es cero. Así se obtiene la unicidad trayectorial cuando la estimación anterior se ha establecido para las soluciones consideradas.

De manera análoga, cuando el término inicial es positivo, el mismo resultado permite obtener cotas explícitas de los momentos de la solución y de las diferencias entre procesos. Su aplicación concreta depende de las hipótesis de la ecuación y de las estimaciones previas disponibles.

Para estudiar métodos numéricos, las estimaciones suelen formularse sobre una malla temporal y, por tanto, conducen a desigualdades entre sucesiones. En este contexto se utiliza la versión discreta de Gronwall.

Lema 3.6 (Desigualdad de Gronwall Discreto)**.** *Sean* $\{u_n\}_{n \geq 0}$ *y* $\{a_n\}_{n \geq 0}$ *sucesiones de números reales no negativos, y sea* $\beta \geq 0$*. Supóngase que, para todo* $n \geq 0$*,*

$$u_n \leq a_n + \beta \sum_{i=0}^{n-1} u_i,$$

donde la suma se considera igual a cero cuando $n = 0$*. Entonces*

$$u_n \leq a_n + \beta \sum_{i=0}^{n-1} a_i (1 + \beta)^{n-1-i}.$$

En particular, si $a_n = \alpha$ para todo $n \geq 0$, con $\alpha \geq 0$, entonces

$$u_n \leq \alpha(1+\beta)^n \leq \alpha e^{\beta n}.$$

(Tan y Men 2017)

La versión discreta de Gronwall desempeña un papel análogo al de su contraparte continua. Su utilidad consiste en transformar una desigualdad recursiva, en la que cada término depende de los anteriores, en una cota explícita que puede analizarse con respecto al índice n.

En el estudio de métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos, estas desigualdades aparecen al estimar los momentos de las aproximaciones discretas y al analizar sus errores. En particular, una vez obtenida una estimación recursiva para los momentos de las soluciones aproximadas del método CSSθ, el lema de Gronwall discreto permite cerrar dicha estimación y establecer cotas uniformes respecto del tamaño de la malla cuando las hipótesis del resultado y las estimaciones previas lo permiten.

Los resultados de esta sección completan las herramientas necesarias para el análisis de convergencia. El lema de Borel-Cantelli permite controlar la ocurrencia de eventos excepcionales; el teorema de subsucesiones conecta la convergencia en probabilidad con la convergencia casi segura; y las desigualdades de Gronwall, continua y discreta, permiten cerrar las estimaciones integrales y recursivas que aparecen en el análisis de las soluciones exactas y numéricas.

De esta manera, las herramientas presentadas en el capítulo proporcionan una base para desarrollar, en los capítulos posteriores, las demostraciones de existencia, unicidad y convergencia asociadas a las ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos y al método CSSθ.

Con todas las herramientas analíticas, probabilísticas y estocásticas debidamente calibradas, estamos en condiciones de abordar la construcción de soluciones para ecuaciones diferenciales estocásticas. El método de iteración de Picard, que se presenta a continuación, no es más que la aplicación magistral de todo el aparato teórico desarrollado en este capítulo: utiliza la completitud de L^2, las isometrías, las desigualdades maximales y el lema de Gronwall para transformar la resolución de una EDE en un problema de convergencia de sucesiones.

3.7. El Método de Iteración de Picard para EDEs

La demostración de existencia de soluciones para ecuaciones diferenciales estocásticas se basa en un enfoque constructivo conocido como el método de iteración de Picard. Este método transforma el problema de resolver una ecuación diferencial estocástica en el problema de encontrar el punto fijo de un operador integral en un espacio de

Banach adecuado (en nuestro caso, el espacio de procesos estocásticos adaptados, càdlàg y cuadrado-integrables, equipado con la norma L^2).

La eficacia de este método radica en que permite acotar la diferencia entre iteraciones sucesivas utilizando las herramientas establecidas en las secciones anteriores: la completitud de L^2, la isometría de Itô, las desigualdades maximales de Doob y BDG, y finalmente, la desigualdad de Gronwall para cerrar la estimación.

Definición 3.4 (Sucesión de Iteraciones de Picard)**.** Sea Z_0 una variable aleatoria $\mathcal{F}_0$-medible con $\mathbb{E}[|Z_0|^2] < \infty$. Definimos la sucesión de procesos estocásticos $\{Z_n(t)\}_{n\in\mathbb{N}}$ de la siguiente manera:

1. **Paso base:** $Z_0(t) := Z_0$, para todo $t \geq 0$.
2. **Paso recursivo:** Para $n \geq 0$, definimos

$$Z_{n+1}(t) := Z_0 + \int_0^t f(Z_n(s-))\,ds + \int_0^t g(Z_n(s-))\,dW(s) + \int_0^t h(Z_n(s-))\,d\widetilde{N}(s).$$

El objetivo de la demostración de existencia, que se desarrollará en el Capítulo 4, consistirá en probar que esta sucesión es de Cauchy en el espacio L^2, que converge uniformemente casi seguramente a un proceso límite $Z(t)$, y que dicho límite satisface la ecuación integral asociada a la EDE:

$$dZ(t) = f(Z(t-))\,dt + g(Z(t-))\,dW(t) + h(Z(t-))\,d\widetilde{N}(t), \qquad t \geq 0.$$

Para llevar a cabo estas estimaciones de convergencia y garantizar la buena definición de las integrales, será indispensable imponer condiciones de regularidad (Lipschitz y crecimiento lineal) sobre los coeficientes f, g y h, lo cual formalizamos en el siguiente capítulo.

4 Existencia y Unicidad de Soluciones Fuertes para EDEs con Saltos

En el capítulo anterior establecimos el andamiaje teórico necesario para el cálculo estocástico con saltos, desde las desigualdades fundamentales hasta la fórmula de Itô y el método de iteración de Picard. En este capítulo, ensamblaremos todas estas herramientas para abordar la pregunta central de cualquier modelo estocástico: ¿bajo qué condiciones la ecuación diferencial estocástica impulsada por un movimiento browniano y un proceso de Poisson compensado admite una solución fuerte, única y con trayectorias càdlàg?

4.1. Marco Probabilístico y Planteamiento de la EDE

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad completo equipado con una filtración que satisface las *condiciones usuales* cómo se establece en la Definición 3.1.

Sobre este espacio de probabilidad, construimos los procesos de ruido estocástico que impulsarán la dinamica del sistema

- $W = (W(t))_{t\geq 0}$ es un movimiento browniano estándar adaptado a $\{\mathcal{F}_t\}$,
- $N = (N(t))_{t\geq 0}$ es un proceso de Poisson estandar con intensidad constante $\lambda > 0$, adaptado a $\{\mathcal{F}_t\}$.

Asumimos que $W(t)$ y $N(t)$ son independientes entre si. A partir del proceso de Poisson, podemos definir el **proceso de Poisson compensado** $\widetilde{N} = (\widetilde{N})_{t\geq 0}$ mediante la realción

$$\widetilde{N}(t) := N(t) - \lambda t, \qquad t \geq 0.$$

Por construcción, y dado que $\mathbb{E}[N(t)] = \lambda t$, el proceso $\widetilde{N}(t)$ es una martingala cuadrado-integrable con respecto a la filtración $\mathcal{F}_t$.

Sean $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funciones medibles que representar los coeficientes de deriva, difusión y salto, respectivamente. Sea Z_0 una variable aleatoria $\mathcal{F}_0$-medible con segundo momento finito, es decir, $\mathbb{E}[|Z_0|] < \infty$, e independiente de los incrementos de $W(t)$ y $\widetilde{N}(t)$. Consideramos la siguiennte ecuación diferencial estocástica (EDE) con saltos en su forma compensada:

$$
\begin{aligned}
dZ(t) = f(Z(t-))dt + g(Z(t-))dW(t) \\
+ h(Z(t-))d\widetilde{N}(t), \quad t \geq 0,
\end{aligned}
\tag{4.1}
$$

con condición inicial $Z(0) = Z_0$.

En la Ecuación 4.1, la notación $Z(t-) = \lim_{s \uparrow t} Z(s)$ denota el límite por la izquierda del proceso. El uso de este límite es un requisito técnico fundamental en el cálculo estocástico con saltos, ya que garantiza que los procesos integrandos $f(Z(t-))$, $g(Z(t-))$ y $h(Z(t-))$ sean **predecibles**, asegurando así que las integrales estocásticas estén rigurosamente bien definidas.

Equivalentemente, la EDE Ecuación 4.1 puede expresarse en su forma integral:

$$
\begin{aligned}
Z(t) = Z_0 + \int_0^t f(Z(s-))\, ds + \int_0^t g(Z(s-))\, dW(s) \\
+ \int_0^t h(Z(s-))\, d\widetilde{N}(s), \qquad t \geq 0.
\end{aligned}
$$

El objetivo central de este capítulo es demostrar que, bajo ciertas condiciones de regularidad sobre los coeficientes f, g y h que se establecerán a continuación, la ecuación Ecuación 4.1 admite una única solución fuerte $Z = (Z(t))_{t \geq 0}$ que es adaptada a la filtración $(\mathcal{F}_t)$ y posee trayectorias càdlàg (continuas por la derecha y con límites por la izquierda) casi seguramente.

4.2. Hipótesis de Regularidad

Una vez establecido el marco probabilístico y la formulación de la ecuación diferencial estocástica Ecuación 4.1, es necesario imponer condiciones de regularidad sobre los coeficientes f, g y h que garanticen la buena definición de las integrales estocásticas y el comportamiento controlado de las soluciones. Las siguientes hipótesis, estándar en la teoría de EDEs con saltos (véase, por ejemplo, Applebaum (2009)), aseguran que la sucesión de iteraciones de Picard converge y que la solución es única.

Condición de Lipschitz global: Existe una constante $K_1 > 0$ tal que, para todo $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$,

$$
\begin{aligned}
|f(y_1) - f(y_2)|^2 + |g(y_1) - g(y_2)|^2 \\
+ \lambda |h(y_1) - h(y_2)|^2 \leq K_1 |y_1 - y_2|^2.
\end{aligned}
\tag{4.2}
$$

Esta condición controla la variación relativa de los coeficientes, lo cual es esencial para demostrar la convergencia de la iteración de Picard (paso inductivo) y la unicidad de la solución mediante la desigualdad de Gronwall. Intuitivamente, la Ecuación 4.2 garantiza

que los coeficientes no varían demasiado rápido, evitando que pequeñas diferencias en el estado del sistema se amplifiquen descontroladamente.

Sin embargo, la Ecuación 4.2 por sí sola no garantiza que las integrales estocásticas estén bien definidas, pues no acota el crecimiento absoluto de los coeficientes. Para ello, requerimos una condición adicional que limite la magnitud de f, g y h, asegurando así que los integrandos pertenezcan al espacio L^2 y que la solución no "explote' ' en tiempo finito.

Condición de crecimiento lineal: Existe una constante $K_2 > 0$ tal que, para todo $y \in \mathbb{R}$

$$|f(y)|^2 + |g(y)|^2 + \lambda|h(y)|^2 \leq K_2(1 + |y|^2). \tag{4.3}$$

La Ecuación 4.3 es fundamental para el paso base de la iteración de Picard (acotar la diferencia $Z_1(t) - Z_0$) y para garantizar que las integrales estocásticas respecto al movimiento browniano y al proceso de Poisson compensado están rigurosamente bien definidas.

Bajo estas dos hipótesis de regularidad, estamos en posición de enunciar y demostrar el resultado principal de este capítulo: la existencia y unicidad de una solución fuerte para la Ecuación 4.1 con trayectorias càdlàg y momentos finitos.

4.3. Construcción y convergencia de la sucesión de Picard

Con el espacio de probabilidad filtrado y las hipótesis de regularidad (Lipschitz global y crecimiento lineal) debidamente establecidos, estamos en posición de abordar la construcción explícita de la solución. Dado que la ecuación diferencial estocástica Ecuación 4.1 no admite, en general, una solución cerrada, recurriremos al método de aproximaciones sucesivas de Picard. El objetivo de esta sección no es solo definir la sucesión de procesos estocásticos $(Z_n(t))_{n\in\mathbb{N}}$, sino demostrar rigurosamente que dicha sucesión converge. En el Lema 4.1 que se presenta a continuación, probaremos que las iteraciones forman una sucesión de Cauchy en el espacio de Banach L^2, que convergen uniformemente casi seguramente, y que el proceso límite resultante hereda las propiedades de adaptabilidad y regularidad càdlàg.

Lema 4.1 (Convergencia en L^2 y regularidad del proceso límite)**.** *Supongamos que los coeficientes f, g, h satisfacen las condiciones de Lipschitz global **(C1)** y crecimiento lineal **(C2)**. Sea Z_0 una variable aleatoria $\mathcal{F}_0$-medible tal que $\mathbb{E}[|Z_0|^2] < \infty$. Entonces, existe un proceso estocástico $Z = (Z(t))_{t\geq 0}$ que es adaptado a la filtración $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$, posee trayectorias càdlàg casi seguramente, y satisface $\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t} |Z(s)|^2\right] < \infty$ para todo $t \geq 0$.*

Demostración. Queremos demostrar la existencia de una solución fuerte $Z = \{Z(t)\}_{t\geq 0}$ para la Ecuación 4.1 con condición inicial $Z(0) = Z_0$, bajo las hipótesis dadas por la Ecuación 4.2 y Ecuación 4.3 para los coeficientes f, g y h.

Analizaremos primero el caso en el que la condición inicial tiene segundo momento finito, es decir, $\mathbb{E}[|Z_0|^2] < \infty$.

Dado que nuestra ecuación estocástica posee un movimiento browniano W (ruido estocástico) y un proceso de Poisson compensada, $\widetilde{N}$ (ruido de salto), utilizaremos la técnica de iteración de Picard para construir una sucesión de procesos estocásticos a partir de la condición inicial. Definimos la sucesión de la siguiente manera:

$$Z_0(t) := Z_0, \ \forall t \geq 0. \tag{4.4}$$

Para $n \geq 0$, definimos recursivamente la sucesión de procesos estocásticos:

$$\begin{aligned} Z_{n+1}(t) := Z_0 + \int_0^t f(Z_n(s-))\, ds + \int_0^t g(Z(s-))\, dW(s) \\ + \int_0^t h(Z_n(s-))\, d\widetilde{N}(s). \end{aligned} \tag{4.5}$$

Afirmamos que cada Z_n es un proceso adaptado a la filtración $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ y con trayectorias càdlàg mediante inducción matemática sobre n.

Caso $n = 0$ El proceso inicial es $Z_0(t) = Z_0$ para todo $t \geq 0$. Dado que Z_0 es $\mathcal{F}_0$-medible por hipótesis, el proceso es constante en el tiempo, y por lo tanto, adaptado. Además, sus trayectorias son constantes, lo que implica que son continuas y en consecuencia, càdlàg.

Supongamos que para algún $n \geq 0$, el proceso $Z_n(t)$ es adaptado y tiene trayectorias càdlàg. Dado que Z_n es adaptado y càdlàg, es progresivamente medible. Recordemos que una propiedad dentro del cálculo estocástico establece que el proceso de límites por la izquierda

$$Z_n(t-) := \lim_{s\uparrow t} Z_n(s),$$

es **predecible**, es decir, medible respecto a la σ-álgebra predecible generada por los procesos adaptados y continuos por la izquierda.

Dado que los coeficientes f, g, h son funciones continuas, gracias a la condición de Lipschitz dada en la Ecuación 4.2, la composición de una función continua con un proceso predecible resulta en un proceso predecible. Por lo tanto, los integrandos $f(Z_n(s-))$, $g(Z_n(s-))$ y $h(Z_n(s-))$ son procesos predecibles.

Caso $n + 1$**:** Analizamos ahora la naturaleza de cada término en la definición de Z_{n+1}:

- Integral de Lebesgue: $\int_0^t f(Z_n(s-))\,ds$. La integral de un proceso predecible respecto a la medida de Lebesgue produce un proceso con trayectorias continuas y adaptado.
- Integral de Itô: $\int_0^t g(Z_n(s-))\,dW(s)$. La integral estocástica de un proceso predecible cuadrado-integrable respecto al movimiento browniano $W(s)$ posee una modificación que es una martingala continua y, por consecuencia, adaptada.
- Integral de Itô: $\int_0^t h(Z_n(s-))\,d\widetilde{N}(s)$. La integral estocástica de un proceso predecible cuadrado-integrable respecto al proceso de Poisson compensado $\widetilde{N}(s)$ posee una modificación que es una martingala con trayectorias càdlàg y adaptada.

Finalmente, $Z_{n+1}(t)$ se define como la suma de Z_0, el cual es adaptado y continuo, dos procesos adaptados con trayectorias continuas, $\int_0^t f(Z_n(s-))\,ds$ y $\int_0^t g(Z_n(s-))\,dW(s)$, y un proceso adaptado con trayectorias càdlàg, $\int_0^t h(Z_n(s-))\,d\widetilde{N}(s)$. Dado que la suma de procesos adaptados es adaptada, y la suma de un proceso continuo y uno càdlàg resulta en un proceso càdlàg, podemos concluir que $Z_{n+1}(t)$ es adaptado y tiene trayectorias càdlàg.

Por el principio de inducción matemática, todos los procesos $Z_n(t)$ en la sucesión de Picard son adaptados y càdlàg.

Luego, para establecer la convergencia, consideremos el paso base de la iteración analizando la diferencia $Z_1(t)-Z_0(t)$. Sustituyendo $n=0$ en la Ecuación 4.5 y dado que $Z_0(s-)=Z_0$ para todo $s\geq 0$, obtenemos

$$Z_1(t)-Z_0=\int_0^t f(Z_0)\,ds+\int_0^t g(Z_0)\,dW(s)+\int_0^t h(Z_0)\,d\widetilde{N}(s). \tag{4.6}$$

Para acotar la expresión, haremos uso de la desigualdad elemental para sumas de tres términos

$$(a+b+c)^2\leq 3(a^2+b^2+c^2). \tag{4.7}$$

Tomando valor absoluto y elevando al cuadrado a la Ecuación 4.6, aplicando la Ecuación 4.7 para obtener

$$
\begin{aligned}
|Z_1(t) - Z_0|^2 = \Bigg| & \int_0^t f(Z_0)\, ds + \int_0^t g(Z_0)\, dW(s) \\
& + \int_0^t h(Z_0)\, d\widetilde{N}(s) \Bigg|^2 \\
\leq 3 \Bigg(& \left(\int_0^t f(Z_0)\, ds \right)^2 + \left(\int_0^t g(Z_0)\, dW(s) \right)^2 \\
& + \left(\int_0^t h(Z_0)\, d\widetilde{N}(s) \right)^2 \Bigg).
\end{aligned}
$$

Para controlar el comportamiento de manera uniforme en todo el intervalo $[0, t]$, tomamos el supremo sobre $s \in [0, t]$, en ambos lados. Utilizando la propiedad de que el supremo de una suma es menor igual a la suma de los supremos, podemos obtener

$$
\begin{aligned}
\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(s) - Z_0|^2 \leq 3 \Bigg(& \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s f(Z_0)\, du \right)^2 + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s g(Z_0)\, dW(u) \right)^2 \\
& + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s h(Z_0)\, d\widetilde{N}(u) \right)^2 \Bigg).
\end{aligned}
$$

Finalmente, tomando el valor esperado de ambos lados y utilizando la linealidad de la esperanza, llegamos a la siguiente cota

$$
\begin{aligned}
& \mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(s) - Z_0|^2 \right] \\
& \leq 3 \Bigg(\mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s f(Z_0)\, du \right)^2 \right] \\
& \quad + \mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s g(Z_0)\, dW(u) \right)^2 \right] \\
& \quad + \mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s h(Z_0)\, d\widetilde{N}(u) \right)^2 \right] \Bigg).
\end{aligned} \tag{4.8}
$$

Trabajaremos término por término. Primero notemos que la siguiente integral es de Lebesgue:

$$
\int_0^s f(z_0) du = b(z_0) \int_0^s du = f(z_0) \cdot s
$$

Por lo tanto, tomando supremo sobre $s \in [0, t]$, obtenemos

$$\sup_{0\le s\le t}\left(\int_0^s f(Z_0)\,du\right)^2 = \sup_{0\le s\le t}|f(Z_0)|^2 s^2 = |f(Z_0)|^2 t^2. \tag{4.9}$$

Consideremos ahora el proceso estocástico

$$M(s) := \int_0^s g(Z_0)dW(u). \tag{4.10}$$

Afirmamos que $M(s)$ proceso es una martingala cuadrado-integrable. Dado que Z_0 es $\mathcal{F}_0$-medible y constante en el tiempo, $g(Z_0)$ es determinista condicional a $\mathcal{F}_0$ y, por ende, el integrando es predecible. Además, por la condición de crecimiento lineal dada en la Ecuación 4.3 evaluada en $y = 0$, tenemos que

$$\mathbb{E}[|g(Z_0)|^2] \le \mathbb{E}\Big[|f(Z_0)|^2 + |g(Z_0)|^2 + \lambda|h(Z_0)|^2\Big] \le K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]) < \infty.$$

Esto garantiza que $M(s) \in L^2$. Así, aplicando el Teorema 3.15 para martingalas con $p = 2$ y la isometría de Itô, obtenemos

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|M(s)|^2\right] &\le 4\,\mathbb{E}[|M(t)|^2] \\ &= 4\,\mathbb{E}\left[\int_0^t |g(Z_0)|^2\,du\right] \\ &= 4t\,\mathbb{E}[|g(Z_0)|^2].\end{aligned} \tag{4.11}$$

De manera análoga, para el término de salto definido por

$$L(s) := \int_0^s h(Z_0)\,d\widetilde{N}(s),$$

podemos afirmar que es una martingala cuadrado-integrable. Utilizando Teorema 3.15 y Teorema 3.13 para el proceso de Poisson compensado, donde la variación cuadratica es $\langle L\rangle_t = \lambda\int_0^t |h(Z_0)|^2 du$, obtenemos

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|L(s)|^2\right] &\le 4\,\mathbb{E}[|L(t)|^2] \\ &= 4\,\mathbb{E}\left[\lambda\int_0^t |h(Z_0)|^2\,du\right] \\ &= 4\lambda t\,\mathbb{E}[|h(Z_0)|^2].\end{aligned} \tag{4.12}$$

Sustituyendo la Ecuación 4.9, Ecuación 4.11 y Ecuación 4.12 en la Ecuación 4.8, llegamos a

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|Z_1(s)-Z_0|^2\right]\\&\le 3\left(t^2\,\mathbb{E}[|f(Z_0)|^2]+4t\,\mathbb{E}[|g(Z_0)|^2]+4\lambda t\,\mathbb{E}[|h(Z_0)|^2]\right).\end{aligned}\tag{4.13}$$

Para acotar la Ecuación 4.13 utilizando la condición de crecimiento lineal dada en la Ecuación 4.3, dfinimos la constante $C_1(t) := \max\{3t, 12, 12\lambda\}$, notemos que

$$\begin{aligned}3t^2 = 3t\cdot t \le \max\{3t,12,12\lambda\}\cdot t = C_1(t)\cdot t,\\12t = 12\cdot t \le \max\{3t,12,12\lambda\}\cdot t = C_1(t)\cdot t,\\12\lambda t = 12\lambda\cdot t \le \max\{3t,12,12\lambda\}\cdot t = C_1(t)\cdot t\end{aligned}$$

Por lo tanto, de la Ecuación 4.13 podemos factorizar

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|Z_1(s)-Z_0|^2\right]\\&\le C_1(t)\,t\,\mathbb{E}\Big[|f(Z_0)|^2+|g(Z_0)|^2+\lambda|h(Z_0)|^2\Big].\end{aligned}\tag{4.14}$$

Finalmente, aplicando la condición de crecimiento lineal, dada por la Ecuación 4.3, obtenemos la cota fundamental para el primer paso de la iteración

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|Z_1(s)-Z_0|^2\right] \le C_1(t)\,t\,K_2(1+\mathbb{E}[|Z_0|^2]).\tag{4.15}$$

Veamos la diferencia entre los términos consecutivos de la sucesión de Picard, Z_{n+1} y Z_n. Restando sus expresiones integrales, obtenemos que

$$\begin{aligned}Z_{n+1}(t)-Z_n(t) = &\int_0^t \left[f(Z_n(u-))-f(Z_{n-1}(u-))\right]du\\&+\int_0^t \left[g(Z_n(u-))-g(Z_{n-1}(u-))\right]dW(u)\\&+\int_0^t \left[h(Z_n(u-))-h(Z_{n-1}(u-))\right]d\widetilde{N}(u).\end{aligned}$$

Para acotar el cuadrado de esta diferencia, aplicamos la Ecuación 4.7

$$
\begin{aligned}
|Z_{n+1}(t) - Z_n(t)|^2 \leq 3\Bigg(& \left| \int_0^t \left[f(Z_n(u-)) - f(Z_{n-1}(u-)) \right] du \right|^2 \\
& + \left| \int_0^t \left[g(Z_n(u-)) - g(Z_{n-1}(u-)) \right] dW(u) \right|^2 \\
& + \left| \int_0^t \left[h(Z_n(u-)) - h(Z_{n-1}(u-)) \right] d\widetilde{N}(u) \right|^2 \Bigg).
\end{aligned}
$$

Tomando el supremo sobre $s \in [0,t]$ en ambos lados de la desigualdad y aplicando posteriormente el valor esperado $\mathbb{E}[\cdot]$, obtenemos la siguiente cota

$$
\begin{aligned}
& \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t} |Z_{n+1}(s) - Z_n(s)|^2 \right] \\
& \leq 3\Bigg(\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t} \left| \int_0^s \left[f(Z_n(u-)) - f(Z_{n-1}(u-)) \right] du \right|^2 \right] \\
& \quad + \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t} \left| \int_0^s \left[g(Z_n(u-)) - g(Z_{n-1}(u-)) \right] dW(u) \right|^2 \right] \\
& \quad + \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t} \left| \int_0^s \left[h(Z_n(u-)) - h(Z_{n-1}(u-)) \right] d\widetilde{N}(u) \right|^2 \right] \Bigg).
\end{aligned}
\tag{4.16}
$$

Trabajaremos con cada término de la desigualdad para acotar $\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t} |Z_{n+1}(t) - Z_n(t)|^2 \right]$.

Para el primer término, aplicamos el Teorema 3.8 para integrales. Dado que $s \in [0,t]$, tenemos

$$
\begin{aligned}
& \left(\int_0^s \left[f(Z_n(u-)) - f(Z_{n-1}(u-)) \right] du \right)^2 \\
& \qquad \leq s \int_0^s \left| f(Z_n(u-)) - f(Z_{n-1}(u-)) \right|^2 du \\
& \qquad \leq t \int_0^t \left| f(Z_n(u-)) - f(Z_{n-1}(u-)) \right|^2 du.
\end{aligned}
$$

Dado que el lado derecho es independiente de s, al tomar supremo sobre $s \in [0,t]$ y posteriormente el valor esperado, obtenemos

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}\left(\int_0^s [f(Z_n(u-)) - f(Z_{n-1}(u-))]du\right)^2\right] \\
&\le t\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|f(Z_n(u-)) - f(Z_{n-1}(u-))\right|^2\right] du.
\end{aligned} \tag{4.17}$$

Definimos al proceso estocástico de la forma

$$M_g(s) := \int_0^s \left[g(Z_n(u-)) - g(Z_{n-1}(u-))\right] dW(u).$$

Como establecimos previamente para el proceso $M(s)$ en la Ecuación 4.10. Dado que Z_n y Z_{n-1} son procesos adaptados y càdlàg, sus límites por la izquierda son predecibles. Por lo tanto $M_g(s)$ es una martingala cuadrado-integrable. Aplicando Teorema 3.15 y la Teorema 3.13 para el movimiento browniano, obtenemos

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t} |M_g(s)|^2\right] \\
&\le 4\,\mathbb{E}\left[|M_g(t)|^2\right] \\
&= 4\,\mathbb{E}\left[\int_0^t \left|g(Z_n(u-)) - g(Z_{n-1}(u-))\right|^2 du\right] \\
&= 4\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|g(Z_n(u-)) - g(Z_{n-1}(u-))\right|^2\right] du.
\end{aligned} \tag{4.18}$$

De forma similar, definimos el proceso estocástico correspondiente a los saltos

$$M_h(s) := \int_0^s [h(Z_n(u-)) - h(Z_{n-1}(u-))]\, d\widetilde{N}(u).$$

De manera análoga, $M_h(s)$ es una martingala cuadrado-integrable. Aplicando el Teorema 3.15 y Teorema 3.13 para el proceso de Poisson compensado, donde su variación cuadrática introduce el factor de intensidad λ, obtenemos

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t} |M_h(s)|^2\right] \\
&\le 4\,\mathbb{E}\left[|M_h(t)|^2\right] \\
&= 4\,\mathbb{E}\left[\lambda\int_0^t \left|h(Z_n(u-)) - h(Z_{n-1}(u-))\right|^2 du\right] \\
&= 4\lambda\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|h(Z_n(u-)) - h(Z_{n-1}(u-))\right|^2\right] du.
\end{aligned} \tag{4.19}$$

Por lo tanto, sustituyendo la Ecuación 4.17, Ecuación 4.18 y Ecuación 4.19 en la Ecuación 4.16 tenemos

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|Z_{n+1}(s)-Z_n(s)|^2\right]\\
&\le 3\Bigg(t\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|f(Z_n(u-))-f(Z_{n-1}(u-))\right|^2\right]du\\
&\quad+4\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|g(Z_n(u-))-g(Z_{n-1}(u-))\right|^2\right]du\\
&\quad+4\lambda\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|h(Z_n(u-))-h(Z_{n-1}(u-))\right|^2\right]du\Bigg)\\
&=3t\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|f(Z_n(u-))-f(Z_{n-1}(u-))\right|^2\right]du\\
&\quad+12\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|g(Z_n(u-))-g(Z_{n-1}(u-))\right|^2\right]du\\
&\quad+12\lambda\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|h(Z_n(u-))-h(Z_{n-1}(u-))\right|^2\right]du.
\end{aligned}$$

Recordemos la constante $C_1(t) = \max\{3t, 12, 12\lambda\}$, definida en el paso base. Dado que, $3t \le C_1(t)$ y $12 \le C_1(t)$, podemos factorizar $C_1(t)$ en la expresión anterior para obtener la siguiente cota

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|Z_{n+1}(s)-Z_n(s)|^2\right]\\
&\le C_1(t)\int_0^t\Bigg(\mathbb{E}\left[\left|f(Z_n(u-))-f(Z_{n-1}(u-))\right|^2\right]\\
&\quad+\mathbb{E}\left[\left|g(Z_n(u-))-g(Z_{n-1}(u-))\right|^2\right]\\
&\quad+\lambda\,\mathbb{E}\left[\left|h(Z_n(u-))-h(Z_{n-1}(u-))\right|^2\right]\Bigg)du.
\end{aligned}\tag{4.20}$$

Recordemos que si $f : [0, t]$ es una función, entonces para todo $v \in [0, t]$ se cumple que

$$|f(v)| \le \sup_{0\le u\le t}|f(u)|.$$

Aplicando esta propiedad a la diferencia de las iteraciones de Picard, tenemos que para cualquier $u \in [0, t]$

$$|Z_n(u-) - Z_{n-1}(u-)|^2 \leq \sup_{0\leq v\leq u} |Z_n(v) - Z_{n-1}(v)|^2.$$

Tomando valor esperado, el cual preserva la desigualdad, y multiplicando por la constante de Lipschitz $K_1 > 0$, obtenemos

$$\begin{aligned} &K_1 \mathbb{E}\Big[|Z_n(u-) - Z_{n-1}(u-)|^2\Big] \\ &\qquad \leq K_1 \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq v\leq u} |Z_n(v) - Z_{n-1}(v)|^2\right]. \end{aligned} \tag{4.21}$$

Por la hipótesis dada en la Ecuación 4.2, los coeficientes f, g y h satisfacen que para todo $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$

$$|f(y_1) - f(y_2)|^2 + |g(y_1) - g(y_2)|^2 + \lambda|h(y_1) - h(y_2)|^2 \leq K_1|y_1 - y_2|^2.$$

Evaluando esta condición en $y_1 = Z_n(u-)$ y $y_2 = Z_{n-1}(u-)$, y tomando valor esperado, obtenemos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[|f(Z_n(u-)) - f(Z_{n-1}(u-))|^2\right] &+ \mathbb{E}\left[|g(Z_n(u-)) - g(Z_{n-1}(u-))|^2\right] \\ &+ \lambda\mathbb{E}\left[|h(Z_n(u-)) - h(Z_{n-1}(u-))|^2\right] \\ &\leq K_1 \mathbb{E}\left[|Z_n(u-) - Z_{n-1}(u-)|^2\right] \\ &\leq K_1 \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq v\leq u} |Z_n(v) - Z_{n-1}(v)|^2\right]. \end{aligned}$$

Sustituyendo esta cota en la Ecuación 4.20, y multiplicando por la constante $C_1(t)$ e integrando en el intervalo $[0, t]$ con respecto a u, llegamos a la estimación para el paso inductivo

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t} |Z_{n+1}(s) - Z_n(s)|^2\right] \\ &\quad \leq C_1(t) \int_0^t \Big(\mathbb{E}\left[|f(Z_n(u-)) - f(Z_{n-1}(u-))|^2\right] \\ &\qquad + \mathbb{E}\left[|g(Z_n(u-)) - g(Z_{n-1}(u-))|^2\right] \\ &\qquad + \lambda\mathbb{E}\left[|h(Z_n(u-)) - h(Z_{n-1}(u-))|^2\right] \Big) du \\ &\quad \leq C_1(t)K_1 \int_0^t \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq v\leq u} |Z_n(v) - Z_{n-1}(v)|^2\right] du. \end{aligned} \tag{4.22}$$

Ahora bien, para $n \geq 1$ y $t \geq 0$ definimos el siguiente proceso

$$d_n(t) := \mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)|^2\right].$$

Hemos demostrado hasta ahora las siguientes desigualdades para el paso base y el paso inductivo

$$d_1(t) \le C_1(t) t K_2 (1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]), \tag{4.23}$$

$$d_{n+1}(t) \le C_1(t) K_1 \int_0^t d_n(s) ds, \tag{4.24}$$

donde $C_1(t) = \text{máx}\{3t, 12, 12\lambda\}$.

Definimos las variables auxiliares $C_2(t) := tC_1(t)$ y $K_3 := \text{máx}\left\{K_1, K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2])\right\}$.

Afirmamos que para toda $n \in \mathbb{N}$, se cumple la siguiente cota

$$d_n(t) \le \frac{C_2(t)^n K_3^n}{n!}. \tag{4.25}$$

Procediendo por inducción matemática sobre n.

Caso n=1: Notemos que $K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]) \le \text{máx}\left\{K_1, K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2])\right\} = K_3$. Por lo tanto, de la Ecuación 4.23 obtenemos directamente

$$d_1(t) \le C_1(t) t K_2 (1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]) \le C_2(t) K_3 = \frac{C_2(t)^1 K_3^1}{1!}.$$

La afirmación se cumple para $n = 1$.

Paso inductivo. Supongamos que la afirmación es cierta para $n = k$, es decir

$$d_k(t) \le \frac{C_2(t)^k K_3^k}{k!}.$$

Queremos probar que se cumple para $n = k + 1$, vale decir

$$d_{k+1}(t) \le \frac{C_2(t)^{k+1} K_3^{k+1}}{(k+1)!}.$$

Por la Ecuación 4.24 tenemos que

$$d_{k+1} \leq C_1(t)K_1 \int_0^t d_k(s)ds.$$

Aplicando la hipótesis de inducción al integrando, obtenemos

$$d_k(s) \leq \frac{C_2(s)^k K_3^k}{k!} = \frac{s^k C_1(s)^k K_3^k}{k!}.$$

Observemos que la función $C_1(t)$ es no decreciente en t, ya que es el máximo de funciones no decrecientes. Por lo tanto, para todo $0 \leq s \leq t$, se cumple que $C_1(s) \leq C_1(t)$. Esto nos permite acotar el integranndo de la siguiente manera

$$d_k(s) \leq \frac{s^k C_1(t)^k K_3^k}{k!}.$$

Sustituyendo esta cota en la integral y evaluando, se obtiene

$$\begin{aligned} d_{k+1}(t) &\leq C_1(t)K_1 \int_0^t d_k(s)\, ds \\ &\leq C_1(t)K_1 \int_0^t \frac{s^k C_1(t)^k K_3^k}{k!}\, ds \\ &= \frac{C_1(t)^{k+1} K_1 K_3^k}{k!} \int_0^t s^k\, ds \\ &= \frac{C_1(t)^{k+1} K_1 K_3^k}{k!} \frac{t^{k+1}}{k+1}. \end{aligned}$$

Dado que $K_1 \leq K_3$, se cumple $K_1 K_3 \leq K_3^{k+1}$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} d_{k+1}(t) &\leq \frac{C_1(t)^{k+1} K_3^{k+1} t^{k+1}}{(k+1)!} \\ &= \frac{\left(tC_1(t)\right)^{k+1} K_3^{k+1}}{(k+1)!} \\ &= \frac{C_2(t)^{k+1} K_3^{k+1}}{(k+1)!}. \end{aligned}$$

Con esto completamos el paso inductivo. Por lo tanto, para toda $n \in \mathbb{N}$ y $t \geq 0$, se cumple

$$d_n(t) \leq \frac{C_2(t)^n K_3^n}{n!}.$$

A continuación, demostraremos que la sucesión que la sucesión $\{Z_n(t)\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en el espacio $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, el cual es un espacio de Banach bajo la norma $\|Y\|_2 := [\mathbb{E}(|Y|^2)]^{1/2}$.

Sean $m, n \in \mathbb{N}$, sin perdida de generalidad, supongamos que $m < n$. Aplicando la desigualdad triangular para la norma $\|\cdot\|_2$, podemos afirmmar que para cada $0 \leq s \leq t$ se cumple

$$\begin{aligned}\|Z_n(s) - Z_m(s)\|_2 &= \left\| \sum_{r=m+1}^{n} \Big(Z_r(s) - Z_{r-1}(s) \Big) \right\|_2 \\ &\leq \sum_{r=m+1}^{n} \|Z_r(s) - Z_{r-1}(s)\|_2.\end{aligned}$$

De la Ecuación 4.25 sabemos que para cada $r \in \mathbb{N}$ se cumple

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq u\leq t} |Z_r(s) - Z_{r-1}(s)|^2 \right] \leq \frac{C_2(t)^r K_3^r}{r!}.$$

Dado que $|Z_r(s) - Z_{r-1}(s)|^2 \leq \sup_{0\leq u\leq t} |Z_r(u) - Z_{r-1}(u)|^2$ al tomar raíz cuadrada y el valor esperado, obtenemos la siguiente cota para la norma L

$$\begin{aligned}\|Z_r(s) - Z_{r-1}(s)\|_2 &\leq \sqrt{\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq u\leq t} |Z_r(s) - Z_{r-1}(s)|^2 \right]} \\ &\leq \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{1/2}}.\end{aligned}$$

Por tanto para cada $s \in [0, t]$, la distancia en L^2 está acotada por tenemos

$$\begin{aligned}\|Z_n(s) - Z_m(s)\|_2 &\leq \sum_{r=m+1}^{n} \|Z_r(s) - Z_{r-1}(s)\|_2 \\ &\leq \sum_{r=m+1}^{n} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{1/2}}.\end{aligned}$$

Para analizar la convergencia de esta suma, definimos la constante

$$A' := C_2(t) K_3 > 0,$$

y reescribirmos el término general de la serie como

$$a_r = \frac{A^{r/2}}{(r!)^{1/2}} = \left(\frac{A^r}{r!}\right)^{1/2}. \tag{4.26}$$

Veamos la convergencía de la serie

$$\sum_{r=1}^{\infty} a_r = \sum_{r=1}^{\infty} \left(\frac{A^r}{r!}\right)^{1/2}.$$

Aplicando el criterio de la razón, evaluamos el límite del cociente entre términos consecutivos

$$\begin{aligned}
\frac{a_{r+1}}{a_r} &= \frac{\left(\frac{A^{r+1}}{(r+1)!}\right)^{1/2}}{\left(\frac{A^r}{r!}\right)^{1/2}} \\
&= \left(\frac{A^{r+1}}{(r+1)!} \cdot \frac{r!}{A^r}\right)^{1/2} \\
&= \left(\frac{A}{r+1}\right)^{1/2}.
\end{aligned}$$

Tomando el límite cuando $r \to \infty$

$$\lim_{r\to\infty} \frac{a_{r+1}}{a_r} = \lim_{r\to\infty} \sqrt{\frac{A}{r+1}} = 0.$$

Dado que este límite es estrictamente menor que 1, por el criterio de la razón afirmamos que la serie converge. Como consecuencia directa de la convergencia de la serie, la cola de la serie tiende a cero. Es decir, para todo $\varepsilon > 0$ existe un entero $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{r=N+1}^{\infty} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^1/2} < \varepsilon.$$

Entonces, para todo $n, m \geq N$ tales que $m < n$ y todo $s \in [0, t]$ se cumple

$$\begin{aligned}\|Z_n(s) - Z_m(s)\|_2 &\leq \sum_{r=m+1}^{n} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}} \\ &\leq \sum_{r=N+1}^{\infty} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}} \\ &< \varepsilon.\end{aligned} \tag{4.27}$$

Por lo tanto, hemos demostrado que $(Z_n(s))$ es una sucesión de Cauchy en $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ para cada $s \in [0, t]$.

Dado que $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de Banach, es decir, un espacio completo con la norma $\|\cdot\|_2$, toda sucesión de Cauchy converge en L^2. Por lo tanto, existe un proceso $Z(s) \in L^2$ tal que

$$\lim_{m\to\infty} \|Z_m(s) - Z(s)\|_2 = 0, \quad \forall s \in [0, t]. \tag{4.28}$$

Cómo $m < n$, por la desigualdad triangular, afirmamos que

$$\|Z(s) - Z_n(s)\|_2 \leq \|Z(s) - Z_m(s)\|_2 + \|Z_m(s) - Z_n(s)\|_2.$$

Tomando límite cuando $m \to \infty$ en ambos lados y utilizando lla convergencia en L^2 dada por la por la Ecuación 4.28, el primer término del lado derecho se anula. Además, dado que ya demostramos que la serie de cotas converge, el segundo término está acotado por la cola de la serie:

$$\lim_{m\to\infty} \|Z_m(s) - Z_n(s)\|_2 \leq \lim_{m\to\infty} \sum_{r=n+1}^{m} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{1/2}} = \sum_{r=n+1}^{\infty} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{1/2}}.$$

Dado que el término $\|Z(s) - Z_n(s)\|_2$ no depende de m, obtenemos la siguiente cota para el error en L^2

$$\|Z(s) - Z_n(s)\|_2 \leq \sum_{r=n+1}^{\infty} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{1/2}}.$$

A continuación, vamos a establecer la convergencia casi segura y uniforme de la sucesión. Consideremos variable aleatoria

$$X_n := \sup_{0\leq s\leq t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)|.$$

Queremos encontrar una cota para la siguiente probabilidad

$$\mathbb{P}\left(X_n \geq \frac{1}{2^n}\right).$$

Aplicando el Teorema 3.11 a X_n^2, tenemos

$$\mathbb{P}\left(X_n \geq \frac{1}{2^n}\right) = \mathbb{P}\left(X_n^2 \geq \frac{1}{4^n}\right) \leq 4^n \mathbb{E}[X_n^2]. \tag{4.29}$$

Notemos que $\mathbb{E}[X_n^2]$ ya esta acotado dado por la cota factorial dada en la Ecuación 4.25

$$\mathbb{E}[X_n^2] = \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)|^2\right] \leq \frac{C_2(t)^n K_3^n}{n!}.$$

Sustituyendo esta cota en la Ecuación 4.29, obtenemos

$$\mathbb{P}\left(X_n \geq \frac{1}{2^n}\right) \leq 4^n \frac{C_2(t)^2 K_3^n}{n!} = \frac{(4C_2(t)K_3)^n}{n!}.$$

Dado que la serie exponencial $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{A^n}{n!}$ converge para cualquier constante $A > 0$, la serie de probabilidades tambien converge

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\left(\sup_{0\leq s\leq t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)| \geq \frac{1}{2^n}\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4C_2(t)K_3)^n}{n!} < \infty.$$

Al ser la suma de probabilidades finita, podemos aplicar el Lema 3.5, lo que nos permite afirmar que

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to\infty} \left\{\sup_{0\leq s\leq t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)| \geq \frac{1}{2^n}\right\}\right) = 0.$$

La estimación obtenida nos dice que la probabilidad de que las diferencias consecutivas $|Z_n(s) - Z_{n-1}(s)|$ sean "grandes" (mayores que $1/2^n$) se vuelve extremadamente pequeña a medida que n crece, tan pequeña que la suma de todas esas probabilidades es finita.

En otras palabras, para casi todas las trayectorias de la sucesión (Z_n) se vuelven uniformemente estables, a partir de algún momento, los términos de la sucesión ya no cambian mucho entre sí, ni en ningún instante del intervalo $[0, t]$.

Esto garantiza que, con probabilidad 1, la sucesión $(Z_n(\cdot))$ converge uniformemente en $[0, t]$ a una función límite $Z(\cdot)$. Es decir, no solo converge punto a punto, sino que lo hace de manera controlada en todo el intervalo al mismo tiempo. □

4.4. Verificación de la Ecuación Integral

El Lema 4.1 garantiza la existencia de un proceso límite $Z_n(t)$ con las propiedades de regularidad deseables. Sin embargo, desde el punto de vista analítico, la mera convergencia de la sucesión de Picard no asegura, por sí sola, que el límite satisfaga la ecuación diferencial estocástica original. Podría ocurrir que el límite converja a un proceso que no resuelva la EDE.

Para cerrar este vacío lógico, en esta sección definimos un proceso auxiliar $\widetilde{Z}(t)$ evaluando el lado derecho de la forma integral de la Ecuación 4.1 sobre el proceso límite $Z_n(t)$. A través de estimaciones de error cuadrático medio y aprovechando la unicidad de límites en espacios de Banach, demostraremos en la siguiente Proposición que $\widetilde{Z}(t) = Z(t)$ casi seguramente, validando así que el proceso construido es, en efecto, una solución fuerte.

Proposición 4.1 (El proceso límite como solución fuerte)**.** *Bajo las hipótesis del Lema 4.1, el proceso límite $Z(t)$ satisface la forma integral de la ecuación diferencial estocástica Ecuación 4.1 casi seguramente para todo $t \geq 0$. Es decir,*

$$Z(t) = Z_0 + \int_0^t f(Z(s-))\, ds + \int_0^t g(Z(s-))\, dW(s) + \int_0^t h(Z(s-))\, d\widetilde{N}(s).$$

Demostración. Hasta este punto, hemos demostrado que la sucesión de Picard $(Z_n(t))_{n\in\mathbb{N}}$ converge en L^2 y casi seguramente de manera uniforme a un proceso límite $Z(t)$. Sin embargo, aún debemos verificar que este proceso límite $Z(t)$ es, en efecto, una solución de la ecuación diferencial estocástica Ecuación 4.1.

Para ello, definimos un nuevo proceso estocástico $\tilde{Z} = (\tilde{Z}(t))_{t\geq 0}$ evaluando el lado derecho de la forma integral de la Ecuación 4.1 en el proceso límite $Z(t)$

$$\tilde{Z}(t) := Z_0 + \int_0^t f(Z(s-))\, ds + \int_0^t g(Z(s-))\, dW(s) + \int_0^t h(Z(s-))\, d\widetilde{N}(s).$$

Nuestro objetivo es demostrar que $\tilde{Z}(t) = Z(t)$ casi seguramente. Para lograrlo, analizaremos la diferencia entre $\tilde{Z}(t)$ y el término n-ésimo de la iteración de Picard, $Z_n(t)$. Recordemos que $Z_n(t)$ satisface la relación recursiva

$$Z_n(t) = Z_0 + \int_0^t f(Z_{n-1}(s-))\, ds + \int_0^t g(Z_{n-1}(s-))\, dW(s) + \int_0^t h(Z_{n-1}(s-))\, d\widetilde{N}(s).$$

Restando ambas expresiones, obtenemos

$$\begin{aligned}\tilde{Z}(t) - Z_n(t) = &\int_0^t \left[f(Z(s-)) - f(Z_{n-1}(s-))\right] ds \\ &+ \int_0^t \left[g(Z(s-)) - g(Z_{n-1}(s-))\right] dW(s) \\ &+ \int_0^t \left[h(Z(s-)) - h(Z_{n-1}(s-))\right] d\widetilde{N}(s).\end{aligned}$$

Aplicando la desigualdad dada en la Ecuación 4.7 y tomando el valor esperado, acotamos el error cuadrático medio de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left[|\tilde{Z}(t) - Z_n(t)|^2\right] \\ &\quad\leq 3\,\mathbb{E}\left[\left|\int_0^t \left[f(Z(s-)) - f(Z_{n-1}(s-))\right] ds\right|^2\right] \\ &\quad\quad + 3\,\mathbb{E}\left[\left|\int_0^t \left[g(Z(s-)) - g(Z_{n-1}(s-))\right] dW(s)\right|^2\right] \\ &\quad\quad + 3\,\mathbb{E}\left[\left|\int_0^t \left[h(Z(s-)) - h(Z_{n-1}(s-))\right] d\widetilde{N}(s)\right|^2\right].\end{aligned} \tag{4.30}$$

Procedemos a acotar cada término utilizando las mismas herramientas que en el paso inductivo de la iteración de Picard.

Para el término de deriva, aplicamos el Teorema 3.8 para integrales

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left[\left|\int_0^t \left[f(Z(s-)) - f(Z_{n-1}(s-))\right] ds\right|^2\right] \\ &\quad\leq t\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|f(Z(s-)) - f(Z_{n-1}(s-))\right|^2\right] ds\end{aligned} \tag{4.31}$$

Ahora bien, para el término de difusión, aplicando la isometría de Itô para el movimiento browniano

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left[\left|\int_0^t \left[g(Z(s-)) - g(Z_{n-1}(s-))\right] dW(s)\right|^2\right] \\ &\quad\leq \int_0^t \mathbb{E}\left[\left|g(Z(s-)) - g(Z_{n-1}(s-))\right|^2\right] ds.\end{aligned} \tag{4.32}$$

Finalmente de manera análoga, para el término de saltos se aplica la isometría de Itô para el proceso de Poisson compensado $\widetilde{N}(t)$, la cual introduce el factor de intensidad λ

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left[\left|\int_0^t \left[h(Z(s-)) - h(Z_{n-1}(s-))\right] d\widetilde{N}(s)\right|^2\right] \\ &\quad\leq \int_0^t \mathbb{E}\left[\left|h(Z(s-)) - h(Z_{n-1}(s-))\right|^2\right] ds.\end{aligned} \tag{4.33}$$

Sustituyendo la Ecuación 4.31, Ecuación 4.32 y Ecuación 4.33 en la Ecuación 4.30 y factorizando la constante $C_1(t) = \max\{3t, 12, 12\lambda\}$, obtenemos

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t} |\tilde{Z}(s) - Z_{n+1}(s)|^2\right] \leq C_1(t) \int_0^t \Big(&\mathbb{E}\left[\left|f(Z(u-)) - f(Z_n(u-))\right|^2\right] \\ &+ \mathbb{E}\left[\left|g(Z(u-)) - g(Z_n(u-))\right|^2\right] \\ &+ \lambda\,\mathbb{E}\left[\left|h(Z(u-)) - h(Z_n(u-))\right|^2\right]\Big)\, du.\end{aligned}$$

Ahora, aplicamos la condición de Lipschitz global, dada en la Ecuación 4.2 a los coeficientes. Dado que $Z(s-) = Z(s)$ para casi todo s respecto a la medida de Lebesgue, tenemos

$$\mathbb{E}\left[|\tilde{Z}(t) - Z_n(t)|^2\right] \leq C_1(t)K_1 \int_0^t \mathbb{E}\left[|Z(s) - Z_{n-1}(s)|^2\right] ds.$$

Acotando la integral por el supremo sobre el intervalo $[0, t]$, llegamos a

$$\mathbb{E}\left[|\tilde{Z}(t) - Z_n(t)|^2\right] \leq C_1(t)K_1 t \sup_{0\leq s\leq t} \mathbb{E}\left[|Z(s) - Z_{n-1}(s)|^2\right].$$

En la fase de convergencia en L^2, demostramos previamente que el error entre el límite $Z(s)$ y la iteración $Z_{n-1}(s)$ está acotado por la cola de una serie convergente

$$\sup_{0\leq s\leq t} \mathbb{E}\left[|Z(s) - Z_{n-1}(s)|^2\right] \leq \left(\sum_{r=n}^{\infty} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{1/2}}\right)^2.$$

Dado que la serie $\sum_{r=1}^{\infty} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{1/2}}$ converge, su cola tiende a cero cuando $n \to \infty$. Por lo tanto

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[|\tilde{Z}(t) - Z_n(t)|^2\right] = 0.$$

Esto demuestra que $\tilde{Z}(t)$ es el límite de la sucesión $(Z_n(t))_{n\in\mathbb{N}}$ en el espacio $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Sin embargo, por construcción de la iteración de Picard, también sabemos que $Z_n(t) \to Z(t)$ en L^2 cuando $n \to \infty$.

Por la unicidad de los límites en espacios de Banach, concluimos que

$$\tilde{Z}(t) = Z(t) \quad \text{casi seguramente, para todo } t \geq 0.$$

□

4.5. Unicidad de la Solución en L^2

Habiendo establecido que la sucesión de Picard converge a un proceso que resuelve la Ecuación 4.1, el siguiente paso fundamental es garantizar que esta solución es única. Es decir, debemos demostrar que no existe ningún otro proceso estocástico, distinto a $Z(t)$, que satisfaga la misma ecuación diferencial y la misma condición inicial Z_0. La estrategia para demostrar la unicidad consiste en suponer la existencia de una segunda solución hipotética $Z'(t)$, acotar la diferencia cuadrática media entre ambas soluciones $\mathbb{E}[\sup_{0\leq s\leq t} |Z(s) - Z'(s)|^2]$, y aplicar las herramientas de acotamiento desarrolladas en la Capítulo 3. Como se verá en la siguiente proposición, la aplicación de la Desigualdad de Gronwall a la desigualdad integral resultante forzará a que la diferencia entre ambas soluciones sea idénticamente cero.

Proposición 4.2 (Unicidad trayectorial para condiciones iniciales con segundo momento finito)**.** *Bajo las hipótesis del Lema 4.1, si $Z^{(1)}(t)$ y $Z^{(2)}(t)$ son dos soluciones fuertes de la EDE Ecuación 4.1 con la misma condición inicial Z_0, entonces*

$$\mathbb{P}\big(Z^{(1)}(t) = Z^{(2)}(t) \text{ para todo } t \geq 0\big) = 1.$$

Demostración. Veamos ahora que dicha solución es única. Supongamos que $Z^{(1)} = (Z^{(1)}(t))_{t\geq 0}$ y $Z^{(2)} = (Z^{(2)}(t))_{t\geq 0}$ son dos soluciones fuertes de la EDE modificada dada en la Ecuación 6.1. Es decir, son procesos adaptados, càdlàg, cuadrado-integrables y que satisfacen, para todo $t \geq 0$, las ecuaciones integrales:

$$\begin{aligned} Z^{(i)}(t) = Z_0 &+ \int_0^t f(Z^{(i)}(s-))\, ds \\ &+ \int_0^t g(Z^{(i)}(s-))\, dW(s) \\ &+ \int_0^t h(Z^{(i)}(s-))\, d\widetilde{N}(s), \end{aligned}$$

para $i = 1, 2$, casi seguramente. Queremos demostrar que $Z^{(1)}(t) = Z^{(2)}(t)$ para todo $t \geq 0$ con probabilidad 1. Restando las dos ecuaciones de $Z^{(1)}$ y $Z^{(2)}$ tenemos que

$$
\begin{aligned}
Z^{(1)}(t) - Z^{(2)}(t) = &\int_0^t \left[f(Z^{(1)}(s-)) - f(Z^{(2)}(s-))\right] ds \\
&+ \int_0^t \left[g(Z^{(1)}(s-)) - g(Z^{(2)}(s-))\right] dW(s) \\
&+ \int_0^t \left[h(Z^{(1)}(s-)) - h(Z^{(2)}(s-))\right] d\widetilde{N}(s).
\end{aligned} \tag{4.34}
$$

Nuestro objetivo es estimar $\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t} |Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2\right]$. Elevando al cuadrado la Ecuación 4.34, tomando el supremos sobre $s \in [0 \le t]$ y posteriormente el valor esperado, aplicamos la desigualdad dada en la Ecuación 4.7 para obtener

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t} |Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2\right] \\
&\le 3\Bigg(\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t} \left| \int_0^s \left[f(Z^{(1)}(u-)) - f(Z^{(2)}(u-))\right] du \right|^2\right] \\
&\quad + \mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t} \left| \int_0^s \left[g(Z^{(1)}(u-)) - g(Z^{(2)}(u-))\right] dW(u) \right|^2\right] \\
&\quad + \mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t} \left| \int_0^s \left[h(Z^{(1)}(u-)) - h(Z^{(2)}(u-))\right] d\widetilde{N}(u) \right|^2\right] \Bigg).
\end{aligned} \tag{4.35}
$$

Procedemos a acotar cada término de manera análoga al paso inductivo de la iteración de Picard.

Aplicando el Teorema 3.8 para integrales, y notando que $s \le t$, tenemos

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t} \left| \int_0^s \left[f(Z^{(1)}(u-)) - f(Z^{(2)}(u-))\right] du \right|^2\right] \\
&\le t \int_0^t \mathbb{E}\left[\left|f(Z^{(1)}(u-)) - f(Z^{(2)}(u-))\right|^2\right] du.
\end{aligned} \tag{4.36}
$$

Definimos el proceso estocástico

$$
M_g(s) := \int_0^s \left[g(Z^{(1)}(u-)) - g(Z^{(2)}(u-))\right] dW(u).
$$

Dado que $Z^{(1)}$ y $Z^{(2)}$ son soluciones cuadrado-integrables y el coeficiente g satisface la condición de crecimiento lineal, el integrando pertenece al espacio L^2, lo que garantiza que $M_g(s)$ es una martingala cuadrado-integrable.

Para acotar el supremo de esta martingala, aplicamos el Teorema 3.15 para $p = 2$, la cual establece que

$$\mathbb{E}[\sup_{0\le s\le t} |M_g(s)|^2] \le 4\,\mathbb{E}[|M_g(t)|^2].$$

Aplicando la Isometría de Itô para la integral estocástica respecto al movimiento browniano

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}\left|\int_0^s \left[g(Z^{(1)}(u-)) - g(Z^{(2)}(u-))\right] dW(u)\right|^2\right] \\
&\le 4\,\mathbb{E}\left[\left|\int_0^t \left[g(Z^{(1)}(u-)) - g(Z^{(2)}(u-))\right] dW(u)\right|^2\right] \\
&= 4\,\mathbb{E}\left[\int_0^t \left|g(Z^{(1)}(u-)) - g(Z^{(2)}(u-))\right|^2 du\right].
\end{aligned}$$

Finalmente por el Teorema de Fubini, podemos intercambiar el orden de la esperanza y la integral de Lebesgue, obteniendo la siguiente cota

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}\left|\int_0^s \left[g(Z^{(1)}(u-)) - g(Z^{(2)}(u-))\right] dW(u)\right|^2\right] \\
&\le 4\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|g(Z^{(1)}(u-)) - g(Z^{(2)}(u-))\right|^2\right] du.
\end{aligned} \tag{4.37}$$

De manera análoga, definimos el proceso

$$M_h(s) := \int_0^s \left[h(Z^{(1)}(u-)) - h(Z^{(2)}(u-))\right] d\widetilde{N}(u).$$

Bajo las mismas hipótesis de integrabilidad, $M_h(s)$ es una martingala respecto a la filtración $\mathbb{F}_t$. Al aplicar nuevamente Teorema 3.15, obtenemos

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t} |M_h(s)|^2\right] \le 4\,\mathbb{E}\left[|M_h(t)|^2\right]. \tag{4.38}$$

Aplicando nuevamente la isometría de Itô para integrales respecto al proceso de Poisson compensado $\widetilde{N}(t)$. A diferencia del caso browniano, la variación cuadratica de $\widetilde{N}(t)$ introduce la intensidad, dada por $\lambda > 0$, por lo que

$$\mathbb{E}[|M_h(t)|^2] = \lambda\,\mathbb{E}\left[\int_0^t |h(Z^{(1)}(u-)) - h(Z^{(2)}(u-))|^2\, du\right].$$

Sustituyendo esto en la Ecuación 4.38 y aplicando Fubini, obtenemos

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}\left|\int_0^s \left[h(Z^{(1)}(u-)) - h(Z^{(2)}(u-))\right] d\widetilde{N}(u)\right|^2\right] \\
&\quad\le 4\,\mathbb{E}\left[\left|\int_0^t \left[h(Z^{(1)}(u-)) - h(Z^{(2)}(u-))\right] d\widetilde{N}(u)\right|^2\right] \\
&\quad= 4\lambda\,\mathbb{E}\left[\int_0^t \left|h(Z^{(1)}(u-)) - h(Z^{(2)}(u-))\right|^2 du\right] \\
&\quad= 4\lambda\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|h(Z^{(1)}(u-)) - h(Z^{(2)}(u-))\right|^2\right] du.
\end{aligned} \tag{4.39}$$

Sustituyendo la Ecuación 4.36, Ecuación 4.37 y Ecuación 4.39 en la Ecuación 4.35

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2\right] \\
&\quad\le 3t\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|f(Z^{(1)}(u-)) - f(Z^{(2)}(u-))\right|^2\right] du \\
&\qquad + 12\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|g(Z^{(1)}(u-)) - g(Z^{(2)}(u-))\right|^2\right] du \\
&\qquad + 12\lambda\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|h(Z^{(1)}(u-)) - h(Z^{(2)}(u-))\right|^2\right] du.
\end{aligned}$$

Recordando la constante $C_1(t) = \max\{3t, 12, 12\lambda\}$ definida previamente, podemos factorizarla para unificar la expresión

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2\right] \\
&\quad\le C_1(t)\int_0^t \Bigg(\mathbb{E}\left[\left|f(Z^{(1)}(u-)) - f(Z^{(2)}(u-))\right|^2\right] \\
&\qquad + \mathbb{E}\left[\left|g(Z^{(1)}(u-)) - g(Z^{(2)}(u-))\right|^2\right] \\
&\qquad + \lambda\mathbb{E}\left[\left|h(Z^{(1)}(u-)) - h(Z^{(2)}(u-))\right|^2\right]\Bigg) du.
\end{aligned}$$

De manera similar como ya se hizo en el análisis de la diferencia entre Z_n y Z_{n-1} en la iteración de Picard, haciendo uso de la Ecuación 4.2 podemos obtener

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|Z^{(1)}(s)-Z^{(2)}(s)|^2\right]\\&\le C_1(t)K_1\int_0^t\mathbb{E}\left[\sup_{0\le r\le u}|Z^{(1)}(r)-Z^{(2)}(r)|^2\right]du.\end{aligned}\tag{4.40}$$

De esta forma, definimos la función

$$D(t):=\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}\left|Z^{(1)}(s)-Z^{(2)}(s)\right|^2\right].$$

Es claro que $D(t)\ge 0$ para toda $t\ge 0$. Fijando $T\ge 0$, notemos que para todo $t\in[0,T]$ la constante $C_1(t)\le C_1(T)<\infty$.

De la Ecuación 4.40 obtenemos que $D(t)$ satisface

$$D(t)\le C_1(T)K_1\int_0^t D(s)\,ds,\quad \forall t\in[0,T].$$

Aplicando el Teorema 3.18, con $C=0$, podemos concluir que

$$D(t)\le 0\cdot\exp\left(C_1(T)K_1t\right)=0,\quad \forall t\in[0,T].$$

Dado que $D(t)\ge 0$, se sigue que $D(t)=0$ para todo $t\ge 0$. Por la arbitrariedad de $T\ge 0$, tenemos que para todo $t\ge 0$ se cumple

$$D(t)=\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}\left|Z^{(1)}(s)-Z^{(2)}(s)\right|^2\right]=0,\qquad \text{c.s.}$$

Es decir, $Z^{(1)}(s)=Z^{(2)}(s)$ para toda $s\in[0,t]$, casi seguramente. Para extender esto a $t\ge 0$, definimos

$$A_n:=\left\{\omega: Z^{(1)}(s,\omega)=Z^{(2)}(s,\omega)\text{ para todo }s\in[0,n]\right\}.$$

Sabemos que $\mathbb{P}(A_n)=1$ para toda $n\in\mathbb{N}$. Definimos el evento

$$A:=\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n=\left\{\omega: Z^{(1)}(t,\omega)=Z^{(2)}(t,\omega)\text{ para todo }t\ge 0\right\}.$$

Por la continuidad de la medida de probabilidad:

$$\mathbb{P}(A)=\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n\right)=1.$$

Con esto, hemos demostrado la unicidad cuando $\mathbb{E}\Big[|Z_0|^2\Big] < \infty$. □

4.6. Síntesis del Caso con Segundo Momento Finito

Los resultados desarrollados en las secciones anteriores constituyen los bloques constructivos y analíticos necesarios para enunciar el resultado principal de este capítulo para el caso de condiciones iniciales con segundo momento finito. A diferencia de las secciones previas, donde el esfuerzo se centró en la maquinaria analítica (iteración de Picard, isometrías, Gronwall), el propósito de esta sección es puramente declarativo. El siguiente teorema consolida la existencia (Lema 4.1), la validación de la ecuación (Proposición 4.1) y la unicidad (Proposición 4.2) en un solo enunciado.

Teorema 4.1 (Existencia y Unicidad Fuerte para $Z_0 \in L^2$.)**.** *Supongamos que los coeficientes $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ satisfacen las condiciones dadas en la Ecuación 4.2 y Ecuación 4.3. Sea Z_0 una variable aleatoria $\mathcal{F}_0$-medible tal que $\mathbb{E}[|Z_0|^2] < \infty$. Entonces, existe una única solución fuerte $Z = (Z(t))_{t\geq 0}$ de la ecuación diferencial estocástica Ecuación 4.1. Dicha solución es un proceso adaptado con trayectorias càdlàg casi seguramente.*

Demostración. La existencia del proceso límite, su adaptabilidad y la regularidad càdlàg de sus trayectorias se garantizan mediante el Lema 4.1. El hecho de que dicho proceso sea efectivamente una solución de la Ecuación 4.1 se establece en la Proposición 4.1. Finalmente, la unicidad trayectorial de la solución se demuestra en la Proposición 4.2. Con esto, el teorema queda completamente demostrado. □

4.7. Extensión al caso general mediante truncamiento

El Teorema 4.1 establece la existencia y unicidad fuerte bajo la hipótesis restrictiva de que la condición inicial posee segundo momento finito ($\mathbb{E}[|Z_0|^2] < \infty$). Sin embargo, en aplicaciones prácticas como la modelación de fallas sísmicas mediante la ecuación de Langevin, la condición inicial puede provenir de distribuciones con colas pesadas, violando esta hipótesis. Para liberar al teorema de esta restricción, utilizaremos una técnica de localización por truncamiento. Definiremos una sucesión de condiciones iniciales acotadas $Z_0^{(n)}$ que sí pertenecen a L^2, aplicaremos el Teorema 4.1 a cada una de ellas, y demostraremos que la sucesión de soluciones resultantes converge uniformemente en probabilidad. El siguiente corolario establece que el proceso límite de esta sucesión truncada es la única solución fuerte para una condición inicial Z_0 general.

Corolario 4.1 (Existencia y Unicidad Fuerte para Condiciones Iniciales Generales)**.** *El resultado del Teorema 4.1 se mantiene válido incluso si la condición inicial Z_0 no posee segundo momento finito, es decir, cuando $\mathbb{E}[|Z_0|^2] = \infty$*

Demostración. Ahora consideremos el caso general donde la condición inicial puede no tener segundo momento finito, es decir, cuando $\mathbb{E}\left[|Z_0|^2\right] = \infty$. Aproximaremos Z_0 mediante una sucesión de variables aleatorias acotadas. Definimos el truncamiento de la variable aleatoria Z_0 de la forma

$$Z_0^{(n)} := Z_0 \cdot 1_{\{|Z_0| \leq n\}}, \qquad n \in \mathbb{N},$$

donde $1_{|Z_0| \leq n}$ es la función indicadora del evento $\{|Z_0| \leq n\}$, es decir

$$1_{\{|Z_0| \leq n\}}(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{si } |Z_0(\omega)| \leq n, \\ 0, & \text{si } |Z_0(\omega)| > n. \end{cases}$$

Por construcción, $Z_0^{(n)}$ satisface

$$Z_0^{(n)}(\omega) = \begin{cases} Z_0(\omega), & \text{si } |Z_0(\omega)| \leq n, \\ 0, & \text{si } |Z_0(\omega)| > n. \end{cases}$$

Esto garantiza que $\mathbb{E}[|Z_0^{(n)}|^2] \leq n^2 < \infty$, por otro lado, cómo Z_0 es $\boldsymbol{\mathcal{F}}$- medible y $1_{\{|Z_0| \leq n\}}$ también lo es, se sigue que $Z_0^{(n)}$ es $\mathcal{F}$-medible.

Fijemos $\omega \in \Omega$ tal que $|Z_0(\omega)| < \infty$, lo cual ocurre con probabilidad 1, pues Z_0 es una variable aleatoria real. Entonces existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|Z_0(\omega)| \leq N$. Para todo $n \geq N$, se tiene $|Z_0(\omega)| \leq n$, y por lo tanto $Z_0^{(n)}(\omega) = Z_0(\omega)$. Esto implica que, para casi todo $\omega \in \Omega$, la sucesión $(Z_0^{(n)}(\omega))$ es constante e igual a $Z_0(\omega)$. Así, por definición de convergencia puntual, tenemos

$$\lim_{n \to \infty} Z_0^{(n)}(\omega) = Z_0(\omega), \text{ para casi todo } \omega.$$

Por lo tanto

$$Z_0^{(n)} \xrightarrow[n \to \infty]{\text{c.s.}} Z_0.$$

Dado que cada $Z_0^{(n)}$ es $\mathcal{F}_0$-medible y acotada, en particular, pertenece a $L^2(\Omega, \mathcal{F}_0, \mathbb{P})$, podemos aplicar los resultados de existencia y unicidad demostrados previamente para el caso $\mathbb{E}[|Z_0|^2] < \infty$. Así, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe una única solución fuerte $Z^{(n)} = (Z^{(n)}(t))_{t \geq 0}$ de la ecuación Ecuación 4.1 con condición inicial $Z_0^{(n)}$.

Para cada $N \in \mathbb{N}$, definimos el conjunto

$$\Omega_N := \{\omega \in \Omega : |Z_0(\omega)| \leq N\}.$$

Notemos que si $\omega \in \Omega_N$, entonces para todo $m > n \geq N$, se tiene $|Z_0(\omega)| \leq N \leq n < m$, y por lo tanto

$$Z_0^{(m)}(\omega) = Z_0(\omega) = Z_0^{(n)} \text{ para todo } \omega \in \Omega_N. \tag{4.41}$$

Es deicr, en Ω_N, las condiciones iniciales de $Z^{(m)}$ y $Z^{(n)}$ coinciden. Por la unicidad demostrada anteriormente, se sigue que para todo $t \geq 0$

$$Z^{(m)}(t) = Z^{(n)}(t), \quad \text{para casi todo } \omega \in \Omega_N$$

Ahora demostraremos que la sucesión $\{Z^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es uniformemente de Cauchy en probabilidad. Es decir, dado $\varepsilon > 0$ y $\delta > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $m, n \geq N$:

$$\mathbb{P}\left(\sup_{t\geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z^{(m)}(t)| > \delta \right) < \varepsilon.$$

Notemos que de los conjuntos Ω_N satisfacen $\Omega_N \subset \Omega_{N+1}$ para todo $N \in \mathbb{N}$. Dado que Z_0 una variable aleatoria real, entonces $\mathbb{P}(|Z_0| < \infty) = 1$. Así, $(\Omega_N)_{N\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de creciente de conjuntos cuya unión es

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega_n = \{|Z_0| < \infty\}.$$

Por la continuidad de la probabilidad,

$$\lim_{N\to\infty} \mathbb{P}(\Omega_N) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{N=1}^{\infty} \Omega_N \right) = \mathbb{P}(|Z_0| < \infty) = 1.$$

Esto implica que para cualquier $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\mathbb{P}(\Omega_N) > 1 - \varepsilon. \tag{4.42}$$

De la Ecuación 4.41 sabemos que en Ω_N se cumple

$$\sup_{t\geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z^{(m)}(t)| = 0, \qquad \forall m,\, n \geq N.$$

Por lo tanto, si la diferencia es distinta de cero, es decir, mayor que $\delta > 0$, esto solo puede ocurrir fuera de Ω_N. En términos de conjuntos

$$\left\{\omega : \sup_{t\geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z^{(m)}(t)| > \delta \right\} \subset \Omega_N^c.$$

Por la monotonía de la probabilidad

$$\mathbb{P}\left(\sup_{t\geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z^{(m)}(t)| > \delta \right) \leq \mathbb{P}(\Omega_N^c).$$

Más aún, notemos que $\mathbb{P}(\Omega_N^c) = 1 - \mathbb{P}(\Omega_N)$, por la Ecuación 4.42, entonces $\mathbb{P}(\Omega_N^c) < \varepsilon$. De la ecuación anterior, podemos afirmar

$$\mathbb{P}\left(\sup_{t\geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z^{(m)}(t)| > \delta \right) < \varepsilon, \quad \forall\ m, n \geq N$$

Con esto, hemos demostrado que la sucesión $(Z^{(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ es uniformemente de Cauchy en probabilidad.

Dado que el espacio de procesos estocásticos con la topología de convergencia uniforme en probabilidad es completo, existe un proceso $Z = (Z(t))_{t\geq 0}$ tal que:

$$\sup_{t\geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z(t)| \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} 0.$$

Por el Teorema 3.17, podemos extraer una subsucesión $(Z^{(n_k)})_{k\in\mathbb{N}}$ tal que

$$\sup_{t\geq 0} |Z^{(n_k)}(t) - Z(t)| \xrightarrow[k\to\infty]{\text{c.s.}} 0.$$

Dado que cada $Z^{(n_k)}$ posee trayectorias cádlàg y la convergencia es uniforme casi segura, el límite Z admite una versión con trayectorias cádlàg (pues el límite uniforme de funciones cádlàg es cádlàg).

Finalmente, dado que cada $Z^{(n_k)}$ es adaptado a la filtración $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ y la convergencia al proceso Z es uniforme casi seguramente, la adaptabilidad se preserva bajo convergencia puntual (y en particular, bajo convergencia uniforme). Por lo tanto, el proceso límite Z es adaptado a $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$.

Analicemos ahora la unicidad de dicha solución en el caso general. Supongamos que $Z' = (Z'(t))_{t\geq 0}$ es otra solución fuerte de la Ecuación 4.1 con la misma condición inicial Z_0.

Para cada $M \in \mathbb{N}$, consideremos al conjunto $\Omega_M = \{\omega \in \Omega : |Z_0(\omega)| \leq M\}$ y la condición inicial truncada $Z_0^{(M)} = Z_0 \cdot 1_{\Omega_M}$. Sabemos que la ecuación con condición inicial $Z_0^{(M)}$ posee una única solución fuerte, a la que denotamos por Z^M.

Definimos un nuevo proceso estocástico $Z''_M = (Z''_M(t))_{t\geq 0}$ de la siguiente forma

$$Z''_M(t)(\omega) = \begin{cases} Z'(t)(\omega), & \omega \in A, \\ Z^M(t)(\omega) & \omega \notin A. \end{cases}$$

Dado que $\Omega_M \in \mathcal{F}_0$, el proceso Z''_M es adaptado a la filtración $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$. Además, como es la combinación de dos procesos con trayectorias cádlàg sobre conjuntos disjuntos, Z''_M también posee trayectorias cádlàg.

Evaluando en $t = 0$, notamos que para $\omega \in \Omega_M$, se cumple $Z''_M(0)(\omega) = Z'(0)(\omega) = Z_0(\omega) = Z_0^{(M)}(\omega)$. Por otro lado, para $\omega \notin \Omega_M$, tenemos $Z''_M(0)(\omega) = Z^{(M)}(0)(\omega) = Z_0^{(M)}(\omega)$. En ambos casos, $Z''_M(0) = Z_0^{(M)}$ casi seguramente.

Por lo tanto, Z''_M es una solución fuerte de la Ecuación 4.1 con condición inicial $Z_0^{(M)}$. Dado que $\mathbb{E}[|Z_0^{(M)}|^2] \leq M^2 < \infty$, podemos aplicar el resultado de unicidad por trayectorias demostrado previamente para el caso de segundo momento finito. Esto implica que:

$$Z''_M(t) = Z^{(M)}(t) \quad \text{para todo } t \geq 0, \text{ casi seguramente.}$$

En particular, restringiendo al conjunto Ω_M, obtenemos que $Z'(t) = Z^{(M)}(t)$ para todo $t \geq 0$, casi seguramente en Ω_M.

Dado que este resultado es válido para todo $M \in \mathbb{N}$, y sabemos que $\mathbb{P}\left(\bigcup_{M=1}^{\infty} \Omega_M\right) = \mathbb{P}(|Z_0| < \infty) = 1$, concluimos que:

$$\mathbb{P}\big(Z'(t) = Z(t) \text{ para todo } t \geq 0\big) = 1.$$

Por lo que queda demostrado la unicidad de la solución fuerte en el caso general. □

5 Estabilidad media cuadrática del Método CSTM

Habiendo establecido en la Capítulo 4 el andamiaje teórico que garantiza la existencia, unicidad y regularidad de las soluciones para ecuaciones diferenciales estocásticas (EDEs) generales con saltos, es natural preguntarse no solo si el modelo está bien planteado, sino cómo se comporta su dinámica a largo plazo y cómo podemos aproximarlo numéricamente. Para abordar estas cuestiones de manera rigurosa pero pedagógica, en este capítulo nos restringiremos a un caso particular de gran relevancia en la modelación física, biológica y financiera: la **ecuación de Langevin estocástica con saltos**.

Dicha ecuación se expresa mediante el siguiente sistema lineal:

$$dX(t) = aX(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)dN(t), \qquad t \geq 0, \tag{5.1}$$

con condición inicial $X(0) = X_0$, donde $a, b, c \in \mathbb{R}$ son constantes, $W(t)$ es un movimiento browniano estándar y $N(t)$ es un proceso de Poisson con intensidad $\lambda > 0$, definido sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}, \mathbb{P})$.

A lo largo de este capítulo, deduciremos la solución explícita de este sistema utilizando la fórmula de Itô para procesos de difusión con saltos. Posteriormente, analizaremos su **estabilidad media cuadrática**, determinando la condición exacta bajo la cual la solución analítica decae asintóticamente a cero. Finalmente, introduciremos un esquema numérico básico, el método Theta Compensado Estocástico (CSTM), demostrando bajo qué condiciones las aproximaciones discretas logran heredar la estabilidad del sistema continuo. Este análisis lineal servirá como el cimiento metodológico para la Capítulo 6, donde enfrentaremos el caso no lineal con crecimiento polinomial mediante el método CSSθ.

5.1. Solución explícita y estabilidad del sistema continuo

Nuestro objetivo es presentar el proceso de deducción de la solución explícita de la Ecuación Ecuación 5.1. La herramienta que usaremos para el análisis de la ecuación diferencial estocástica con saltos será el Lema de Itô para procesos de difusión con saltos. Con esto, consideremos un proceso estocástico $\{Y(t)\}_{t\geq 0}$ de la forma

$$dY(t) = \mu(t)dt + \sigma(t)dW(t) + \gamma(t)dN(t),$$

donde $\mu(t), \sigma(t), \gamma(t)$ son procesos adaptados, $W(t)$ es un movimiento browniano y $N(t)$ es un proceso de Poisson. Para una función $f \in C^2(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R})$, el diferencial estocástico de $f(t, Y(t))$ está dado por

$$\begin{aligned} df(t,Y(t)) = &\frac{\partial f}{\partial t}(t, Y(t-))dt \\ &+ \frac{\partial f}{\partial y}(t, Y(t-))[\mu(t)dt + \sigma(t)dW(t)] \\ &+ \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(t, Y(t-))\sigma(t)^2 dt \\ &+ [f(t, Y(t-) + \gamma(t)) - f(t, Y(t-))]dN(t). \end{aligned}$$

Notemos que el último término representa el cambio finito en f cuando ocurre un salto de tamaño $\gamma(t)$ en Y.

Para nuestro caso, y para facilitar el tratamiento de los saltos, vamos a introducir el proceso de Poisson compensado definido por

$$\widetilde{N}(t) := N(t) - \lambda t, \qquad t \geq 0.$$

Sabemos que este proceso es una martingala con esperanza $\mathbb{E}[\widetilde{N}(t)] = 0$, varianza $\mathbb{E}[|\widetilde{N}(t)|^2] = \lambda t$, además los incrementos en dicho proceso son independientes.

La ecuación que queremos resolver es lineal en el estado $X(t-)$, lo que sugiere que la solución pueda tener una estructura de tipo exponencial. Notemos que en el caso sin saltos, es decir, cuando $c = 0$, la ecuación se reduce al movimiento browniano geométrico

$$dX(t) = aX(t)dt + bX(t)dW(t),$$

cuya solución es conocida por

$$X(t) = X_0 \exp\left[\left(a - \frac{1}{2}b^2\right)t + bW(t)\right].$$

Para nuestro caso, el término $cX(t-)dN(t)$ induce que la solución debe incorporar un factor multiplicativo que refleje la acumulación de los saltos. Por la estructura lineal, buscaremos una solución de la forma

$$X(t) = X_0 e^{Y(t)},$$

donde $Y(t)$ será un proceso que posea un término lineal en t, un término con $W(t)$ para el ruido browniano y $N(t)$ para los saltos. Por lo que, proponemos que tendrá la siguiente estructura

$$Y(t) = \alpha t + \beta W(t) + \gamma N(t), \tag{5.2}$$

aquí α, β, γ serán constantes que deberemos determinar para que se cumpla la Ecuación 5.1.

Tomando a $\mu(t) = \alpha$, $\sigma(t) = \beta$, $\gamma(t) = \gamma$ (el cual es el tamaño del salto), y además, para usar la función $f(y) = e^y$, por lo que $f'(y) = f''(y) = e^y = X$.

Así, aplicando el Teorema 3.14, tenemos

$$\begin{aligned} dX(t) = X(t-)(\alpha dt + \beta dW(t)) + \frac{1}{2}X(t-)\beta^2 dt \\ + \left[e^{Y(t-)+\gamma} - e^{Y(t-)}\right] dN(t). \end{aligned}$$

Observemos que, por la función $f(y)$ ya definida anteriormente, podemos afirmar que $e^{Y(t-)} = X(t-)$, por lo que el término de salto pasa a ser de la forma

$$e^{Y(t-)+\gamma} - e^{Y(t-)} = e^{Y(t-)}(e^\gamma - 1) = X(t-)(e^\gamma - 1).$$

Factorizando los términos en común, podemos obtener

$$dX(t) = X(t-)\left[\left(\alpha + \frac{1}{2}\beta^2\right) dt + \beta dW(t) + (e^\gamma - 1)dN(t)\right].$$

La ecuación que debe satisfacer $X(t)$ es

$$dX(t) = X(t-)[adt + bdW(t) + cdN(t)].$$

Comparando e igualando los factores de cada ecuación, tenemos que:

- Para $dW(t)$: $\beta = b$.
- Para $dN(t)$: $e^\gamma - 1 = c$, es decir, $e^\gamma = c + 1$, esto implica que $\gamma = \ln(1 + c)$.
- Para el término dt, considerando el valor de $\beta = b$, tenemos

  $$\alpha + \frac{1}{2}\beta^2 = \alpha + \frac{1}{2}b^2 = a,$$

  por lo tanto

  $$\alpha = a - \frac{1}{2}b^2.$$

Sustituyendo estos valores en nuestra propuesta de la solución en la Ecuación Ecuación 5.2

$$Y(t) = \left(a - \frac{1}{2}b^2\right) t + bW(t) + \ln(1+c)N(t).$$

Cómo $X(t) = X_0 e^{Y(t)}$, entonces

$$X(t) = X_0 \exp\left[\left(a - \frac{1}{2}b^2\right) t + bW(t) + \ln(1+c)N(t)\right].$$

Por las propiedades del logaritmo, tenemos la solución explícita:

$$X(t) = X_0 \exp\left[\left(a - \frac{1}{2}b^2\right) t + bW(t)\right] (1+c)^{N(t)}. \tag{5.3}$$

Habiendo obtenido la expresión explícita para la solución de la ecuación de Langevin con saltos en la sección anterior, el siguiente paso natural es investigar su comportamiento asintótico. En el contexto de los sistemas estocásticos, la estabilidad no se estudia trayectoria por trayectoria, sino a través de los momentos del proceso. En esta sección, analizaremos el segundo momento de la solución exacta, $\mathbb{E}[|X(t)|^2]$, para determinar bajo qué condiciones sobre los parámetros del sistema (a, b, c, λ) la energía del proceso decae asintóticamente a cero.

Proposición 5.1 (Condición de estabilidad media cuadrática de la solución exacta)**.** *Consideremos la Ecuación 5.1 ya definida anteriormente sobre un espacio de probabilidad* $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}, \mathbb{P})$*. Definimos el parámetro*

$$l := 2a + b^2 + \lambda c(2+c).$$

Entonces, la Ecuación 5.3 es estable en media cuadratica, es decir,

$$\lim_{t\to\infty} \mathbb{E}[|X(t)|^2] = 0,$$

si y solo si $l < 0$*.*

Demostración. A partir de la solución explicita de la ecuación Ecuación 5.1, notemos que el proceso está dado por

$$
\begin{aligned}
|X(t)|^2 &= \left| X_0 \exp\left(\left(a - \frac{b^2}{2} \right) t + bW(t) \right) (1+c)^{N(t)} \right|^2 \\
&= |X_0|^2 \cdot \left| \exp\left(\left(a - \frac{b^2}{2} \right) t + bW(t) \right) \right|^2 \cdot \left((1+c)^{N(t)} \right)^2 \\
&= |X_0|^2 \cdot \left| \exp\left((2a - b^2)t + 2bW(t) \right) \right| \cdot (1+c)^{2N(t)}.
\end{aligned}
$$

Dado que X_0 es la condición inicial determinita (es decir , no es una variable aleatoria), y aprovechando la independencia entre el movimiento browniano $W(t)$ y el proceso de Poisson $N(t)$, al obtener el valor esperado del segundo momento tenemos

$$
\mathbb{E}[|X(t)|^2] = |X_0|^2 \mathbb{E}\left[|\exp\left((2a - b^2)t + 2bW(t) \right)| \right] \mathbb{E}[(1+c)^{2N(t)}]. \tag{5.4}
$$

Para el término browniano, recordemos que $W(t) \sim \mathcal{N}(0,t)$. Utilizando la función generadora de momentos de una variable normal $Z \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)$, dada por $\mathbb{E}[e^{\mu Z}] = e^{\frac{1}{2}\mu^2\sigma^2}$ y factorizando la parte determinista, obtenemos

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\exp\left((2a - b^2)t + 2bW(t) \right) \right] &= \exp((2a - b^2)t) \cdot \mathbb{E}[\exp(2bW(t))] \\
&= \exp((2a - b^2)t) \cdot \exp\left(\frac{1}{2}(2b)^2 t \right) \\
&= \exp(2at - b^2 t + 2b^2 t) \\
&= \exp((2a + b^2)t).
\end{aligned}
$$

Por otro lado, para el término de Poisson, recordemos que la función generadora de momentos de $N(t)$ esta dada por

$$
\mathbb{E}[e^{uN(t)}] = \exp(\lambda t(e^u - 1)).
$$

Tomando a $u = 2ln(1+c)$, tenemos

$$
\mathbb{E}\left[(1+c)^{2N(t)} \right] = \exp\left(\lambda t(e^{2\ln(1+c)} - 1) \right) = \exp(\lambda t((1+c)^2) - 1).
$$

Desarrollando el término álgebraico, obtenemos $(1+c)^2 - 1 = 1 + 2c + c^2 - 1 = c(2+c)$. Por lo que al sustituir tenemos

$$
\mathbb{E}\left[(1+c)^{2N(t)} \right] = \exp(\lambda c(2+c)t).
$$

Finalmente, sustituyendo ambos resultados en la Ecuación 5.4 obtenemos

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|X(t)|^2] &= X_0^2 \cdot e^{(2a+b^2)t} \cdot e^{\lambda c(2+c)t} \\ &= X_0^2 \cdot e^{(2a+b^2+\lambda c(2+c))t} \\ &= X_0^2 \cdot e^{lt},\end{aligned}$$

donde $l := 2a + b^2 + \lambda c(2 + c)$.

De aquí podemos afirmar que el segundo momento del proceso $X(t)$ crece o decae de manera exponencial con una tasa l.

- Si $l = 0$, el segundo momento es constante e igual a X_0^2.
- Si $l > 0$, al tomar el límite cuaando $t \to \infty$, es claro que dicho límite es infinito y por tanto el sistema es inestable.
- Si $l < 0$, notemos que

$$\lim_{t\to\infty} \mathbb{E}[|X(t)|^2] = \lim_{t\to\infty} X_0^2 \cdot e^{lt} = 0$$

Por lo que el sistema es asistóticamente estable en media cuadrática si y solo si $l < 0$. □

Habiendo establecido la estabilidad de la solución exacta en la sección anterior, es natural preguntarse si los esquemas numéricos pueden preservar esta propiedad. En esta sección, introducimos el método Theta Compensado Estocástico (CSTM) aplicado a la ecuación de Langevin y demostramos bajo qué condiciones las aproximaciones discretas heredan la estabilidad media cuadrática de la solución analítica.

5.2. Estabilidad del método numérico CSTM

Para facilitar el manejo analítico del método, comenzamos reescribiendo la Ecuación 5.1 utilizando el proceso de Poisson compensado $\widetilde{N}(t) = N(t) - \lambda t$. Dado que $dN(t) = d\widetilde{N}(t) + \lambda dt$, la Ecuación Ecuación 5.1 es equivalente a:

$$dX(t) = (a + \lambda c)X(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)d\widetilde{N}(t), \quad t \geq 0. \tag{5.5}$$

Esta formulación compensada es la piedra angular del método CSTM, pues permite separar la componente determinista de la puramente martingala.

Fijemos un tamaño de paso constante $\Delta t > 0$ y definamos la malla temporal $t_n = n\Delta t$ para $n \in \mathbb{N}$. Al aplicar el método Theta Compensado Estocástico a la Ecuación 5.5, generamos una sucesión de aproximaciones $Y_n \approx X(t_n)$ mediante la siguiente ecuación de diferencias implícita:

$$Y_{n+1} = Y_n + (1-\theta)\Delta t(a+\lambda c)Y_n + \theta\Delta t(a+\lambda c)Y_{n+1} + bY_n\Delta W_n + cY_n\Delta\widetilde{N}_n, \quad (5.6)$$

donde $\theta \in [0,1]$ es el parámetro del método, y los incrementos estocásticos se definen como:

- $\Delta W_n := W(t_{n+1}) - W(t_n)$,
- $\Delta\widetilde{N}_n := \widetilde{N}(t_{n+1}) - \widetilde{N}(t_n)$.

Por las propiedades del movimiento browniano y del proceso de Poisson compensado, estos incrementos son mutuamente independientes, tienen esperanza nula ($\mathbb{E}[\Delta W_n] = \mathbb{E}[\Delta\widetilde{N}_n] = 0$) y sus segundos momentos están dados por $\mathbb{E}[|\Delta W_n|^2] = \Delta t$ y $\mathbb{E}[|\Delta\widetilde{N}_n|^2] = \lambda\Delta t$.

Reorganizando la Ecuación 5.6 para despejar el término implícito Y_{n+1}, factorizamos en el lado izquierdo y en el derecho para obtener:

$$(1-\theta\Delta t(a+\lambda c))Y_{n+1} = \left[1 + (1-\theta)\Delta t(a+\lambda c) + b\Delta W_n + c\Delta\widetilde{N}_n\right] Y_n. \quad (5.7)$$

Es crucial notar que, dado que la solución analítica es estable (es decir, $l < 0$), se cumple que $2(a+\lambda c) + b^2 + \lambda c^2 < 0$. Como $b^2 + \lambda c^2 > 0$, esto fuerza a que $(a+\lambda c) < 0$. En consecuencia, para cualquier $\Delta t > 0$ y $\theta \in [0,1]$, el factor $(1-\theta\Delta t(a+\lambda c))$ es estrictamente positivo y no nulo, garantizando que el esquema está bien definido.

Para analizar la estabilidad en media cuadrática, elevamos al cuadrado la Ecuación Ecuación 5.7 y tomamos el valor esperado. Gracias a la independencia de los incrementos y a que sus esperanzas son cero, todos los términos cruzados se anulan. Utilizando $\mathbb{E}[\Delta W_n^2] = \Delta t$ y $\mathbb{E}[\Delta\widetilde{N}_n^2] = \lambda\Delta t$, obtenemos directamente la ecuación de recurrencia del segundo momento:

$$(1-\theta\Delta t(a+\lambda c))^2\mathbb{E}[|Y_{n+1}|^2] = \left[(1+(1-\theta)\Delta t(a+\lambda c))^2 + (b^2+\lambda c^2)\Delta t\right]\mathbb{E}[|Y_n|^2]. \quad (5.8)$$

Para que el método sea estable en media cuadrática, la sucesión $\mathbb{E}[|Y_n|^2]$ debe ser decreciente. Esto ocurre si y solo si el factor de amplificación es estrictamente menor que 1, lo que nos conduce al siguiente criterio de estabilidad:

$$\frac{(1+(1-\theta)\Delta t(a+\lambda c))^2 + (b^2+\lambda c^2)\Delta t}{(1-\theta\Delta t(a+\lambda c))^2} < 1. \quad (5.9)$$

Con esta formulación, estamos en posición de enunciar y demostrar el resultado principal de esta sección.

Teorema 5.1 (Estabilidad media cuadrática del método CSTM)**.** *Consideremos la ecuación diferencial estocástica lineal con saltos*

$$dX(t) = aX(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)dN(t), \quad t \geq 0, \tag{5.10}$$

donde $a, b, c \in \mathbb{R}$ son constantes, $W(t)$ es un movimiento browniano y $N(t)$ es un proceso de Poisson con intensidad $\lambda > 0$. Definimos el siguiente parámetro de estabilidad de la solución analítica como

$$l := 2a + b^2 + \lambda c(2 + c).$$

Supongamos que la solución analítica es asintóticamente estable en media cuadrática, es decir,

$$\lim_{t\to\infty} \mathbb{E}[|X(t)|^2] = 0,$$

lo cual, por la Proposición 5.1, ocurre si y solo si $l < 0$.

Sea $\Delta t > 0$ un tamaño de paso fijo y $\theta \in [0, 1]$ el parámetro del método theta compensado estocástico (CSTM). Al aplicar dicho método a la Ecuación 5.10, se tienen los siguientes resultados sobre la estabilidad en media cuadrática de las aproximaciones numéricas $\{Y_n\}_{n\geq 0}$:

- *Si $\frac{1}{2} \leq \theta \leq 1$, el método es **A-estable** en media cuadrática. Es decir, para todo $\Delta t > 0$, las aproximaciones numéricas heredan la estabilidad de la solución analítica ($\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[|Y_n|^2] = 0$) siempre que $l < 0$.*
- *Si $0 \leq \theta < \frac{1}{2}$, el método es estable en media cuadrática si y solo si el tamaño del paso satisface la restricción*

$$\Delta t < \frac{-l}{(1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2}.$$

Demostración. Como primer paso, comenzaremos aplicando el método theta compensado estocástico (CSTM) a la Ecuación 5.10, con condición inicial $X(0) = X_0$. Para aplicar dicho método, definimos el proceso de Poisson compensado como $\widetilde{N}(t) := N(t) - \lambda t$, el cual es una martingala y satisface $\mathbb{E}[\widetilde{N}(t)] = 0$ y $\mathbb{E}[|\widetilde{N}(t)|^2] = \lambda t$. Por lo tanto, esto nos permite reescribir la Ecuación 5.10 en su forma equivalente:

$$\begin{aligned} dX(t) &= aX(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)dN(t) \\ &= aX(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)d(\widetilde{N}(t) + \lambda t) \\ &= aX(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)d\widetilde{N}(t) + \lambda cX(t-)dt \\ &= (a + \lambda c)X(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)d\widetilde{N}(t). \end{aligned} \tag{5.11}$$

Para un tamaño de paso constante $\Delta t > 0$, definimos la malla $t_n = n\Delta t$ con $n \in \mathbb{N}$. El método (CSTM) aplicado a la Ecuación 5.11 genera una sucesión de aproximaciones $Y_n \approx X(t_n)$ mediante la ecuación de diferencias implícita dada por

$$\begin{aligned} Y_{n+1} = Y_n &+ (1-\theta)\Delta t(a + \lambda c)Y_n \\ &+ \theta\Delta t(a + \lambda c)Y_{n+1} + bY_n\Delta W_n + cY_n\Delta\widetilde{N}_n, \end{aligned} \tag{5.12}$$

donde $\theta \in [0, 1]$ es el parámetro del método. Los incrementos estocásticos se definen como

$$\begin{aligned} \Delta W_n &:= W(t_{n+1}) - W(t_n), \\ \Delta\widetilde{N}_n &:= \widetilde{N}(t_{n+1}) - \widetilde{N}(t_n). \end{aligned}$$

Notemos que dichos incrementos son independientes entre sí y satisfacen que $\mathbb{E}[\Delta W_n] = \mathbb{E}[\Delta\widetilde{N}_n] = 0$, $\mathbb{E}[|\Delta W_n|^2] = \Delta t$ y $\mathbb{E}[|\Delta\widetilde{N}_n|^2] = \lambda\Delta t$.

Reorganizando la Ecuación 5.12 para despejar explícitamente el término Y_{n+1} en función de Y_n, obtenemos

$$\begin{aligned} Y_{n+1} - \theta\Delta t(a + \lambda c)Y_{n+1} = Y_n &+ (1-\theta)\Delta t(a + \lambda c)Y_n \\ &+ bY_n\Delta W_n + cY_n\Delta\widetilde{N}_n. \end{aligned}$$

A continuación, factorizamos el término Y_{n+1} del lado izquierdo y el término Y_n del lado derecho:

$$(1 - \theta\Delta t(a + \lambda c))Y_{n+1} = \left[1 + (1-\theta)\Delta t(a + \lambda c) + b\Delta W_n + c\Delta\widetilde{N}_n\right]Y_n. \tag{5.13}$$

Dado que por hipótesis sabemos que el parámetro de estabilidad satisface $l = 2a + b^2 + \lambda c(2 + c) < 0$, podemos reescribir esta expresión como

$$\begin{aligned} 2a + b^2 + \lambda c(2 + c) &= 2a + 2\lambda c + b^2 + \lambda c^2 \\ &= 2(a + \lambda c) + b^2 + \lambda c^2 < 0. \end{aligned}$$

Dado que $b^2 + \lambda c^2 \geq 0$, la única forma de que la suma sea estrictamente negativa es que $2(a + \lambda c) < 0$, lo que implica que $(a + \lambda c) < 0$. Como $\theta \in [0, 1]$ y $\Delta t > 0$, el

producto $\theta\Delta t(a+\lambda c)$ es negativo o cero. En consecuencia, el término $(1-\theta\Delta t(a+\lambda c))$ es estrictamente positivo (mayor o igual a 1) para cualquier tamaño de paso $\Delta t > 0$. Esto garantiza que el denominador en el criterio de estabilidad no se anula.

Por otro lado, veamos la esperanza del segundo momento de la Ecuación 5.13. Elevando al cuadrado ambos lados y obteniendo el valor esperado, tenemos

$$(1-\theta\Delta t(a+\lambda c))^2\mathbb{E}[|Y_{n+1}|^2] = \mathbb{E}\left[\left|1+(1-\theta)\Delta t(a+\lambda c) + b\Delta W_n + c\Delta\widetilde{N}_n\right|^2 |Y_n|^2\right].$$

Dado que Y_n es $\mathcal{F}_{t_n}$-medible (depende únicamente de la información hasta el tiempo t_n) y los incrementos ΔW_n y $\Delta\widetilde{N}_n$ son independientes de $\mathcal{F}_{t_n}$, la esperanza del producto se factoriza como el producto de las esperanzas:

$$(1-\theta\Delta t(a+\lambda c))^2\mathbb{E}[|Y_{n+1}|^2] = \mathbb{E}\left[\left|1+(1-\theta)\Delta t(a+\lambda c) + b\Delta W_n + c\Delta\widetilde{N}_n\right|^2\right]\mathbb{E}[|Y_n|^2]. \tag{5.14}$$

Vamos a desarrollar la esperanza del término estocástico. Para facilitar el proceso, definimos la siguiente notación

$$\begin{aligned} A &:= 1+(1-\theta)\Delta t(a+\lambda c),\\ B &:= b\Delta W_n,\\ C &:= c\Delta\widetilde{N}_n. \end{aligned}$$

Notemos que A es una constante determinista, mientras que B y C son variables aleatorias. Por tanto, aplicando la linealidad de la esperanza, el término estocástico de la Ecuación 5.14 queda de la forma

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|A+B+C|^2] &= \mathbb{E}[A^2+B^2+C^2+2AB+2AC+2BC]\\ &= \mathbb{E}[A^2]+\mathbb{E}[B^2]+\mathbb{E}[C^2]+\mathbb{E}[2AB]+\mathbb{E}[2AC]+\mathbb{E}[2BC]. \end{aligned} \tag{5.15}$$

Utilizando las propiedades de los incrementos independientes y de esperanza nula, podemos afirmar que $\mathbb{E}[B] = b\mathbb{E}[\Delta W_n] = 0$ y $\mathbb{E}[C] = c\mathbb{E}[\Delta\widetilde{N}_n] = 0$. En consecuencia, los términos cruzados se anulan: $\mathbb{E}[2AB] = 2Ab\mathbb{E}[\Delta W_n] = 0$ y $\mathbb{E}[2AC] = 2Ac\mathbb{E}[\Delta\widetilde{N}_n] = 0$. Además, por la independencia mutua entre el movimiento browniano y el proceso de Poisson compensado, se cumple $\mathbb{E}[BC] = bc\mathbb{E}[\Delta W_n\Delta\widetilde{N}_n] = bc\mathbb{E}[\Delta W_n]\mathbb{E}[\Delta\widetilde{N}_n] = 0$.

Por otro lado, calculamos los segundos momentos de los incrementos: $\mathbb{E}[B^2] = b^2\mathbb{E}[(\Delta W_n)^2] = b^2\Delta t$ y $\mathbb{E}[C^2] = c^2\mathbb{E}[(\Delta\widetilde{N}_n)^2] = c^2\lambda\Delta t$. Por lo tanto, de la Ecuación (5.15) obtenemos

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|A+B+C|^2] &= A^2 + b^2\Delta t + \lambda c^2\Delta t \\ &= (1+(1-\theta)\Delta t(a+\lambda c))^2 + b^2\Delta t + \lambda c^2\Delta t.\end{aligned}$$

Sustituyendo este resultado en la Ecuación 5.14, llegamos a la ecuación de recurrencia para el segundo momento:

$$\begin{aligned}(1-\theta\Delta t(a+\lambda c))^2\mathbb{E}[|Y_{n+1}|^2] = \Big[&(1+(1-\theta)\Delta t(a+\lambda c))^2 \\ &+ b^2\Delta t + \lambda c^2\Delta t\Big]\mathbb{E}[|Y_n|^2].\end{aligned} \tag{5.16}$$

Notemos que la Ecuación Ecuación 5.16 describe el cambio del segundo momento de la solución numérica. Ahora bien, para que el método sea estable en media cuadrática, es necesario que la sucesión $\mathbb{E}[|Y_n|^2]$ sea decreciente y tienda a cero cuando n tiende a infinito. Esto ocurre si y solo si el factor de amplificación es estrictamente menor que 1, es decir,

$$\frac{(1+(1-\theta)\Delta t(a+\lambda c))^2 + b^2\Delta t + \lambda c^2\Delta t}{(1-\theta\Delta t(a+\lambda c))^2} < 1. \tag{5.17}$$

Recordemos que anteriormente ya se mencionó que el término $1-\theta\Delta t(a+\lambda c)$ es no nulo y positivo, por lo que es posible multiplicar la Ecuación 5.17 por el denominador y seguir conservando la desigualdad, es decir,

$$(1+(1-\theta)\Delta t(a+\lambda c))^2 + b^2\Delta t + \lambda c^2\Delta t < (1-\theta\Delta t(a+\lambda c))^2. \tag{5.18}$$

Para facilitar la notación, definimos la variable $K := a+\lambda c$. Además, expandiendo la expresión del lado derecho de la desigualdad, tenemos

$$\begin{aligned}(1-\theta\Delta t(a+\lambda c))^2 &= (1-\theta\Delta tK)^2 \\ &= 1 - 2\theta\Delta tK + \theta^2\Delta t^2K^2.\end{aligned}$$

De igual forma, al expandir el término al cuadrado del lado izquierdo de la Ecuación 5.18, obtenemos

$$\begin{aligned}(1+(1-\theta)\Delta t(a+\lambda c))^2 &= (1+(1-\theta)\Delta tK)^2 \\ &= 1 + 2(1-\theta)\Delta tK + (1-\theta)^2\Delta t^2K^2.\end{aligned}$$

De esta manera, sustituyendo estas expansiones en la Ecuación 5.18 y reordenando los términos, la desigualdad se expresa como

$$1 + 2(1-\theta)\Delta t K + b^2\Delta t + \lambda c^2 \Delta t + (1-\theta)^2 \Delta t^2 K^2 < 1 - 2\theta\Delta t K + \theta^2 \Delta t^2 K^2. \quad (5.19)$$

Restando el término 1 en ambos lados de la desigualdad, reordenando adecuadamente y agrupando los términos con factores Δt y Δt^2, tenemos

$$(-2\theta K - 2(1-\theta)K - b^2 - \lambda c^2)\Delta t + (\theta^2 - (1-\theta)^2)K^2\Delta t^2 > 0.$$

Simplificando los coeficientes, notamos que $-2\theta K - 2(1-\theta)K = -2K$ y $\theta^2 - (1-\theta)^2 = \theta^2 - (1 - 2\theta + \theta^2) = 2\theta - 1$. Por lo tanto, la desigualdad se reduce a

$$(-2K - b^2 - \lambda c^2)\Delta t + (2\theta - 1)K^2\Delta t^2 > 0. \quad (5.20)$$

Del parámetro de estabilidad l, notemos que

$$\begin{aligned} l &= 2a + b^2 + \lambda c(2 + c) \\ &= 2a + b^2 + 2\lambda c + \lambda c^2 \\ &= 2(a + \lambda c) + b^2 + \lambda c^2 \\ &= 2K + b^2 + \lambda c^2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, sustituyendo l en la Ecuación 5.20, se tiene

$$(2\theta - 1)\Delta t^2 K^2 - l\Delta t > 0.$$

Dado que $\Delta t > 0$, es posible factorizar y dividir por Δt sin alterar el sentido de la desigualdad, obteniendo

$$(2\theta - 1)\Delta t K^2 - l > 0.$$

Despejando de tal forma que podamos expresar la desigualdad anterior en términos de $-l$, tenemos

$$-l > -(2\theta - 1)(a + \lambda c)^2\Delta t = (1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2\Delta t. \quad (5.21)$$

A partir de la condición Ecuación 5.21, analizamos los tres casos posibles para el parámetro θ:

- Caso 1: $\theta = \frac{1}{2}$.

En este caso, $1 - 2\theta = 0$, por lo que el lado derecho de la Ecuación 5.21 se anula. La condición se reduce a $-l > 0$. Por hipótesis, la solución analítica es estable, lo que implica $l < 0$, y por tanto $0 < -l$. Esto demuestra que el método es estable para cualquier $\Delta t > 0$.

- Caso 2: $\frac{1}{2} < \theta \leq 1$.

Aquí, $1 - 2\theta < 0$, lo que implica que el lado derecho de Ecuación 5.21 es estrictamente negativo (pues $(a + \lambda c)^2 \Delta t > 0$). Dado que $-l > 0$, tenemos que un número positivo es mayor que un número negativo, lo cual se cumple trivialmente para cualquier $\Delta t > 0$. El método es A-estable.

- Caso 3: $0 \leq \theta < \frac{1}{2}$.

En este escenario, $1 - 2\theta > 0$. La Ecuación 5.21 impone una restricción directa sobre el tamaño del paso. Despejando Δt, obtenemos la condición de estabilidad:

$$\Delta t < \frac{-l}{(1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2}.$$

□

Con esto, concluimos la demostración del Teorema Teorema 5.1. Los resultados establecidos en este capítulo nos permiten extraer una conclusión fundamental: mientras que los métodos numéricos estándar pueden fallar en preservar la estabilidad de la solución analítica cuando el parámetro de salto c es negativo, el método Theta Compensado Estocástico (CSTM) logra extender la propiedad de A-estabilidad al caso con saltos, siempre que se elija $\theta \in [1/2, 1]$. Este análisis lineal no solo valida la consistencia del esquema numérico, sino que sienta las bases metodológicas para la Capítulo 6, donde enfrentaremos el desafío de la no linealidad y el crecimiento polinomial mediante el método Compensated Split-Step θ (CSSθ), generalizando estas propiedades de estabilidad y convergencia fuerte.

6 Convergencia Fuerte del Método Compensated Split-Step θ (CSSθ) para EDEs con Saltos No Lineales

6.1. Definición del Método CSSθ y Extensiones Continuas

En este capítulo abordamos el estudio de la convergencia del método numérico conocido como *compensated split-step* θ (CSSθ) para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos (EDE-S) en el contexto unidimensional. Consideramos la ecuación diferencial estocástica con saltos

$$\begin{aligned} dX(t) = f(X(t-))\,dt + g(X(t-))\,dW(t) \\ + h(X(t-))\,N(t), \qquad t \geq 0, \end{aligned} \tag{6.1}$$

con condición inicial $X(0-) = X_0$, donde

- $X(t-)$ denota el límite por la izquierda en el instante t,
- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es el coeficiente de deriva,
- $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es el coeficiente de difusión,
- $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es el coeficiente de los saltos,
- $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ es un movimiento browniano estándar,
- $\{N(t)\}_{t\geq 0}$ es un proceso de Poisson con intensidad $\lambda > 0$,

definidos sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}, \mathbb{P})$. La solución de esta ecuación se aproximará mediante una discretización temporal con paso constante $\Delta t > 0$, generando una sucesión Y_n que aproxima los valores de la solución exacta $X(t)$ en los puntos de la malla $t_n = n\Delta t$.

Para facilitar el manejo analítico y numérico de los saltos, introducimos el proceso de Poisson compensado definido por

$$\widetilde{N}(t) := N(t) - \lambda t, \quad t \geq 0.$$

Dicho proceso constituye una martingala que satisface $\mathbb{E}[\widetilde{N}(t)] = 0$ y $\mathbb{E}[|\widetilde{N}(t)|^2] = \lambda t$, propiedades fundamentales que simplifican notablemente el análisis de momentos en las demostraciones posteriores.

Usando esta compensación, la Ecuación 6.1 puede reescribirse en la forma equivalente

$$dX(t) = f_\lambda(X(t-))dt + g(X(t-))dW(t) + h(X(t-))d\widetilde{N}(t), \tag{6.2}$$

donde el coeficiente de deriva compensado se define como

$$f_\lambda(x) := f(x) + \lambda h(x), \quad x \in \mathbb{R}. \tag{6.3}$$

Esta formulación resulta especialmente útil en el análisis numérico, pues permite separar de manera natural la componente determinista de la componente puramente martingala del sistema, facilitando así el estudio de las propiedades de convergencia y estabilidad del esquema.

Con el propósito de aproximar la solución de la Ecuación 6.1, fijamos un horizonte $T > 0$ y construimos una discretización uniforme del intervalo $[0, T]$. Sea $N_T \in \mathbb{N}$ el número de subintervalos de la partición, y definimos el tamaño del paso $\Delta t = T/N_T$ junto con los nodos de la malla $t_n = n\Delta t$ para $n = 1, \dots, N_T$. A partir de esta malla, el método CSSθ genera dos sucesiones de aproximacciones numéricas, $\{Y_n^*\}_{n=0}^{N_T}$ y $\{Y_n\}_{n=0}^{N_T}$, que aproximan los valores de la solución exacta $X(t)$ en los puntos de la malla.

Definición 6.1 (Esquema Discreto del Método CSSθ)**.** Dado un parámetro $\theta \in [0, 1]$, un tamaño de paso $\Delta t > 0$ y la condición inicial $Y_0 = X_0$, el método CSSθ genera dos sucesiones de aproximaciones numéricas, $\{Y_n\}_{n\geq 0}$ y $\{Y_n^*\}_{n\geq 0}$, mediante el siguiente sistema de ecuaciones en diferencias

- **Paso implícito (Variable auxiliar):**

$$Y_n^* = Y_n + \theta f_\lambda(Y_n^*)\Delta t, \tag{6.4}$$

- **Paso explícito (Actualización):**

$$Y_{n+1} = Y_n + f_\lambda(Y_n^*)\Delta t + g(Y_n^*)\Delta W_n + h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n, \tag{6.5}$$

donde:

- $\Delta W_n := W(t_{n+1}) - W(t_n)$ es el incremento del movimiento browniano,
- $\Delta\widetilde{N}_n := \widetilde{N}(t_{n+1}) - \widetilde{N}(t_n)$ es el incremento del proceso de Poisson compensado.

Cabe destacar que el método utiliza explícitamente el proceso de Poisson compensado $\widetilde{N}(t)$, lo cual constituye su principal diferencia respecto a otros esquemas no compensados y le confiere propiedades de estabilidad significativamente mejores.

Definición 6.2 (Extensiones a tiempo continuo del método CSSθ)**.** Para extender las sucesiones discretas al intervalo continuo $[0,T]$, definimos dos procesos estocásticos:

- **Aproximación escalonada (Proceso predecible)**

$$Y(t) = \sum_{n=0}^{N_T-1} Y_n^* 1_{[t_n,t_{n+1})}(t), \qquad t \in [0,T], \tag{6.6}$$

- **Extensión continua:** El proceso $Y(t)$ definido para $t \in [t_n, t_{n+1}]$ como

$$\begin{aligned} \overline{Y}(t) = Y_n + f_\lambda(Y_n^*)(t-t_n) + g(Y_n^*)(W(t)-W(t_n)) \\ + h(Y_n^*)(\widetilde{N}(t)-\widetilde{N}(t_n)), \qquad t \in [t_n, t_{n+1}). \end{aligned} \tag{6.7}$$

Alternativamente, la extensión continua $\overline{Y}(t)$ admite una representación integral que resulta de pparticular utilidad en las demostraciones de convergencia. En efecto, puede verificarse

$$\begin{aligned} \overline{Y}(t) = Y_0 + \int_0^t f_\lambda(Y(s-))ds + \int_0^t g(Y(s-))dW(s) \\ + \int_0^t h(Y(s-))d\widetilde{N}(s), \end{aligned} \tag{6.8}$$

donde $\overline{Y}(s-)$ denota el límite por la izquierda.

De esta definición se desprende inmediatamente que $\overline{Y}(t_n) = Y_n$ para todo n, es decir, la extensión continua coincide con la solución numérica discreta en los puntos de la malla. Además, $\overline{Y}(t)$ es adaptada a la filtración $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ y posee trayectorias càdlàg, lo cual permite aplicar de manera rigurosa las herramientas del cálculo estocástico en tiempo continuo.

Para analizar rigurosamente la convergencia del método CSSθ es necesario imponer condiciones adecuadas sobre los coeficientes f, g y h que garanticen tanto la buena formulación del problema continuo como el control de las soluciones numéricas. En las secciones siguientes estableceremos dichas hipótesis y demostraremos los resultado principales de convergencia fuerte y tasa de convergencia del esquema proouesto.

6.2. Hipótesis de Regularidad

Para garantizar la existencia, unicidad y convergencia del método numérico propuesto, establecemos las siguientes condiciones sobre los coeficientes de la ecuación diferencial estocástica con saltos. Estas hipótesis se dividen en condiciones de regularidad base y condiciones adicionales para la tasa de convergencia.

Se asume que los coeficientes $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ son diferenciables y para todo $x, y \in \mathbb{R}$ se satisfacen las siguientes condiciones:

Condición unilateral de Lipschitz (Deriva):

Existe una constante $K > 0$ tal que el coeficiente f satisface

$$(x - y)(f(x) - f(y)) \leq K|x - y|^2. \tag{6.9}$$

Condición global de Lipschitz (Difusión):

Existe una constante $L_g > 0$ tal que el coeficiente de difusión g cumple

$$|g(x) - g(y)|^2 \leq L_g|x - y|^2. \tag{6.10}$$

Condición global de Lipschitz (Salto):

Existe una constante $L_h > 0$ tal que el coeficiente de salto h verifica

$$|h(x) - h(y)|^2 \leq L_h|x - y|^2. \tag{6.11}$$

Acotamiento del momento incial:

Supondremos que los momentos iniciales están acotados, es decir, para todo $p \geq 1$

$$\mathbb{E}[|X_0|^p] < \infty. \tag{6.12}$$

Condición de crecimiento polinomial para el coeficiente de deriva:

Supondremos que existen constantes $D > 0$ y $q \in \mathbb{Z}^+$ tales que para todo $a, b \in \mathbb{R}$,

$$|f_\lambda(a) - f_\lambda(b)|^2 \leq D(1 + |a|^q + |b|^q)|a - b|^2. \tag{6.13}$$

6.3. Resultados Preliminares y Acotamiento de Momentos

A partir de estas hipótesis descritas en la sección anterior, se pueden derivar varias propiedades que serán de utilidad en el análisis siguiente. En particular, el coeficiente compensado, Ecuación 6.3, hereda una condición unilateral de Lipschitz, aunque con una constante ligeramente mayor. Pues, utilizando el Teorema 3.8 y las propiedades de h, es posible demostrar que existe una constante $K_\lambda := K + \lambda\sqrt{L_h}$ tal que para todos $x, y \in \mathbb{R}$ se cumple

$$(x-y)(f_\lambda(x) - f_\lambda(y)) \leq K_\lambda |x-y|^2. \tag{6.14}$$

En efecto, consideremos la Ecuación 6.3 y las hipótesis dadas por Ecuación 6.9 y Ecuación 6.11. Notemos que

$$(h(x) - h(y)) \leq |h(x) - h(y)| \leq \sqrt{L_h}|x-y|, \qquad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Por tanto

$$\begin{aligned}
&(x-y)(f_\lambda(x) - f_\lambda(y)) \\
&\quad = (x-y)((f(x) + \lambda h(x)) - (f(y) + \lambda h(y))) \\
&\quad = (x-y)(f(x) - f(y) + \lambda(h(x) - h(y))) \\
&\quad = (x-y)(f(x) - f(y)) + (x-y)(\lambda(h(x) - h(y))) \\
&\quad \leq K|x-y|^2 + \lambda(x-y)(h(x) - h(y)) \\
&\quad \leq K|x-y|^2 + \lambda(x-y)|x-y|\sqrt{L_h} \\
&\quad \leq K|x-y|^2 + \lambda\sqrt{L_h}|x-y|^2 \\
&\quad = (K + \lambda\sqrt{L_h})|x-y|^2 = K_\lambda|x-y|^2.
\end{aligned}$$

Dicha constante es importante en la determinación de la condición bajo la cuál el método implícito dado por la Ecuación 6.4 está bien definido.

Otras propiedades importantes que podemos obtener usando las hipótesis anteriores, es acotar $xf(x)$ para toda $x \in \mathbb{R}$. Notemos que podemos expresar $f(x)$ de la forma $f(x) = f(x) - f(0) + f(0)$. Entonces

$$xf(x) = x[f(x) - f(0)] + xf(0).$$

Por tanto, tomando $y = 0$ y aplicando la hipótesis dada por Ecuación 6.9 obtenemos

$$(x-0)(f(x) - f(0)) \leq K|x-0|^2,$$

es decir,

$$x(f(x) - f(0)) \leq K|x|^2.$$

Para el término $xf(0)$, podemos aplicar el Lema 3.3, la cuál afirma que para $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple

$$ab \leq \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}b^2.$$

Así tomando $a = x$, $b = f(0)$, tenemos

$$xf(0) \leq \frac{1}{2}|x|^2 + \frac{1}{2}|f(0)|^2.$$

Sustituyendo ambos resultados, podemos afirmar que

$$\begin{aligned} xf(x) &= x(f(x) - f(0)) + xf(0) \\ &\leq K|x|^2 + \frac{1}{2}|x|^2 + \frac{1}{2}|f(0)|^2 \\ &\leq \left(K + \frac{1}{2}\right)|x|^2 + \frac{1}{2}|f(0)|^2, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

De manera similar, podemos expresar a $g(x)$ de la forma $g(x) - g(0) + g(0)$, de aquí

$$\begin{aligned} |g(x)| &= |g(x) - g(0) + g(0)| \\ &\leq |g(x) - g(0)| + |g(0)|. \end{aligned}$$

Consideramos la desigualdad $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$, tenemos

$$\begin{aligned} |g(x)|^2 &\leq (|g(x) - g(0)| + |g(0)|)^2 \\ &\leq 2(|g(x) - g(0)|^2 + |g(0)|^2). \end{aligned}$$

Aplicando la Ecuación 6.10, tomando a $y = 0$, tenemos que

$$\begin{aligned} |g(x)|^2 &\leq 2(|g(x) - g(0)|^2 + |g(0)|^2) \\ &\leq 2(L_g|x - 0|^2 + |g(0)|^2) \\ &= 2L_g|x|^2 + 2|g(0)|^2, \end{aligned}$$

Por lo tanto, para toda $x \in \mathbb{R}$

$$|g(x)|^2 \leq 2L_g|x|^2 + 2|g(0)|^2. \tag{6.15}$$

De manera similar es posible afirmar que también se tiene la cota

$$|h(x)|^2 \leq 2L_h|x|^2 + 2|h(0)|^2, \tag{6.16}$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

Combinando Ecuación 6.14, Ecuación 6.15 y Ecuación 6.16 podemos encontrar una variable $L > 0$ tal que

$$\text{máx}\{xf(x), |g(x)|^2, |h(x)|^2\} \leq L(1 + |x|^2), \quad \forall x \in \mathbb{R}, \tag{6.17}$$

donde la constante L podemos tomarla explicitamente como

$$L = \text{máx}\left\{K + \frac{1}{2}, 2L_g, 2L_h, \frac{1}{2}|f(0)|^2, 2|g(0)|^2, 2|h(0)|^2\right\}.$$

Al incluir el proceso de Poisson compensado y el coeficiente de deriva compensado dado por la Ecuación 6.3, es necesario tener una estimación análoga para f_λ. Para esto recordemos que satisface la condición de Lipschitz con constante

$$K_\lambda = K + \lambda\sqrt{L_h}$$

es decir, f_λ cumple

$$(x - y)(f_\lambda(x) - f_\lambda(y)) \leq K_\lambda|x - y|^2, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \tag{6.18}$$

Contemplando dicha condición y siguiendo el mismo procedimiento previo, podemos afirmar que existe una constante $L_\lambda > 0$ tal que

$$\text{máx}\{xf_\lambda(x), |g(x)|^2, |h(x)|^2\} \leq L_\lambda(1 + |x|^2), \quad \forall x \in \mathbb{R}. \tag{6.19}$$

La expresión explícita para esta constante, viene dada por

$$L_\lambda = \text{máx}\left\{K_\lambda + \frac{1}{2}, 2L_g, 2L_h, \frac{1}{2}|f_\lambda(0)|^2, 2|g(0)|^2, 2|h(0)|^2\right\}.$$

Lema 6.1 (Existencia y unicidad de la variable auxiliar Y_n^*)**.** *Supóngamos que $f_\lambda : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua y satisface la condición de Lipschitz unilateral dada por la Ecuación 6.18, es decir, existe una constante K_λ tal que*

$$(x-y)(f_\lambda(x) - f_\lambda(y)) \leq K_\lambda |x-y|^2, \qquad \forall\, x, y \in \mathbb{R}.$$

Sea $\theta \in [0,1]$ y $\Delta t > 0$ tales que $\theta\, \Delta t\, K_\lambda < 1$. Entonces, para cada $Y_n \in \mathbb{R}$ dado, la ecuación implícita

$$Y_n^* = Y_n + \theta\, \Delta t\, f_\lambda(Y_n^*)$$

admite una única solución $Y_n^* \in \mathbb{R}$.

Demostración. Definimos la función auxiliar $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ como

$$G(y) := y - \theta \Delta t f_\lambda(y).$$

Con esta definición, la Ecuación 6.4 puede escribirse de la forma

$$G(Y_n^*) = Y_n.$$

Por tanto, demostrar la existencia y unicidad de Y_n^* equivale a probar que la ecuación $G(y) = Y_n$ tiene una solución única para cualquier $Y_n \in \mathbb{R}$ dado.

- **Inyectividad**

  Sea $x, y \in \mathbb{R}$ con $x \neq y$. Consideremos la diferencia $G(x) - G(y)$

$$\begin{aligned} G(x) - G(y) &= x - \theta \Delta t f_\lambda(x) - (y - \theta \Delta t f_\lambda(y)) \\ &= (x-y) - \theta \Delta t (f_\lambda(x) - f_\lambda(y)). \end{aligned}$$

Multiplicando ambos lados por $(x-y)$, obtenemos

$$(G(x) - G(y))(x-y) = (x-y)^2 - \theta \Delta t (f_\lambda(x) - f_\lambda(y))(x-y)$$

Así, aplicando la condición de Lipschitz unilateral dada por la Ecuación 6.18 para f_λ, sabemos que $(f_\lambda(x) - f_\lambda(y))(x-y) \leq K_\lambda (x-y)^2$. Sustituyendo esta cota en la expresión anterior

$$\begin{aligned} (G(x) - G(y))(x-y) &\geq (x-y)^2 - \theta \Delta t K_\lambda (x-y)^2 \\ &= (1 - \theta \Delta t K_\lambda)(x-y)^2. \end{aligned}$$

Bajo las hipótesis $\theta\Delta t K_\lambda < 1$, definimos $c := 1 - \theta\Delta t K_\lambda > 0$. Entonces

$$(G(x) - G(y))(x - y) \geq c(x - y)^2 > 0, \quad \forall x \neq y.$$

Esta desigualdad nos indica que $G(x) - G(y)$ y $x - y$ siempre tienen el mismo signo. En consecuencia, si $x > y$ entonces $G(x) > G(y)$, y si $x < y$ entonces $G(x) < G(y)$. Hemos demostrado así que G es una función estrictamente creciente en $\mathbb{R}$, lo que garantiza directamente que G es inyectiva.

- **Suprayectividad**

Por la definición de f_λ, esta es una composición de funciones continuas, por ende $f_\lambda \in C^1(\mathbb{R})$, y así la función G es continua en $\mathbb{R}$ por ser combinación lineal de funciones continuas.

Para demostrar que G alcanza todos los valores reales, analizaremos su comportamiento asintótico. A partir de la cota coerciva establecida previamente, para cualquier $x \in \mathbb{R}$ se cumple

$$(G(x) - G(0))x \geq cx^2.$$

Para $x > 0$, podemos dividir por x obteniendo $G(x) \geq G(0) + cx$. Dado que $c > 0$, se sigue que $\lim_{x\to+\infty} G(x) = +\infty$.

Análogamente, para $x < 0$, al dividir por x (y cambiar el sentido de la desigualdad) obtenemos $G(x) \leq G(0) + cx$, lo que implica que $\lim_{x\to-\infty} G(x) = -\infty$.

Sea $Y_n \in \mathbb{R}$ un valor arbitrario. Dado que G es continua y sus límites en los extremos son $+\infty$ y $-\infty$, por el Teorema 3.4, existe al menos un punto $Y_n^* \in \mathbb{R}$ tal que $G(Y_n^*) = Y_n$. Por lo tanto, G es suprayectiva.

Al ser G inyectiva y suprayectiva, concluimos que G es biyectiva.

La suprayectividad de G garantiza que, para cualquier valor $Y_n \in \mathbb{R}$, existe al menos un $Y_n^* \in \mathbb{R}$ tal que $G(Y_n^*) = Y_n$. Esto asegura la **existencia** de una solución para la ecuación implícita, independientemente del valor de la aproximación previa Y_n.

Por otro lado, la inyectividad de G implica que si $G(x) = G(y)$, entonces necesariamente $x = y$. Aplicado a nuestro problema, esto significa que no pueden existir dos valores distintos Y_n^* y $\tilde{Y}_n^*$ que satisfagan simultáneamente $G(Y_n^*) = G(\tilde{Y}_n^*) = Y_n$. Esto garantiza la unicidad de la solución.

En consecuencia, la biyectividad de G asegura que la ecuación implícita

$$Y_n^* = Y_n + \theta\Delta t f_\lambda(Y_n^*)$$

admite una **única** solución $Y_n^* \in \mathbb{R}$ para cualquier condición inicial $Y_n \in \mathbb{R}$. Con esto, el paso implícito del método CSSθ queda bien definido bajo las hipótesis $\theta \Delta t K_\lambda < 1$. □

Lema 6.2 (Acotamiento uniforme de momentos para las sucesiones discretas)**.** *Bajo la hipótesis dada por la Ecuación 6.9, sea $\theta \in [0,1]$. Supongamos que $\Delta t > 0$ satisface*

$$0 < \Delta t < \text{mín}\left\{1, \frac{1}{2\theta L_\lambda}\right\}.$$

Entonces, para todo $p \geq 1$, existe una constante positiva A independiente de Δt y de N_T, tal que

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq n\Delta t \leq T} |Y_n|^{2p}\right] \vee \mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq n\Delta t \leq T} |Y_n^*|^{2p}\right] \leq A,$$

equivalentemente, dado que N_T es el mayor entero con $N_T \Delta t \leq T$,

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq n \leq N_T} |Y_n|^{2p}\right] \vee \mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq n \leq N_T} |Y_n^*|^{2p}\right] \leq A,$$

donde Y_n y Y_n^* son las sucesiones generadas por el método CSSθ mediante la Ecuación 6.4 y Ecuación 6.5.

Demostración. Sea M un entero positivo tal que $n\Delta t \leq M\Delta t \leq T$. Veamos la relación entre Y_n^* y Y_n a partir de la Ecuación 6.4 que define la variable auxiliar, Y_n^*. Elevando al cuadrado ambos miembros y desarrollando el producto, podemos observar que

$$|Y_n^*|^2 = |Y_n|^2 + 2\theta \Delta t Y_n f_\lambda(Y_n^*) + \theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2. \tag{6.20}$$

De la misma Ecuación 6.4 podemos expresar Y_n en términos Y_n^* de la forma

$$Y_n = Y_n^* - \theta \Delta t f_\lambda(Y_n^*).$$

Así, sustituyendo esta expresión en el producto de la Ecuación 6.20, obtenemos

$$\begin{aligned} Y_n f_\lambda(Y_n^*) &= (Y_n^* - \theta \Delta t f_\lambda(Y_n^*)) f_\lambda(Y_n^*) \\ &= Y_n^* f_\lambda(Y_n^*) - \theta \Delta t |f_\lambda(Y_n^*)|^2. \end{aligned} \tag{6.21}$$

Sustituyendo la Ecuación 6.21 en Ecuación 6.20

$$
\begin{aligned}
|Y_n^*|^2 &= |Y_n|^2 + \theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2 \\
&\quad + 2\theta \Delta t (Y_n^* f_\lambda(Y_n^*) - \theta \Delta t |f_\lambda(Y_n^*)|^2) \\
&= |Y_n|^2 + \theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2 \\
&\quad + 2\theta \Delta t Y_n^* f_\lambda(Y_n^*) - 2\theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2 \\
&= |Y_n|^2 - \theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2 + 2\theta \Delta t Y_n^* f_\lambda(Y_n^*).
\end{aligned}
$$

Es claro que el término $-\theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2$ es negativo, por lo tanto es posible eliminarlo y conseguir la siguiente desigualdad

$$
|Y_n^*|^2 \leq |Y_n|^2 + 2\theta \Delta t Y_n^* f_\lambda(Y_n^*). \tag{6.22}
$$

De aquí, utilizando la condición de crecimiento lineal para f_λ dada por la Ecuación 6.19, establece que existe una constante $L_\lambda > 0$ tal que, para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$
x f_\lambda(x) \leq L_\lambda (1 + |x|^2).
$$

Aplicando esta desigualdad con $x = Y_n^*$, obtenemos

$$
Y_n^* f_\lambda(Y_n^*) \leq L_\lambda (1 + |Y_n^*|^2).
$$

Sustituyendo esta cota en Ecuación 6.22, llegamos a

$$
|Y_n^*|^2 \leq |Y_n|^2 + 2\theta \Delta t L_\lambda (1 + |Y_n^*|^2). \tag{6.23}
$$

Al despejar y factorizar el término Y_n^* a partir de la ecuación anterior, tenemos

$$
\begin{aligned}
|Y_n^*|^2 - 2\theta \Delta t L_\lambda (1 + |Y_n^*|^2) &\leq |Y_n|^2 \\
|Y_n^*|^2 - 2\theta \Delta t L_\lambda - 2\theta \Delta t L_\lambda |Y_n^*|^2 &\leq |Y_n|^2 \\
|Y_n^*|^2 - 2\theta \Delta t L_\lambda |Y_n^*|^2 &\leq |Y_n|^2 + 2\theta \Delta t L_\lambda \\
|Y_n^*|^2 (1 - 2\theta \Delta t L_\lambda) &\leq |Y_n|^2 + 2\theta \Delta t L_\lambda.
\end{aligned}
$$

Por hipótesis, establecimos que

$$
0 < \Delta t < \text{mín} \left\{ 1, \frac{1}{2\theta L_\lambda} \right\}.
$$

En particular $\Delta t < \frac{1}{2\theta L_\lambda}$, esto implica que $2\theta \Delta t L_\lambda < 1$, por lo tanto $1 - 2\theta \Delta t L_\lambda > 0$. Por tanto, es posible dividir y conservar la desigualdad, es decir

$$|Y_n^*|^2 \leq \frac{1}{1-2\theta\Delta t L_\lambda}|Y_n|^2 + \frac{2\theta\Delta t L_\lambda}{1-2\theta\Delta t L_\lambda}. \tag{6.24}$$

Para facilitar la notación, definimos las siguientes constantes

$$\alpha := \frac{2\theta\Delta t L_\lambda}{1-2\theta\Delta t L_\lambda}, \qquad \beta := 1+\alpha = \frac{1}{1-2\theta\Delta t L_\lambda}.$$

Por lo que la Ecuación 6.24 queda de la forma

$$|Y_n^*|^2 \leq \beta|Y_n|^2 + \alpha. \tag{6.25}$$

Utilizando la Ecuación 6.5, elevando al cuadrado y desarrollando tenemos

$$\begin{aligned} |Y_{n+1}|^2 = |Y_n|^2 &+ |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 + |g(Y_n^*)\Delta W_n|^2 \\ &+ |h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n|^2 + 2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t \\ &+ 2Y_n g(Y_n^*)\Delta W_n + 2Y_n h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n \\ &+ 2f_\lambda(Y_n^*)\Delta t g(Y_n^*)\Delta W_n \\ &+ 2f_\lambda(Y_n^*)\Delta t h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n \\ &+ 2g(Y_n^*)\Delta W_n h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n. \end{aligned} \tag{6.26}$$

De la Ecuación 6.4, depejamos Y_n para obtener

$$Y_n = Y_n^* - \theta\Delta t f_\lambda(Y_n^*), \tag{6.27}$$

de donde tammbién podemos expresar $f_\lambda(Y_n^*)\Delta t$ como

$$f_\lambda(Y_n^*)\Delta t = \frac{Y_n^* - Y_n}{\theta}. \tag{6.28}$$

Sustituyendo en la Ecuación 6.27 en el producto $f_\lambda(Y_n^*)\Delta t$, calculamos

$$Y_n f_\lambda(Y_n^*) = (Y_n^* - \theta\Delta t f_\lambda(Y_n^*))f_\lambda(Y_n^*).$$

Multiplicando ambos lados por $2\Delta t$, obtenemos

$$2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t = 2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t - 2\theta(f_\lambda(Y_n^*)\Delta t)^2.$$

Ahora, considerando los términos $(f_\lambda(Y_n^*))^2(\Delta t)^2$ y $2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t$ que aparecen en la Ecuación 6.26, tenemos

$$(f_\lambda(Y_n^*))^2(\Delta t)^2 + 2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t = (f_\lambda(Y_n^*))^2(\Delta t)^2 + 2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t - 2\theta(f_\lambda(Y_n^*))^2(\Delta t)^2.$$

Agrupando los términos en contienen $(f_\lambda(Y_n^*))^2(\Delta t)^2$, llegamos a

$$(f_\lambda(Y_n^*))^2(\Delta t)^2 + 2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t = 2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t + (1-2\theta)(f_\lambda(Y_n^*))^2(\Delta t)^2. \tag{6.29}$$

Para $\theta \geq \frac{1}{2}$ se tiene $1 - 2\theta \leq 0$. Por lo tanto

$$(1-2\theta)|f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 \leq 0.$$

De aquí, se puede eliminar dicho término, obteniendo la siguiente desigualdad

$$\begin{aligned} |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 + 2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t &= 2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t + (1-2\theta)|f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 \\ &\leq 2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t. \end{aligned}$$

Luego, usando Ecuación 6.19 en la desigualdad anterior

$$2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t \leq 2L_\lambda \Delta t(1 + |Y_n^*|^2). \tag{6.30}$$

Consideremos ahora la suma de los siguientes términos de Ecuación 6.26

$$2Y_n g(Y_n^*)\Delta W_n + 2f_\lambda(Y_n^*)\Delta t\, g(Y_n^*)\Delta W_n.$$

Sustituyendo Ecuación 6.28 para reemplazar $f_\lambda(Y_n^*)\Delta t$,

$$2Y_n g(Y_n^*)\Delta W_n + 2\left(\frac{Y_n^* - Y_n}{\theta}\right)\Delta t\, g(Y_n^*)\Delta W_n. \tag{6.31}$$

Factorizando $2g(Y_n^*)\Delta W_n$ de la ecuación anterior,

$$2\left[Y_n + \frac{1}{\theta}(Y_n^* - Y_n)\right] g(Y_n^*)\Delta W_n.$$

Simplificando el término del corchete

$$Y_n + \frac{1}{\theta}(Y_n^* - Y_n) = \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) Y_n + \frac{1}{\theta} Y_n^*.$$

Por lo tanto Ecuación 6.31 queda de la forma

$$2\left(1-\frac{1}{\theta}\right)Y_n\, g(Y_n^*)\Delta W_n + \frac{2}{\theta}Y_n^* g(Y_n^*)\Delta W_n. \tag{6.32}$$

De manera identica, para la suma de los términos

$$2Y_n\, h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n + 2f_\lambda(Y_n^*)\Delta t\, h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n.$$

Sustituyendo Ecuación 6.28, factorizando y simplificando,

$$2\left(1-\frac{1}{\theta}\right)Y_n h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n + \frac{2}{\theta}Y_n^* h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n. \tag{6.33}$$

Sustituyendo Ecuación 6.30, Ecuación 6.32 y Ecuación 6.33 en Ecuación 6.26, tenemos,

$$\begin{aligned}
|Y_{n+1}|^2 \leq\ & |Y_n|^2 + 2L_\lambda\Delta t(1+|Y_n^*|^2) \\
& + |g(Y_n^*)\Delta W_n|^2 + |h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n|^2 \\
& + 2\left(1-\frac{1}{\theta}\right)Y_n\, g(Y_n^*)\Delta W_n \\
& + 2\left(1-\frac{1}{\theta}\right)Y_n h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n \\
& + \frac{2}{\theta}Y_n^* g(Y_n^*)\Delta W_n + \frac{2}{\theta}Y_n^* h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n \\
& + 2g(Y_n^*)\Delta W_n\, h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n.
\end{aligned} \tag{6.34}$$

Por Ecuación 6.25 podemos acotar el término $2L_\lambda\Delta t(1+|Y_n^*|^2)$ de la forma

$$\begin{aligned}
2L_\lambda\Delta t(1+|Y_n^*|^2) &= 2L_\lambda\Delta t + 2L_\lambda\Delta t|Y_n^*|^2 \\
&\leq 2L_\lambda\Delta t + 2L_\lambda\Delta t(\beta|Y_n|^2+\alpha) \\
&= 2L_\lambda\Delta t + 2L_\lambda\Delta t\beta|Y_n|^2 + 2L_\lambda\Delta t\alpha \\
&= 2\beta L_\lambda\Delta t|Y_n|^2 + 2L_\lambda\Delta t(\alpha+1).
\end{aligned}$$

Reemplazando el término $2L_\lambda\Delta t(1+|Y_n^*|^2)$ en Ecuación 6.34 por la cota anterior

$$
\begin{aligned}
|Y_{n+1}|^2 \leq\ & |Y_n|^2 + 2\beta L_\lambda \Delta t |Y_n|^2 + 2L_\lambda \Delta t(\alpha+1) \\
& + |g(Y_n^*)\Delta W_n|^2 + |h(Y_n^*)\Delta \widetilde{N}_n|^2 \\
& + 2\left(1-\frac{1}{\theta}\right) Y_n\, g(Y_n^*)\Delta W_n \\
& + 2\left(1-\frac{1}{\theta}\right) Y_n h(Y_n^*)\Delta \widetilde{N}_n \\
& + \frac{2}{\theta} Y_n^* g(Y_n^*)\Delta W_n + \frac{2}{\theta} Y_n^* h(Y_n^*)\Delta \widetilde{N}_n \\
& + 2 g(Y_n^*)\Delta W_n\, h(Y_n^*)\Delta \widetilde{N}_n.
\end{aligned} \tag{6.35}
$$

Esta desigualdad se cumple para cada índice $j = 0, 1, 2 \ldots, n-1$. Definimos, para simplificar, la siguiente notación

$$
B_j := 2\beta L_\lambda \Delta t |Y_j|^2 + 2(\alpha+1) L_\lambda \Delta t.
$$

y

$$
\begin{aligned}
C_j :=\ & |g(Y_j^*)\Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j|^2 \\
& + 2\left(1-\frac{1}{\theta}\right) Y_j\, g(Y_j^*)\Delta W_j \\
& + 2\left(1-\frac{1}{\theta}\right) Y_j\, h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j \\
& + \frac{2}{\theta} Y_j^* g(Y_j^*)\Delta W_j + \frac{2}{\theta} Y_j^* h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j \\
& + 2 g(Y_j^*)\Delta W_j\, h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j.
\end{aligned}
$$

Por tanto, Ecuación 6.35 queda de la forma

$$
|Y_{n+1}|^2 \leq |Y_n|^2 + B_n + C_n. \tag{6.36}
$$

Sumando Ecuación 6.36 desde 0 hasta $n-1$,

$$
\sum_{j=0}^{n-1} |Y_{j+1}|^2 \leq \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 + \sum_{j=0}^{n-1} B_j + \sum_{j=0}^{n-1} C_j.
$$

Pasando del lado izquierdo el primer sumando

$$
\sum_{j=0}^{n-1} |Y_{j+1}|^2 - \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 \leq + \sum_{j=0}^{n-1} B_j + \sum_{j=0}^{n-1} C_j.
$$

Notemos que del lado izquierdo de la desigualdad se trata de una suma telescópica, es decir,

$$\sum_{j=0}^{n-1} |Y_{j+1}|^2 - \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 = |Y_n|^2 - |Y_0|^2.$$

Por lo tanto

$$|Y_n|^2 \leq |Y_0|^2 + \sum_{j=0}^{n-1} B_j + \sum_{j=0}^{n-1} C_j. \tag{6.37}$$

Recordemos que por hipótesis de la malla $t_n = n\Delta t \leq T$, esto implica que para el término B_j se tiene

$$\begin{aligned}
\sum_{j=0}^{n-1} B_j &= \sum_{j=0}^{n-1} 2\beta L_\lambda \Delta t |Y_j|^2 + \sum_{j=0}^{n-1} 2(\alpha+1) L_\lambda \Delta t \\
&= 2\beta L_\lambda \Delta t \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 + 2(\alpha+1) L_\lambda \Delta t \cdot n \\
&\leq 2\beta L_\lambda \Delta t \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 + 2(\alpha+1) L_\lambda T.
\end{aligned}$$

Expandiendo Ecuación 6.37 queda de la forma

$$
\begin{aligned}
|Y_n|^2 &\leq |Y_0|^2 + \sum_{j=0}^{n-1} B_j + \sum_{j=0}^{n-1} C_j \\
&\leq |Y_0|^2 + 2\beta L_\lambda \Delta t \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 + 2(\alpha+1)L_\lambda T \\
&\quad + \sum_{j=0}^{n-1} |g(Y_j^*)\Delta W_j|^2 + \sum_{j=0}^{n-1} |h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j|^2 \\
&\quad + 2\left(1-\frac{1}{\theta}\right)\sum_{j=0}^{n-1}(Y_j\, g(Y_j^*)\Delta W_j) \\
&\quad + 2\left(1-\frac{1}{\theta}\right)\sum_{j=0}^{n-1}(Y_j\, h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j) \\
&\quad + \frac{2}{\theta}\sum_{j=0}^{n-1}(Y_j^* g(Y_j^*)\Delta W_j) \\
&\quad + \frac{2}{\theta}\sum_{j=0}^{n-1}(Y_j^* h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j) \\
&\quad + 2\sum_{j=0}^{n-1}(g(Y_j^*)\Delta W_j\, h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j).
\end{aligned}
\tag{6.38}
$$

Nuevamente, para simplificar, nos apoyaremos de la siguiente notación

- $T_0 := |Y_0|^2$,
- $T_1 := 2\beta L_\lambda \Delta t \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2$,
- $T_2 := 2(\alpha+1)L_\lambda T$,
- $T_3 := \sum_{j=0}^{n-1} |g(Y_j^*)\Delta W_j|^2$,
- $T_4 := \sum_{j=0}^{n-1} |h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j|^2$,
- $T_5 := 2\left(1-\frac{1}{\theta}\right)\sum_{j=0}^{n-1}(Y_j\, g(Y_j^*)\Delta W_j)$,
- $T_6 := 2\left(1-\frac{1}{\theta}\right)\sum_{j=0}^{n-1}(Y_j\, h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j)$,
- $T_7 := \frac{2}{\theta}\sum_{j=0}^{n-1}(Y_j^* g(Y_j^*)\Delta W_j)$,
- $T_8 := \frac{2}{\theta}\sum_{j=0}^{n-1}(Y_j^* h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j)$,
- $T_9 := 2\sum_{j=0}^{n-1}(g(Y_j^*)\Delta W_j\, h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j)$.

Elevando Ecuación 6.38 a la potencia $p \geq 0$ tenemos

$$|Y_n|^{2p} \leq (T_0 + T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5 + T_6 + T_7 + T_8 + T_9)^p. \tag{6.39}$$

Consideremos el Lema 3.2, de la forma

$$\left(\sum_{i=1}^{m} a_i \right)^p \leq m^{p-1} \sum_{i=0}^{m} |a_i|^p.$$

Aplicando dicha desigualdad a Ecuación 6.39, donde $m = 10$, tenemos

$$\begin{aligned} |Y_n|^{2p} \leq 10^{p-1}(&|T_0|^p + |T_1|^p + |T_2|^p + |T_3|^p + |T_4|^p \\ &+ |T_5|^p + |T_6|^p + |T_7|^p + |T_8|^p + |T_9|^p). \end{aligned}$$

Para $|T_0|^p$ no es posible encontrar una cota. Luego para T_1, notemos primero

$$T_1^p = (2\beta L_\lambda \Delta t)^p \left(\sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 \right)^p.$$

Para acotar este término podemos haceer uso nuevamente del Lema 3.2, el cuál indica

$$\left(\sum_{j=0}^{n-1} a_j \right)^p \leq n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} a_j^p, \qquad a_j \geq 0.$$

Tomando $a_j = |Y_j|^2$, obtenemos

$$\left(\sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 \right)^p \leq n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^{2p}.$$

Por lo tanto

$$T_1^p \leq n^{p-1}(2\beta L_\lambda \Delta t)^p \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^{2p}.$$

Para T_2, al ser una constante, tenemos que $|T_2|^p = (2(\alpha+1)L_\lambda T)^p$. Para T_3 y T_4 aplicamos la misma desigualdad que se usa para T_1, de aquí para T_3

$$T_3^p \leq n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} |g(Y_j^*)\Delta W_j|^{2p}.$$

Análogamente para T_4,

$$T_4^p \leq n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} |h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^{2p}.$$

Para los términos restantes, dado que son sumas de martingalas, estás pueden tomar valores tanto negativos como positivos. Por tanto, para poder obtener una cota superior, vamos a utilizar valores absolutos, además notemos que para $\theta \in (0,1]$ se cumple $\left|1 - \frac{1}{\theta}\right| = \frac{1}{\theta} - 1$. Por tanto

$$|T_5|^p = 2^p \left(\frac{1}{\theta} - 1\right)^p \left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j \, g(Y_j^*)\Delta W_j\right|^p .$$

De manera identica para el término T_6, se tiene

$$|T_6|^p = 2^p \left(\frac{1}{\theta} - 1\right)^p \left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j \, h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j\right|^p .$$

Para T_7 tomando valor absoluto y elevando a la potencia p,

$$|T_7|^p = \left(\frac{2}{\theta}\right)^p \left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* \, g(Y_j^*)\Delta W_j\right|^p .$$

De igual forma para T_8,

$$|T_8|^p = \left(\frac{2}{\theta}\right)^p \left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* \, h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j\right|^p .$$

Para T_9 se tiene

$$|T_9|^p = 2^p \left|\sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*)\Delta W_j \, h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j\right|^p .$$

Sustituyendo todas las expresiones obtenidas en cada paso anterior, se obtiene

$$
\begin{aligned}
|Y_n|^{2p} \leq 10^{p-1}\Bigg\{ & |Y_0|^{2p} + n^{p-1}(2\beta L_\lambda \Delta t)^p \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^{2p} \\
& + (2(\alpha+1)L_\lambda T)^p + n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} |g(Y_j^*)\Delta W_j|^{2p} \\
& + n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} |h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j|^{2p} \\
& + 2^p \left(\frac{1}{\theta} - 1\right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j \, g(Y_j^*)\Delta W_j \right|^p \\
& + 2^p \left(\frac{1}{\theta} - 1\right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j \, h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j \right|^p \\
& + \left(\frac{2}{\theta}\right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* \, g(Y_j^*)\Delta W_j \right|^p \\
& + \left(\frac{2}{\theta}\right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* \, h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j \right|^p \\
& + 2^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*)\Delta W_j \, h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j \right|^p \Bigg\}.
\end{aligned}
\tag{6.40}
$$

Considerando la propiedad

$$
\mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left(\sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^{2p} \right) \right] = \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]. \tag{6.41}
$$

Definimos la notación

$$
r := \frac{1}{\theta} - 1.
$$

Entonces, para $0 \leq M \leq N_T$, aplicando supremo y sacando valor esperado a Ecuación 6.40, tenemos

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\le M}(|Y_n|^{2p})\right] \\
&\qquad \le 10^{p-1}\Bigg\{ |Y_0|^{2p} + (2(\alpha+1)L_\lambda T)^p \\
&\qquad\quad + n^{p-1}(2\beta L_\lambda \Delta t)^p \mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\le M}\sum_{j=0}^{n-1}(|Y_j|^{2p})\right] \\
&\qquad\quad + n^{p-1}\sum_{j=0}^{n-1}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\le M}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^{2p})\right] \\
&\qquad\quad + n^{p-1}\sum_{j=0}^{n-1}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\le M}(|h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j|^{2p})\right] \\
&\qquad\quad + 2^p r^p \mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\le M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j\, g(Y_j^*)\Delta W_j\right|^p\right] \\
&\qquad\quad + 2^p r^p \mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\le M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j\, h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j\right|^p\right] \\
&\qquad\quad + \left(\frac{2}{\theta}\right)^p \mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\le M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j^*\, g(Y_j^*)\Delta W_j\right|^p\right] \\
&\qquad\quad + \left(\frac{2}{\theta}\right)^p \mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\le M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j^*\, h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j\right|^p\right] \\
&\qquad\quad + 2^p \mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\le M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*)\Delta W_j\, h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j\right|^p\right]\Bigg\}.
\end{aligned}
\tag{6.42}
$$

Para el tercer término de la Ecuación 6.42, aplicando la Ecuación 6.41 se tiene que

$$
\mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\le M}\sum_{j=0}^{n-1}(|Y_j|^{2p})\right] = \sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].
$$

Por construcción tenemos que $n\Delta t \le T$, entonces

$$
\begin{aligned}
n^{p-1}(2\beta L_\lambda \Delta t)^p &= n^{p-1}\Delta t^{p-1}\Delta t(2\beta L_\lambda)^p \\
&\le T^{p-1}(2\beta L_\lambda)^p \Delta t \\
&= T^{p-1}(2L_\lambda)^p \beta^p \Delta t.
\end{aligned}
$$

Recordemos que α y β están definidos por

$$\alpha = \frac{2\theta\Delta t L_\lambda}{1 - 2\theta\Delta t L_\lambda}, \quad \beta = 1 + \alpha.$$

Por hipótesis, sabemos que $\Delta t M \leq T$, esto implica $\Delta t \leq T/M \leq T$. Podemos definir

$$\tilde{\alpha} := \frac{2\theta T L_\lambda}{1 - 2\theta T L_\lambda}, \quad \tilde{\beta} = 1 + \tilde{\alpha}.$$

Veamos que se cumple $\alpha \leq \tilde{\alpha}$ y $\beta \leq \tilde{\beta}$. Tenemos que $\Delta t \leq T$, entonces

$$2\theta\Delta t L_\lambda \leq 2\theta T L_\lambda.$$

Note que

$$1 - 2\theta T L_\lambda \leq 1 - 2\theta\Delta t L_\lambda,$$

multiplicando por $\Delta t \leq T$ se tiene

$$\Delta t(1 - 2\theta T L_\lambda) \leq T(1 - 2\theta\Delta t L_\lambda),$$

por definición de L_λ tenemos $2\theta L_\lambda > 0$, multiplicando la desigualdad anterior y reordenando se tiene

$$2\theta\Delta t L_\lambda(1 - 2\theta T L_\lambda) \leq 2\theta T L_\lambda(1 - 2\theta\Delta t L_\lambda).$$

De aquí

$$\alpha = \frac{2\theta\Delta t L_\lambda}{1 - 2\theta\Delta t L_\lambda} \leq \frac{2\theta T L_\lambda}{1 - 2\theta T L_\lambda} = \tilde{\alpha}.$$

Considerando la definición de β y $\tilde{\beta}$ concluimos que

$$\alpha \leq \tilde{\alpha}, \qquad \beta \leq \tilde{\beta}, \tag{6.43}$$

donde $\tilde{\alpha}$ y $\tilde{\beta}$ dependen únicamente de θ, L_λ y T. Con esto se tiene

$$|Y_0|^{2p} + (2(\alpha + 1)L_\lambda T)^p \leq |Y_0|^{2p} + (2(\tilde{\alpha} + 1)L_\lambda T)^p,$$
$$T^{p-1}(2\beta L_\lambda)^p \leq T^{p-1}(2\tilde{\beta} L_\lambda)^p.$$

Definimos a las constantes

$$c_1 := |Y_0|^{2p} + (2(\tilde{\alpha}+1)L_\lambda T)^p,$$
$$c_2 := T^{p-1}(2\tilde{\beta}L_\lambda)^p.$$

Tomamos a $C := \max\{c_1, c_2\}$. De esta forma, los primeros tres términos de la Ecuación 6.42 quedan de la forma

$$\begin{aligned} |Y_0|^{2p} + (2(\alpha+1)L_\lambda T)^p & \\ + n^{p-1}(2\beta L_\lambda \Delta t)^p \mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\le M}\sum_{j=0}^{n-1}(|Y_j|^{2p})\right] & \\ \le C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]. & \end{aligned} \tag{6.44}$$

Es necesario mencionar que dicha constante C solo depende de los parámetros constantes p, T, L_λ y θ, su valor cambiará dependiendo del proceso.

Procediendo con el cuarto término de la Ecuación 6.42, considerando la Ecuación 6.41, con esto, tenemos

$$n^{p-1}\sum_{j=0}^{n-1}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\le M}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^{2p})\right] = n^{p-1}\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|g(Y_j^*)\Delta W_j|^{2p}].$$

Tenemos que $Y_n^* \in \boldsymbol{\mathcal{F}}_{t_n}$, esto significa que el valor depende exclusivamente de la información hasta el tiempo t_n. Ahora bien, el incremento browniano denotado por $\Delta W_n = W(t_{n+1}) - W(t_n)$ es independiente de $\boldsymbol{\mathcal{F}}_{t_n}$, con esto, podemos aplicar la propiedad de independencia en la esperanza, además

$$\begin{aligned} n^{p-1}\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|g(Y_j^*)\Delta W_j|^{2p}] & \\ = n^{p-1}\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}]\mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] & \end{aligned} \tag{6.45}$$

Vamos a estudiar $\mathbb{E}[\Delta W_n^{2p}]$, para esto, debemos recordar que al tratarse de un movimiento browniano, este tiene las propiedades de incrementos estacionarios e independientes, es decir, $\Delta W_j \sim \boldsymbol{\mathcal{N}}(0, \Delta t)$, así afirmamos que tiene media 0 y varianza Δt. Por tanto

$$\Delta W_j \overset{\mathrm{d}}{=} \sqrt{\Delta t}\cdot Z,$$

donde $Z \sim \boldsymbol{\mathcal{N}}(0,1)$ es una variable aleatoria estándar. Utilizando la igualdad anterior, tenemos

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[|\Delta W_j|^{2p}\right] &= \mathbb{E}\left[\left(\sqrt{\Delta t}\cdot Z\right)^{2p}\right] \\ &= \mathbb{E}[(\Delta t)^p \cdot |Z|^{2p}] \\ &= \mathbb{E}[(\Delta t)^p] \cdot \mathbb{E}[|Z|^{2p}] \\ &= \Delta t^p \cdot \mathbb{E}[|Z|^{2p}].\end{aligned} \tag{6.46}$$

Al ser una potencia par, podemos afirmar $\mathbb{E}[|Z|^{2p}] = \mathbb{E}[Z^{2p}]$. Vamos a demostrar que se cumple

$$\mathbb{E}[Z^{2p}] = (2p-1)!!$$

Donde el doble factorial para un número impar, en nuestro caso $2p-1$, está definido mediante

$$(2p-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2p-1).$$

Procedicendo por inducción, para nuestro caso base, para $p = 1$ es claro que $\mathbb{E}[Z^2] = Var(Z) = 1$. Por definición, se tiene que $(2 \cdot 1 - 1)!! = 1!! = 1$. Por lo tanto, la igualdad se cumple para $p = 1$,

$$\mathbb{E}[Z^2] = 1 = (2 \cdot 1 - 1)!!$$

Supongamos que se cumple para algún entero $p \geq 1$, es decir, la siguiente igualdad es válida

$$\mathbb{E}[Z^{2p}] = (2p-1)!! \tag{6.47}$$

Veamos que se cumple ahora para $p+1$, queremos ver que

$$\mathbb{E}[Z^{2(p+1)}] = (2(p+1)-1)!! = (2p+1)!!$$

Por definición, el momento $2(p+1)$ de Z está dado por

$$\mathbb{E}[Z^{2(p+1)}] = \int_{-\infty}^{\infty} z^{2(p+1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz.$$

Reescribiendo el integrando

$$\mathbb{E}[Z^{2(p+1)}] = \int_{-\infty}^{\infty} z^{2p+2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz.$$

Consideremos las siguientes eleccióones

- $u = z^{2p+1}$,
- $z \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dv$.

Esto implica que

- $du = (2p+1)z^{2p} dz$
- $v = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$

Procediendo a integrar por partes

$$\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^{\infty} z^{2p+2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \\
&\qquad = \left[-z^{2p+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \right]_{-\infty}^{\infty} \\
&\qquad\quad + (2p+1) \int_{-\infty}^{\infty} z^{2p} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \\
&\qquad = \left[-z^{2p+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \right]_{-\infty}^{\infty} \\
&\qquad\quad + (2p+1)\mathbb{E}[Z^{2p}].
\end{aligned} \tag{6.48}$$

Vamos a estudiar el término $-z^{2p+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$. Usando la expansión en serie de Taylor de la exponencial, tenemos

$$e^{z^2/2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z^2/2)^k}{k!} > \frac{(z^2/2)^{p+1}}{(p+1)!}.$$

Entonces

$$0 < \frac{z^{2p+1}}{e^{z^2/2}} < z^{2p+1} \cdot \frac{(p+1)!}{(z^2/2)^{p+1}} = \frac{2^{p+1}(p+1)!}{z}.$$

Tomando límite cuando $z \to \pm\infty$ se tiene

$$\lim_{z \to \pm\infty} \frac{2^{p+1}(p+1)!}{z} = 0.$$

Por la ley del Sandwich, se afirma que

$$\lim_{z \to \pm\infty} \left(-z^{2p+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \right) \leq \lim_{z \to \pm\infty} \frac{z^{2p+1}}{e^{z^2/2}} = 0.$$

Por lo tanto

$$\left[-z^{2p+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \right]_{-\infty}^{\infty} = 0.$$

Retomando Ecuación 6.48 se tiene

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} z^{2p+2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz &= \left[-z^{2p+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \right]_{-\infty}^{\infty} \\ &\quad + (2p+1)\mathbb{E}[Z^{2p}] \\ &= (2p+1)\mathbb{E}[Z^{2p}]. \end{aligned}$$

Usando Ecuación 6.47,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z^{2(p+1)}] &= \int_{-\infty}^{\infty} z^{2p+2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \\ &= (2p+1)\mathbb{E}[Z^{2p}] \\ &= (2p+1)(2p-1)!! \\ &= (2p+1)!! \\ &= (2(p+1)-1)!! \end{aligned}$$

Con esto completamos el paso inductivo y afirmamos que para todo entero $p \geq 0$ se cumple

$$\mathbb{E}[Z^{2p}] = (2p-1)!!$$

Definimos entonces la constante c_p de la forma

$$c_p := \mathbb{E}[Z^{2p}] = (2p-1)!!$$

Por lo tanto

$$\mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] = c_p \Delta t^p. \tag{6.49}$$

Ahora es posible acotar Ecuación 6.45 de la forma

$$
\begin{aligned}
n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}]\mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] \\
= n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}]c_p \Delta t^p.
\end{aligned} \tag{6.50}
$$

Veamos ahora el término $\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}]$, para esto, elevamos a la potencia p la cota dada por Ecuación 6.19,

$$
|g(Y_j^*)|^{2p} \leq L_\lambda^p (1 + |Y_j^*|^2)^p.
$$

Esto implica que $\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}] \leq L_\lambda^p \mathbb{E}[(1 + |Y_j^*|)]^p$, por Ecuación 6.50 tenemos

$$
\begin{aligned}
n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}]\mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] \\
&= n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}]c_p \Delta t^p \\
&\leq n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} L_\lambda^p c_p \Delta t^p \mathbb{E}[(1 + |Y_j^*|)]^p \\
&= n^{p-1} L_\lambda^p c_p \Delta t^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[(1 + |Y_j^*|)]^p.
\end{aligned} \tag{6.51}
$$

Sabemos que $n\Delta t \leq T$, esto implica $n^{p-1}\Delta t^{p-1} \leq T^{p-1}$, luego

$$
n^{p-1} L_\lambda^p c_p \Delta t^p \leq T^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p.
$$

Recordando que tenemos la cota Ecuación 6.25, elevando al la potencia p el término de la suma de Ecuación 6.51, tenemos

$$
\mathbb{E}[1 + |Y_j^*|^2]^p \leq \mathbb{E}[1 + \beta |Y_j|^2 + \alpha]^p.
$$

Por tanto, de Ecuación 6.51,

$$
\begin{aligned}
n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}]\mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] & \\
&\leq n^{p-1} L_\lambda^p c_p \Delta t^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[(1+|Y_j^*|)]^p \\
&\leq T^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[1+\beta|Y_j|^2+\alpha]^p.
\end{aligned} \tag{6.52}
$$

Considerando la siguiente desigualdad para $p \geq 1$ y $a, b \geq 0$,

$$
(a+b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p).
$$

Aplicaremos dicho resultado a la Ecuación 6.52 de forma iterativa como se sigue

$$
\begin{aligned}
(1+\beta|Y_j|^2+\alpha)^p &\leq 2^{p-1}[1^p + (\beta|Y_j|^2+\alpha)^p] \\
&\leq 2^{p-1}(1 + 2^{p-1}(\beta^p|Y_j|^{2p} + \alpha^p)).
\end{aligned}
$$

Dado que $p \geq 1$ esto implica que $1 \leq 2^{p-1}$, por tanto

$$
\begin{aligned}
(1+\beta|Y_j|^2+\alpha)^p &\leq 2^{p-1}(1 + 2^{p-1}(\beta^p|Y_j|^{2p} + \alpha^p)) \\
&\leq 2^{p-1}(2^{p-1} + 2^{p-1}(\beta^p|Y_j|^{2p} + \alpha^p)) \\
&= 2^{2(p-1)}(1 + \alpha^p + \beta^p|Y_j|^{2p}).
\end{aligned}
$$

Retomando Ecuación 6.52 se tiene

$$
\begin{aligned}
n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}]\mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] & \\
&\leq T^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[1+\beta|Y_j|^2+\alpha]^p \\
&\leq T^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[2^{2(p-1)}(1 + \alpha^p + \beta^p|Y_j|^{2p})] \\
&\leq 4^{(p-1)} T^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[(1 + \alpha^p + \beta^p|Y_j|^{2p})].
\end{aligned}
$$

Como $\beta = 1 + \alpha \geq 1$ entonces, podemos afirmar que $1 + \alpha^p \leq (1+\alpha)^p = \beta^p$, de aquí

$$
\begin{aligned}
n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}]\mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] & \\
&\leq 4^{p-1}T^{p-1}c_p\Delta t L_\lambda^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[(1+\alpha^p+\beta^p|Y_j|^{2p})] \\
&\leq (4T)^{p-1}c_p\Delta t L_\lambda^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[(\beta^p+\beta^p|Y_j|^{2p})] \\
&\leq (4T)^{p-1}c_p\Delta t L_\lambda^p \beta^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[1+|Y_j|^{2p}].
\end{aligned}
$$

Notemos que

$$
\begin{aligned}
\sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[1+|Y_j|^{2p}] &= \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[1] + \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \\
&= \sum_{j=0}^{M-1} 1 + \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \\
&= M + \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].
\end{aligned} \tag{6.53}
$$

De aquí, Ecuación 6.53 queda de la forma

$$
\begin{aligned}
n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}]\mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] & \\
&\leq (4T)^{p-1}c_p\Delta t L_\lambda^p \beta^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[1+|Y_j|^{2p}] \\
&= (2^2T)^{p-1}c_p\Delta t L_\lambda^p \beta^p \left(M + \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \right).
\end{aligned} \tag{6.54}
$$

Por hipótesis, sabemos que M es tal que $M\Delta t \leq T$, de aquí, esto implica que $M\Delta t \leq (M\Delta t)^{p-1} \leq T^{p-1}$, de aquí

$$
\begin{aligned}
(2^2T)^{p-1}c_p\Delta t L_\lambda^p \beta^p M &\leq 2^{2(p-1)}T^{p-1}c_p L_\lambda^p \beta^p (M\Delta t)^{p-1} \\
&\leq 2^{2(p-1)}T^{p-1}T^{p-1}c_p L_\lambda^p \beta^p \\
&= (2T)^{2(p-1)}c_p L_\lambda^p \beta^p.
\end{aligned}
$$

Ahora bien, por la Ecuación 6.43 tenemos que

$$(2T)^{2(p-1)}c_pL_\lambda^p\beta^p \leq (2T)^{2(p-1)}c_pL_\lambda^p\tilde{\beta}^p,$$
$$(4T)^{p-1}c_pL_\lambda^p\beta^p \leq (4T)^{p-1}c_pL_\lambda^p\tilde{\beta}^p.$$

Definiendo a la constante $c_3 := (2T)^{2(p-1)}c_pL_\lambda^p\tilde{\beta}^p$. Por otro lado, también definimos la constante $c_4 := (4T)^{p-1}c_pL_\lambda^p\tilde{\beta}^p$, así tomamos a $C := \text{máx}\{c_1, c_2, c_3, c_4\}$. Con esta constante, es posible acotar Ecuación 6.54 de la forma

$$\begin{aligned} n^{p-1}\sum_{j=0}^{n-1}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^{2p})\right] & \\ = n^{p-1}\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|g(Y_j^*)\Delta W_j|^{2p}] & \\ = n^{p-1}\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}]\mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] & \\ \leq (4T)^{p-1}c_p\Delta tL_\lambda^p\beta^p\left(M+\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]\right) & \\ \leq C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]. & \end{aligned} \tag{6.55}$$

Siguiendo un proceso similar, para el quinto término de Ecuación 6.42, se puede afirmar que existe una constante c_p, de tal forma que $\mathbb{E}[\Delta\widetilde{N}_j]^{2p} \leq c_p\Delta t^p$, tal que nos permite acotar de la forma

$$\begin{aligned} n^{p-1}\sum_{j=0}^{n-1}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}(|h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^{2p})\right] & \\ \leq C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]. & \end{aligned} \tag{6.56}$$

Retomando la Ecuación 6.42, estudiaremos el sexto término

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}\left|\sum_{j=0}^{n-1}Y_jg(Y_j^*)\Delta W_j\right|^p\right],$$

definimos la siguiente notación

$$M_n := \sum_{j=0}^{n-1}Y_jg(Y_j^*)\Delta W_j. \tag{6.57}$$

Veamos que el proceso M_n es una martingala discreta, para esto debemos demostrar que es $\mathcal{F}_{t_n}$-medible, integrabilidad y que posee la propiedad de martingala.

Como primer paso, veamos que M_n es $\mathcal{F}_{t_j}$-medible. Recordemos que el movimiento browniano W es un proceso adaptado, por lo que ΔW_j es $\mathcal{F}_{t_j}$-medible. Con esto, veremos que para todo $j \geq 0$, los términos Y_j y $g(Y_j^*)$ son $\mathcal{F}_{t_j}$-medibles. Procediendo por inducción sobre $j \geq 0$, sabemos que $Y_0 = X_0$, por la hipótesis dada por la Ecuación 6.12 podemos afirmar que X_0 es $\mathcal{F}_{t_0}$-medible, por lo tanto, Y_0 también lo es.

Suponemos que para algún $j \geq 0$ se cumple que Y_j es $\mathcal{F}_{t_j}$-medible. Veamos que Y_{j+1} es $\mathcal{F}_{t_{j+1}}$-medible.

Notemos que por el Lema 6.1, el operador $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definido por

$$G(y) = y - \theta \Delta t f_\lambda(Y),$$

es una función biyectiva con inversa continua bajo la condición $\theta \Delta t L_\lambda < 1$, digamos $\phi = G^{-1}$, esto implica $Y_j^* = \phi(Y_j)$. Al ser ϕ una función continua, por tanto, una función Borel-medible y por la hipótesis inductiva, Y_j es $\mathcal{F}_{t_j}$-medible, entonces Y_j^* también es $\mathcal{F}_{t_j}$-medible. Notemos que por la Ecuación 6.5, Y_{j+1} está definido mediante

$$Y_{j+1} = Y_j + f_\lambda(Y_j^*)\Delta t + g(Y_j^*)\Delta W_j + h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j.$$

Por hipótesis inductiva Y_j es $\mathcal{F}_{t_j}$-medible. Recordemos que por definición del movimiento browniano y del proceso de Poisson se afirma que ΔW_j y $\Delta \widetilde{N}_j$ son $\mathcal{F}_{t_j}$-medibles. además las funciónes $f_\lambda, g, h \in C^1$ por lo que la composición de una función continua y Y_j^*, el cuál es $\mathcal{F}_{t_j}$-medible, entonces $f_\lambda(Y_j^*)$, $g(Y_j^*)$ y $h(Y_j^*)$ son $\mathcal{F}_{t_j}$. Entonces, Y_{j+1} es composición de variables $\mathcal{F}_{t_j}$-medibles. Por ser $\mathcal{F}_{t_j}$ una filtración discreta, esto implica que $\mathcal{F}_{t_j} \subset \mathcal{F}_{t_{j+1}}$. Por lo tanto Y_{j+1} es $\mathcal{F}_{t_{j+1}}$-medible.

Por lo tanto se afirmar que para todo $j \geq 0$ el término Y_j es $\mathcal{F}_{t_j}$-medible. Bajo argumentos y procedimientos similares, es posible concluir que Y_j^* y $g(Y_j^*)$ tambien son $\mathcal{F}_{t_j}$-medibles para todo $j \geq 0$.

De aquí que, el proceso M_n al ser una composición lineal finita de elemento $\mathcal{F}_{t_n}$-medibles, se afirma entonces que M_n es adaptado.

Necesitamos ver si el proceso M_n es integrable, es decir, demostraremos que $\mathbb{E}[|M_n|] < \infty$. Aplicando la desigualdad triangular y la linealidad de la esperanza, tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|M_n|] &\leq \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)\Delta W_j|] \\
&= \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)|]\mathbb{E}[|\Delta W_j|].
\end{aligned}$$

Usando la cota conocida

$$\mathbb{E}[|\Delta W_j|] = \sqrt{\frac{2\Delta t}{\pi}} < \infty.$$

Por lo que la integrabilidad de M_n se reduce a demostrar que $\mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)|] < \infty$, para todo $j = 1, 2, \dots, n-1$. Aplicando el Teorema 3.8 a la esperanza del producto, se tiene

$$\mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)|] \leq (\mathbb{E}[|Y_j|^2])^{1/2} (\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^2])^{1/2}. \tag{6.58}$$

Por la Ecuación 6.19, podemos acotar el término $\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^2]$ de la forma

$$\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^2] \leq L_\lambda (1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^2]).$$

Sustituyendo esto en la Ecuación 6.58 se tiene

$$\mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)|] \leq \sqrt{\mathbb{E}[|Y_j|^2]} \cdot \sqrt{L_\lambda (1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|])}. \tag{6.59}$$

Por lo tanto, para garantizar que $\mathbb{E}[|M_n|] < \infty$, basta demostrar que para cada $j = 0, 1, \dots, n$ se cumple

$$\mathbb{E}[|Y_j|^2] < \infty \quad \text{y} \quad \mathbb{E}[|Y_j^*|^2] < \infty. \tag{6.60}$$

Vamos a proceder por inducción sobre j que Ecuación 6.60 se cumple para todo $j \leq n$, donde n lo tomaremos como fijo. Así para $j = 0$, por la Ecuación 6.12 que $\mathbb{E}[|X_0|^p] < \infty$, además, por la construcción del método CSSθ se tiene que $Y_0 = X_0$, por lo tanto, para $p = 2$ se cumple

$$\mathbb{E}[|X_0|^2] = \mathbb{E}[|Y_0|^2] < \infty.$$

Aplicando esperanza a la Ecuación 6.25 se tiene

$$\mathbb{E}[|Y_0^*|^2] \leq \beta \mathbb{E}[|Y_0|^2] + \alpha < \infty.$$

Suponemos que para algún $j < n$ se cumple la Ecuación 6.60. Veamos que se cumple $\mathbb{E}[|Y_{j+1}|^2] < \infty$ y $\mathbb{E}[|Y_{j+1}^*|^2] < \infty$. De la Ecuación 6.5, elevando al cuadrado y aplicando la siguiente desigualdad

$$(a + b + c + d)^2 \leq 4(a^2 + b^2 + c^2 + d^2),$$

tenemos

$$|Y_{j+1}|^2 \leq 4\Bigg(|Y_j|^2 + |f_\lambda(Y_j^*)|^2\Delta t^2 + |g(Y_j^*)|^2|\Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*)|^2|\Delta \widetilde{N}_j|^2 \Bigg).$$

Aplicando esperanza se tiene

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|Y_{j+1}|^2] &\leq 4\Bigg(\mathbb{E}[|Y_j|^2] + \mathbb{E}[|f_\lambda(Y_j^*)|^2]\mathbb{E}[\Delta t^2] \\
&\quad + \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^2]\mathbb{E}[|\Delta W_j|^2] \\
&\quad + \mathbb{E}[|h(Y_j^*)|^2|]\mathbb{E}[\Delta \widetilde{N}_j|^2] \Bigg) \\
&= 4\Bigg(\mathbb{E}[|Y_j|^2] + \Delta t^2\mathbb{E}[|f_\lambda(Y_j^*)|^2] \\
&\quad + \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^2]\mathbb{E}[|\Delta W_j|^2] \\
&\quad + \mathbb{E}[|h(Y_j^*)|^2|]\mathbb{E}[\Delta \widetilde{N}_j|^2] \Bigg).
\end{aligned} \tag{6.61}$$

Por la Ecuación 6.19 se tiene que

$$|g(Y_j^*)|^2 \leq L_\lambda(1 + |Y_j^*|^2) \quad \text{y} \quad |h(Y_j^*)|^2 \leq L_\lambda(1 + |Y_j^*|^2). \tag{6.62}$$

Por hipótesis inductiva, sabemos que $\mathbb{E}[|Y_j^*|^2] < \infty$. Aplicando valor esperado a la Ecuación 6.62, se tiene

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^2] &\leq L_\lambda(1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^2]) < \infty, \\
\mathbb{E}[|h(Y_j^*)|^2] &\leq L_\lambda(1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^2]) < \infty.
\end{aligned}$$

Además, $\mathbb{E}[|\Delta W_j|^2] = \Delta t < \infty$ y $\mathbb{E}[|\Delta \widetilde{N}_j|^2] = \lambda\Delta t < \infty$. La Ecuación 6.61 queda de la forma

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|Y_{j+1}|^2] \leq 4\Big(& \mathbb{E}[|Y_j|^2] + \Delta t^2 \mathbb{E}[|f_\lambda(Y_j^*)|^2] \\ & + L_\lambda(1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^2])\Delta t \\ & + L_\lambda(1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^2])\lambda\Delta t\Big).\end{aligned} \tag{6.63}$$

Por lo que ahora, solo basta demostrar que $\mathbb{E}[|f_\lambda(Y_j^*)|^2] < \infty$. Para esto, vamos a considerar la hipótesis Ecuación 6.13, tomando a $a = Y_j^*$ y $b = 0$ se tiene

$$\begin{aligned}|f_\lambda(Y_j^*) - f_\lambda(0)|^2 &\leq D(1 + |Y_j^*|^q + |0|^q)|Y_j^* - 0|^2 \\ &= D|Y_j^*|^2 + D|Y_j^*|^{q+2}.\end{aligned} \tag{6.64}$$

Usando la desigualdad triangular para $|f_\lambda(Y_j^*) - f_\lambda(0) + f_\lambda(0)|$,

$$\begin{aligned}|f(Y_j^*)| &= |f_\lambda(Y_j^*) - f_\lambda(0) + f_\lambda(0)| \\ &\leq |f_\lambda(Y_j^*) - f_\lambda(0)| + |f_\lambda(0)|.\end{aligned}$$

Elevando al cuadrado y aplicando la desigualdad $(a+b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$, entonces

$$\begin{aligned}|f(Y_j^*)|^2 &\leq (|f_\lambda(Y_j^*) - f_\lambda(0)| + |f_\lambda(0)|)^2 \\ &\leq 2|f_\lambda(Y_j^*) - f_\lambda(0)| + 2|f_\lambda(0)|^2.\end{aligned}$$

Usando la Ecuación 6.64 en esta cota

$$\begin{aligned}|f_\lambda(Y_j^*)|^2 &\leq 2|f_\lambda(Y_j^*) - f_\lambda(0)| + 2|f_\lambda(0)|^2 \\ &\leq 2(D|Y_j^*|^2 + |Y_j^*|^{q+2}) + 2|f_\lambda(0)|^2.\end{aligned} \tag{6.65}$$

Dado que $q \in \mathbb{Z}^+$, esto implica que $q + 2 \geq 3$, así $|Y_j^*|^2 \leq 1 + |Y_j^*|^{q+2}$ y $1 \leq 1 + |Y_j^*|^{q+2}$, por tanto de Ecuación 6.65 tenemos

$$\begin{aligned}|f_\lambda(Y_j^*)|^2 &\leq 2D|Y_j^*|^2 + 2D|Y_j^*|^{q+2} + 2|f_\lambda(0)|^2 \\ &\leq 2D(1 + |Y_j^*|^{q+2}) + 2D(1 + |Y_j^*|^{q+2}) + 2|f_\lambda(0)|^2(1 + |Y_j^*|^{q+2}) \\ &= (4D + 2|f_\lambda(0)|^2)(1 + |Y_j^*|^{q+2}).\end{aligned}$$

Al aplicar valor esperado tenemos que

$$\mathbb{E}[|f_\lambda(Y_j^*)|^2] \leq (4D + 2|f_\lambda(0)|^2)(1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^{q+2}]).$$

Dado que por hipótesis inductiva $\mathbb{E}[|Y_j^*|] < \infty$ y al ser q fijo, entonces $\mathbb{E}[|Y_j^*|^{q+2}] < \infty$. Por lo tanto, se afirma que

$$\mathbb{E}[|f_\lambda(Y_j^*)|^2] \leq (4D + 2|f_\lambda(0)|^2)(1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^{q+2}]) < \infty.$$

Retomando la Ecuación 6.63, el término $\mathbb{E}[|Y_{j+1}|^2]$ al estar acotado por términos finitos, se afirma que $\mathbb{E}[|Y_{j+1}|^2] < \infty$. Finalmente, por la Ecuación 6.25, aplicado al paso $j+1$ es posible afirmar que

$$\mathbb{E}[|Y_j^*|^2] \leq \beta \mathbb{E}[|Y_{j+1}|^2] + \alpha < \infty.$$

Por el principio de inducción matemática finita, concluimos que

$$\mathbb{E}[|Y_j|^2] < \infty \quad \text{y} \quad \mathbb{E}[|Y_j^*|^2] < \infty.$$

Para $j = 0, 1, \ldots, n$. Retomando Ecuación 6.59, notamos que para todo $j < n$

$$\mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)|] \leq \sqrt{\mathbb{E}[|Y_j|^2]} \cdot \sqrt{L_\lambda(1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^2])} < \infty.$$

Esto implica que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|M_n|] &\leq \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)|]\mathbb{E}[|\Delta W_j|] \\
&\leq \sqrt{\frac{2\Delta t}{\pi}} \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)|] < \infty.
\end{aligned}$$

Por último, es necesario ver que M_n cumple con la propiedad de martingala, es decir, queremos ver que

$$\mathbb{E}[M_{n+1}|\mathcal{F}_{t_n}] = M_n.$$

Descomponiendo M_{n+1} tenemos

$$\begin{aligned}
M_{n+1} &= \sum_{j=0}^{n} Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j \\
&= \sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j + Y_n g(Y_n^*) \Delta W_n \\
&= M_n + Y_n g(Y_n^*) \Delta W_n.
\end{aligned}$$

Como M_n es $\mathcal{F}_{t_n}$-medible, esto implica que $\mathbb{E}[M_n|\mathcal{F}_{t_n}] = M_n$, de igual forma, se tiene que $\mathbb{E}[Y_n g(Y_n^*)|\mathcal{F}_{t_n}] = Y_n g(Y_n^*)$, además por propiedades del movimiento browniano sabemos $\mathbb{E}[\Delta W_j] = 0$, por último note que ΔW_j es independiente a $\mathcal{F}_{t_n}$, de aquí

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|M_{n+1}|\mathcal{F}_{t_n}] &= \mathbb{E}[M_n + Y_n g(Y_n^*)\Delta W_n|\mathcal{F}_{t_n}] \\
&= \mathbb{E}[M_n|\mathcal{F}_{t_n}] + \mathbb{E}[Y_n g(Y_n^*)\Delta W_n|\mathcal{F}_{t_n}] \\
&= M_n + \mathbb{E}[Y_n g(Y_n^*)|\mathcal{F}_{t_n}]\mathbb{E}[\Delta W_n|\mathcal{F}_{t_n}] \\
&= M_n + Y_n g(Y_n^*) \cdot 0 \\
&= M_n.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, M_n es una martingala.

Notemos que

$$\Delta M_j = M_{j+1} - M_j = Y_j g(Y_j^*)\Delta W_j.$$

Con esto, tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|\Delta M_j|^2|\mathcal{F}_{t_j}] &= \mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)|^2|\Delta W_j|^2|\mathcal{F}_{t_j}] \\
&= |Y_j g(Y_j^*)|^2\mathbb{E}[\Delta W_j^2] \\
&= |Y_j|^2|g(Y_j^*)|^2\Delta t.
\end{aligned}$$

Por tanto, usando el Teorema 3.16, el cual, afirma que existe una constante $C_p \geq 0$ que depende únicamente de p, que cumple

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*)\Delta W_j\right|^p\right] \\
&\qquad \leq C_p\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^2|g(Y_j^*)|^2\Delta t\right]^{p/2} \\
&\qquad = C_p\Delta t^{p/2}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^2|g(Y_j^*)|^2\right]^{p/2}.
\end{aligned} \tag{6.66}$$

Usando el Teorema 3.9, para nuestro caso, contemplamos a $a_j = |Y_j|^2|g(Y_j^*)|^2$ y a $k = p/2$, de aquí

$$\begin{aligned}
&\left(\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^2|g(Y_j^*)|^2\right)^{p/2} \\
&\qquad \leq M^{p/2-1}\sum_{j=0}^{M-1}(|Y_j|^2|g(Y_j^*)|^2)^{p/2} \\
&\qquad = M^{p/2-1}\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^p(|g(Y_j^*)|^2)^{p/2}.
\end{aligned} \tag{6.67}$$

Por la Ecuación 6.19, tenemos que $|g(Y_j^*)|^2 \leq L_\lambda(1+|Y_j^*|^2)$, esto implica que $(|g(Y_j^*)|^2)^{p/2} \leq L_\lambda^{p/2}(1+|Y_j^*|^2)^{p/2}$, de esta forma, la Ecuación 6.67 queda acotada mediante

$$\begin{aligned}
&\left(\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^2|g(Y_j^*)|^2\right)^{p/2} \\
&\qquad \leq M^{p/2-1}\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^p(|g(Y_j^*)|^2)^{p/2} \\
&\qquad \leq M^{p/2-1}\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^p(L_\lambda(1+|Y_j^*|^2))^{p/2} \\
&\qquad = M^{p/2-1}L_\lambda^{p/2}\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^p(1+|Y_j^*|^2)^{p/2}.
\end{aligned}$$

Sustituyendo este resultado en Ecuación 6.66, además recordando que $\Delta t M \leq T$, se tiene

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}\left|\sum_{j=0}^{n-1}Y_j g(Y_j^*)\Delta W_j\right|^p\right] \\
&\leq C_p\Delta t^{p/2}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^2|g(Y_j^*)|^2\right]^{p/2} \\
&\leq C_p\Delta t^{p/2}\mathbb{E}\left[M^{p/2-1}L_\lambda^{p/2}\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^p(1+|Y_j^*|^2)^{p/2}\right] \\
&= C_p\Delta t^{p/2}M^{p/2-1}L_\lambda^{p/2}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^p(1+|Y_j^*|^2)^{p/2}\right] \\
&= C_p\Delta t^{p/2-1}M^{p/2-1}\Delta t L_\lambda^{p/2}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^p(1+|Y_j^*|^2)^{p/2}\right] \\
&\leq C_p T^{p/2-1}\Delta t L_\lambda^{p/2}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^p(1+|Y_j^*|^2)^{p/2}\right].
\end{aligned} \tag{6.68}$$

Vamos a trabajar con cada término $|Y_j|^p(1+|Y_j^*|^2)^{p/2}$ para $0 \leq j \leq M-1$. Usando las siguientes desigualdades para $a, b \geq 0$ y $p \geq 1$

$$ab \leq \frac{a^2+b^2}{2} \quad \text{y} \quad (a+b)^p \leq 2^{p-1}(a^p+b^p).$$

Tomando en cuenta la Ecuación 6.25, tenemos

$$\begin{aligned}
|Y_j|^p(1+|Y_j^*|^2)^{p/2} &\leq \frac{|Y_j|^{2p}+(1+|Y_j^*|^2)^p}{2} \\
&\leq \frac{|Y_j|^{2p}+2^{p-1}(1+|Y_j^*|^{2p})}{2} \\
&\leq \frac{|Y_j|^{2p}+2^{p-1}(1+(\beta|Y_n|^2+\alpha|)^p)}{2} \\
&\leq \frac{|Y_j|^{2p}+2^{p-1}(1+2^{p-1}(\beta^p|Y_n|^{2p}+\alpha^p))}{2} \\
&\leq \frac{|Y_j|^{2p}+2^{p-1}(2^{p-1}+2^{p-1}(\beta^p|Y_n|^{2p}+\alpha^p))}{2} \\
&= \frac{|Y_j|^{2p}+2^{p-1}2^{p-1}(1+\beta^p|Y_n|^{2p}+\alpha^p)}{2} \\
&= \frac{|Y_j|^{2p}+2^{2(p-1)}+2^{2(p-1)}\beta^p|Y_n|^{2p}+2^{2(p-1)}\alpha^p}{2} \\
&= \frac{|Y_j|^{2p}(1+2^{2(p-1)})+2^{2(p-1)}(1+\alpha^p)}{2}.
\end{aligned}$$

Sustituyendo esto en Ecuación 6.68, se tiene

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\le M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*)\Delta W_j\right|^p\right] \\
&\qquad \le C_p T^{p/2-1}\Delta t L_\lambda^{p/2}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^p(1+|Y_j^*|^2)^{p/2}\right] \\
&\qquad \le C_p T^{p/2-1}\Delta t L_\lambda^{p/2}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}\frac{|Y_j|^{2p}(1+2^{2(p-1)})}{2}\right. \\
&\qquad\qquad\qquad \left.+\frac{2^{2(p-1)}(1+\alpha^p)}{2}\right] \\
&\qquad = C_p\frac{T^{p/2-1}}{2}\Delta t L_\lambda^{p/2}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^{2p}(1+2^{2(p-1)})\right. \\
&\qquad\qquad\qquad \left.+2^{2(p-1)}(1+\alpha^p)\right] \\
&\qquad = C_p\frac{T^{p/2-1}}{2}\Delta t L_\lambda^{p/2}(1+2^{2(p-1)})\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^{2p}\right] \\
&\qquad\quad + C_p\frac{T^{p/2-1}}{2}\Delta t L_\lambda^{p/2}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}2^{2(p-1)}(1+\alpha^p)\right] \\
&\qquad = C_p\frac{T^{p/2-1}}{2}\Delta t L_\lambda^{p/2}(1+2^{2(p-1)})\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^{2p}\right] \\
&\qquad\quad + C_p\frac{T^{p/2-1}}{2}\Delta t L_\lambda^{p/2}2^{2(p-1)}(1+\alpha^p)M \\
&\qquad \le C_p\frac{T^{p/2-1}}{2}\Delta t L_\lambda^{p/2}(1+2^{2(p-1)})\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^{2p}\right] \\
&\qquad\quad + C_p\frac{T^{p/2}}{2}L_\lambda^{p/2}2^{2(p-1)}(1+\alpha^p).
\end{aligned}
\tag{6.69}
$$

Definimos de manera similar a $c_5 = C_p\frac{T^{p/2-1}}{2}L_\lambda^{p/2}(1+2^{2(p-1)})$, ademas, considerando las cotas dadas por la Ecuación 6.43 se tiene

$$
C_p\frac{T^{p/2}}{2}L_\lambda^{p/2}2^{2(p-1)}(1+\alpha^p) \le C_p\frac{T^{p/2}}{2}L_\lambda^{p/2}2^{2(p-1)}(1+\tilde{\alpha}^p)
$$

Se define a

$$
c_6 := C_p\frac{T^{p/2}}{2}L_\lambda^{p/2}2^{2(p-1)}(1+\tilde{\alpha}^p),
$$

de aquí tomando a $C = \max\{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6\}$, entonces es posible acotar la ecuación anterior, la Ecuación 6.69 de la forma

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*)\Delta W_j\right|^p\right] \\
&\qquad \leq C_p \frac{T^{p/2-1}}{2}\Delta t L_\lambda^{p/2}(1+2^{2(p-1)})\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j|^{2p}\right] \\
&\qquad\quad + C_p\frac{T^{p/2}}{2}L_\lambda^{p/2}2^{2(p-1)}(1+\tilde{\alpha}^p) \\
&\qquad \leq C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].
\end{aligned} \tag{6.70}$$

Siguiendo con el séptimo término de la Ecuación 6.42, se utilizan las mismas técnicas para acotar. Definimos el proceso

$$S_n := \sum_{j=0}^{n-1} Y_j h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j. \tag{6.71}$$

Dado que la función h posee las mismas propiedades que la función g, siguiendo el mismo procedimiento que se realizó con la Ecuación 6.57 es posible afirmar que S_n es una martingala discreta. Usando el Teorema 3.16 para acotar el término

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j\right|^p\right],$$

da la forma

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j\right|^p\right] \leq C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]. \tag{6.72}$$

Donde la constante C depende de los términos $(p, T, L_\lambda, \theta)$.

Para el octavo término de la Ecuación 6.42, dado por

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* g(Y_j^*)\Delta W_j\right|^p\right]. \tag{6.73}$$

Denotamos el proceso y observamos que

$$Z_n := \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j$$

es una martingala discreta. La prueba de medibilidad, integrabilidad y la propiedad de martingala se desglosa directamente de la misma forma en que se hizo para el término M_n dado por la Ecuación 6.57. Por lo que se asume que Z_n es una martingala.

Calculamos la variación cuadrática

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 | \mathcal{F}_{t_j}] &= \mathbb{E}[|Y_j^* g(Y_j^*)|^2 | \mathcal{F}_{t_j}] \mathbb{E}[|\Delta W_j|^2 | \mathcal{F}_{t_j}] \\
&= |Y_j^*|^2 |g(Y_j^*)|^2 \mathbb{E}[\Delta W_j^2] \\
&= |Y_j^*|^2 |g(Y_j^*)|^2 \Delta t.
\end{aligned}$$

Usando el Teorema 3.16, podemos afirmar que existe una constante C_p, la cual depende únicamente de p de tal forma que la Ecuación 6.73 queda acotada mediante

$$\mathbb{E}[\sup_{0 \leq n \leq M} |Z_n|^p] \leq C_p \mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j^*|^2 |g(Y_j^*)|^2 \Delta t \right]^{p/2}. \tag{6.74}$$

Por la Ecuación 6.19 podemos afirmar que $|g(Y_j^*)|^p \leq L_\lambda^{p/2}(1 + |Y_j^*|^2)^{p/2}$. De la ecuación Ecuación 6.74 al extraer Δt, aplicar el Teorema 3.9 con $k = p/2$ y considerando la cota anterior derivada de la Ecuación 6.19 se tiene

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}[\sup_{0\leq n\leq M}|Z_n|^p] \\
&\leq C_p\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j^*|^2|g(Y_j^*)|^2\Delta t\right]^{p/2} \\
&= C_p\Delta t^{p/2}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j^*||g(Y_j^*)|^2\right]^{p/2} \\
&\leq C_p\Delta t^{p/2}\mathbb{E}\left[M^{p/2-1}\sum_{j=0}^{M-1}(|Y_j^*|^2|g(Y_j^*)|^2)^{p/2}\right] \\
&= C_p\Delta t^{p/2}M^{p/2-1}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}(|Y_j^*|^2|g(Y_j^*)|^2)^{p/2}\right] \\
&= C_p\Delta t^{p/2}M^{p/2-1}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j^*|^p|g(Y_j^*)|^p\right] \\
&\leq C_p\Delta t^{p/2}M^{p/2-1}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j^*|^pL_\lambda^{p/2}(1+|Y_j^*|^2)^{p/2}\right] \\
&= C_p\Delta t^{p/2}M^{p/2-1}L_\lambda^{p/2}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j^*|^p(1+|Y_j^*|^2)^{p/2}\right].
\end{aligned}
\tag{6.75}
$$

Por hipótesis, tenemos que $M\in\mathbb{N}$ es tal que $M\Delta t\leq T$, de aquí,

$$
\Delta t^{p/2}M^{p/2-1}=(\Delta tM)^{p/2-1}\Delta t\leq T^{p/2-1}\Delta t. \tag{6.76}
$$

Aplicando el Lema 3.3 y la Ecuación 6.76 a la Ecuación 6.75 tenemos

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}[\sup_{0\leq n\leq M}|Z_n|^p] \\
&\leq C_p\Delta t^{p/2}M^{p/2-1}L_\lambda^{p/2}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j^*|^p(1+|Y_j^*|^2)^{p/2}\right] \\
&\leq C_pT^{p/2-1}\Delta tL_\lambda^{p/2}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}\frac{|Y_j^*|^{2p}+(1+|Y_j^*|^2)^p}{2}\right].
\end{aligned}
\tag{6.77}
$$

Para facilitar la notación, definimos la siguiente constante auxiliar

$$
\tilde{c}=\frac{C_pT^{p/2-1}L_\lambda^{p/2}}{2}.
$$

De esta manera, la Ecuación 6.77 queda de la forma

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}[\sup_{0\leq n\leq M}|Z_n|^p]\\&\leq \tilde{c}\Delta t\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j^*|^{2p}+(1+|Y_j^*|^2)^p\right].\end{aligned}\tag{6.78}$$

Para el término $(1+|Y_j^*|^2)^p$ usaremos nuevamente el Lema 3.2, considerando la cota dada por la Ecuación 6.25, tenemos

$$\begin{aligned}|Y_j^*|^{2p}+(1+|Y_j^*|^2)^p &\leq |Y_j^*|^{2p}+2^{p-1}(1+|Y_j^*|^{2p})\\&=|Y_j^*|^{2p}+2^{p-1}+2^{p-1}|Y_j^*|^{2p}\\&=2^{p-1}+(1+2^{p-1})|Y_j^*|^{2p}\\&\leq 2^{p-1}+(1+2^{p-1})(\beta|Y_j|^2+\alpha)^p\\&\leq 2^{p-1}+(1+2^{p-1})(2^{p-1}(\beta^p|Y_j|^{2p}+\alpha^p))\\&\leq 2^{p-1}+(2^{p-1}+2^{p-1})(2^{p-1}\beta^p|Y_j|^{2p}+2^{p-1}\alpha^p)\\&=2^{p-1}+(2^{2(p-1)})(2^{p-1}\beta^p|Y_j|^{2p}+2^{p-1}\alpha^p)\\&=(1+2^{2(p-1)})2^{p-1}+2^{3(p-1)}\beta^p|Y_j|^{2p}.\end{aligned}$$

Sustituyendo esto en la Ecuación 6.78 y aplicando la linealidad del valor esperado tenemos

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}[\sup_{0\leq n\leq M}|Z_n|^p]\\&\leq \tilde{c}\Delta t\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|Y_j^*|^{2p}+(1+|Y_j^*|^2)^p\right]\\&\leq \tilde{c}\Delta t\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}(1+2^{2(p-1)})2^{p-1}+2^{3(p-1)}\beta^p|Y_j|^{2p}\right]\\&=\tilde{c}\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[(1+2^{2(p-1)})2^{p-1}]\\&\quad+\tilde{c}\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[2^{3(p-1)}\beta^p|Y_j|^{2p}]\\&=\tilde{c}\Delta tM(1+2^{2(p-1)})2^{p-1}+\tilde{c}2^{3(p-1)}\beta^p\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].\end{aligned}\tag{6.79}$$

Por definición de la constante $\tilde{c}$ tenemos que

$$
\begin{aligned}
&\tilde{c}\Delta t M(1+2^{2(p-1)})2^{p-1} \\
&\quad = \frac{C_p T^{p/2-1} L_\lambda^{p/2}}{2} \cdot \Delta t M(1+2^{2(p-1)})2^{p-1} \\
&\quad \leq \frac{C_p T^{p/2-1} L_\lambda^{p/2} T(1+2^{2(p-1)})(2^{p-1})}{2} \\
&\quad \leq C_p T^{p/2} L_\lambda^{p/2}(1+2^{2(p-1)})(2^{p-1}).
\end{aligned} \tag{6.80}
$$

Por otro lado

$$
\begin{aligned}
\tilde{c}2^{3(p-1)}\beta^p &= \frac{C_p T^{p/2-1} L_\lambda^{p/2}}{2} \cdot 2^{3(p-1)} \\
&\leq C_p T^{p/2-1} L_\lambda^{p/2} 2^{3(p-1)}.
\end{aligned} \tag{6.81}
$$

De la Ecuación 6.80 y Ecuación 6.81 definimos las constantes

$$
\begin{aligned}
c_7 &= C_p T^{p/2} L_\lambda^{p/2}(1+2^{2(p-1)})(2^{p-1}), \\
c_8 &= C_p T^{p/2-1} L_\lambda^{p/2} 2^{3(p-1)}.
\end{aligned}
$$

Reconstruyendo nuevamente la constante C mediante

$$
C := \text{máx}\{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_5, c_7, c_8\}.
$$

Entonces la Ecuación 6.79 queda acotada

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* g(Y_j^*)\Delta W_j\right|^p\right] \\
&\leq \tilde{c}\Delta t M(1+2^{2(p-1)})2^{p-1} + \tilde{c}2^{3(p-1)}\beta^p \Delta t \sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \\
&\leq C + C\Delta t \sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].
\end{aligned} \tag{6.82}
$$

Para el noveno término de la Ecuación 6.42 basta notar que la función h posse las mismas propiedades que la función g y considerar que $\mathbb{E}[|\Delta\widetilde{N}_j|^2] = \lambda\Delta t$. Por ende es posible realizar un proceso similar y obtener la siguiente cota

$$
\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j\right|^p\right] \leq C + C\Delta t \sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]. \tag{6.83}
$$

El décimo y último término de la Ecuación 6.42 viene dado por

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*)\Delta W_j h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j\right|\right]. \tag{6.84}$$

Notemos que para cada $j = 0, 1 \dots, n-1$ se tiene

$$|g(Y_j^*)\Delta W_j h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j| \leq \frac{1}{2}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^2).$$

Sumando sobre $j = 0, 1, \dots, n-1$ y considerando la desigualdad triangular se tiene

$$\begin{aligned}\left|\sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*)\Delta W_j h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j\right| &\leq \sum_{j=0}^{n-1}|g(Y_j^*)\Delta W_j h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j| \\ &\leq \sum_{j=0}^{n-1}\frac{1}{2}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^2) \\ &= \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^2).\end{aligned}$$

Al elevar ambos lados de la desigualdad anterior a la potencia p y tomar supremo sobre $n = 0, 1, \dots, M$, entonces

$$\begin{aligned}&\sup_{0\leq n\leq M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*)\Delta W_j h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j\right|^p \\ &\qquad\leq \frac{1}{2^p}\sup_{0\leq n\leq M}\left(\sum_{j=0}^{n-1}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^2)\right)^p.\end{aligned}$$

Notemos que la tomar valor esperado, tenemos como resultado la primera cota de la Ecuación 6.84

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*)\Delta W_j h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j\right|^p\right] \\ &\leq \frac{1}{2^p}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}\left(\sum_{j=0}^{n-1}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^2)\right)^p\right].\end{aligned} \tag{6.85}$$

Consideramos la siguiente notación

$$a_j = |g(Y_j^*)\Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^2.$$

Con esto, aplicando el Teorema 3.9 al término del supremo de la derecha en la Ecuación 6.85, además, considerando que $n \leq M$ entonces

$$\begin{aligned}\left|\sum_{j=0}^{n-1} a_j\right|^p &\leq n^{p-1}\sum_{j=0}^{n-1} a_j^p \\ &\leq M^{p-1}\sum_{j=0}^{n-1} a_j^p.\end{aligned}$$

Al tomar supremo en $0 \leq n \leq M$

$$\begin{aligned}&\sup_{0\leq n\leq M}\left(\sum_{j=0}^{n-1}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^2)\right)^p \\ &\qquad \leq M^{p-1}\sup_{0\leq n\leq M}\sum_{j=0}^{n-1}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^2)^p.\end{aligned}$$

Note que para cada $j = 0, 1, \ldots n$ se tiene $a_j^p > 0$, por lo que la suma anterior es creciente y por tanto alcanza su supremo cuando $n = M$, así tomando valor esperado y sustituyendo en Ecuación 6.85

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*)\Delta W_j h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j\right|^p\right] \\ &\leq \frac{1}{2^p}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}\left(\sum_{j=0}^{n-1}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^2)\right)^p\right] \\ &\leq \frac{1}{2^p}M^{p-1}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}\sum_{j=0}^{n-1}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^2)^p\right] \\ &= \frac{1}{2^p}M^{p-1}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^2)^p\right].\end{aligned}$$

Para cada j aplicamos la desigualdad $(a+b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p)$, de aquí

$$(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^2)^p \leq 2^{p-1}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^{2p} + |h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^{2p}).$$

Sustituyendo esto en la ecuación anterior, se tiene

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\le M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*)\Delta W_j h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j\right|^p\right] \\
&\le \frac{1}{2^p}M^{p-1}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^2+|h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^2)^p\right] \\
&\le \frac{1}{2^p}M^{p-1}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}2^{p-1}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^{2p}+|h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^{2p})\right] \\
&= \frac{2^{p-1}}{2^p}M^{p-1}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^{2p}+|h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^{2p})\right] \qquad (6.86)\\
&= \frac{1}{2}M^{p-1}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}(|g(Y_j^*)\Delta W_j|^{2p}+|h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^{2p})\right] \\
&= \frac{1}{2}M^{p-1}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|g(Y_j^*)\Delta W_j|^{2p}\right] \\
&\qquad + \frac{1}{2}M^{p-1}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^{2p}\right].
\end{aligned}
$$

Notemos que por la construcción de las cotas para el cuarto y quinto término de la Ecuación 6.42, estás dadas por la Ecuación 6.55 y Ecuación 6.56 respectivamente, tenemos que

$$
\begin{aligned}
M^{p-1}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|g(Y_j^*)\Delta W_j|^{2p}\right] &\le C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}],\\
M^{p-1}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^{2p}\right] &\le C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].
\end{aligned}
$$

Sustituyendo esto en Ecuación 6.86

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\le M}\left|\sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*)\Delta W_j h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j\right|^p\right] \\
&\le \frac{1}{2}M^{p-1}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|g(Y_j^*)\Delta W_j|^{2p}\right] \\
&\quad + \frac{1}{2}M^{p-1}\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1}|h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j|^{2p}\right] \\
&\le \frac{1}{2}\left(C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]\right) \\
&\quad + \frac{1}{2}\left(C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]\right) \\
&= C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].
\end{aligned}
\tag{6.87}
$$

Usando siguientes ecuaciones

- Ecuación 6.44 (1°, 2°, 3° término),
- Ecuación 6.55 (4° término),
- Ecuación 6.56 (5° término),
- Ecuación 6.70 (6° término),
- Ecuación 6.72 (7° término),
- Ecuación 6.82 (8° término),
- Ecuación 6.83 (9° término),
- Ecuación 6.87 (10° término),

en la Ecuación 6.42 tenemos

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}(|Y_n|^{2p})\right] \\
&\quad\leq 10^{p-1}\Bigg\{C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \\
&\qquad + C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \\
&\qquad + C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \\
&\qquad + 2^p r^p\left(C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]\right) \\
&\qquad + 2^p r^p\left(C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]\right) \\
&\qquad + \left(\frac{2}{\theta}\right)^p\left(C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]\right) \\
&\qquad + \left(\frac{2}{\theta}\right)^p\left(C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]\right) \\
&\qquad + 2^p\left(C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]\right)\Bigg\} \\
&\quad= lC + lC\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}],
\end{aligned}
$$

donde l es la constante auxiliar definida mediante:

$$
l := \left(10^{p-1}\left(3 + 2^{p+1}r^p + \frac{2^{p+1}}{\theta^p} + 2^p\right)\right).
$$

Por la forma en la que se ha estado construyendo la constante C, es posible realizar los ajustes necesarios tal que C absorba la constante l, obteniendo

$$
\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}(|Y_n|^{2p})\right] \leq C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]. \tag{6.88}
$$

Es claro que para cada $j = 0, 1, \ldots, M-1$ se cumple

$$
|Y_j|^{2p} \leq \sup_{0\leq n\leq j}|Y_n|^{2p}.
$$

Aplicando la esperanza y sustituyendo en la Ecuación 6.88 tenemos

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}(|Y_n|^{2p})\right] &\leq C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \\ &\leq C + C\Delta t\sum_{j=0}^{M-1}\mathbb{E}\left(\sup_{0\leq k\leq j}|Y_n|^{2p}\right).\end{aligned}$$

Considerando el Lema 3.6, tomaremos a

$$u_M := \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}|Y_n|^{2p}\right] \quad \text{y} \quad A = B = C.$$

Recordando que M es tal que $M\Delta t \leq T$. Entonces

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}|Y_n|^{2p}\right] \leq Ce^{CM\Delta t} \leq Ce^{CT}. \tag{6.89}$$

Por último, recordando la cota para $|Y_n^*|^2$ dada por la Ecuación 6.25, tenemos que

$$|Y_n^*|^2 \leq \beta|Y_n|^2 + \alpha$$

Elevando a la potencia p y aplicando nuevamente la desigualdad $(a+b)^p \leq 2^{p-1}(a^p+b^p)$, tenemos

$$\begin{aligned}(|Y_n^*|^2)^p &= |Y_n^*|^{2p} \\ &\leq (\beta|Y_n|^2 + \alpha) \\ &\leq 2^{p-1}(\beta^p|Y_n|^{2p} + \alpha^p).\end{aligned}$$

Tomando supremo en $0 \leq n \leq M$ y valor esperado tenemos

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}|Y_n^*|^{2p}\right] \leq 2^{p-1}\beta^p\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}|Y_n|^{2p}\right] + 2^{p-1}\alpha^p.$$

Usando la cota dada por la Ecuación 6.89, se tiene que

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}|Y_n^*|^{2p}\right] \leq 2^{p-1}\beta^p Ce^{CT} + 2^{p-1}\alpha^p.$$

Por la Ecuación 6.43 es posible tener la siguiente cota

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}|Y_n^*|^{2p}\right] &\leq 2^{p-1}\beta^p Ce^{CT}+2^{p-1}\alpha^p \\ &\leq 2^{p-1}\tilde{\beta}^p Ce^{CT}+2^{p-1}\tilde{\alpha}^p.\end{aligned} \tag{6.90}$$

Definimos las siguientes constantes

$$C' := 2^{p-1}\tilde{\beta}^p C, \quad C'' := 2^{p-1}\tilde{\alpha}^p.$$

Dado que $C > 0$ y $T \geq 0$, se puede afirmar que $e^{CT} \geq e^0 = 1$, por lo tanto, de la Ecuación 6.90 se tiene

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}|Y_n^*|^{2p}\right] &\leq 2^{p-1}\tilde{\beta}^p Ce^{CT}+2^{p-1}\tilde{\alpha}^p \\ &\leq 2^{p-1}\tilde{\beta}^p Ce^{CT}+2^{p-1}\tilde{\alpha}^p e^{CT} \\ &= (2^{p-1}\tilde{\beta}^p C+2^{p-1}\tilde{\alpha}^p)e^{CT} \\ &= (C'+C'')e^{CT}.\end{aligned}$$

Tomando a $\widetilde{C} := \text{máx}\{C', C''\}$ tenemos la cota

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}|Y_n^*|^{2p}\right] \leq (C'+C'')e^{CT} \leq \widetilde{C}e^{CT}.$$

Notemos que las constantes C y $\widetilde{C}$ son positivas y dependen únicamente de $(p, T, \lambda, \theta, L_\lambda, K_\lambda, f_\lambda(0), g(0), h(0))$ e independiente de Δt y N_T. Con esto, hemos logrado obtener las siguientes cotas

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}|Y_n|^{2p}\right] &\leq Ce^{CT}, \\ \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}|Y_n^*|^{2p}\right] &\leq \widetilde{C}e^{CT}.\end{aligned}$$

Por tanto, basta tommar $A := \text{máx}\{Ce^{CT}, \widetilde{C}e^{CT}\}$, con esto podemos concluir que

$$\text{máx}\left\{\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}|Y_n|^{2p}\right], \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq n\leq M}|Y_n^*|^{2p}\right]\right\} \leq A.$$

□

Lema 6.3 (Acotamiento uniforme de momentos para la extensión continua)**.** *Considerando la Ecuación 6.9, sea* $0 \leq \theta \leq 1$ *y supongamos que* $\Delta t > 0$ *satisface*

$$0 \leq \Delta t \leq \text{mín}\{1, \frac{1}{2\theta L_\lambda}\}.$$

Entonces para todo $p \geq 1$*, existe una constante positiva* A_1 *independiente de* Δt *y* N_T*, tal que*

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} |\overline{Y}(t)|^{2p}\right] \leq A_1,$$

donde $\overline{Y}$ *es la extensión en tiempo continuo dada por la Ecuación 6.7.*

Demostración. Comenzaremos acotando la extensión continua denotada por $\overline{Y}(t)$ y definida en la Ecuación 6.7, recordemos que dicha extensión se deriva de forma directa de la Ecuación 6.4 y Ecuación 6.5. Definimos $s \in [0, \Delta t)$ como el tiempo local dentro del intervalo $[t_n, t_{n+1}]$. Sustituyendo $t = t_n + s$ en Ecuación 6.7 tenemos

$$\begin{aligned}\overline{Y}(t_n + s) = Y_n &+ f_\lambda(Y_n^*)((t_n + s) - t_n) \\ &+ g(Y_n^*)(W(t_n + s) - W(t_n)) + h(Y_n^*)(\widetilde{N}(t_n + s) - \widetilde{N}(t_n)).\end{aligned}$$

Considerando la siguiente notación

$$\begin{aligned}\Delta W_n(s) &:= W(t_n + s) - W(t_n) \\ \Delta \widetilde{N}_n(s) &:= \widetilde{N}(t_n + s) - \widetilde{N}(t_n).\end{aligned}$$

Con esto, la ecuación anterior queda de la forma

$$\begin{aligned}\overline{Y}(t_n + s) = Y_n &+ f_\lambda(Y_n^*)(s) \\ &+ g(Y_n^*)\Delta W_n(s) + h(Y_n^*)\Delta \widetilde{N}_n(s).\end{aligned} \tag{6.91}$$

Considerando la Ecuación 6.4 tenemos

$$f_\lambda(Y_n^*) = \frac{Y_n^* - Y_n}{\theta \Delta t}. \tag{6.92}$$

Definimos $a := s/\Delta t$, de esta forma $a \in [0, 1)$, de aquí, sustituyendo la Ecuación 6.92 en la Ecuación 6.91, y usando la definición de la variable auxiliar a tenemos

$$
\begin{aligned}
\overline{Y}(t_n+s) &= Y_n + \frac{Y_n^* - Y_n}{\theta\Delta t}s \\
&\qquad + g(Y_n^*)\Delta W_n(s) + h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s) \\
&= Y_n + \frac{a}{\theta}(Y_n^* - Y_n) \\
&\qquad + g(Y_n^*)\Delta W_n(s) + h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s) \\
&= \frac{a}{\theta}Y_n^* + (1-\frac{a}{\theta})Y_n \\
&\qquad + g(Y_n^*)\Delta W_n(s) + h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s).
\end{aligned}
\tag{6.93}
$$

Considerando la siguiente desigualdad

$$|x_1+x_2+x_3+x_4|^2 \leq 4(|x_1|^2+|x_2|^2+|x_3|^2+|x_4|^2),$$

tomando valor absoluto y elevando al cuadrado la Ecuación 6.93 se genera la siguiente cota

$$
\begin{aligned}
|\overline{Y}(t_n+s)|^2 &= \left|\frac{a}{\theta}Y_n^* + \left(1-\frac{a}{\theta}\right)Y_n \right. \\
&\qquad \left. + g(Y_n^*)\Delta W_n(s) + h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s)\right|^2 \\
&\leq 4\left(\left|\frac{a}{\theta}Y_n^*\right|^2 + \left|\left(1-\frac{a}{\theta}\right)Y_n\right|^2 \right. \\
&\qquad \left. + |g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^2 + |h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s)|^2\right).
\end{aligned}
$$

Dado que $a \in [0,1)$ y $\theta \in (0,1]$, esto implica que $\frac{a}{\theta} \leq \frac{1}{\theta}$, más aún, se cumple $\left|1-\frac{a}{\theta}\right| \leq 1+\frac{1}{\theta}$. De aquí

$$
\begin{aligned}
|\overline{Y}(t_n+s)|^2 &\leq 4\Bigg(\left|\frac{a}{\theta}Y_n^*\right|^2 + \left|\left(1-\frac{a}{\theta}\right)Y_n\right|^2 \\
&\qquad + |g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^2 + |h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s)|^2\Bigg) \\
&\leq 4\Bigg(\frac{1}{\theta^2}|Y_n^*|^2 + \left(1+\frac{1}{\theta}\right)^2|Y_n|^2 \\
&\qquad + |g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^2 + |h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s)|^2\Bigg).
\end{aligned} \tag{6.94}
$$

Recordando la cota para el término $|Y_n^*|^2$ dada por la Ecuación 6.25 y sustituyendo por los términos de la Ecuación 6.43 tenemos que

$$
|Y_n^*|^2 \leq \beta|Y_n|^2 + \alpha \leq \tilde{\beta}|Y_n|^2 + \tilde{\alpha}^2.
$$

Sustituyendo esto en la Ecuación 6.94

$$
\begin{aligned}
|\overline{Y}(t_n+s)|^2 &\leq 4\Bigg(\frac{1}{\theta^2}|Y_n^*|^2 + \left(1+\frac{1}{\theta}\right)^2|Y_n|^2 \\
&\qquad + |g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^2 + |h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s)|^2\Bigg) \\
&\leq 4\Bigg(\frac{1}{\theta^2}\left(\tilde{\beta}|Y_n|^2 + \tilde{\alpha}^2\right) + \left(1+\frac{1}{\theta}\right)^2|Y_n|^2 \\
&\qquad + |g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^2 + |h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s)|^2\Bigg) \\
&= 4\Bigg(\frac{\alpha}{\theta^2} + \left(\frac{\tilde{\beta}}{\theta^2}\left(1+\frac{1}{\theta}\right)^2\right)|Y_n|^2 \\
&\qquad + |g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^2 + |h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s)|^2\Bigg).
\end{aligned} \tag{6.95}
$$

Definimos ahora la constante C_1 como se sigue

$$
C_1 := \text{máx}\left\{\frac{4\tilde{\alpha}}{\theta^2}, \frac{4\tilde{\beta}}{\theta^2} + 4\left(1+\frac{1}{\theta}\right), 4\right\}.
$$

De esta forma, la Ecuación 6.95 queda acotada de la forma

$$|\overline{Y}(t_n+s)|^2 \leq C_1\Bigg[1+|Y_n|^2+|g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^2 + |h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s)|^2\Bigg].$$

Notemos que esta nueva constante C_1 es independiente de Δt. Elevando a la potencia p tenemos

$$\begin{aligned}
|\overline{Y}(t_n+s)|^{2p} &\leq C_1\Bigg[1+|Y_n|^2+|g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^2 \\
&\qquad + |h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s)|^2\Bigg]^p \\
&\leq C_1\Bigg[4^{p-1}\Bigg(1+|Y_n|^{2p}+|g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^{2p} \\
&\qquad + |h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s)|^{2p}\Bigg)\Bigg] \\
&\leq C_1\Bigg(1+|Y_n|^{2p}+|g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^{2p} \\
&\qquad + |h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s)|^{2p}\Bigg).
\end{aligned} \tag{6.96}$$

Al ser 4^{p-1} dependiente de p es posible realizar los arreglos de tal forma que la constante C_1 pueda absorber dicho término, como se realizó en el Lema 6.2 con la constante C. Recordemos que $t_n = n\Delta t$, luego el intervalo $[0,T]$ se divide en N_T+1 subintervalos definidos por la malla de la forma

$$[0,T] = [t_0,t_1)\cup[t_1,t_2)\cup\cdots\cup[t_{N_T-1},t_{N_T})\cup[t_{N_T},T).$$

Donde N_T es el mayor entero tal que $N_T\Delta t \leq T$. Por otro lado, recordemos que para cualquier función real definida sobre un intervalo, en nuestro caso $[0,T]$, el supremo global coincide con el supremo de los supremos locales, es decir,

$$\sup_{0\leq t\leq T}|\overline{Y}(t)|^{2p} = \sup_{0\leq n\Delta t\leq T}\left(\sup_{0\leq s\leq\Delta t}|\overline{Y}(t_n+s)|^{2p}\right).$$

Por tanto, tomando supremo local a la Ecuación 6.96 tenemos

$$
\begin{aligned}
\sup_{0\le t\le T}|\overline{Y}(t)|^{2p} &= \sup_{0\le n\Delta t\le T}\left(\sup_{0\le s\le \Delta t}|\overline{Y}(t_n+s)|^{2p}\right)\\
&\le \sup_{0\le n\Delta t\le T}\left(\sup_{0\le s\le \Delta t} C_1\Big(1+|Y_n|^{2p}\right.\\
&\qquad\qquad \left. +|g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^{2p}\right.\\
&\qquad\qquad \left. +|h(Y_n^*)\Delta \widetilde{N}_n(s)|^{2p}\Big)\right)\\
&= C_1\sup_{0\le n\Delta t\le T}\left(1+\sup_{0\le s\le \Delta t}|Y_n|^{2p}\right.\\
&\qquad\qquad +\sup_{0\le s\le \Delta t}|g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^{2p}\\
&\qquad\qquad \left. +\sup_{0\le s\le \Delta t}|h(Y_n^*)\Delta \widetilde{N}_n(s)|^{2p}\right)\\
&= C_1\sup_{0\le n\Delta t\le T}\left(1+|Y_n|^{2p}+\sup_{0\le s\le \Delta t}|g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^{2p}\right.\\
&\qquad\qquad \left. +\sup_{0\le s\le \Delta t}|h(Y_n^*)\Delta \widetilde{N}_n(s)|^{2p}\right).
\end{aligned}
\tag{6.97}
$$

Consideramos la Proposición 3.1. Tomando a

$$F(n,s)=|g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^{2p},$$

entonces, al distribuir el segundo supremo de la Ecuación 6.97, notemos que para el tercer término, tenemos

$$
\begin{aligned}
&\sup_{0\le n\Delta t\le T}\left(\sup_{0\le s\le \Delta t}|g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^{2p}\right)\\
&\qquad = \sup_{0\le s\le \Delta t}\left(\sup_{0\le n\Delta t\le T}|g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^{2p}\right).
\end{aligned}
\tag{6.98}
$$

De igual forma, aplicamos este mismo resultado para el cuarto término, es decir,

$$
\begin{aligned}
&\sup_{0\le n\Delta t\le T}\left(\sup_{0\le s\le \Delta t}|h(Y_n^*)\Delta \widetilde{N}_n(s)|^{2p}\right)\\
&\qquad = \sup_{0\le s\le \Delta t}\left(\sup_{0\le n\Delta t\le T}|h(Y_n^*)\Delta \widetilde{N}_n(s)|^{2p}\right).
\end{aligned}
\tag{6.99}
$$

Por definición, tenemos que $N_T = \text{máx}\{n \in \mathbb{N} : n\Delta t \leq T\}$, con esto, la condición $0 \leq n\Delta t \leq T$ es equivalente para $n \in \{0, 1, 2, \dots, N_T\}$. Queremos usar el siguiente resultado el cuál dicta que para cualquier secuencia finita de números reales no negativos $\{a_j\}_{j=0}^{N}$ se cumple

$$\max_{0\leq j\leq N} a_j \leq \sum_{j=0}^{N} a_j.$$

En nuestro caso los términos no negativos son $|g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^{2p}$ y $|h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s)|^{2p}$, además, notemos que el supremo sobre un conjunto discreto finito, $n\Delta t \in [0, T]$ o bien $n \in \{0, 1, 2, \dots, N_T\}$ va a coincidir con el máximo, por lo tanto es valido usar la desigualdad mencionada, de tal forma que obtenemos

$$\sup_{0\leq n\Delta t\leq T} |g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^{2p} \leq \sum_{j=0}^{N_T} |g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|^{2p}.$$

De igual forma se tiene

$$\sup_{0\leq n\Delta t\leq T} |h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s)|^{2p} \leq \sum_{j=0}^{N_T} |h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j(s)|^{2p}.$$

Por lo tanto, Ecuación 6.98 y Ecuación 6.99 quedan de la forma

$$\sup_{0\leq s\leq\Delta t}\left(\sup_{0\leq n\Delta t\leq T} |g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^{2p}\right) \leq \sup_{0\leq s\leq\Delta t}\left(\sum_{j=0}^{N_T} |g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|^{2p}\right),$$
$$\sup_{0\leq s\leq\Delta t}\left(\sup_{0\leq n\Delta t\leq T} |h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s)|^{2p}\right) \leq \sup_{0\leq s\leq\Delta t}\left(\sum_{j=0}^{N_T} |h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j(s)|^{2p}\right).$$

De aquí, la Ecuación 6.97

$$
\begin{aligned}
\sup_{0\le t\le T}|\overline{Y}(t)|^{2p} &= \sup_{0\le n\Delta t\le T}\left(\sup_{0\le s\le \Delta t}|\overline{Y}(t_n+s)|^{2p}\right)\\
&\le C_1\sup_{0\le n\Delta t\le T}\left(1+|Y_n|^{2p}+\sup_{0\le s\le\Delta t}|g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^{2p}\right.\\
&\qquad\left.+\sup_{0\le s\le\Delta t}|h(Y_n^*)\Delta\widetilde{N}_n(s)|^{2p}\right)\\
&\le C_1\left(1+\sup_{0\le n\Delta t\le T}|Y_n|^{2p}+\sup_{0\le s\le\Delta t}\left(\sum_{j=0}^{N_T}|g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|^{2p}\right)\right.\\
&\qquad\left.+\sup_{0\le s\le\Delta t}\left(\sum_{j=0}^{N_T}|h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j(s)|^{2p}\right)\right)\\
&= C_1\left(1+\sup_{0\le n\Delta t\le T}|Y_n|^{2p}+\sum_{j=0}^{N_T}\sup_{0\le s\le\Delta t}\left(|g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|^{2p}\right)\right.\\
&\qquad\left.+\sum_{j=0}^{N_T}\sup_{0\le s\le\Delta t}\left(|h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j(s)|^{2p}\right)\right).
\end{aligned}
$$

Tomando esperanza y aplicando la linealidad obtenemos

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T}|\overline{Y}(t)|^{2p}\right]\\
&\le C_1\left(1+\mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\Delta t\le T}|Y_n|^{2p}\right]\right.\\
&\qquad+\sum_{j=0}^{N_T}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le\Delta t}\left(|g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|^{2p}\right)\right]\\
&\qquad\left.+\sum_{j=0}^{N_T}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le\Delta t}\left(|h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j(s)|^{2p}\right)\right]\right).
\end{aligned}
\tag{6.100}
$$

Puesto que $g(Y_j^*)\Delta W_j(s) = g(Y_j^*)(W(t_j+s)-W(t_j))$, veamos que es una martingala continua. Para ello, fijaremos un paso discreto mediante $j\in\{0,1,2,\dots,N_T\}$ y definimos la siguiente filtración

$$
\mathcal{G}_s := \mathcal{F}_{t_j+s},\qquad s\in[0,\Delta t].
$$

Para $0\le s_1\le s_2\le\Delta t$, se tiene que $t_j+s_1\le t_j+s_2$, al ser $\{\mathcal{F}_t\}$ una filtración, entonces por definición es creciente y por tanto

$$\mathcal{F}_{t_j+s_1} \subset \mathcal{F}_{t_j+s_2},$$

esto equivale a $\mathcal{G}_{s_1} \subset \mathcal{G}_{s_2}$, por lo que $\{\mathcal{G}_s\}$ es una filtración. Recordemos que por construcción del método CSSθ la filtración $\mathcal{F}_t$ es continua por la derecha, es decir, satisface

$$\mathcal{F}_t = \bigcap_{u>t} \mathcal{F}_u, \quad \forall t \geq 0.$$

Note que para cualquier $s \in [0, \Delta t]$ se cumple

$$\mathcal{G}_s = \mathcal{F}_{t_j+s} = \bigcap_{v>t_j+s} \mathcal{F}_v = \bigcap_{u>s} \mathcal{F}_{t_j+u} = \bigcap_{u>s} \mathcal{G}_u,$$

por lo que $\{\mathcal{G}_s\}$ hereda la continuidad por la derecha de la filtración $\{\mathcal{F}_t\}$. Finalmente, por hipótesis $\mathcal{F}_0$ contiene todos los conjuntos P-nulos. Dado que $t_j \geq 0$ y la filtración es creciente, esto implica que $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_{t_j} = \mathcal{G}_0$, por lo tanto $\mathcal{G}_0$ también contiene los conjuntos P-nulos. Con esto la filtración $\{G\}_s$ esestá bien definida.

Luego como primer paso, demostraremos que $g(Y_j^*)\Delta W_j(s)$ es $\mathcal{G}_s$-medible para todo $s \in [0, \Delta t]$.

Por construcción del método CSSθ sabemos que Y_j y Y_j^* son funciones medibles de los incrementos estocásticos hasta el tiempo t, por lo que podemos afirmar que Y_j^* es $\mathcal{F}_{t_j}$-medible. Dado que $\mathcal{F}_{t_j} \subset \mathcal{F}_{t_j+s} = \mathcal{G}_s$, esto implica que Y_j^* es $\mathcal{G}_s$-medible. Por ser $g(Y_j^*)$ composición de una función continua con una variable $\mathcal{G}_s$-medible, entonces $g(Y_j^*)$ también es $\mathcal{G}_s$-medible. Por definición de movimiento browniano, los incrementos, $\Delta W_j(s)$ son $\mathcal{F}_t$-medibles, por lo tanto, tambien son $\mathcal{G}_s$-medibles. El producto de variables $\mathcal{G}_s$-medibles, en nuestro caso, $g(Y_j^*)$ y $\Delta W_j(s)$, es $\mathcal{G}_s$-medible.

Procedemos a demostrar que $g(Y_j^*)\Delta W_j(s) = g(Y_j^*)(W(t_j + s) - W(t_j))$ es integrable, es decir, que cumple

$$\mathbb{E}[|g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|] = g(Y_j^*)(W(t_j + s) - W(t_j)) < \infty, \quad \forall s \in [0, \Delta t].$$

Usando la desigualdad dada por la Ecuación 6.19, tomando $x = Y_j^*$, tenemos

$$\begin{aligned} |g(Y_j^*)|^{2p} &\leq (L_\lambda(1 + |Y_j^*|^2))^p \\ &= L_\lambda^p(1 + |Y_j^*|^2)^p \\ &\leq L_\lambda^p(2^{p-1}(1 + |Y_j^*|^{2p})) \\ &= 2^{p-1}L_\lambda^p(1 + |Y_j^*|^{2p}). \end{aligned}$$

Al aplicar esperanza y usar el Lema 6.2 tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}] &\leq \mathbb{E}[2^{p-1}L_\lambda^p(1+|Y_j^*|^{2p})] \\ &= 2^{p-1}L_\lambda^p(1+\mathbb{E}[|Y_j^*|^{2p}]) \\ &\leq 2^{p-1}L_\lambda^p(1+A) < \infty.\end{aligned}$$

Para nuestro caso, $p = 1$, con esto

$$\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^2] \leq L_\lambda(1+A) < \infty.$$

Luego, al ser $\Delta W_j(s)$ un incremento browniano, entonces se cumple

$$\mathbb{E}[|\Delta W_j(s)|^2] = \mathbb{E}[|W(t_j+s) - W(t_j)|^2] = (t_j+s) - t_j = s \leq \Delta t < \infty.$$

Usando el Teorema 3.8, obtenemos

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|] &\leq \sqrt{\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^2]} \cdot \sqrt{\mathbb{E}[|\Delta W_j(s)|^2]} \\ &\leq \sqrt{L_\lambda(1+A)} \cdot \sqrt{\Delta t} < \infty.\end{aligned}$$

Por lo tanto, el proceso es integrable. Por último, debemos probar que posee la propiedad de martingala, es decir, para $0 \leq u \leq s$ se debe cumplir

$$\mathbb{E}[g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|\mathcal{G}_u] = g(Y_j^*)\Delta W_j(u).$$

Mediante argumentos previamente abordados se puede afirmar que el factor $g(Y_j^*)$ es $\mathcal{G}_u$-medible y además es posible factorizarlo fuera de la esperanza condicional, esto es

$$\mathbb{E}[g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|\mathcal{G}_u] = g(Y_j^*)\mathbb{E}[\Delta W_j(s)|\mathcal{F}_{t_j+u}],$$

donde recordemos que $\mathcal{G}_u = \mathcal{F}_{t_j+u}$. Por otro lado, realizando la siguiente manipulación al incremento browniano

$$W(t_j+s) - W(t_j) = (W(t_j+s) - W(t_j+u)) + (W(t_j+u) - W(t_j)).$$

Aplicando esperanza condicional y su respectiva linealidad se tiene

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[W(t_j+s) - W(t_j)|\mathcal{F}_{t_j+u}] = \mathbb{E}[W(t_j+s) - W(t_j+u)|\mathcal{F}_{t_j+u}] \\ + \mathbb{E}[W(t_j+u) - W(t_j)|\mathcal{F}_{t_j+u}].\end{aligned}$$

Por la propiedad de incrementos independientes del movimiento browniano, tenemos que

$$\mathbb{E}[W(t_j+s)-W(t_j+u)|\mathcal{F}_{t_j+u}]=0.$$

Además, dado que $W(t_j+u)-W(t_j)$ es $\mathcal{F}_{t_j+u}$-medible, por lo que

$$\mathbb{E}[W(t_j+u)-W(t_j)|\mathcal{F}_{t_j+u}]=W(t_j+u)-W(t_j)=\Delta W_j(u).$$

Por lo tanto

$$\mathbb{E}[g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|\mathcal{G}_u]=g(Y_j^*)\mathbb{E}[\Delta W_j(s)|\mathcal{F}_{t_j+u}]=g(Y_j^*)\Delta W_j(u).$$

Con esto, queda demostrado que dicho proceso posee la propiedad de martingala. Por lo que podemos concluir que $g(Y_j^*)\Delta W_j(s)$ es una martingala continua, lo que nos permite usar el Teorema 3.15 al tercer término de la Ecuación 6.100

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq \Delta t}|g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|^{2p}\right]\leq\left(\frac{2p}{2p-1}\right)^{2p}\mathbb{E}[|g(Y_j^*)\Delta W_j(\Delta t)|^{2p}].$$

Usando la linealidad del valor esperado a la ecuación anterior tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq \Delta t}|g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|^{2p}\right]&\leq\left(\frac{2p}{2p-1}\right)^{2p}\mathbb{E}[|g(Y_j^*)\Delta W_j(\Delta t)|^{2p}]\\&=\left(\frac{2p}{2p-1}\right)^{2p}\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}]\mathbb{E}[|\Delta W_j(\Delta t)|^{2p}].\end{aligned}$$

En el Lema 6.2 se abordó que el valor esperado del incremento browniano está acotado por una constante c_p que depende únicamente de p, esto en Ecuación 6.49. Para nuestro caso, tenemos el caso continuo, por lo que mediante un análisis similar, es posible afirmar que existe una constante K_p tal que solo depende de p y que cumple

$$\mathbb{E}[|\Delta W_j(\Delta t)|^{2p}]\leq K_p(\Delta t)^p.$$

Considerando que $\Delta t\leq 1$, esto a su vez implica que $(\Delta t)^{p-1}\leq 1$, además de usar la Ecuación 6.19 logramos obtener la siguiente cota

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le \Delta t}|g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|^{2p}\right] &\le \left(\frac{2p}{2p-1}\right)^{2p}\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}]\mathbb{E}[|\Delta W_j(\Delta t)|^{2p}] \\
&\le \left(\frac{2p}{2p-1}\right)^{2p}\mathbb{E}[(L_\lambda(1+|Y_j^*|^2))^p]K_p(\Delta t)^p \\
&\le \left(\frac{2p}{2p-1}\right)^{2p}\mathbb{E}[L_\lambda^p 2^{p-1}(1+|Y_j^*|^{2p})]K_p\Delta t(\Delta t)^{p-1} \\
&\le \left(\frac{2p}{2p-1}\right)^{2p}2^{p-1}L_\lambda^p K_p\mathbb{E}[1+|Y_j^*|^{2p}]\Delta t.
\end{aligned}$$

Usando la constante A del Lema 6.2 se tiene que

$$\mathbb{E}[1+|Y_j^*|^{2p}] \le \mathbb{E}[1+A] = (1+A),$$

entonces

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le \Delta t}|g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|^{2p}\right] &\le \left(\frac{2p}{2p-1}\right)^{2p}2^{p-1}L_\lambda^p K_p\mathbb{E}[1+|Y_j^*|^{2p}]\Delta t \\
&\le \left(\frac{2p}{2p-1}\right)^{2p}2^{p-1}L_\lambda^p K_p(1+A)\Delta t.
\end{aligned}$$

Bajo la misma metodología que se ha estado usando, los términos $\left(\frac{2p}{2p-1}\right)^{2p}2^{p-1}L_\lambda^p K_p(1+A)$ quedarán absorbidos por la constante C_1 de tal forma que de la desigualdad anterior se reduce

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le \Delta t}|g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|^{2p}\right] &\le \left(\frac{2p}{2p-1}\right)^{2p}2^{p-1}L_\lambda^p K_p(1+A)\Delta t \\
&\le C_1\Delta t.
\end{aligned} \tag{6.101}$$

De forma análoga, afirmamos que $h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j(s)$ es una martingala lo que nos permite usar el mismo método previo para obtener

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le \Delta t}|h(Y_j^*)\Delta\widetilde{N}_j(s)|^{2p}\right] \le C_1\Delta t. \tag{6.102}$$

Usando las cotas de la Ecuación 6.101 y Ecuación 6.102, además usando el resultado del Lema 6.2, la Ecuación 6.100 queda de la forma

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T}|\overline{Y}(t)|^{2p}\right] \\
&\le C_1\left(1+\mathbb{E}\left[\sup_{0\le n\Delta t\le T}|Y_n|^{2p}\right]\right. \\
&\qquad +\sum_{j=0}^{N_T}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le \Delta t}\left(|g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|^{2p}\right)\right] \\
&\qquad \left.+\sum_{j=0}^{N_T}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le \Delta t}\left(|h(Y_j^*)\Delta \widetilde{N}_j(s)|^{2p}\right)\right]\right) \\
&\le C_1\left(1+A+\sum_{j=0}^{N_T}C\Delta t+\sum_{j=0}^{N_T}C\Delta t\right) \\
&= C_1(1+A+C_1N_T\Delta t+C_1N_T\Delta t).
\end{aligned}$$

Dado que N_T es tal que $N_T\Delta t\le T$, basta tomar a $A_1 = C_1(1+A+C_1T+C_1T)$ de esta forma se tiene

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T}|\overline{Y}(t)|^{2p}\right]\le A_1. \tag{6.103}$$

□

Lema 6.4 (Acotamiento de momentos de la solución exacta)**.** *Considerando la Ecuación 6.9, sea* $0\le\theta\le 1$ *y supongamos que* $\Delta t>0$ *satisface*

$$0\le\Delta t\le \text{mín}\left\{1,\frac{1}{2\theta L_\lambda}\right\}.$$

Entonces para todo $p\ge 4$*, existe una constante positiva* A_2 *independiente de* Δt *y* N_T*, tal que*

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T}|X(t)|^{p}\right]\le A_2,$$

donde $X(t)$ *es la solución exacta de la Ecuación 6.1.*

Demostración. Comenzaremos acotanto la solución exacta denotada por $X(t)$ y definida en la Ecuación 6.1. Vamos a establecer una cota para el momento de orden $p \geq 4$. Consideremos la siguiente función

$$U(x) = (1 + x^2)^{p/2}, \qquad p \geq 4,$$

tomando a $x = X(t)$, aplicaremos la fórmula de Itô generalizada para $U \in C^2(\mathbb{R})$, la cuál está dada en el Teorema 3.14

$$\begin{aligned} U(X(t)) = U(X_0) &+ \int_0^t \mathcal{L}U(X(s-))ds \\ &+ \int_0^t U'(X(s-))g(X(s-))dW(s) \\ &+ \int_0^t [U(X(s-) + h(X(s-))) - U(X(s-))]dN(s), \end{aligned} \tag{6.104}$$

donde $\mathcal{L}$ es el operador infinitesimal para la parte de difusión, dado que estamos abordando el caso particular unidimensional dicho operador se reduce a

$$\mathcal{L}U(x) = U'(x)f(x) + \frac{1}{2}g(x)^2U''(x).$$

Calculando la primera y segunda derivada de la función U

$$\begin{aligned} U'(x) &= \frac{p}{2}(1 + x^2)^{p/2-1} \cdot 2x = p(1 + x^2)^{(p-2)/2}x, \\ U''(x) &= p\left[\frac{p-2}{2}(1 + x^2)^{(p-4)/2} \cdot 2x \cdot x + (1 + x^2)^{(p-2)/2} \cdot 1\right] \\ &= p(p-2)(1 + x^2)^{(p-4)/2}x^2 + p(1 + x^2)^{(p-2)/2}. \end{aligned} \tag{6.105}$$

Con esto, el segundo término de la Ecuación 6.104 queda

$$
\begin{aligned}
&\int_0^t \mathcal{L}U(X(s-))ds \\
&\quad= \int_0^t \left(U'(X(s-))f(X(s-)) + \frac{1}{2}g(X(s-))^2 U''(X(s-)) \right) ds \\
&\quad= \int_0^t \Bigg(p(1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2} X(s-) f(X(s-)) \\
&\qquad + \frac{1}{2} g(X(s-))^2 \Bigg(p(p-2)(1+(X(s-))^2)^{(p-4)/2} (X(s-))^2 \\
&\qquad + p(1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2} \Bigg) \Bigg) ds \\
&\quad= \int_0^t \Bigg(p(1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2} X(s-) f(X(s-)) \\
&\qquad + \frac{p(p-2)}{2} g(X(s-))^2 (1+(X(s-))^2)^{(p-4)/2} (X(s-))^2 \\
&\qquad + \frac{p}{2} g(X(s-))^2 (1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2} \Bigg) ds \\
&\quad= p \int_0^t (1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2} X(s-) f(X(s-)) ds \\
&\qquad + \frac{p(p-2)}{2} \int_0^t (1+(X(s-))^2)^{(p-4)/2} (X(s-))^2 g(X(s-))^2 ds \\
&\qquad + \frac{p}{2} \int_0^t (1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2} g(X(s-))^2 ds.
\end{aligned}
\tag{6.106}
$$

Para el tercer término de la Ecuación 6.104 que corresponde a la integral estocástica respecto al movimiento browniano basta con sustituir la primera derivada de la función U dada en la Ecuación 6.105, de aquí

$$
\begin{aligned}
&\int_0^t U'(X(s-)) g(X(s-)) dW(s) \\
&\qquad = p \int_0^t (1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2} X(s-) g(X(s-)) dW(s).
\end{aligned}
\tag{6.107}
$$

Finalmente para el cuarto y último término tenemos

$$\begin{aligned}
&\int_0^t \Big[U(X(s-)+h(X(s-))) - U(X(s-))\Big]\, dN(s) \\
&\quad = \int_0^t \left[\Big(1+(X(s-)+h(X(s-)))^2\Big)^{p/2} - (1+(X(s-))^2)^{p/2}\right] dN(s).
\end{aligned} \tag{6.108}$$

Juntando la Ecuación 6.106, Ecuación 6.107 y Ecuación 6.108 en la Ecuación 6.104 tenemos

$$\begin{aligned}
U(X(t)) &= U(X_0) + \int_0^t \mathcal{L}U(X(s-))ds \\
&\quad + \int_0^t U'(X(s-))g(X(s-))dW(s) \\
&\quad + \int_0^t [U(X(s-)+h(X(s-))) - U(X(s-))]dN(s) \\
&= (1+X_0^2)^{p/2} \\
&\quad + p\int_0^t (1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2} X(s-)f(X(s-))ds \\
&\quad + \frac{p}{2}\int_0^t (1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2} g(X(s-))^2 ds \\
&\quad + \frac{p(p-2)}{2}\int_0^t (1+(X(s-))^2)^{(p-4)/2} (X(s-))^2 g(X(s-))^2 ds \\
&\quad + p\int_0^t (1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2} X(s-)g(X(s-))dW(s) \\
&\quad + \int_0^t \left[(1+(X(s-)+h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1+(X(s-))^2)^{p/2}\right] dN(s).
\end{aligned} \tag{6.109}$$

Haremos uso de la desigualdad dada por la Ecuación 6.19, sabemos que para números no negativos se cumple la desigualdad $(a+b)^2 \leq 2a^2+2b^2$. Para acotar superiormente el término de salto de la fórmula de Itô, aplicamos la desigualdad triangular $|x+h(x)| \leq |x|+|h(x)|$ lo que implica que

$$\begin{aligned}
1+(|x|+|h(x)|)^2 &\leq 1+2|x|^2+2|h(x)|^2 \\
&\leq 1+2|x^2|+2(2L_h|x|^2+2|h(0)|^2) \\
&= 1+4|h(0)|^2+(2+4L_h)|x|^2.
\end{aligned}$$

Tomando a $K_1 := \text{máx}\{1+4|h(0)|^2, 2+4L_h\}$ se tiene

$$1 + (|x| + |h(x)|)^2 \leq K_1(1 + |x|^2),$$

elevando a la potencia $p/2$, lo que preserva la desigualdad ya que $p/2 > 2 > 0$, obtenemos

$$(1 + (|x| + |h(x)|)^2)^{p/2} \leq K_1^{p/2}(1 + |x|^2)^{p/2}.$$

Al restar de ambos lados el término $(1 + |x|^2)^{p/2}$ y definiendo

$$K := 2^{(p-2)/2}(K_1^{p/2} - 1)$$

es posible obtener

$$\begin{aligned}(1 + (|x| + |h(x)|)^2)^{p/2} - (1 + |x|^2)^{p/2} & \\ &\leq K_1^{p/2}(1 + |x|^2)^{p/2} - (1 + |x|^2)^{p/2} \\ &= (K_1^{p/2} - 1)(1 + |x|^2)^{p/2} \\ &\leq (K_1^{p/2} - 1)2^{p/2-1}(1 + (|x|^2)^{p/2}) \\ &= (2^{(p-2)/2}(K_1^{p/2} - 1))(1 + |x|^p) \\ &= K(1 + |x|^p).\end{aligned} \tag{6.110}$$

Necesitamos definir los siguientes tiempos de paro mediante

$$\tau_N := \text{mín}\{T, \text{ínf}\{t \in [0, T] : |X(t)| \geq N\}\}. \tag{6.111}$$

Nuestro objetivo es demostrar que $\tau_N \to T$ casi seguramente cuando $N \to \infty$, sin embargo, es necesario contar previamente con la validez de los siguientes resultados

Lema H1. Una función càdlàg definida en un intervalo compacto $[0, T]$ es acotada.

Demostración. Procediendo por contradicción, supongamos que $f : [0, T] \to \mathbb{R}$ es una función càdlàg que no es acotada en $[0, T]$. Es decir, existe una sucesión $\{t_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset [0, T]$ tal que

$$|f(t_n)| \to \infty \quad \text{cuando} \quad n \to \infty.$$

Por el Teorema 3.2, como $[0, T]$ es compacto, existe una subsucesión $\{t_{n_k}\}$ que converge a algún punto $t^* \in [0, T]$, vale decir

$$t_{n_k} \to t^* \quad \text{cuando} \quad k \to \infty.$$

Caso 1. $t_{n_k} \to t^*$ por la derecha o eventualmente es constante. Como f es continua por la derecha en t^*, tenemos que

$$\lim_{s \downarrow t} f(s) = f(t^*).$$

Esto implica que para cualquier $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$|f(s) - f(t^*)| < \varepsilon, \qquad \forall s \in [t^*, t^* + \delta).$$

En particular, f está acotada en $[t^*, t^* + \delta)$, lo que contardice que $|f(t_n)| \to \infty$ para $t_{n_k} \geq t^*$.

Caso 2. $t_{n_k} \to t^*$ por la izquiera, es decir, $t_{n_k} \uparrow t^*$. Por la propiedad càdlàg de f, el límite por la izquierda

$$f(t^{*-}) := \lim_{s \uparrow t^*} f(s)$$

existe y es finito. Por lo tanto, $f(t_{n_k}) \to f(t^{*-})$ cuando $k \to \infty$. Nuevamente, esto contradice que $|f(t_{n_k})| \to \infty$. En ambos casos llegamos a una contradicción, por lo tanto, f debe ser acotada en $[0, T]$. ■

Lema. H2 Para casi todo $\omega \in \Omega$, la trayectoria $t \mapsto X(t, \omega)$ es acotada en $[0, T]$.

Demostración. Por las propiedades de las soluciones de EDEs con saltos de tipo Poisson, el proceso $X(t)$ tiene trayectorias càdlàg casi seguramente. Esto implica que para cada $\omega \in \Omega$, la función

$$f_\omega : [0, T] \to \mathbb{R}, \quad f_\omega(t) = X(t, \omega)$$

es càdlàg. Por H1, podemos afirmar que cada f_ω es acotada en $[0, T]$. Por lo tanto, para casi todo ω, existe una constante $M_\omega < \infty$ tal que

$$\sup_{t \in [0,T]} |X(t, \omega)| \leq M_\omega < \infty.$$

Basta definir a la variable $M := \sup_{t \in [0,T]} |X(t)|$, entonces $M < \infty$ casi seguramente. ■

Continuando con la prueba de $\tau_N \to T$, definimos al conjunto de probabilidad total donde las trayectorias son acotadas mediante

$$\Omega_0 := \left\{ \omega \in \Omega : \sup_{t\in[0,T]} |X(t,w)| < \infty \right\}.$$

Por el Lema H2, tenemos que $\mathbb{P}(\Omega_0) = 1$. Fijando $\omega \in \Omega_0$, por definición existe una constante $M_\omega < \infty$ tal que

$$|X(t,\omega)| \leq M_\omega, \qquad \forall t \in [0,T].$$

Sea $N \in \mathbb{N}$ tal que $N > M_\omega$. La definición de tiempos de paro dada en la Ecuación 6.111 indica que

$$\tau_N(\omega) = \text{mín}\{T, \text{ínf}\{t \in [0,T] : |X(t,\omega)| \geq N\}\}.$$

Como $|X(t,\omega)| \leq M_\omega < N$ para todo $t \in [0,T]$, entonces el conjunto de tiempos donde el proceso excede a N es vacío, es decir

$$\{t \in [0,T] : |X(t,\omega)| \geq N\} = \emptyset.$$

Por la definición del ínfimo en los reales extendidos se tiene que $\text{ínf}\,\emptyset = +\infty$. Por lo tanto

$$\tau_N(\omega) = \text{mín}\{T, +\infty\} = T.$$

Con esto, para cada $\omega \in \Omega_0$ existe N_ω tal que $\tau_N = T$ para todo $N \geq N_\omega$, en particular podemos afirmar

$$\lim_{N\to\infty} \tau_N(\omega) = T, \qquad \forall \omega \in \Omega_0$$

Cómo $\mathbb{P}(\Omega_0) = 1$, entonces τ_N converge a T casi seguramente cuando $N \to \infty$. Por otro lado, afirmamos que la secuencia $\{\tau_N\}_{N\in\mathbb{N}}$ es creciente. Si $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ son tales que $N_1 < N_2$, esto implica que

$$\{t : |X(T)| \geq N_2\} \subset \{t : |X(T)| \geq N_1\}.$$

Por lo tanto

$$\text{ínf}\{t : |X(T)| \geq N_2\} \geq \text{ínf}\{t : |X(T)| \geq N_1\}.$$

Y así

$$\tau_{N_2} = \min\{T, \inf\{t : |X(T)| \geq N_2\}\} \geq \min\{T, \inf\{t : |X(T)| \geq N_1\}\} = \tau_{N_1}.$$

Ya definido completamente los tiempos de paro, procedemos a definir el proceso truncado de la siguiente forma

$$X(t \wedge \tau_N) := X(\min\{t, \tau_N\}) = \begin{cases} X(t) & \text{si} \quad t < \tau_N, \\ X(\tau_N) & \text{si} \quad t \geq \tau_N. \end{cases} \tag{6.112}$$

Afirmamos que existe una constante $K_N < \infty$ tal que depende de N y cumple

$$\sup_{t\in[0,T]} |X(t \wedge \tau_N)| \leq K_N, \quad \text{c.s.}$$

Dado que $X(t)$ tiene trayectorias càdlàg, para casi todo $\omega \in \Omega$ y todo $t < \tau_N(\Omega)$, se tiene $|X(t, \omega)| < N$ por la definición del ínfimo.

Notemos que cuando $t = \tau_N(\omega)$ el proceso $X(t)$ puede experimentar un salto de Poisson. En este instante, el valor del proceso está dado por $X(\tau_N) = X(\tau_N^-) + h(X(\tau_N^-))\Delta N(\tau_N)$. Dado que $\Delta N(\tau_N) \in \{0, 1\}$, aplicando la desigualdad triangular obtenemos:

$$|X(\tau_N, \omega)| \leq |X(\tau_N^-, \omega)| + |h(X(\tau_N^-, \omega))|.$$

Por la definición de τ_N, el límite por la izquierda satisface $|X(\tau_N^-, \omega)| \leq N$. El conjunto de valores posibles para $X(\tau_N^-, \omega)$ está contenido en el intervalo cerrado y acotado:

$$D_N := \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq N\} = [-N, N].$$

Por el Teorema 3.1, D_N es un conjunto compacto. Dado que por hipótesis h es continua, el Teorema 3.3 garantiza que h alcanza su máximo absoluto en D_N. Por tanto, podemos definir la constante

$$C_N := \max_{|x|\leq N} |h(x)| < \infty.$$

Sustituyendo esto en nuestra cota, obtenemos

$$|X(\tau_N, \omega)| \leq |X(\tau_N-, \omega)| + |h(X(\tau_N-, \omega))| \leq N + C_N.$$

Finalmente, para $t > \tau_N(\omega)$, el proceso truncado se mantiene constante en $X(\tau_N, \omega)$. Por lo tanto basta tomar a $K_N = N + C_N$ lo que cumple

$$\sup_{t\in[0,T]} |X(t\wedge\tau_N)| \leq K_N,$$

casi seguramente.

Ya definidos estos resultados, evaluamos la Ecuación 6.109 en el tiempo de paro y tomamos esperanza

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}[1+X(t\wedge\tau_N)^2]^{p/2}\\
&\quad=\mathbb{E}[(1+X_0^2)^{p/2}]\\
&\qquad+p\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}(1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2}X(s-)f(X(s-))ds\right]\\
&\qquad+\frac{p}{2}\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}(1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2}g(X(s-))^2ds\right]\\
&\qquad+\frac{p(p-2)}{2}\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}(1+(X(s-))^2)^{(p-4)/2}(X(s-))^2g(X(s-))^2ds\right]\\
&\qquad+p\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}(1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2}X(s-)g(X(s-))dW(s)\right]\\
&\qquad+\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}\left((1+(X(s-)+h(X(s-)))^2)^{p/2}-(1+(X(s-))^2)^{p/2}\right)dN(s)\right].
\end{aligned}\tag{6.113}$$

Comenzaremos estudiando el término correspondiente al movimiento browniano dado por

$$M_W(t) := \int_0^{t\wedge\tau_N}(1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2}X(s-)g(X(s-))dW(s). \tag{6.114}$$

Demostraremos que esta integral estocástica es una martingala, lo cual grantiza que su esperanza sea cero. Para ello, es suficiente probar que el integrando pertenece al espacio L^2, es decir, que su norma cuadrada tiene esperanza finita:

$$\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}|(1+X(s-))^{(p-2)/2}X(s-)g(X(s-))|^2\right]<\infty,\quad s\in[0,t\wedge\tau_N]. \tag{6.115}$$

Si esto se cumple, entonces la propiedad de martingala nos asegura que $\mathbb{E}[M_W(t)]=0$. Desarrollando el integrando, notemos que

$$\left|(1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2}X(s-)g(X(s-))\right|^2=(1+(X(s-))^2)^{p-2}(X(s-))^2|g(X(s-))|^2.$$

Usando la cota dada por la Ecuación 6.19, tomando a $x = X(s-)$ se tiene

$$\begin{aligned} |(1+X(s-))^{(p-2)/2}X(s-)g(X(s-))|^2 \\ \leq L_\lambda(1+X(s-))^{p-1}X(s-)^2. \end{aligned} \tag{6.116}$$

Por la definición del tiempo de paro dado en la Ecuación 6.111, sabemos que para cualquier $s \leq \tau_N$ el proceso satisface $|X(s-)| \leq N$ casi seguramente. Esto implica que $X(s-)^2 \leq N^2$ y $(1+(X(s-))^2) \leq (1+N^2)$. Recordemos que para $p \geq 4$, la función $u \mapsto u^{p-1}$ es creciente para $u \geq 1$. Por tanto de la Ecuación 6.116 obtenemos

$$\begin{aligned} |(1+X(s-))^{(p-2)/2}X(s-)g(X(s-))|^2 &\leq (1+X(s-))^{p-1}X(s-)^2L_\lambda(1+X(s-)^2) \\ &\leq L_\lambda(1+N^2)^{p-1}N^2 < \infty, \end{aligned}$$

al definir $I := L_\lambda(1+N^2)^{p-1}N^2$, la cual depende de N, p y L_λ, y considerando que el tiempo de paro satisface $t \wedge \tau_N \leq T$ se tiene

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N} |(1+X(s-))^{(p-2)/2}X(s-)g(X(s-))|^2\right] &\leq \mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N} I ds\right] \\ &= I \cdot \mathbb{E}[t\wedge\tau_N] \\ &\leq I \cdot T \leq \infty. \end{aligned}$$

Con esto, queda demostrado que el integrando pertenece al espacio L^2, por lo que la integral estocástica $M_W(t)$ es una martingala cuadrado-integrable, y por la propiedad de las martingalas se afirma que

$$\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N} (1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2}X(s-)g(X(s-))dW(s)\right]ds = 0. \tag{6.117}$$

Analizaremos el último término de la Ecuación 6.113 dado por

$$\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N} \Big((1+(X(s-)+h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1+(X(s-))^2)^{p/2}\Big)dN(s)\right]. \tag{6.118}$$

Recordemos que el proceso de Poisson compensado está definido mediante

$$\widetilde{N}(t) = N(t) - \lambda t.$$

Esto implica $dN(s) = d\widetilde{N}(s) + \lambda ds$, sustituyendo en la integral de la Ecuación 6.118 se tiene

$$\begin{aligned}\int_0^{t\wedge\tau_N} &\Big((1+(X(s-)+h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1+(X(s-))^2)^{p/2}\Big)dN(s) \\ &= \int_0^{t\wedge\tau_N} \Big((1+(X(s-)+h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1+(X(s-))^2)^{p/2}\Big)d\widetilde{N}(s) \\ &\quad + \lambda\int_0^{t\wedge\tau_N} \Big((1+(X(s-)+h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1+(X(s-))^2)^{p/2}\Big)ds.\end{aligned} \tag{6.119}$$

Bajo el mismo razonamiento que para el término browniano, demostraremos que la integral respecto a la martingala compensada $d\widetilde{N}(s)$ es una martingala cuadrado-integrable, garantizando así que su esperanza sea cero. Para ello, debemos probar que el integrando pertenece al espacio L^2, es decir, que cumple

$$\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N} \Big|(1+(X(s-)+h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1+(X(s-))^2)^{p/2}\Big|^2 ds\right] < \infty.$$

Para acotar el integrando, utilizamos la desigualdad $(a+b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$ y la monotonía de la función $u \mapsto u^{p/2}$ para $p \geq 4$. Primero, acotamos el argumento de la primera potencia:

$$(X(s-)+h(X(s-)))^2 \leq 2(X(s-))^2 + 2|h(X(s-))|^2.$$

Usando la cota de crecimiento lineal de h dada por la Ecuación 6.19 y dado que $|X(s-)| \leq N$ para $s \leq \tau_N$, obtenemos

$$\begin{aligned}|(1+(X(s-)+h(X(s-)))^2)^{p/2} &- (1+X(s-)^2)^{p/2}| \\ &\leq |(1+2X(s-)^2+2h(X(s-))^2)^{p/2} - (1+X(s-)^2)^{p/2}| \\ &\leq |(1+2X(s-)^2+2L_\lambda(1+X(s-)^2))^{p/2} - (1+X(s-)^2)^{p/2}| \\ &\leq |(1+2N^2+2L_\lambda(1+N^2))^{p/2} - (1+N^2)^{p/2}|.\end{aligned}$$

Al elevar al cuadrado se mantiene la desigualdad y se tiene

$$\begin{aligned}|(1+(X(s-)+h(X(s-)))^2)^{p/2} &- (1+X(s-)^2)^{p/2}|^2 \\ &\leq |(1+2N^2+2L_\lambda(1+N^2))^{p/2} - (1+N^2)^{p/2}|^2 < \infty.\end{aligned}$$

Con esto, al integrar sobre el el intervalo $[0, t \wedge \tau_N]$ y tomar esperanza se tiene que

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N} |(1+(X(s-)+h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1+X(s-)^2)^{p/2}|^2 ds\right] \\
&\leq \mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N} |(1+2N^2+2L_\lambda(1+N^2))^{p/2} - (1+N^2)^{p/2}|^2 ds\right] \\
&= |(1+2N^2+2L_\lambda(1+N^2))^{p/2} - (1+N^2)^{p/2}|^2 \mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N} ds\right] \\
&\leq |(1+2N^2+2L_\lambda(1+N^2))^{p/2} - (1+N^2)^{p/2}|^2 \mathbb{E}[t\wedge\tau_N] \\
&\leq |(1+2N^2+2L_\lambda(1+N^2))^{p/2} - (1+N^2)^{p/2}|^2 T < \infty.
\end{aligned}$$

Con esto, queda demostrado que el integrando pertenece al espacio L^2. Entonces, la integral estocástica respecto a $d\widetilde{N}(s)$ es una martingala cuadrado-integrable, y se garantiza que si esperanza sea cero, es decir

$$\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N} \left((1+(X(s-)+h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1+(X(s-))^2)^{p/2}\right) d\widetilde{N}(s)\right] = 0.$$

Tomando valor esperado a la Ecuación 6.119 y considerando lo anterior, tenemos

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N} \left((1+(X(s-)+h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1+(X(s-))^2)^{p/2}\right) dN(s)\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N} \left((1+(X(s-)+h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1+(X(s-))^2)^{p/2}\right) d\widetilde{N}(s)\right] \\
&\qquad + \mathbb{E}\left[\lambda\int_0^{t\wedge\tau_N} \left((1+(X(s-)+h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1+(X(s-))^2)^{p/2}\right) ds\right] \\
&= \lambda\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N} \left((1+(X(s-)+h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1+(X(s-))^2)^{p/2}\right) ds\right].
\end{aligned} \tag{6.120}$$

Sustituyendo la Ecuación 6.117 y la Ecuación 6.120 en la Ecuación 6.113 se obtiene

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\left(1+X(t\wedge\tau_N)^2\right)^{p/2}\right]\\
&\quad=\mathbb{E}\left[\left(1+X_0^2\right)^{p/2}\right]\\
&\qquad+p\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}(1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2}X(s-)f(X(s-))ds\right]\\
&\qquad+\frac{p}{2}\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}(1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2}g(X(s-))^2ds\right]\\
&\qquad+\frac{p(p-2)}{2}\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}(1+(X(s-))^2)^{(p-4)/2}(X(s-))^2g(X(s-))^2ds\right]\\
&\qquad+\lambda\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}\left((1+(X(s-)+h(X(s-)))^2)^{p/2}-(1+(X(s-))^2)^{p/2}\right)ds\right].
\end{aligned}
\tag{6.121}
$$

Para facilitar la notación en lo que resta, usaremos $x=X(s-)$. Acotaremos término a término de la Ecuación 6.121 haciendo uso de las cotas de crecimiento lineal. Para las siguientes manipulaciones, haremos uso de la Ecuación 6.19. Comenzando con el segundo término de la Ecuación 6.121 tenemos

$$
\begin{aligned}
p(1+x^2)^{(p-2)/2}xf(x)&\leq p(1+x^2)^{(p-2)/2}L_\lambda(1+x^2)\\
&=L_\lambda p(1+x^2)^{p/2}.
\end{aligned}
\tag{6.122}
$$

Para el tercer término, contemplamos que $g(x)^2\leq|g(x)|^2$ para poder hacer uso de la Ecuación 6.19, con esto

$$
\begin{aligned}
\frac{p}{2}(1+x^2)^{(p-2)/2}g(x)^2&\leq\frac{p}{2}(1+x^2)^{(p-2)/2}L_\lambda(1+x^2)\\
&=\frac{pL_\lambda}{2}(1+x^2)^{p/2}.
\end{aligned}
\tag{6.123}
$$

El producto $xg(x)$ se puede acotar mediante el Lema 3.3, de esta forma

$$
\begin{aligned}
xg(x) &\leq \frac{1}{2}(x^2 + g(x)^2) \\
&\leq \frac{1}{2}(x^2 + L_\lambda(1 + x^2)) \\
&= \frac{1}{2}(L_\lambda + (1 + L_\lambda)x^2) \\
&\leq \frac{1}{2}((1 + L_\lambda) + (1 + L_\lambda)x^2) \\
&= \frac{1 + L_\lambda}{2}(1 + x^2).
\end{aligned}
$$

Esto implica que

$$
x^2 g(x)^2 \leq \frac{(1 + L_\lambda)^2}{4}(1 + x^2)^2.
$$

Con esto, el cuarto término se acota mediante

$$
\begin{aligned}
&\frac{p(p-2)}{2}(1 + x^2)^{(p-4)/2} x^2 g(x)^2 \\
&\qquad \leq \frac{p(p-2)}{2}(1 + x^2)^{(p-4)/2} \frac{(1 + L_\lambda)^2}{4}(1 + x^2)^2 \\
&\qquad = \frac{p(p-2)(1 + L_\lambda^2)}{8}(1 + x^2)^{p/2}.
\end{aligned} \tag{6.124}
$$

Finalmente, para el quinto término de la Ecuación 6.121. Recordemos la cota derivada en la Ecuación 6.110, donde demostramos que la diferencia de saltos está cotada por $K(1 + |x|^p)$. Dado que $(1 + |x|^p) \leq 2^{(p-2)/2}(1 + x^2)^{p/2}$, podemos acotar este término directamente como

$$
\begin{aligned}
&\lambda((1 + (x + h(x))^2)^{p/2} - (1 + x^2)^{p/2}) \\
&\qquad \leq \lambda K(1 + |x|^p) \\
&\qquad \leq \lambda K 2^{(p-2)/2}(1 + x^2)^{p/2}.
\end{aligned} \tag{6.125}
$$

Sustituyendo la Ecuación 6.122, Ecuación 6.123, Ecuación 6.124 y Ecuación 6.125 en la Ecuación 6.121

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}[1+X(t\wedge\tau_N)^2]^{p/2} \\
&\qquad \leq \mathbb{E}[1+X_0^2]^{p/2} \\
&\qquad\quad + \mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N} L_\lambda p(1+X(s-)^2)^{p/2}ds\right] \\
&\qquad\quad + \mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N} L_\lambda p(1+X(s-)^2)^{p/2}ds\right] \\
&\qquad\quad + \mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N} \frac{p(p-2)(1+L_\lambda^2)}{8}(1+X(s-)^2)^{p/2}ds\right] \\
&\qquad\quad + \mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N} (\lambda K 2^{(p-2)/2}(1+x^2)^{p/2}ds\right].
\end{aligned}
\tag{6.126}
$$

Definimos la constante

$$
\overline{K} := L_\lambda p + \frac{L_\lambda p}{2} + \frac{p(p-2)(1+L_\lambda^2)}{8} + (2^{(p-2)/2}\lambda K),
$$

la cual es independiente de N y t. De esta forma, la Ecuación 6.126 queda

$$
\mathbb{E}[1+X(t\wedge\tau_N)^2]^{p/2} \leq \mathbb{E}[1+X_0^2]^{p/2} + \overline{K}\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}(1+X(s-)^2)^{p/2}ds\right].
$$

Dado que la solución $X(t)$ es un proceso càdlàg, su conjunto de puntos de discontinuidad es a lo más numerable y, por tanto, tiene medida de Lebesgue cero. Esto implica que $X(s-) = X(s)$ para casi todo $s \in [0,t]$, casi seguramente. En términos de la medida de Lebesgue ds podemos reescribir la Ecuación 6.126 como

$$
\mathbb{E}[1+X(t\wedge\tau_N)^2]^{p/2} \leq \mathbb{E}\Big[(1+X_0^2)^{p/2}\Big] + \overline{K}\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}(1+X(s)^2)^{p/2}ds\right]. \tag{6.127}
$$

Para poder aplicar el Teorema 3.18, necesitamos cambiar el límite superior de integración de $t\wedge\tau_N$ a t. Haremos uso de la función indicadora definida por

$$
1_{s\leq\tau_N} = \begin{cases} 1 & \text{si } s \leq \tau_N, \\ 0 & \text{si } s > \tau_N. \end{cases}
$$

Con esto, podemos reescribir la integral de la Ecuación 6.127 y aplicamos el Teorema 3.7, dado que el integrando es no negativo, para intercambiar el orden de la integral y la esperanza, obteniendo

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}(1+X(s)^2)^{p/2}ds\right] &= \mathbb{E}\left[\int_0^{t}(1+X(s)^2)^{p/2}1_{s\leq\tau_N}ds\right]\\ &= \int_0^t \mathbb{E}\Big[(1+X(s)^2)^{p/2}1_{s\leq\tau_N}\Big]ds.\end{aligned} \tag{6.128}$$

Dentro de la esperanza, estamos evaluando la función en el evento $\{s \leq \tau_N\}$. Por la definición del tiempo de paro, en este evento se cumple que $s \wedge \tau_N = s$, por lo que $X(s) = X(s \wedge \tau_N)$. Además, como la función indicadora satisface $1_{s\leq\tau_N} \leq 1$, podemos eliminarla para obtener una cota superior

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}(1+X(s)^2)^{p/2}ds\right] &= \int_0^t \mathbb{E}[(1+X(s\wedge\tau_N)^2)^{p/2}1_{s\leq\tau_N}]ds\\ &\leq \int_0^t \mathbb{E}\Big[\Big(1+X(s\wedge\tau_N)^2\Big)^{p/2}\Big]ds.\end{aligned} \tag{6.129}$$

Sustituyendo la Ecuación 6.129 en la Ecuación 6.127 obtenemos

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[1+X(t\wedge\tau_N)^2]^{p/2} &\leq \mathbb{E}\Big[(1+X_0^2)^{p/2}\Big] + \overline{K}\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}(1+X(s)^2)^{p/2}ds\right]\\ &\leq \mathbb{E}\Big[(1+X_0^2)^{p/2}\Big] + \overline{K}\int_0^t \mathbb{E}\Big[\Big(1+X(s\wedge\tau_N)^2\Big)^{p/2}\Big]ds.\end{aligned} \tag{6.130}$$

Para acotar el término inical, aplicamos la desigualdad $(a+b)^r \leq 2^{r-1}(a^r+b^r)$, con $r = p/2 > 2$

$$(1+X_0^2)^{p/2} \leq 2^{(p/2)-1}(1^{p/2}+(X_0^2)^{p/2}) = 2^{(p-2)/2}(1+X_0^p).$$

Aplicando valor esperado se tiene

$$\mathbb{E}[(1+X_0^2)^{p/2}] \leq \mathbb{E}[2^{(p-2)/2}(1+X_0^p)] = 2^{(p-2)/2}(1+\mathbb{E}[X_0^p])$$

Usando la hipótesis de momentos fiinitos de la condición inicial $\mathbb{E}[X_0^p] < \infty$, definimos la constante $a := 2^{(p-2)/2}(1+\mathbb{E}[X_0^p]) \geq 0$. Sustituyendo esto en la Ecuación 6.130 se obtiene

$$\mathbb{E}[1+X(t\wedge\tau_N)^2]^{p/2} \leq a + K\int_0^t \mathbb{E}[1+X(s\wedge\tau_N)^2]^{p/2}ds.$$

Definimos la función $u(t) = \mathbb{E}[1 + X(t \wedge \tau_N)]^{p/2}$, la cuál es medible y no negativa. La desigualdad anterior toma la forma $u(t) \leq a + \int_0^t \overline{K} u(s) ds$, con $b(s) = K$. Por el Teorema 3.18, concluimos que

$$u(t) \leq a \exp\left(\int_0^t K ds \right) = a \exp(Kt) \leq a \exp(KT), \qquad \forall t \in [0, T].$$

Al escribir explícitamente $u(t)$

$$\mathbb{E}[1 + X(t \wedge \tau_N)]^{p/2} \leq 2^{(p-2)/2}(1 + \mathbb{E}[X_0^p])e^{KT}. \tag{6.131}$$

Recordemos que $\tau_N \to T$ casi seguramente cuando $N \to \infty$. Al ser $X(t)$ un proceso càdlàg, entonces por la continuidad por la derecha de sus trayectorias, se cumple $X(t \wedge \tau_N) \to X(t)$ casi seguramente cuando $N \to \infty$. Por la continuidad de la función $x \mapsto (1 + x^2)^{p/2}$ podemos afirmar que

$$\lim_{N \to \infty} (1 + X(t \wedge \tau_N)^2)^{p/2} = (1 + X(t)^2)^{p/2}, \quad \text{c.s.} \tag{6.132}$$

Como dicho límite existe, entonces el límite inferior coincide, es decir

$$\liminf_{N \to \infty} (1 + X(t \wedge \tau_N)^2)^{p/2} = \lim_{N \to \infty} (1 + X(t \wedge \tau_N)^2)^{p/2} \tag{6.133}$$

Consideremos la sucesión de variables aleatorias $Y_N := (1 + X(t \wedge \tau_N)^2)^{p/2}$, la cual es una sucesión de términos no negativos. Lo que nos permite usar el Lema 3.1, obteniendo

$$\mathbb{E}\left[\liminf_{N \to \infty} (1 + X(t \wedge \tau_N)^2)^{p/2} \right] \leq \liminf_{N \to \infty} \mathbb{E}[1 + X(t \wedge \tau_N)^2]^{p/2} \tag{6.134}$$

Por tanto, de la Ecuación 6.131, Ecuación 6.132, Ecuación 6.133 y Ecuación 6.134 se tiene

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[1 + X(t)^2]^{p/2} &= \mathbb{E}\left[\lim_{N \to \infty} (1 + X(t \wedge \tau_N)^2)^{p/2} \right] \\
&= \mathbb{E}\left[\liminf_{N \to \infty} (1 + X(t \wedge \tau_N)^2)^{p/2} \right] \\
&\leq \liminf_{N \to \infty} \mathbb{E}[1 + X(t \wedge \tau_N)^2]^{p/2} \\
&\leq \liminf_{N \to \infty} 2^{(p-2)/2}(1 + \mathbb{E}[X_0^p])e^{KT} \\
&= 2^{(p-2)/2}(1 + \mathbb{E}[X_0^p])e^{KT}.
\end{aligned} \tag{6.135}$$

Definimos la siguiente constante $\widehat{C} := 2^{(p-2)/2}e^{KT}$, la cual es independiente de N y t. Notemos que para $x \in \mathbb{R}$ y $p \geq 4$ se cumple $|x|^p \leq (1+x^2)^{p/2}$, por tanto de la Ecuación 6.135 se obtiene la cota final para el momento p-ésimo de la solución $X(t)$

$$\mathbb{E}[|X(t)|^p] \leq \mathbb{E}[(1+X(t)^2)^{p/2}] \leq \widehat{C}(1+\mathbb{E}[X_0^p]). \tag{6.136}$$

Haremos uso de las mismas técnicas para encontrar una cota para el término

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}|X(t)|^p\right].$$

Considerando la función $u(x) = x^2$. A dicha función aplicaremos el Teorema 3.14 para $u \in C^2(\mathbb{R})$ dada en la Ecuación 6.104. Nuevamente para facilitar la notación, haremos uso de $x = X(s-)$. Es claro que la primera y segunda derivada de la función u están dadas por

$$u'(x) = 2x, \quad u''(x) = 2,$$

respectivamente. Procedemos a calcular los términos de cada integrando de la Ecuación 6.104. Para el operador de la parte de difusión se tiene

$$\begin{aligned}\mathcal{L}u(x) &= u'(x)f(x) + \frac{1}{2}g(x)^2u''(x)\\ &= 2xf(x) + \frac{1}{2}g(x)^2\cdot 2\\ &= 2xf(x) + g(x)^2.\end{aligned}$$

Para el término correspondiente al movimiento browniano tenemos

$$u'(x)g(x) = 2xg(x).$$

Por último, para el término de Poisson se tiene

$$\begin{aligned}u(x+h(x)) - u(x) &= (x+h(x))^2 - x^2\\ &= 2xh(x) + h(x)^2.\end{aligned}$$

Sustituyendo todo lo anterior en la Ecuación 6.104 se tiene

$$
\begin{aligned}
u(X(t)) &= X(t)^2 \\
&= X_0^2 + \int_0^t (2X(s-)f(X(s-)) + g(X(s-))^2)ds \\
&\quad + \int_0^t 2X(s-)g(X(s-))dW(s) \\
&\quad + \int_0^t (2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2)dN(s).
\end{aligned} \tag{6.137}
$$

Recordemos que el proceso de Poisson compensado está definido por $N(t) = \widetilde{N}(t) + \lambda t$. Entonces, la integral con respecto a dicho proceso queda de la forma

$$
\begin{aligned}
&\int_0^t (2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2)dN(s) \\
&\quad = \int_0^t (2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2)(d\widetilde{N}(s) + \lambda ds) \\
&\quad = \int_0^t (2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2)d\widetilde{N}(s) \\
&\qquad + \lambda \int_0^t (2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2)ds.
\end{aligned}
$$

Sustituyendo esto en la Ecuación 6.137 tenemos

$$
\begin{aligned}
X(t)^2 = X_0^2 &+ \int_0^t (2X(s-)f(X(s-)) + g(X(s-))^2)ds \\
&+ \int_0^t 2X(s-)g(X(s-))dW(s) \\
&+ \int_0^t (2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2)d\widetilde{N}(s) \\
&+ \lambda \int_0^t (2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2)ds.
\end{aligned}
$$

Agrupando las integrales respecto a ds y distribuyendo el término correspondiente al procceso de Poisson compensado, obtenemos la siguiente expresión

$$
\begin{aligned}
X(t)^2 = X_0^2 + \int_0^t \Big(& 2X(s-)f(X(s-)) + g(X(s-))^2 \\
& + \lambda(2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2) \Big) ds \\
& + 2\int_0^t X(s-)g(X(s-))dW(s) \\
& + 2\int_0^t X(s-)h(X(s-))d\widetilde{N}(s) \\
& + \int_0^t h(X(s-))^2 d\widetilde{N}(s).
\end{aligned} \tag{6.138}
$$

Considerando la función f_λ definida en Ecuación 6.3 podemos reescribir la integral determinista de la Ecuación 6.138 como

$$
\begin{aligned}
&\int_0^t \Big(2X(s-)f(X(s-)) + g(X(s-))^2 + \lambda(2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2) \Big) ds \\
&\quad = \int_0^t \Big(2X(s-)(f(X(s-)) + \lambda h(X(s-))) + g(X(s-))^2 + \lambda h(x)^2 \Big) ds \\
&\quad = \int_0^t \Big(2X(s-)f_\lambda(X(s-)) + |g(X(s-))|^2 + \lambda|h(x)|^2 \Big) ds.
\end{aligned}
$$

Ahora, hacemos uso de la cota de crecimiento lineal dada por la Ecuación 6.19. Aplicando esta cota a cada término del integrando, obtenemos

$$
\begin{aligned}
2xf_\lambda(x) + |g(x)|^2 + \lambda|h(x)|^2 &\leq 2L_\lambda(1+x^2) + L_\lambda(1+x^2) + \lambda L_\lambda(1+x^2) \\
&= (3+\lambda)L_\lambda(1+x^2).
\end{aligned}
$$

Entonces la Ecuación 6.138 se reduce a

$$
\begin{aligned}
X(t)^2 \leq X_0^2 + (3+\lambda)L_\lambda & \int_0^t (1 + X(s-)^2) ds \\
& + 2\int_0^t X(s-)g(X(s-))dW(s) \\
& + 2\int_0^t X(s-)h(X(s-))d\widetilde{N}(s) \\
& + \int_0^t h(X(s-))^2 d\widetilde{N}(s).
\end{aligned} \tag{6.139}
$$

Notemos que en la integral determinista, es decir, la integral respecto a ds, se cumple $X(s) = X(s-)$, para casi todo s. Esto se debe a que el conjunto de tiempos de salto del proceso de Poisson tiene medida de Lebesgue cero. Por otro lado, en las integrales estocásticas es necesario usar $X(s-)$, esto para garantizar que el integrando sea predecible y que la integral preserve las propiedades de martingala.

Partiendo de la Ecuación 6.139, tomaremos valor absoluto y aplicando la desigualdad triangular se tiene

$$\begin{aligned}|X(t)|^2 \leq |X_0^2| + (3+\lambda)L_\lambda &\left| \int_0^t (1+X(s)^2)ds \right| \\ &+ 2\left| \int_0^t X(s-)g(X(s-))dW(s) \right| \\ &+ 2\left| \int_0^t X(s-)h(X(s-))d\widetilde{N}(s) \right| \\ &+ \left| \int_0^t h(X(s-))^2 d\widetilde{N}(s) \right|.\end{aligned}$$

Aplicando el supremo sobre el intervalo $[0,t]$ en ambos lados, y considerando la propiedad del supremo para funciones no negativas, obtenemos

$$\begin{aligned}\sup_{0\leq\tau\leq t} |X(\tau)|^2 \leq |X_0^2| + (3+\lambda)L_\lambda &\sup_{0\leq\tau\leq t} \left| \int_0^\tau (1+X(s)^2)ds \right| \\ &+ 2\sup_{0\leq\tau\leq t} \left| \int_0^\tau X(s-)g(X(s-))dW(s) \right| \\ &+ 2\sup_{0\leq\tau\leq t} \left| \int_0^\tau X(s-)h(X(s-))d\widetilde{N}(s) \right| \\ &+ \sup_{0\leq\tau\leq t} \left| \int_0^\tau h(X(s-))^2 d\widetilde{N}(s) \right|.\end{aligned}$$

Dado que el integrando $(1+X(s))^2$ es no negativo, su integral correspondiente es creciente en τ, por lo que alcanza su supremo en el extremo del intervalo, es decir, cuando $\tau = t$. Con esto,

$$\sup_{0\leq\tau\leq t}|X(\tau)|^2 \leq |X_0^2| + (3+\lambda)L_\lambda \int_0^t (1+X(s)^2)ds + 2\sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau X(s-)g(X(s-))dW(s)\right| + 2\sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau X(s-)h(X(s-))d\widetilde{N}(s)\right| + \sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau h(X(s-))^2 d\widetilde{N}(s)\right|.$$

Al elevar a la potencia $p/2$ y al aplicar el Lema 3.2, obtenemos

$$\begin{aligned}\left(\sup_{0\leq\tau\leq t}|X(\tau)|^2\right)^{p/2} &\leq \left(|X_0^2| + (3+\lambda)L_\lambda\left|\int_0^t (1+X(s)^2)ds\right| \right.\\ &\quad + 2\sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau X(s-)g(X(s-))dW(s)\right| \\ &\quad + 2\sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau X(s-)h(X(s-))d\widetilde{N}(s)\right| \\ &\quad \left. + \sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau h(X(s-))^2 d\widetilde{N}(s)\right|\right)^{p/2} \\ &\leq 5^{(p-2)/2}\left(|X_0^2|^{p/2} + ((3+\lambda)L_\lambda)^{p/2}\left|\int_0^t (1+X(s)^2)\right|^{p/2} ds\right. \\ &\quad + 2^{p/2}\sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau X(s-)g(X(s-))dW(s)\right|^{p/2} \\ &\quad + 2^{p/2}\sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau X(s-)h(X(s-))d\widetilde{N}(s)\right|^{p/2} \\ &\quad \left. + \sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau h(X(s-))^2 d\widetilde{N}(s)\right|^{p/2}\right).\end{aligned} \tag{6.140}$$

Para reducir la expresión anterior, definimos la siguiente constante

$$\widehat{K} := 5^{(p-2)/2}\,\text{máx}\{1, ((3+\lambda)L_\lambda)^{p/2}, 2^{p/2}\}.$$

Es claro que $\widehat{K} > 0$. Notando que

$$\left(\sup_{0\leq\tau\leq t}|X(\tau)|^2\right)^{p/2}=\sup_{0\leq\tau\leq t}|X(\tau)|^p,$$

la Ecuación 6.140 se reescribe de la forma

$$\begin{aligned}\sup_{0\leq\tau\leq t}|X(t)|^p\leq\widehat{K}\Bigg[&|X_0|^p+\left|\int_0^t(1+X(s)^2)\right|^{p/2}ds\\&+\sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau X(s-)g(X(s-))dW(s)\right|^{p/2}\\&+\sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau X(s-)h(X(s-))d\widetilde{N}(s)\right|^{p/2}\\&+\sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau h(X(s-))^2d\widetilde{N}(s)\right|^{p/2}\Bigg].\end{aligned}$$

Tomamos esperanza en ambos lados de la desigualdad obtenida previamente. Por la linealidad de la esperanza y la monotonía de la integral, obtenemos

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq\tau\leq t}|X(\tau)|^p\right]\leq\widehat{K}\,&\mathbb{E}\left[|X_0|^p\right]\\&+\widehat{K}\,\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t(1+X(s)^2)\,ds\right)^{p/2}\right]\\&+\widehat{K}\,\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau X(s-)g(X(s-))\,dW(s)\right|^{p/2}\right]\\&+\widehat{K}\,\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau X(s-)h(X(s-))\,d\widetilde{N}(s)\right|^{p/2}\right]\\&+\widehat{K}\,\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau h(X(s-))^2\,d\widetilde{N}(s)\right|^{p/2}\right].\end{aligned}\tag{6.141}$$

Nos enfocamos ahora en acotar el término determinista, es decir, la esperanza de la integral respecto a ds. Para ello, aplicamos el Teorema 3.9 para integrales o equivalentemente, el Teorema 3.10 para la medida de Lebesgue normalizada. Dado que $p\geq 4$, el exponente $q=p/2$ satisface $q\geq 2>1$. Por lo tanto, para cualquier función medible y no negativa $F(s)$, se cumple la desiguldad

$$\left(\int_0^t F(s)\,ds\right)^q\leq t^{q-1}\int_0^t F(s)^q\,ds.$$

Tomando $F(s) = 1 + X(s)^2$, $q = p/2$ y recordando que $t \in [0, T]$, obtenemos la siguiente cota determinista

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t (1+X(s)^2)\,ds\right)^{p/2}\right] &\leq T^{(p/2)-1}\mathbb{E}\left[\int_0^t (1+X(s)^2)^{p/2}\,ds\right] \\ &= T^{(p/2)-1}\int_0^t \mathbb{E}\left[(1+X(s)^2)^{p/2}\right]ds,\end{aligned} \tag{6.142}$$

Sustituyendo esto en la Ecuación 6.141, obtenemos

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq\tau\leq t}|X(\tau)|^p\right] \leq\ & \widehat{K}\,\mathbb{E}\left[|X_0|^p\right] \\ &+ \widehat{K}\,T^{(p/2)-1}\int_0^t \mathbb{E}\left[(1+X(s)^2)^{p/2}\right]ds \\ &+ \widehat{K}\,\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq\tau\leq t}|M_W(\tau)|^{p/2}\right] \\ &+ \widehat{K}\,\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq\tau\leq t}\left|M_{\widetilde{N},1}(\tau)\right|^{p/2}\right] \\ &+ \widehat{K}\,\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq\tau\leq t}\left|M_{\widetilde{N},2}(\tau)\right|^{p/2}\right],\end{aligned} \tag{6.143}$$

donde

$$\begin{aligned}M_W(\tau) &:= \int_0^\tau X(s-)g(X(s-))\,dW(s) \\ M_{\widetilde{N},1}(\tau) &:= \int_0^\tau X(s-)h(X(s-))\,d\widetilde{N}(s) \\ M_{\widetilde{N},2}(\tau) &:= \int_0^\tau h(X(s-))^2\,d\widetilde{N}(s).\end{aligned}$$

Afirmamos que dichos procesos son martingalas. Para ello, desmotraremos que sus integrandos pertenecen al espacio L^2. Haciendo uso de la cota de crecimiento lineal dada por la Ecuación 6.19, podemos acotar los cuadrados de nuestros integrandos de la siguiente manera

$$\begin{aligned}|xg(x)|^2 &= |x|^2|g(x)|^2 \leq |x|^2 L_\lambda(1+|x|^2) \leq L_\lambda(1+|x|^2)^2, \\ |xh(x)|^2 &= |x|^2|h(x)|^2 \leq |x|^2 L_\lambda(1+|x|^2) \leq L_\lambda(1+|x|^2)^2, \\ |h(x)^2|^2 &= |h(x)|^4 \leq L_\lambda^2(1+|x|^2)^2.\end{aligned}$$

Notemos que para cualquier $x \in \mathbb{R}$, se cumple la desigualdad

$$(1+|x|^2)^2 \leq 4(1+|x|^4).$$

Dado que se establece por hipótesis que $p \geq 4$, en la Ecuación 6.136 garantizamos que para momentos de orden $q \leq p$ de la sokución exacta están uniformemente acotados. En particular para $q = 4$, se cumple

$$\mathbb{E}\Big[|X(t)|^4\Big] \leq \sup_{0\leq\tau\leq T} \mathbb{E}\Big[|X(\tau)|^4\Big] \leq \widehat{C}(1+\mathbb{E}[X_0^4]) \leq \infty.$$

Además, recordemos que $X(s-) = X(s)$ para casi todo s respecto a la medida de Lebesgue, por lo que podemos omitir el signo de límite por la izquierda dentro de las integrales deterministas. Con esto, para el término browniano $M_W(t)$, el integrando es $X(s-)g(X(s-))$. Evaluamos su norma en L^2

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\int_0^t |X(s)g(X(s))|^2\,ds\right] &= \mathbb{E}\left[\int_0^t |X(s)|^2|g(X(s))|^2\,ds\right] \\
&\leq \mathbb{E}\left[\int_0^t |X(s)|^2 L_\lambda(1+|X(s)|^2)\,ds\right] \\
&\leq \mathbb{E}\left[\int_0^t L_\lambda(1+|X(s)|^2)^2\,ds\right] \\
&\leq 4L_\lambda \int_0^t \mathbb{E}\left[1+|X(s)|^4\right]\,ds \\
&\leq 4L_\lambda\left[\int_0^t ds + \sup_{0\leq\tau\leq t}\mathbb{E}\Big[|X(\tau)|^4\Big]\int_0^t ds\right] \\
&\leq \Big(4L_\lambda + 4L_\lambda\widehat{C}(1+\mathbb{E}[X_0^4])\Big)T \leq \infty.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $M_W(t)$ es una martingala cuadrado-integrable. Recordemos que el término de difusión h posee la misma cota de crecimiento polinomial, por lo que se obtiene la misma cota, es decir,

$$\mathbb{E}\left[\int_0^t |X(s)h(X(s))|^2\,ds\right] \leq \Big(4L_\lambda + 4L_\lambda\widehat{C}(1+\mathbb{E}[X_0^4])\Big)T \leq \infty.$$

De esta forma, queda demostrado que $M_{\widetilde{N},1}(t)$ también es una martingala-cuadrado integrable. Para el proceso $M_{\widetilde{N},2}(t)$ se tiene

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\int_0^t |h(X(s))^2|^2\,ds\right] &= \mathbb{E}\left[\int_0^t |h(X(s))|^4\,ds\right]\\ &\leq \mathbb{E}\left[\int_0^t L_\lambda^2(1+|X(s)|^2)^2\,ds\right]\\ &\leq 4L_\lambda^2\int_0^t \mathbb{E}\left[1+|X(s)|^4\right]\,ds\\ &\leq \left(4L_\lambda^2 + 4L_\lambda^2\widehat{C}(1+\mathbb{E}[X_0^4])\right)T \leq \infty.\end{aligned}$$

Por lo tanto $M_{\widetilde{N},2}$ es una martingala cuadrado-integrable. Con esto, hemos verificado que los procesos $M_W(t)$, $M_{\widetilde{N},1}$ y $M_{\widetilde{N},2}$ pertenecen al espacio L^2, lo que garantiza que son martingalas y nos permite aplicar el Teorema 3.16.

Para la martingala $M_W(\tau)$, su variación cuadrática está dada por

$$\langle M_W\rangle_\tau = \int_0^\tau |X(s)g(X(s)|^2 ds.$$

Aplicando el Teorema 3.16 con $q = p/2$, nos indica que existe una constante $C_{p/2,W}$ tal que

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq\tau\leq t}|M_W(\tau)|^{p/2}\right] \leq C_{p/2,W}\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t |X(s)g(X(s))|^2\,ds\right)^{p/4}\right]. \tag{6.144}$$

Para acotar el lado derecho, haremos uso del Teorema 3.9 para integrales con el exponente $r = p/4 \leq 1$

$$\begin{aligned}\left(\int_0^t |X(s-)g(X(s-))|^2\,ds\right)^{p/4} &\leq t^{p/4-1}\int_0^t |X(s-)g(X(s-))|^{p/2}\,ds\\ &\leq T^{p/4-1}\int_0^t |X(s-)g(X(s-))|^{p/2}\,ds.\end{aligned}$$

Tomando esperanza y usando el Teorema 3.7, ya que el integrando es no negativo, podemos obtener de la Ecuación 6.144

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq\tau\leq t}|M_W(\tau)|^{p/2}\right] \leq C_{p/2,W}T^{p/4-1}\int_0^t |X(s-)g(X(s-))|^{p/2}\,ds..$$

Usamos la cota de crecimiento lineal dada por la Ecuación 6.19, de la cual obtenemos

$$|xg(x)|^2 \leq L_\lambda(1+|x|^2)^2,$$

al elevar a la potencia $p/4$, se tiene $|xg(x)|^{p/2} \leq L_\lambda^{p/4}(1+|x|^2)^{p/2}$. Con esto, se tiene

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau X(s-)g(X(s-))\,dW(s)\right|^{p/2}\right] \leq K_1\int_0^t \mathbb{E}\left[(1+X(s)^2)^{p/2}\right]\,ds, \qquad (6.145)$$

donde $K_1 = C_{p/2,W}\,T^{p/4-1}\,L_\lambda^{p/4}$.

Considerando ahora la martingala de salto $M_{\widetilde{N},1}(\tau)$, su variación cuadrática viene dada por

$$\langle M_{\widetilde{N},1}\rangle_t = \lambda\int_0^t |X(s)h(X(s))|^2 ds.$$

Notemos que dicho término difiere de la constante $\lambda > 0$ a la variación cuadrática del proceso $M_W(\tau)$, como h también satisface la cota de crecimiento lineal de la Ecuación 6.19, entonces es posible realizar el mismo procedimiento, aplicar el Teorema 3.16, el Teorema 3.9 y el Teorema 3.7 para llegar a

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq\tau\leq t}\left|\int_0^\tau X(s-)h(X(s-))\,d\widetilde{N}(s)\right|^{p/2}\right] \leq K_2\int_0^t \mathbb{E}\left[(1+X(s)^2)^{p/2}\right]\,ds, \qquad (6.146)$$

donde $K_2 = C_{p/2,\widetilde{N},1}\,\lambda^{p/4}\,T^{p/4-1}\,L_\lambda^{p/4}$.

Por último consideremos la martingala $M_{\widetilde{N},2}$, su variación cuadrática está dada por

$$\langle M_{\widetilde{N},1}\rangle_t = \lambda\int_0^t |h(X(s))|^4 ds.$$

Aplicando el @Teorema 3.16, podemos afirmar que existe una constante positiva $C_{p/2,\widetilde{N},2} > 0$ tal que

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq\tau\leq t}|M_{\widetilde{N},2}(\tau)|^{p/2}\right] \leq C_{p/2}\,\mathbb{E}\left[\left(\lambda\int_0^t |h(X(s))|^4\,ds\right)^{p/4}\right].$$

Aplicando los siguientes teoremas: Teorema 3.9 y Teorema 3.7:

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le\tau\le t}|M_{\widetilde{N},2}(\tau)|^{p/2}\right] \le C_{p/2}\,\lambda^{p/4}\,T^{p/4-1}\int_0^t \mathbb{E}\left[|h(X(s))|^p\right]\,ds.$$

Usando la cota de la Ecuación 6.19 se tiene que $|h(x)|^p \le L_\lambda^{p/2}(1+|x|^2)^{p/2}$. Sustituyendo esto, llegamos a

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le\tau\le t}\left|\int_0^\tau h(X(s-))^2\,d\widetilde{N}(s)\right|^{p/2}\right] \le K_3\int_0^t \mathbb{E}\left[(1+X(s)^2)^{p/2}\right]\,ds, \tag{6.147}$$

donde $K_3 = C_{p/2,\widetilde{N},2}\,\lambda^{p/4}\,T^{p/4-1}\,L_\lambda^{p/2}$ es una constante positiva. Sustituyendo la Ecuación 6.145, Ecuación 6.146 y Ecuación 6.147 en la Ecuación 6.143 tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\sup_{0\le\tau\le t}|X(\tau)|^p\right] &\le \widehat{K}\,\mathbb{E}\left[|X_0|^p\right] \\
&\quad + \widehat{K}\,T^{(p/2)-1}\int_0^t \mathbb{E}\left[(1+X(s)^2)^{p/2}\right]\,ds \\
&\quad + \widehat{K}\,K_1\int_0^t \mathbb{E}\left[(1+X(s)^2)^{p/2}\right]\,ds \\
&\quad + \widehat{K}\,K_2\int_0^t \mathbb{E}\left[(1+X(s)^2)^{p/2}\right]\,ds \\
&\quad + \widehat{K}\,K_3\int_0^t \mathbb{E}\left[(1+X(s)^2)^{p/2}\right]\,ds \\
&\le \widehat{K}\,\mathbb{E}\left[|X_0|^p\right] \\
&\quad + K_M\int_0^t \mathbb{E}\left[(1+X(s)^2)^{p/2}\right]\,ds,
\end{aligned} \tag{6.148}$$

donde $K_M := 4\widehat{K}\,\text{máx}\{K_1, K_2, K_3, T^{(p/2)-1}\}$. Usando el Lema 3.3 podemos obtener la siguiente cota para el integrando

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[(1+X(s)^2)^{p/2}\right] &\le 2^{(p-2)/2}\mathbb{E}\Big[1+|X(s)|^p\Big] \\
&\le 2^{(p-2)/2}\Big(1+\mathbb{E}\Big[|X(s)|^p\Big]\Big) \\
&\le 2^{(p-2)/2}\left(1+\mathbb{E}\left[\sup_{0\le r\le s}|X(r)|^p\right]\right).
\end{aligned}$$

Sustituyendo esta cota en la Ecuación 6.148, y definiendo la constante $\widetilde{K} := 2^{(p-2)/2}\,K_M$, la expresión se reorganiza de la siguiente manera

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\sup_{0\le\tau\le t}|X(\tau)|^p\right] &\le \widehat{K}\,\mathbb{E}\left[|X_0|^p\right] \\
&\quad + K_M\int_0^t \mathbb{E}\left[(1+X(s)^2)^{p/2}\right]\,ds \\
&\le \widehat{K}\mathbb{E}\left[|X_0|^p\right] \\
&\quad + \widetilde{K}\int_0^t\left(1+\mathbb{E}\left[\sup_{0\le r\le s}|X(r)|^p\right]\right)ds \\
&= \left(\widehat{K}\mathbb{E}\left[|X_0|^p\right]+\widetilde{K}T\right)+\widetilde{K}\int_0^t\mathbb{E}\left[\sup_{0\le r\le s}|X(r)|^p\right]ds.
\end{aligned}$$

Aplicando el Teorema 3.18, podemos concluir que

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le\tau\le t}|X(\tau)|^p\right] \le \left(\widehat{K}\mathbb{E}[|X_0|^p]+\widetilde{K}T\right)e^{\widetilde{K}t}.$$

Dado que estamos trabajando en un intervalo de tiempo finito $t\in[0,T]$, basta evaluar la desigualdad anterior en $t=T$ y definir a $A_2 := \left(\widehat{K}\mathbb{E}[|X_0|^p]+\widetilde{K}T\right)e^{\widetilde{K}T}$ para obtener la cota deseada

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le\tau\le T}|X(\tau)|^p\right] \le A_2.$$

□

Lema 6.5 (Estimación del error entre la aproximación escalonada y la extensión continua)**.** *Usando las hipótesis dada por Ecuación 6.9 y Ecuación 6.13, sea* $0\le\theta\le 1$ *y supongamos que* Δt *satisface*

$$0\le\Delta t\le \text{mín}\{1,\frac{1}{2\theta L_\lambda}\}.$$

Entonces, existe una constante positiva E *independiente de* Δt*, tal que*

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T}|Y(t)-\overline{Y}(t)|^2\right]\le E\Delta t,$$

donde $Y(t)$ *es la función escalón definida por Ecuación 6.6 y* $\overline{Y}(t)$ *es la extensión continua definida en la Ecuación 6.7*

Demostración. Tomemos a $t \in [n\Delta t, (n+1)\Delta t]$. Por la función escalonada está definida en Ecuación 6.6, se tiene que $Y(t) = Y_n^*$, usando la definidición de Y_n^* dada en la Ecuación 6.4 tenemos entonces $Y(t) = Y_n + \theta f_\lambda(Y_n^*)\Delta t$. Con esto, la diferencia entre la función escalonada $Y(t)$ y la extensión continua $\overline{Y}(t)$ obtenemos

$$\begin{aligned} Y(t) - \overline{Y}(t) &= Y_n + \theta f_\lambda(Y_n^*)\Delta t - (Y_n - f_\lambda(Y_n^*)(t - t_n) \\ &\quad + g(Y_n^*)(W(t) - W(t_n)) \\ &\quad + h(Y_n^*)(\widetilde{N}(t) - \widetilde{N}(t_n))) \\ &= f_\lambda(Y_n^*)(\theta\Delta t - (t - t_n)) \\ &\quad - g(Y_n^*)(W(t) - W(t_n)) \\ &\quad - h(Y_n^*)(\widetilde{N}(t) - \widetilde{N}(t_n)). \end{aligned} \tag{6.149}$$

Sea $s = t - t_n$, entonces, como $t \in [n\Delta t, (n+1)\Delta t]$, se tiene que $s \in [0, \Delta t]$. Por lo que

$$\theta\Delta t - (t - t_n) = \theta\Delta t - s.$$

Cuando $\theta = 0$ y $s = \Delta t$, entonces $\theta\Delta t - s = -\Delta t$. Mientras que si $\theta = 1$ y $s = 0$ se obtiene $\theta\Delta t - s = \Delta t$. Como tanto θ como s varían continuamente en intervalos cerrados, la expresión toma todos los valores intermedios, es decir

$$-\Delta t \leq \theta\Delta t - (t - t_n) \leq \Delta t.$$

Con esto, la Ecuación 6.149 queda acotada mediante

$$\begin{aligned} Y(t) - \overline{Y}(t) &= f_\lambda(Y_n^*)(\theta\Delta t - (t - t_n)) - g(Y_n^*)(W(t) - W(t_n)) \\ &\quad - h(Y_n^*)(\widetilde{N}(t) - \widetilde{N}(t_n)) \\ &\leq f_\lambda(Y_n^*)\Delta t - g(Y_n^*)(W(t) - W(t_n)) \\ &\quad - h(Y_n^*)(\widetilde{N}(t) - \widetilde{N}(t_n)). \end{aligned}$$

Tomando valor absoluto, aplicando desigualdad triangular y al elevar al cuadrado se tiene

$$\begin{aligned} |Y(t) - \overline{Y}(t)|^2 &\leq |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t - g(Y_n^*)(W(t) - W(t_n)) \\ &\quad - h(Y_n^*)(\widetilde{N}(t) - \widetilde{N}(t_n))|^2 \\ &\leq 3\Big(|f_\lambda(Y_n^*)|^2\Delta t^2 \\ &\quad + |g(Y_n^*)(W(t) - W(t_n))|^2 \\ &\quad + |h(Y_n^*)(\widetilde{N}(t) - \widetilde{N}(t_n))|^2 \Big). \end{aligned} \tag{6.150}$$

Acotemos los términos de deriva, diusión y salto. Para el coeficiente de deriva, f_λ, usaremos la condición de crecimiento polinomial dada en la Ecuación 6.13 de la siguiente forma

$$\begin{aligned} |f_\lambda(Y_n^*)|^2 &\leq (|f_\lambda(Y_n^*) - f_\lambda(0)| + |f_\lambda(0)|)^2 \\ &\leq 2|f_\lambda(Y_n^*) - f_\lambda(0)|^2 + 2|f_\lambda(0)|^2 \\ &\leq 2D(1 + |Y_n^*|^q)|Y_n^*|^2 + 2|f_\lambda(0)|^2 \\ &= 2D|Y_n^*|^2 + 2D|Y_n^*|^{q+2} + 2|f_\lambda(0)|^2. \end{aligned} \tag{6.151}$$

Notemos que $|Y_n^*|^2 > 0$, por lo que $|Y_n^*|^2 \leq 1 + |Y_n^*|^{q+2}$, sustituyendo esto en la Ecuación 6.151

$$\begin{aligned} |f_\lambda(Y_n^*)|^2 &\leq 2D|Y_n^*|^2 + 2D|Y_n^*|^{q+2} + 2|f_\lambda(0)|^2 \\ &\leq 2D(1 + |Y_n^*|^{q+2}) + 2D|Y_n^*|^{q+2} + 2|f_\lambda(0)|^2 \\ &= 2D + 4D|Y_n^*|^{q+2} + 2|f_\lambda(0)|^2 \\ &= D_1(1 + |Y_n^*|^{q+2}), \end{aligned} \tag{6.152}$$

donde $D_1 := \text{máx}\{2D + 2|f_\lambda(0)|^2, 4D\}$. Para los terminos de difusión y salto haremos uso de la cota dada en la Ecuación 6.19, con esto tenemos

$$|g(Y_n^*)|^2 \leq L_\lambda(1 + |Y_n^*|^2), \tag{6.153}$$

De forma similar se obtiene

$$|h(Y_n^*)|^2 \leq L_\lambda(1 + |Y_n^*|^2). \tag{6.154}$$

Sustituyendo la Ecuación 6.152, Ecuación 6.153 y Ecuación 6.153 en la Ecuación 6.150 tenemos

$$\begin{aligned} &|Y(t) - \overline{Y}(t)|^2 \\ &\quad \leq 3\Bigg(D_1(1 + |Y_n^*|^{q+2})\Delta t^2 \\ &\qquad + L_\lambda(1 + |Y_n^*|^2)|W(t) - W(t_n)|^2 \\ &\qquad + L_\lambda(1 + |Y_n^*|^2)|\widetilde{N}(t) - \widetilde{N}(t_n)|^2 \Bigg). \end{aligned} \tag{6.155}$$

Definimos a las siguientes constantes y notación

$$
\begin{aligned}
C_0 &:= \text{máx}\{3D_1, 3L_\lambda\},\\
u &:= q+2,\\
\Delta W_n(t) &:= W(t) - W(t_n),\\
\Delta \widetilde{N}_n(t) &:= \widetilde{N}(t) - \widetilde{N}(t_n).
\end{aligned}
$$

Con estas manupilaciones es posible acotar de manera uniforme la Ecuación 6.155 de tal forma que tenemos

$$
\begin{aligned}
&|Y(t) - \overline{Y}(t)|^2\\
&\quad \leq C_0 \Bigg((1 + |Y_n^*|^u)\Delta t^2\\
&\qquad\qquad + (1 + |Y_n^*|^u)|\Delta W_n(t)|^2\\
&\qquad\qquad + (1 + |Y_n^*|^u)|\Delta \widetilde{N}_n(t)|^2 \Bigg).
\end{aligned}
\tag{6.156}
$$

Recordemos que por construcción N_T es el mayor entero tal que $N_T \Delta t \leq T$, por lo que dicho intervalo se descompone en la unión finita de subintervalos, vale decir

$$
[0, T] = \bigcup_{n=0}^{N_T - 1} [t_n, t_{n+1}],
$$

donde $t_n = n\Delta t$ y N_T es finito para cualquier $\Delta t > 0$ fijo. Aplicando propiedades del supremo sobre uniones finitas es posible afirmar que

$$
\sup_{0 \leq t \leq T} |Y(t) - \overline{Y}(t)|^2 = \max_{0 \leq n \leq N_T - 1} \left(\sup_{t_n \leq t \leq t_{n+1}} |Y(t) - \overline{Y}(t)|^2 \right). \tag{6.157}
$$

Si aplicamos dicha propiedad a la Ecuación 6.156, además de usar la independencia de los procesos $W(t)$, $\widetilde{N}(t)$ y la variable Y_n^* tenemos

$$
\begin{aligned}
&\sup_{0\le t\le T}|Y(t)-\overline{Y}(t)|^2 \\
&\quad=\max_{0\le n\le N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|Y(t)-\overline{Y}(t)|^2\right)\\
&\quad\le C_0\Bigg(\left(1+\max_{0\le n\le N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|Y_n^*|^u\right)\right)\Delta t^2\\
&\quad+\left(1+\max_{0\le n\le N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|Y_n^*|^u\right)\right)\max_{0\le n\le N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta W_n(t)|^2\right)\\
&\quad+\left(1+\max_{0\le n\le N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|Y_n^*|^u\right)\right)\max_{0\le n\le N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta\widetilde{N}_n(t)|^2\right)\Bigg).
\end{aligned}
\tag{6.158}
$$

La variable Y_n^* se define mediante la Ecuación 6.4 como una suceción discreta de variables aleatorias, indeada por $n\in\{0,1,\dots,N_T\}$. Dado que el conjunto de índices $\{0,1,\dots,N_T\}$ es finito, entonces el supremo sobre este conjunto discreto es exactamente igual al máximo, es decir

$$
\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^u=\max_{0\le n\le N_T}|Y_n^*|^u.
$$

Por la definición de la función escalonada $Y(t)$, dada por la Ecuación 6.6, para cualquier tiempo t que pertenezca al subintervalo $[t_n,t_{n+1})$ la función es constante e igual a Y_n^*, por lo que

$$
\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|Y_n^*|^u=|Y_n^*|^u,\qquad\forall t\in[t_n,t_{n+1}).
$$

Más aún, tenemos que

$$
\max_{0\le n\le N_T-1}|Y_n^*|^u\le\max_{0\le n\le N_T}|Y_n^*|^u.
$$

Por lo tanto

$$
\begin{aligned}
\max_{0\le n\le N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|Y_n^*|^u\right)&=\max_{0\le n\le N_T-1}|Y_n^*|^u\\
&\le\max_{0\le n\le N_T}|Y_n^*|^u\\
&=\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^u.
\end{aligned}
$$

Sustituyendo esto en la Ecuación 6.158 tenemos

$$
\begin{aligned}
&\sup_{0\le t\le T}|Y(t)-\overline{Y}(t)|^2 \\
&\qquad \le C_0\Bigg(\left(1+\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^u\right)\Delta t^2 \\
&\qquad + \left(1+\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^u\right) \max_{0\le n\le N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta W_n(t)|^2\right) \\
&\qquad + \left(1+\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^u\right) \max_{0\le n\le N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta \widetilde{N}_n(t)|^2\right)\Bigg).
\end{aligned}
\tag{6.159}
$$

Notemos que el máximo de los supremos locales está acotado por la suma de todos los supremos locales, es decir

$$
\begin{aligned}
\max_{0\le n\le N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta W_n(t)|^2\right) &\le \sum_{n=0}^{N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta W_n(t)|^2\right), \\
\max_{0\le n\le N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta \widetilde{N}_n(t)|^2\right) &\le \sum_{n=0}^{N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta \widetilde{N}_n(t)|^2\right).
\end{aligned}
$$

Sustituyendo estas desigualdades en la Ecuación 6.159 tenemos

$$
\begin{aligned}
&\sup_{0\le t\le T}|Y(t)-\overline{Y}(t)|^2 \\
&\qquad \le C_0\Bigg(\left(1+\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^u\right)\Delta t^2 \\
&\qquad + \left(1+\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^u\right) \sum_{n=0}^{N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta W_n(t)|^2\right) \\
&\qquad + \left(1+\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^u\right) \sum_{n=0}^{N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta \widetilde{N}_n(t)|^2\right)\Bigg).
\end{aligned}
\tag{6.160}
$$

Al tomar valor esperado a la Ecuación 6.160 y usar las propiedades del valor esperado se tiene

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T}|Y(t)-\overline{Y}(t)|^2\right]\\
&\le C_0\Bigg(\mathbb{E}\left[\left(1+\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^u\right)\Delta t^2\right]\\
&+\mathbb{E}\left[\left(1+\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^u\right)\sum_{n=0}^{N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta W_n(t)|^2\right)\right]\\
&+\mathbb{E}\left[\left(1+\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^u\right)\sum_{n=0}^{N_T-1}\left(\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta \widetilde{N}_n(t)|^2\right)\right]\Bigg)\\
&=C_0\Bigg(\left(1+\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^u\right]\right)\Delta t^2\\
&+\left(1+\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^u\right]\right)\sum_{n=0}^{N_T-1}\mathbb{E}\left[\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta W_n(t)|^2\right]\\
&+\left(1+\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^u\right]\right)\sum_{n=0}^{N_T-1}\mathbb{E}\left[\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta \widetilde{N}_n(t)|^2\right]\Bigg).
\end{aligned}
\tag{6.161}
$$

Recordemos que $u=q+2$, donde $q\in\mathbb{Z}^+$, por lo tanto, es posible encontrar $p\ge 2$ tal que $u\le 2p$, con esto, por el Lema 6.2, existe una constante positiva A, independiente de Δt tal que

$$
\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^u\right]\le\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^{2p}\right]\le A. \tag{6.162}
$$

Por otro lado, notemos que los términos $\Delta W_n(t)$ y $\Delta\widetilde{N}_n(t)$ son incrementos de los procesos de Wiener y Poisson compensado, respectivamente. Por las propiedades de estos procesos, se tiene que son martingalas continuas respecto a la filtración $\{\mathcal{F}_t\}_{t\ge t_n}$. Con esto, podemos hacer uso del Teorema 3.15, de tal forma que

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta W_n(t)|^2\right]&\le 4\mathbb{E}\left[|\Delta W_n(t_{n+1})|^2\right]\\
&=4\mathbb{E}\left[|W(t_{n+1})-W(t_n)|^2\right]\\
&=4\Delta t,
\end{aligned}
\tag{6.163}
$$

De manera similar, procedemos a usar el Teorema 3.15 para el proceso de Poisson compensado, obteniendo

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta\widetilde{N}_n(t)|^2\right] \le 4\mathbb{E}\left[|\Delta\widetilde{N}_n(t_{n+1})|^2\right] = 4\mathbb{E}\left[|\widetilde{N}(t_{n+1})-\widetilde{N}(t_n)|^2\right].$$

Para calcular el valor esperado del incremento del proceso de Poisson compensado, recordemos que $\widetilde{N}(t) = N(t) - \lambda t$, donde $N(t)$ es un proceso de Poisson con intensidad $\lambda > 0$. Por lo tanto, tenemos

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[|\widetilde{N}(t_{n+1})-\widetilde{N}(t_n)|^2\right]\\
&= \mathbb{E}\left[|(N(t_{n+1})-N(t_n))-\lambda(t_{n+1}-t_n)|^2\right]\\
&= \mathbb{E}\left[|(N(t_{n+1})-N(t_n))-\lambda\Delta t|^2\right]\\
&= \mathbb{E}\left[|N(t_{n+1})-N(t_n)|^2\right] - 2\lambda\Delta t\mathbb{E}\left[N(t_{n+1})-N(t_n)\right] + (\lambda\Delta t)^2\\
&= \mathbb{E}\left[|N(t_{n+1})-N(t_n)|^2\right] - 2\lambda\Delta t(\lambda\Delta t) + (\lambda\Delta t)^2\\
&= \mathbb{E}\left[|N(t_{n+1})-N(t_n)|^2\right] - (\lambda\Delta t)^2.
\end{aligned}$$

Sabemos que para una variable Poisson con parametro $\lambda\Delta t$, se tiene que

$$\mathbb{E}[N(t_{n+1})-N(t_n)] = \lambda\Delta t,$$

además $\mathrm{Var}(N(t_{n+1})-N(t_n)) = \lambda\Delta t$. Por lo tanto, podemos escribir

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[|N(t_{n+1})-N(t_n)|^2\right] &= \mathrm{Var}(N(t_{n+1})-N(t_n)) + (\mathbb{E}[N(t_{n+1})-N(t_n)])^2\\
&= \lambda\Delta t + (\lambda\Delta t)^2.
\end{aligned}$$

Sustituyendo esto en la expresión anterior, obtenemos

$$\mathbb{E}\left[|\widetilde{N}(t_{n+1})-\widetilde{N}(t_n)|^2\right] = \lambda\Delta t + (\lambda\Delta t)^2 - (\lambda\Delta t)^2 = \lambda\Delta t.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\sup_{t_n\le t\le t_{n+1}}|\Delta\widetilde{N}_n(t)|^2\right] &\le 4\mathbb{E}\left[|\widetilde{N}(t_{n+1})-\widetilde{N}(t_n)|^2\right]\\
&= 4\lambda\Delta t.
\end{aligned} \tag{6.164}$$

Dado que $\Delta t < 1$ esto implica que $\Delta t^2 \le \Delta t$, además condierando las cotas en la Ecuación 6.162, Ecuación 6.163 y Ecuación 6.164, podemos sustituirlas en la Ecuación 6.161, obteniendo

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T}|Y(t)-\overline{Y}(t)|^2\right]\\
&\le C_0\Bigg(\,(1+A)\,\Delta t^2+(1+A)\sum_{n=0}^{N_T-1}4\Delta t\\
&\qquad\qquad +(1+A)\sum_{n=0}^{N_T-1}4\lambda\Delta t\Bigg)\\
&= C_0\Big(\,(1+A)\,\Delta t+(1+A)\,4N_T\Delta t\\
&\qquad\qquad +(1+A)\,4N_T\lambda\Delta t\Big)\\
&= C_0\,(1+A)\left(1+4N_T+4N_T\lambda\right)\Delta t.
\end{aligned}
$$

Basta tomar a $E = C_0\,(1+A)\left(1+4N_T+4N_T\lambda\right)$, de aquí se sigue que

$$
\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T}|\overline{Y}(t)-X(t)|^2\right]\le E\Delta t.
$$

□

6.4. Teorema Principal de Convergencia Fuerte

Teorema 6.1. *Bajo las hipótesis dadas por la Ecuación 6.9, Ecuación 6.10 y Ecuación 6.11, sea $X(t)$ la solución de la Ecuación 6.1 y $\overline{Y}(t)$ la extensión a tiempo continuo del método CSSθ con parámetro $\theta\in[0,1]$ y $\Delta t>0$ el paso de tiempo tal que*

$$
\Delta t\le \text{mín}\left\{1,\frac{1}{2\theta L_\lambda}\right\},
$$

entonces la aproximación $\overline{Y}(t)$ converge a la solución exacta $X(t)$ con un orden fuerte de convergencia de $1/2$. Es decir, existe una constante $C>0$ independiente de Δt tal que

$$
\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T}|\overline{Y}(t)-X(t)|^2\right]\le C\Delta t.
$$

Demostración. Para análizar la convergencia del método CSSθ, definimos el proceso de error continuo como la diferencia entre la extensión a tiempo continuo de la aproximación número rica, $Y(t)$, y la solución exacta de la ecuación diferencial estocástica, $X(t)$. Usaremos la siguiente notación para denotar dicho proceso

$$E(t) = \overline{Y}(t) - X(t).$$

Recordemos que la solución exacta $X(t)$ satisface la forma integral compensada dada por la siguiente ecuación

$$\begin{aligned} X(t) = X_0 + \int_0^t f_\lambda(X(s-))ds + \int_0^t g(X(s-))dW(s) \\ + \int_0^t h(X(s-))d\widetilde{N}(s). \end{aligned} \tag{6.165}$$

Mientras que la aproximación continua $\overline{Y}(t)$ está definida en la Ecuación 6.8. Restando ambas expresiones integrales, obtenemos la representación integral del error

$$\begin{aligned} E(t) = \int_0^t [f_\lambda(Y(s-)) - f_\lambda(X(s-))]ds + \int_0^t [g(Y(s-)) - g(X(s-))]dW(s) \\ + \int_0^t [h(Y(s-)) - h(X(s-))]d\widetilde{N}(s), \end{aligned}$$

donde $Y(s-)$ denota la aproximación escalonada definida en Ecuación 6.6 y $\widetilde{N}(s)$ es el proceso de Poisson compensado ya definido anteriormente. Escribiendo en su forma diferencial

$$\begin{aligned} dE(t) = [f_\lambda(Y(t-)) - f_\lambda(X(t-))]dt + [g(Y(t-)) - g(X(t-))]dW(t) \\ + [h(Y(t-)) - h(X(t-))]d\widetilde{N}(t). \end{aligned} \tag{6.166}$$

Dado que $E(t)$ es una semimartingala càdlag en $\mathbb{R}$, haremos uso del Teorema 3.14 para procesos con saltos. Para una función $V \in C^2(\mathbb{R})$, esta fórmula descompone el diferencial $dV(E(t))$ en tres sumandos: la dinámica continua (deriva y difusión), la corrección de Itô debida a la variación cuadrática continua, y el efecto de los saltos discontinuos. Formalmente, se escribe como

$$\begin{aligned} dV(E(t)) = \underbrace{V'(E(t-))dE(t)}_{\text{deriva}} + \underbrace{\frac{1}{2}V''(E(t-))(dE(t))^2}_{\text{difusión}} \\ + \underbrace{\Big[V(E(t-) + \Delta E(t)) - V(E(t-))}_{\text{salto}} \\ \underbrace{- V'(E(t-))\Delta E(t)\Big]dN(t)}_{\text{salto}} \end{aligned} \tag{6.167}$$

En nuestro caso, para aplicar la fórmula de Itô usaremos la función $V(E) = E^2$, la cuál pertenece a $C^2(\mathbb{R})$ con primera y segunda derivada dadas por $V'(E) = 2E$ y $V''(E) = 2$ respectivamente. Por lo que, al sustituir dichas derivadas en el término de salto en la Ecuación 6.167 la expresión se simplifica de la siguiente forma

$$\begin{aligned} V(E(t-) + \Delta E(t)) - V(E(t-)) - V'(E(t-))\Delta E(t) \\ &= (E(t-) + \Delta E(t))^2 - (E(t-))^2 - 2E(t-)\Delta E(t) \\ &= (\Delta E(t))^2 \end{aligned}$$

Sustituyendo las derivadas de la función $V(E)$, la Ecuación 6.167 se simplifica de la siguiente manera con $V(E(t)) = E(t)^2$

$$d(E(t)^2) = 2E(t-)dE(t) + (dE(t))^2 + (\Delta E(t))^2 dN(t). \tag{6.168}$$

De la Ecuación 6.166 definimos la siguiente notación

- $A(t) = f_\lambda(Y(t-)) - f_\lambda(X(t-))$,
- $B(t) = g(Y(t-)) - g(X(t-))$,
- $C(t) = h(Y(t-)) - h(X(t-))$.

Expandiendo el cuadrado, podemos obtener los siguientes 9 términos

$$\begin{aligned} (dE(t))^2 = A^2(t)(dt)^2 + B^2(t)(dW(t))^2 + C^2(t)(d\widetilde{N}(t))^2 \\ + 2A(t)B(t)dt \cdot dW(t) + 2A(t)C(t)dt \cdot d\widetilde{N}(t) \\ + 2B(t)C(t)dW(t) \cdot d\widetilde{N}(t). \end{aligned} \tag{6.169}$$

Haciendo uso de la (**prop-reglas-ito?**) podemos afirmar que $(dt)^2 = 0$, $dt \cdot dW(t) = 0$, $dt \cdot d\widetilde{N}(t) = 0$, $dW(t) \cdot d\widetilde{N}(t) = 0$, mientras que $(dW(t))^2 = dt$, por la definición del proceso de Poisson compensado se tiene

$$(d\widetilde{N}(t))^2 = (dN(t))^2 - 2\lambda dN(t)dt + \lambda^2(dt)^2.$$

Usando propiedades del proceso de Poisson tenemos que $(dN(t))^2 = dN(t)$, mientras que por la (**prop-reglas-ito?**) $dN(t) \cdot dt = 0$, por tanto $(d\widetilde{N}(t))^2 = dN(t)$, la Ecuación 6.169 queda de la forma

$$(dE(t))^2 = B^2(t)dt + C^2(t)dN(t),$$

esto es equivalente a

$$(dE(t))^2 = (g(Y(t-)) - g(X(t-)))^2 dt + (h(Y(t-)) - h(X(t-)))^2 dN(t). \tag{6.170}$$

Falta interpretar el término $\Delta e(t)$ en la Ecuación 6.168. Este operador se define mediante

$$\Delta E(t) := E(t) - E(t-),$$

donde sabemos que $E(t-)$ representa el límite por la izquierda del error. En la forma en que se define $E(t)$ es claro que se cumple

$$\Delta E(t) = \Delta \overline{Y}(t) - \Delta X(t).$$

Recordemos que el momento incial X_0 y Y_0 es determinista y constante en el tiempo, por lo que $\Delta(X_0) = 0$ y $\Delta(Y_0) = 0$. Para las integrales de Lebesgue de la solución exacta en su forma integral y la aproximación continua $\overline{Y}(t)$ dadas en Ecuación 6.165 y Ecuación 6.8 respectivamente tienen trayectorias continuas casi seguramente, por lo que al aplicar el operador Δ a dichas integrales tenemos que

$$\begin{aligned} \Delta\left(\int_0^t f_\lambda(X(s-))ds\right) &= 0, \\ \Delta\left(\int_0^t f_\lambda(Y(s-))ds\right) &= 0. \end{aligned} \tag{6.171}$$

De igual forma, bajo las hipótesis de los coeficientes de Lipschitz, los términos de integrales respecto al movimiento browniano admiten una versión con trayectorias continuas casi seguramente, por lo que no presentan discontinuidades. Con esto

$$\begin{aligned} \Delta\left(\int_0^t g(X(s-))dW(s)\right) &= 0 \\ \Delta\left(\int_0^t g(Y(s-))dW(s)\right) &= 0 \end{aligned} \tag{6.172}$$

La integral estocástica con respecto a un proceso de Poisson es un proceso que permanece constante entre los eventos de salto y solo cambia exactamente cuando $N(t)$ registra un salto. Con esto, el tamaño del salto de la integral en cualquier instante t es el valor de la función, en nuestro caso, $h(x)$ justo antes de que ocurra el evento, multiplicado por la magnitud del salto del proceso de Poisson, es decir

$$\Delta\left(\int_0^t h(X(s-))dN(s)\right) = h(X(t-))\Delta N(t)$$
$$\Delta\left(\int_0^t h(Y(s-))dN(s)\right) = h(Y(t-))\Delta N(t).$$

Por otro lado, si consideramos el proceso de Poisson compensado $\widetilde{N}(t) = N(t) - \lambda t$, obtenemos que este difiere del proceso original únicamente por el término determinista λt. Dado que λt es una función continua, esto implica que no presenta saltos, por lo que, los saltos de $\widetilde{N}(t)$ coincide con los saltos de $N(t)$. Entonces, la regla para el salto de la integral se mantiene

$$\begin{aligned}\Delta\left(\int_0^t h(X(s-))d\widetilde{N}(s)\right) &= h(X(t-))\Delta N(t),\\ \Delta\left(\int_0^t h(Y(s-))d\widetilde{N}(s)\right) &= h(Y(t-))\Delta N(t).\end{aligned} \tag{6.173}$$

Aplicando el operador de salto a la solución exacta en la Ecuación 6.165 y considerar Ecuación 6.171, Ecuación 6.172 y Ecuación 6.173

$$\begin{aligned}\Delta X(t) = \Delta(X_0) &+ \Delta\left(\int_0^t f_\lambda(X(s-))ds\right)\\ &+ \Delta\left(\int_0^t g(X(s-))dW(s)\right)\\ &+ \Delta\left(\int_0^t h(X(s-))d\widetilde{N}(s)\right)\\ = h(X(t-))&\Delta N(t)\end{aligned}$$

De forma analoga, se tiene que

$$\begin{aligned}\Delta\overline{Y}(t) = \Delta(Y_0) &+ \Delta\left(\int_0^t f_\lambda(Y(s-))ds\right)\\ &+ \Delta\left(\int_0^t g(Y(s-))dW(s)\right)\\ &+ \Delta\left(\int_0^t h(Y(s-))d\widetilde{N}(s)\right)\\ = h(Y(t-))&\Delta N(t)\end{aligned}$$

Sustituyendo esto en la expresión del error tenemos

$$\begin{aligned}\Delta E(t) &= \Delta\overline{Y}(t) - \Delta X(t) \\ &= [h(Y(t-)) - h(X(t-))]\Delta N(t)\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}(\Delta E(t))^2 &= [h(Y(t-)) - h(X(t-))]^2(\Delta N(t))^2 \\ &= [h(Y(t-)) - h(X(t-))]^2\Delta N(t)\end{aligned} \tag{6.174}$$

Sustituyendo Ecuación 6.166, Ecuación 6.170 y Ecuación 6.174 en la Ecuación 6.168 tenemos

$$\begin{aligned}d(E(t)^2) = {} & 2E(t-)[f_\lambda(Y(t-)) - f_\lambda(X(t-))]dt \\ & + 2E(t-)[g(Y(t-)) - g(X(t-))]dW(t) \\ & + 2E(t-)[h(Y(t-)) - h(X(t-))]d\widetilde{N}(t) \\ & + [g(Y(t-)) - g(X(t-))]^2dt \\ & + [h(Y(t-)) - h(X(t-))]^2dN(t) \\ & + [h(Y(t-)) - h(X(t-))]^2\Delta N(t)dN(t)\end{aligned} \tag{6.175}$$

Dado que el proceso de Poisson estándar presenta saltos de magnitud unitaria, se satisface $\Delta N(t) = \{0, 1\}$. Bajo nuestro contexto de integración estocástica, el faltor $\Delta N(t)$ actúa como la función indicadora de los tiempos de salto. Puesto que la medida de integración $dN(t)$ está concentrada exclusivamente en dichos instantes, es decir, donde $\Delta N(t) = 1$, se cumple

$$\Delta N(t)dN(t) = dN(t).$$

Sustituyendo esta propiedad en la Ecuación 6.175 y factorizar los términos en común obtenemos

$$\begin{aligned}d(E(t)^2) = {} & 2E(t-)[f_\lambda(Y(t-)) - f_\lambda(X(t-))]dt \\ & + 2E(t-)[g(Y(t-)) - g(X(t-))]dW(t) \\ & + 2E(t-)[h(Y(t-)) - h(X(t-))]d\widetilde{N}(t) \\ & + [g(Y(t-)) - g(X(t-))]^2dt \\ & + 2[h(Y(t-)) - h(X(t-))]^2dN(t)\end{aligned}$$

Usaremos la definición del proceso de Poisson compensado $\widetilde{N}(t) = N(t) - \lambda t$, que en su forma diferencial es

$$dN(t) = d\widetilde{N}(t) + \lambda dt.$$

Sustituyendo esto en la expresión simplificada y distribuyendo los factores, tenemos que

$$\begin{aligned} d(E(t)^2) = {} & 2E(t-)[f_\lambda(Y(t-)) - f_\lambda(X(t-))]dt \\ & + 2E(t-)[g(Y(t-)) - g(X(t-))]dW(t) \\ & + 2E(t-)[h(Y(t-)) - h(X(t-))]d\widetilde{N}(t) \\ & + [g(Y(t-)) - g(X(t-))]^2 dt \\ & + 2\lambda[h(Y(t-)) - h(X(t-))]^2 dt \\ & + 2[h(Y(t-)) - h(X(t-))]^2 d\widetilde{N}(t). \end{aligned}$$

Integrando esta expresión desde 0 hasta t, ordenando y descomponiendo el término de deriva usando la identidad aditiva

$$f_\lambda(Y(t)) - f_\lambda(X(t)) = [f_\lambda(Y(t)) - f_\lambda(\overline{Y}(t))] + [f_\lambda(\overline{Y}(t)) - f_\lambda(X(t))],$$

podemos llegar a la siguiente cota para el error

$$
\begin{aligned}
|E(t)|^2 &= 2\int_0^t E(s-)[f_\lambda(Y(s-)) - f_\lambda(X(s-))]ds \\
&\quad + \int_0^t [g(Y(s-)) - g(X(s-))]^2 ds \\
&\quad + 2\lambda \int_0^t [h(Y(s-)) - h(X(s-))]^2 ds \\
&\quad + 2\int_0^t E(s-)[g(Y(s-)) - g(X(s-))]dW(s) \\
&\quad + 2\int_0^t E(s-)[h(Y(s-)) - h(X(s-))]d\widetilde{N}(s) \\
&\quad + 2\int_0^t [h(Y(s-)) - h(X(s-))]^2 d\widetilde{N}(s) \\
&= 2\int_0^t \Big(E(s-)[f_\lambda(Y(s-)) - f_\lambda(\overline{Y}(s-))] \\
&\qquad\qquad + E(s-)[f_\lambda(\overline{Y}(s-)) - f_\lambda(X(s-))] \Big) ds \qquad (6.176) \\
&\quad + 2\int_0^t [g(Y(s-)) - g(X(s-))]^2 ds \\
&\quad + 2\lambda \int_0^t [h(Y(s-)) - h(X(s-))]^2 ds \\
&\quad + M_1(t) + M_2(t) + M_3(t) \\
&= 2\int_0^t E(s-)[f_\lambda(Y(s-)) - f_\lambda(\overline{Y}(s-))]ds \\
&\quad + 2\int_0^t E(s-)[f_\lambda(\overline{Y}(s-)) - f_\lambda(X(s-))]ds \\
&\quad + \int_0^t [g(Y(s-)) - g(X(s-))]^2 ds \\
&\quad + 2\lambda \int_0^t [h(Y(s-)) - h(X(s-))]^2 ds \\
&\quad + M_1(t) + M_2(t) + M_3(t),
\end{aligned}
$$

donde

$$
\begin{aligned}
M_1(t) &= 2\int_0^t E(s-)[g(Y(s-)) - g(X(s-))]dW(s),\\
M_2(t) &= 2\int_0^t E(t-)[h(Y(s-)) - h(X(s-))]d\widetilde{N}(s),\\
M_3(t) &= 2\int_0^t [h(Y(s-)) - h(X(s-))]^2 d\widetilde{N}(s).
\end{aligned}
$$

Para el término de deriva de la Ecuación 6.176, podemos acotar usando la Ecuación 6.14, para nuestro caso, tomaremos a $x = \overline{Y}(s-)$, $y = X(s-)$ y $x-y = E(s-) = \overline{Y}(s-)-X(s-)$, con esto

$$
E(s-)[f_\lambda(\overline{Y}(s-)) - f_\lambda(X(s-))] \leq K_\lambda |E(s-)|^2. \tag{6.177}
$$

De manera similar, para los términos de difusión y salto correspondientes a las funciones g y h respectivamente podemos acotarlas usando las hipótesis dadas en la Ecuación 6.10 y Ecuación 6.11 de tal forma que

$$
\begin{aligned}
|g(Y(s-)) - g(X(s-))|^2 &\leq L_g |Y(s-) - X(s-)|^2,\\
|h(Y(s-)) - h(X(s-))|^2 &\leq L_h |Y(s-) - X(s-)|^2.
\end{aligned} \tag{6.178}
$$

Sustituyendo Ecuación 6.177 y Ecuación 6.178 en la Ecuación 6.176 se tiene

$$
\begin{aligned}
|E(t)|^2 &\leq 2\int_0^t E(s-)[f_\lambda(Y(s-)) - f_\lambda(\overline{Y}(s-))]ds\\
&\quad + 2\int_0^t K_\lambda |E(s-)|^2 ds\\
&\quad + \int_0^t L_g |Y(s-) - X(s-)|^2 ds\\
&\quad + 2\lambda \int_0^t L_h |Y(s-) - X(s-)|^2 ds\\
&\quad + M_1(t) + M_2(t) + M_3(t)\\
&= 2\int_0^t E(s-)[f_\lambda(Y(s-)) - f_\lambda(\overline{Y}(s-))]ds\\
&\quad + 2\int_0^t K_\lambda |E(s-)|^2 ds\\
&\quad + (L_g + 2\lambda L_h)\int_0^t |Y(s-) - X(s-)|^2 ds\\
&\quad + M_1(t) + M_2(t) + M_3(t).
\end{aligned} \tag{6.179}
$$

Usando el Lema 3.3 para el primer término de la Ecuación 6.179 tenemos

$$2E(s-)(f_\lambda(Y(s-)) - f_\lambda(\overline{Y}(s-))) \leq |f_\lambda(Y(s-)) - f_\lambda(\overline{Y}(s-))|^2 + |E(s-)|^2.$$

Sustituyendo esto en la Ecuación 6.179 tenemos

$$\begin{aligned} |E(t)|^2 \leq & \int_0^t |f_\lambda(Y(s-)) - f_\lambda(\overline{Y}(s-))|^2 ds \\ & + \int_0^t |E(s-)|^2 ds \\ & + 2\int_0^t K_\lambda |E(s-)|^2 ds \\ & + (L_g + 2\lambda L_h) \int_0^t |Y(s-) - X(s-)|^2 ds \\ & + M_1(t) + M_2(t) + M_3(t). \end{aligned} \tag{6.180}$$

Usando la hipótesis dada en la Ecuación 6.13 para el término de deriva, podemos afirmar que existe $D > 0$ y $q \in \mathbb{Z}$, tal que es posible acotarlo de la siguiente forma

$$|f_\lambda(Y(s-)) - f_\lambda(\overline{Y}(s-))|^2 \leq D\left(1 + |Y(s-)|^q + |\overline{Y}(s-)|^q\right)|Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2.$$

Con esto, ordenando la Ecuación 6.180 y sustituyendo esta cota se tiene

$$\begin{aligned} & |E(t)|^2 \\ & \leq \int_0^t |E(s-)|^2 ds \\ & \quad + 2\int_0^t K_\lambda |E(s-)|^2 ds \\ & \quad + (L_g + 2\lambda L_h) \int_0^t |Y(s-) - X(s-)|^2 ds \\ & \quad + D\int_0^t \left(1 + |Y(s-)|^q + |\overline{Y}(s-)|^q\right)|Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 ds \\ & \quad + M_1(t) + M_2(t) + M_3(t). \end{aligned} \tag{6.181}$$

Por otro lado, tenemos que $(L_g + 2\lambda L_h) > 0$, por la forma en que están definidas las constantes λ, L_g y L_h. De la siguiente igualdad, donde recordemos que $E(s-) = \overline{Y}(s-) - X(s-)$, tenemos

$$\begin{aligned} Y(s-) - X(s-) &= (Y(s-) - \overline{Y}(s-)) + (\overline{Y}(s-) - X(s-)) \\ &= (Y(s-) - \overline{Y}(s-)) + E(s-). \end{aligned}$$

Podemos aplicar valor absoluto, usar la desigualdad triangular, elevar al cuadrado y multiplicar por el factor $(L_g + 2\lambda L_h) > 0$ para obtener la siguiente desigualdad

$$\begin{aligned} &(L_g + 2\lambda L_h)|Y(s-) - X(s-)|^2 \\ &\qquad \leq (L_g + 2\lambda L_h)(|Y(s-) - \overline{Y}(s-)| + |E(s-)|)^2 \\ &\qquad = (L_g + 2\lambda L_h)\Big(|Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 + |E(s-)|^2 \\ &\qquad\qquad + 2|Y(s-) - \overline{Y}(s-)||E(s-)|\Big). \end{aligned}$$

Usando el Lema 3.3 para el doble podructo tenemos

$$2|Y(s-) - \overline{Y}(s-)||E(s-)| = |Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 + |E(s-)|^2,$$

sustituyendo esto se tiene

$$\begin{aligned} &(L_g + 2\lambda L_h)|Y(s-) - X(s-)|^2 \\ &\qquad \leq (L_g + 2\lambda L_h)\Big(|Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 + |E(s-)|^2 \\ &\qquad\qquad + |Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 + |E(s-)|^2\Big) \\ &\qquad = 2(L_g + 2\lambda L_h)\Big(|Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 + |E(s-)|^2\Big). \end{aligned}$$

Basta notar que $1 \leq \big(1 + |Y(s-)|^q + |\overline{Y}(s-)|^q\big)$, considerando tambien la desigualdad anterior, podemos obtener en la Ecuación 6.181 la siguiente cota

$$
\begin{aligned}
|E(t)|^2 &\leq \int_0^t |E(s-)|^2 ds \\
&\quad + 2\int_0^t K_\lambda |E(s-)|^2 ds \\
&\quad + 2(L_g + 2\lambda L_h)\int_0^t \left(|Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 + |E(s-)|^2\right) ds \\
&\quad + D\int_0^t \left(1 + |Y(s-)|^2 + |\overline{Y}(s-)|^2\right) |Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 ds \\
&\quad + M_1(t) + M_2(t) + M_3(t) \\
&\leq \int_0^t |E(s-)|^2 ds \\
&\quad + 2\int_0^t K_\lambda |E(s-)|^2 ds \\
&\quad + 2(L_g + 2\lambda L_h)\int_0^t |E(s-)|^2 \\
&\quad + 2(L_g + 2\lambda L_h)\int_0^t \left(1 + |Y(s-)|^q + |\overline{Y}(s-)|^q\right) |Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 ds \\
&\quad + D\int_0^t \left(1 + |Y(s-)|^q + |\overline{Y}(s-)|^q\right) |Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 ds \\
&\quad + M_1(t) + M_2(t) + M_3(t) \\
&\leq D_1 \int_0^t |E(s-)|^2 ds \\
&\quad + D_1 \int_0^t \left(1 + |Y(s-)|^q + |\overline{Y}(s-)|^q\right) |Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 ds \\
&\quad + M_1(t) + M_2(t) + M_3(t),
\end{aligned}
\tag{6.182}
$$

donde

$$
D_1 := \text{máx}\{1 + 2K_\lambda + 2(L_g + 2\lambda L_h), 2(L_g + 2\lambda L_h) + D\}.
$$

Por otro lado, para $s \in [0, t]$ se cumple

$$
|Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 \leq \sup_{0 \leq u \leq t} |Y(u-) - \overline{Y}(u-)|^2.
$$

Sustituyendo esto en la Ecuación 6.182 y notando que dicho supremo es independiente al integrando, es posible extraerlo fuera de la integral

$$
\begin{aligned}
|E(t)|^2 \leq D_1 \int_0^t |E(s-)|^2 ds \\
&+ D_1 \sup_{0\leq u\leq t} |Y(u-) - \overline{Y}(u-)|^2 \int_0^t \left(1 + |Y(s-)|^q + |\overline{Y}(s-)|^q\right) ds \\
&+ M_1(t) + M_2(t) + M_3(t).
\end{aligned}
$$

Ahora bien, tomaremos supremo sobre 0 a t, por linealidad del supremos

$$
\begin{aligned}
&\sup_{0\leq s\leq t} |E(s)|^2 \\
&\quad \leq D_1 \sup_{0\leq s\leq t} \left(\int_0^s |E(r-)|^2 dr \right) \\
&\qquad + D_1 \sup_{0\leq s\leq t} \left(\sup_{0\leq u\leq t} |Y(u-) - \overline{Y}(u-)|^2 \int_0^s \left(1 + |Y(r-)|^q + |\overline{Y}(r-)|^q\right) dr \right) \\
&\qquad + \sup_{0\leq s\leq t} M_1(s) + \sup_{0\leq s\leq t} M_2(s) + \sup_{0\leq s\leq t} M_3(t).
\end{aligned}
\tag{6.183}
$$

Notemos que la primer integral respecto al error, $E(r-)$ es creciente en s por lo tanto podemos simplificarlo mediante

$$
\sup_{0\leq s\leq t} \left(\int_0^s |E(r-)|^2 dr \right) = \int_0^t |E(s-)|^2 ds. \tag{6.184}
$$

De igual forma se tiene que el factor $\left(1 + |Y(r-)|^q + |\overline{Y}(r-)|^q\right)$ es creciente, por lo tanto por la propiedad del producto de supremos y la monotonía en funciones crecientes se tiene que

$$
\begin{aligned}
&\sup_{0\leq s\leq t} \left(\sup_{0\leq u\leq t} |Y(u-) - \overline{Y}(u-)|^2 \int_0^s \left(1 + |Y(r-)|^q + |\overline{Y}(r-)|^q\right) dr \right) \\
&\qquad \leq \left(\sup_{0\leq s\leq t} |Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 \right) \int_0^t (1 + |Y(s-)|^q + |\overline{Y}(s-)|^q) ds.
\end{aligned}
\tag{6.185}
$$

Por tanto, sustituyendo Ecuación 6.184 y Ecuación 6.185 en la Ecuación 6.183 tenemos

$$\sup_{0\le s\le t}|E(s)|^2 \le D_1\int_0^t |E(s-)|^2 ds + D_1 \sup_{0\le s\le t}|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2\int_0^t \left(1+|Y(s-)|^q+|\overline{Y}(s-)|^q\right) ds + \sup_{0\le s\le t} M_1(s) + \sup_{0\le s\le t} M_2(s) + \sup_{0\le s\le t} M_3(t).$$

Tomando valor esperado

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|E(s)|^2\right] \\
&\le D_1\mathbb{E}\left[\int_0^t |E(s-)|^2 ds\right] \\
&\quad + D_1\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2\int_0^t \left(1+|Y(s-)|^q+|\overline{Y}(s-)|^q\right) ds\right] \\
&\quad + \mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t} M_1(s)\right] + \mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t} M_2(s)\right] + \mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t} M_3(t)\right].
\end{aligned} \tag{6.186}$$

Dado que $|E(s-)|^2 \ge 0$ y dicho proceso es medible, por el Teorema 3.7 se cumple

$$\mathbb{E}\left[\int_0^t |E(s-)|^2 ds\right] = \int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big] ds.$$

Por otro lado, aplicando el Teorema 3.9 y nuevamente el Teorema 3.7, se puede afirmar

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2\int_0^t \left(1+|Y(s-)|^q+|\overline{Y}(s-)|^q\right) ds\right] \\
&\le \mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2\right]\mathbb{E}\left[\int_0^t \left(1+|Y(s-)|^q+|\overline{Y}(s-)|^q\right) ds\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2\right]\left(\int_0^t \left(1+\mathbb{E}\Big[|Y(s-)|^q\Big]+\mathbb{E}\Big[|\overline{Y}(s-)|^q\Big]\right) ds\right).
\end{aligned}$$

La Ecuación 6.186 queda de acotada mediante

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|E(s)|^2\right] \\
&\quad\le D_1\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big]ds \\
&\qquad + D_1\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2\right]\left(\int_0^t\Big(1+\mathbb{E}\Big[|Y(s-)|^q\Big]\right. \\
&\qquad\qquad \left.+\,\mathbb{E}\Big[|\overline{Y}(s-)|^q\Big]\Big)ds\right) \\
&\qquad + \mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}M_1(s)\right]+\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}M_2(s)\right]+\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}M_3(t)\right].
\end{aligned}
\tag{6.187}
$$

Recordemos que la aproximación escalonada $Y(s)$ está definida en la Ecuación 6.6, para $s\in[t_n,t_{n+1}]$ se tiene que $Y(s)=Y_n^*$ dentro del intérvalo $[0,T]$, por lo tanto, su magnitud está estrictamente acotada por el supremo de las magnitudes de todos los elementos de la secuencia, es decir

$$
|Y(s-)|\le\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|.
$$

Notemos que esta desigualdad se cumple trayectoria por trayectoria y es válida para cualquier $s\in[0,T]$. Por otro lado, como la función $x\mapsto x^q$ es monótonamente creciente para $x\ge 0$ y $q\in\mathbb{Z}^+$, al elevar a la potencia q y tomar valor esperado a ambos lados la desigualdad se mantiene

$$
\mathbb{E}\left[|Y(s-)|^q\right]\le\mathbb{E}\left[\left(\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|\right)^q\right]=\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^q\right].
$$

Dado $q\in\mathbb{Z}^+$ es posible encontrar $p_1\ge 1$ tal que $q\le 2p_1$, con esto

$$
\mathbb{E}\left[|Y(s-)|^q\right]\le\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^q\right]\le\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t_n\le T}|Y_n^*|^{2p_1}\right].
\tag{6.188}
$$

De forma similar, existe $p_2\ge 1$ tal que

$$
\mathbb{E}\left[|\overline{Y}(s-)|^q\right]\le\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T}|\overline{Y}|^q\right]\le\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T}|\overline{Y}|^{2p_2}\right].
\tag{6.189}
$$

Tomando a $p=\max\{p_1,p_2\}$ y aplicando el Lema 6.2 y Lema 6.3 a la Ecuación 6.188 y Ecuación 6.189 respectivamente, obtenemos

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[|Y(s-)|^q\right] &\leq \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t_n\leq T}|Y_n^*|^{2p}\right] \leq A,\\ \mathbb{E}\left[|\overline{Y}(s-)|^q\right] &\leq \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}|\overline{Y}|^{2p}\right] \leq A_1,\end{aligned} \tag{6.190}$$

Por el Lema 6.5, para $t \in [0,T]$ se cumple que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2\right] &\leq \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}|Y(t-)-\overline{Y}(t-)|^2\right]\\ &\leq E\Delta t.\end{aligned} \tag{6.191}$$

Sustituyendo la Ecuación 6.190 y Ecuación 6.191 en la Ecuación 6.187 tenemos que se reduce

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}|E(s)|^2\right]\\ &\quad\leq D_1\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big]ds\\ &\qquad + D_1\widetilde{E}\Delta t\left(\int_0^t (1+A+A_1)\,ds\right)\\ &\qquad + \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}M_1(s)\right] + \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}M_2(s)\right] + \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}M_3(t)\right]\\ &\quad\leq D_1\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big]ds\\ &\qquad + D_1(T(1+A+A_1))E\Delta t\\ &\qquad + \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}M_1(s)\right] + \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}M_2(s)\right] + \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}M_3(t)\right].\end{aligned} \tag{6.192}$$

Usaremos el Teorema 3.16 para acotar a los procesos $M_1(t)$, $M_2(t)$ y $M_3(t)$, sin embargo es necesario garantizar que dichos procesos son martingalas. Para ello, basta demostrar que sus integrandos pertenecen al espacio L^2.

Debemos contemplar los métodos en los que aplicaremos el Lema 6.3, Lema 6.4 y Lema 6.5 de la siguiente forma: Para $s \in [0,t] \subset [0,T]$ y $p_1 \geq 1$ y $p_2 \geq 4$ tal que $4 \leq p$ y $4 \leq 2p$, donde $p := \text{máx}\{p_1, p_2\}$, se satisface

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\Big[|\overline{Y}(s)|^4\Big] &\leq \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}|\overline{Y}(t)|^2 p\right] \leq A_1, \\
\mathbb{E}\Big[|X(s)|^4\Big] &\leq \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}|X(t)|^p\right] \leq A_2, \\
\mathbb{E}\Big[|Y(s)-\overline{Y}(s)|^2\Big] &\leq \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}|Y(t)-\overline{Y}(t)|^2\right] \leq E\Delta t.
\end{aligned} \tag{6.193}$$

Para que $M_1(t)$ pertenezca al espacio L^2, debemos demostrar que es un martingala cuadrado-integrable. Esto equivale a probar que la esperanza de la integral del cuadrado de su integrando es finita, es decir

$$\mathbb{E}\left[\int_0^t |2E(s)(g(Y(s))-g(X(s)))|^2\, ds\right] < \infty. \tag{6.194}$$

Haciendo uso de la Ecuación 6.10 para obtener la siguiente cota al integrando

$$\begin{aligned}
|2E(s)(g(Y(s))-g(X(s)))|^2 &= 4|E(s)|^2\,|g(Y(s))-g(X(s))|^2 \\
&\leq 4L_g|E(s)|^2\cdot|Y(s)-X(s)|^2 \\
&\leq 4L_g|E(s)|^2\,2\Big(|Y(s)-\overline{Y}(s)|^2+|E(s)|^2\Big) \\
&= 8L_g\Big(|E(s)|^4+|E(s)|^4\,|Y(s)-\overline{Y}(s)|^2\Big)
\end{aligned}$$

Sustituyendo esto en la Ecuación 6.194 y aplicar el Teorema 3.7, se obtiene

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\int_0^t |2E(s)(g(Y(s))-g(X(s)))|^2\, ds\right] \\
&\leq 8L_g\mathbb{E}\left[\int_0^t |E(s)|^4+|E(s)|^2\,|Y(s)-\overline{Y}(s)|^2\, ds\right] \\
&= 8L_g\left(\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s)|^4\Big]ds+\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s)|^4\,|Y(s)-\overline{Y}(s)|^2\Big]\, ds\right)
\end{aligned}$$

Notemos que para el valor esperado de los términos $|E(s)|^4$, es posible descomponerlos de la siguiente forma

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\Big[|E(s)|^4\Big] &= \mathbb{E}\Big[|\overline{Y}(s) - X(s)|^4\Big] \\ &\leq 8\mathbb{E}\Big[|\overline{Y}(s)|^4 + |X(s)|^4\Big] \\ &= 8\mathbb{E}\Big[|\overline{Y}(s)|^4\Big] + 8\mathbb{E}\Big[|X(s)|^4\Big].\end{aligned}$$

Al sustituir esto y usar la independencia entre los procesos $|E(s)|^2$ y $|Y(s) - \overline{Y}(s)|^2$ además de usar también las cotas definidas en la Ecuación 6.193 se afirma que

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left[\int_0^t |2E(s)(g(Y(s)) - g(X(s)))|^2\, ds\right] \\ &\leq 8L_g\left(\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s)|^4\Big] ds + \int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s)|^4\Big]\mathbb{E}\Big[|Y(s) - \overline{Y}(s)|^2\Big]\, ds\right) \\ &\leq 8L_g\Bigg(8\int_0^t \mathbb{E}\Big[|\overline{Y}(s)|^4\Big]\, ds + 8\int_0^t \mathbb{E}\Big[|X(s)|^4\Big]\, ds \\ &\qquad + 8\int_0^t \mathbb{E}\Big[|\overline{Y}(s)|^4\Big]\mathbb{E}\Big[|Y(s) - \overline{Y}(s)|^2\Big]\, ds \\ &\qquad + 8\int_0^t \mathbb{E}\Big[|X(s)|^4\Big]\mathbb{E}\Big[|Y(s) - \overline{Y}(s)|^2\Big]\, ds\Bigg) \\ &\leq 64L_g\left(\int_0^t (A_1 + A_2 + A_1\, E\Delta t + A_2\, E\Delta t)\, ds\right) \\ &\leq 64L_g T(A_1 + A_2 + A_1\, E\Delta t + A_2\, E\Delta t) < \infty\end{aligned}$$

Por lo que queda demostrado que el integrando del proceso $M_1(t)$ pertenece al espacio L^2. En consecuencia, $M_1(t)$ es una martingala cuadrado-integrable.

Para el proceso $M_2(t)$, basta notar la similitud entre las cotas dadas en la Ecuación 6.10 y la Ecuación 6.11 para la función g y la función h respectivamente. Por lo que el procedimiento para demostrar que la esperanza de la integral del cuadrado del integrando de $M_2(t)$ es finita, es decir

$$\mathbb{E}\left[\int_0^t |2E(s)(h(Y(s)) - h(X(s)))|^2\, ds\right] < \infty,$$

es completammente análoga a lo hecho previamente con $M_1(t)$. Por tanto, $M_2(t)$ es una martingala cuadrado-integrable. Ahora bien, para el proceso $M_3(t)$, demostraremos que se cumple

$$\mathbb{E}\left[\int_0^t |2(h(Y(s)) - h(X(s)))^2|^2\, ds\right] < \infty.$$

Nuevamente usaremos la Ecuación 6.11 para acotar el integrando de la siguiente forma

$$\begin{aligned}|2(h(Y(s)) - h(X(s)))^2|^2 &\leq 4L_h^2|Y(s) - X(s)|^4 \\ &\leq 16L_h^2\Big(|Y(s)|^4 + |X(s)|^4\Big).\end{aligned}$$

A partir de la definición la aproximación escalonada $Y(s)$ dada en la Ecuación 6.6, podemos afirmar que para algún $n \in [1, N_T]$ se tiene $Y(s) = Y_n^*(t)$ y con esto podemos hacer uso del Lema 6.2 para encontrar la siguiente cota

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left[\int_0^t |2(h(Y(s)) - h(X(s)))^2|^2\, ds\right] \\ &\leq 16L_h^2\mathbb{E}\left[\int_0^t \Big(|Y(s)|^4 + |X(s)|^4\Big)\, ds\right] \\ &= 16L_h^2\int_0^t \mathbb{E}\Big[\Big(|Y(s)|^4 + |X(s)|^4\Big)\, ds\Big] \\ &= 16L_h^2\left(\int_0^t \mathbb{E}\Big[|Y(s)|^4\Big]\, ds + \int_0^t \mathbb{E}\Big[|X(s)|^4\Big]\, ds\right) \\ &\leq 16L_h^2T\Big(A + A_2) < \infty.\end{aligned}$$

Por lo tanto $M_3(t)$ es una martingala cuadrado-integrable.

Dado que los procesos $M_1(t)$, $M_2(t)$ y $M_3(t)$ son martingalas verdaderas, podemos hacer uso del Teorema 3.16 para cada una de ellas.

Comenzando con el proceso $M_1(t)$, aplicamos el Teorema 3.16 con exponente $q = 1$. De esta forma, podemos afirmar que existe una constante universal $C_1 > 0$ (la cual depende únicamente del exponente q y, por tanto, es estrictamente independiente del paso de tiempo Δt) tal que

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t} |M_1(s)|\right] \leq C_1\mathbb{E}\left[\langle M_1\rangle_t^{1/2}\right], \tag{6.195}$$

donde $\langle M_1\rangle_t$ está denotando a la variación de dicho proceso, la cuál está dada por la integral de Lebesgue del cuadrado del integrando estocástico, es decir

$$\langle M_1\rangle_t = \int_0^t 4|E(s-)|^2|g(Y(s-)) - g(X(s-))|^2 ds.$$

Para el coeficiente de difusión g, podemos usar la condición global de Lipschitz dada en la Ecuación 6.10, además usaremos la siguiente identidad

$$Y(s-) - X(s-) = Y(s-) - \overline{Y}(s-) + E(s-),$$

considerando esto y el Teorema 3.8, se obtiene la siguiente cadena de desigualdades

$$\begin{aligned}
\langle M_1\rangle_t &\leq 4\int_0^t |E(s-)|^2 L_g |Y(s-) - X(s-)|^2 ds \\
&\leq 4L_g \int_0^t |E(s-)|^2 \Big(|Y(s-) - \overline{Y}(s-)| + |E(s-)|\Big)^2 ds \\
&\leq 4L_g \int_0^t |E(s-)|^2 2\Big(|Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 + |E(s-)|^2\Big) ds \\
&\leq 8L_g \int_0^t |E(s-)|^2 \Big(|Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 + |E(s-)|^2\Big) ds
\end{aligned}$$

Por otro lado notemos que para $s \in [0,t]$ se cumple

$$|E(s-)|^2 \leq \sup_{0\leq r\leq t} |E(r)|^2,$$

dado que este término no depende de s, podemos factorizarlo fuera de la integral

$$\langle M_1\rangle_t \leq 8L_g \sup_{0\leq r\leq t} |E(r)|^2 \int_0^t \Big(|Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 + |E(s-)|^2\Big) ds.$$

Por lo tanto, tomando raíz cuadrada y usando su propiedad distributiva es posible tener

$$\langle M_1\rangle_t^{1/2} \leq \sqrt{8L_g}\left(\sup_{0\leq r\leq t} |E(r)|^2 \int_0^t \Big(|Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 + |E(s-)|^2\Big) ds\right)^{1/2}. \quad (6.196)$$

Aplicaremos el Lema 3.3 en su versión generalizada, dado $\varepsilon > 0$, el cuál definiremos más adelante, se satisface lo siguiente

$$\left(\sup_{0\le r\le t}|E(r)|^2\right)^{1/2}\left(\int_0^t\Big(|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2+|E(s-)|^2\Big)ds\right)^{1/2}$$
$$\le\frac{1}{2\varepsilon}\sup_{0\le r\le t}|E(r)|^2+\frac{\varepsilon}{2}\int_0^t\Big(|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2+|E(s-)|^2\Big)ds.$$

Sustituyendo esto y la Ecuación 6.196 en la Ecuación 6.195 tenemos

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left(\sup_{0\le s\le t}|M_1(t)|\right)\\&\le C_1 2\sqrt{2L_g}\left(\frac{1}{2\varepsilon}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|E(s)|^2\right]\right.\\&\qquad\left.+\frac{\varepsilon}{2}\mathbb{E}\left[\int_0^t\Big(|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2+|E(s-)|^2ds\Big)\right]\right)\\&=\frac{C_1 2\sqrt{2L_g}}{2\varepsilon}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|E(s)|^2\right]\\&\quad+\frac{C_1 2\sqrt{2L_g}\varepsilon}{2}\mathbb{E}\left[\int_0^t\Big(|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2+|E(s-)|^2ds\Big)\right].\end{aligned}\tag{6.197}$$

Aplicando el Teorema 3.7 al segundo término de la Ecuación 6.197 se tiene

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left(\sup_{0\le s\le t}|M_1(t)|\right)\\&\le\frac{C_1 2\sqrt{2L_g}}{2\varepsilon}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|E(s)|^2\right]\\&\quad+\frac{C_1 2\sqrt{2L_g}\varepsilon}{2}\int_0^t\mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2ds\Big]\\&\quad+\frac{C_1 2\sqrt{2L_g}\varepsilon}{2}\int_0^t\mathbb{E}\Big[|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2\Big]ds.\end{aligned}$$

Basta tomar $\varepsilon=6C_1\sqrt{2L_g}>0$ para poder reducir la expresión anterior de tal forma

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left(\sup_{0\le s\le t}|M_1(t)|\right)\\
&\quad\le \frac{1}{6}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|E(s)|^2\right]\\
&\qquad + 12C_1^2L_g\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2 ds\Big]\\
&\qquad + 12C_1^2L_g\int_0^t \mathbb{E}\Big[|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2\Big] ds.
\end{aligned}
\tag{6.198}
$$

Notemos que para $s\in[0,t]\subset[0,T]$ se satisface

$$
|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2 \le \sup_{0\le t\le T}|Y(t-)-\overline{Y}(t-)|^2.
$$

Al tomar valor esperado, por la monotonía de dicha función, la expresión anterior se conserva y es posible aplicar el Lema 6.5 de tal forma que

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}\Big[|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2\Big] &\le \mathbb{E}\Big[\sup_{0\le t\le T}|Y(t-)-\overline{Y}(t-)|^2\Big]\\
&\le E\Delta t.
\end{aligned}
\tag{6.199}
$$

Por lo tanto, de la Ecuación 6.198 se tiene

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left(\sup_{0\le s\le t}|M_1(t)|\right)\\
&\quad\le \frac{1}{6}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|E(s)|^2\right]\\
&\qquad + 12C_1^2L_g\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s)|^2 ds\Big]\\
&\qquad + 12C_1^2L_g\int_0^t E\Delta t ds\\
&\quad\le \frac{1}{6}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|E(s)|^2\right]\\
&\qquad + 12C_1^2L_g\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s)|^2 ds\Big]\\
&\qquad + 12C_1^2L_gTE\Delta t.
\end{aligned}
\tag{6.200}
$$

Usaremos un procedimiento similar para acotar el proceso $M_2(t)$. Por Teorema 3.16, existe una constante $C_2>0$ independiente de Δt tal que

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}|M_2(s)|\right] \leq C_2\mathbb{E}\Big[\langle M_2\rangle_t^{1/2}\Big]. \tag{6.201}$$

Para una integral estocástica con respecto al proceso de Poisson compensado $\widetilde{N}(s)$; la variación cuadratica $\langle M_2\rangle_t$ se obtiene por el Teorema 3.12, obteniendo en nuestro caso

$$\langle M_2\rangle_t = 4\lambda\int_0^t |E(s-)|^2|h(Y(s-)) - h(X(s-))|^2 ds.$$

Dado que el coeficiente de salto h también cumple con la condición de Lipschitz dada en la Ecuación 6.11, es posible realizar el mismo cálculo que se usó con el coeficiente de difusión g de tal forma que

$$\langle M_2\rangle_t^{1/2} = \sqrt{8\lambda L_h}\left(\sup_{0\leq s\leq t}|E(s)|^2\int_0^t |Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 + |E(s-)|^2 ds\right)^{1/2}. \tag{6.202}$$

Usando el Lema 3.3 en su versión generalizada, para $\delta > 0$ se satisface

$$\left(\sup_{0\leq s\leq t}|E(s)|^2\right)^{1/2}\left(\int_0^t |Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 + |E(s-)|^2 ds\right)^{1/2}$$
$$\leq \frac{1}{2\delta}\sup_{0\leq s\leq t}|E(s)|^2 + \frac{\delta}{2}\int_0^t \Big(|Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 + |E(s-)|^2\Big) ds.$$

Sustituyendo lo anterior y la Ecuación 6.202 en la Ecuación 6.201 obtenemos

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|M_2(t)|\right]\\
&\quad\le 2C_2\sqrt{2\lambda L_h}\left[\frac{1}{2\delta}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|E(s)|^2\right]\right.\\
&\qquad\qquad+\frac{\delta}{2}\left(\int_0^t\mathbb{E}\Big[|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2\Big]ds\right.\\
&\qquad\qquad\left.\left.+\int_0^t\mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big]ds\right)\right]\\
&\quad=\frac{2C_2\sqrt{2\lambda L_h}}{2\delta}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|E(s)|^2\right]\\
&\qquad+\frac{2C_2\sqrt{2\lambda L_h}\delta}{2}\int_0^t\mathbb{E}\Big[|Y(s-)-\overline{Y}(s-)|^2\Big]ds\\
&\qquad+\frac{2C_2\sqrt{2\lambda L_h}\delta}{2}\int_0^t\mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big]ds.
\end{aligned}
$$

Definiendo a $\delta = 6C_2\sqrt{2\lambda L_h}$, usando la Ecuación 6.199, la expresión anterior se reduce a

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|M_2(t)|\right]&\le\frac{1}{6}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|E(s)|^2\right]\\
&\qquad+12C_2^2\lambda L_h\int_0^t\mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big]ds\\
&\qquad+12C_2^2\lambda L_h\int_0^t E\Delta t\\
&\le\frac{1}{6}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|E(s)|^2\right]\\
&\qquad+12C_2^2\lambda L_h\int_0^t\mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big]ds\\
&\qquad+12C_2^2\lambda L_h TE\Delta t.
\end{aligned}
\tag{6.203}
$$

Por último, acotaremos el proceso $M_3(t)$, por el Teorema 3.16, existe una constante $C_3 > 0$ tal que

$$
\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t}|M_3(s)|\right]\le C_3\mathbb{E}\Big[\langle M_3\rangle_t^{1/2}\Big],
\tag{6.204}
$$

donde de igual manera que con el proceso $M_2(t)$, la variación cuadrática de $M_3(t)$ está dada por la siguiente integral

$$\langle M_3 \rangle_t = \lambda \int_0^t |h(Y(s-)) - h(X(s-))|^4 ds.$$

Usando las mismas herramientas anteriormente, tenemos

$$\begin{aligned}
\langle M_3 \rangle_t &\leq \lambda \int_0^t \Big(L_h |Y(s-) - X(s-)|^2 \Big)^2 ds \\
&\leq \lambda L_h^2 \int_0^t \left(2\Big(|Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 + |E(s-)|^2 \Big) \right)^2 ds \\
&= \lambda L_h^2 \int_0^t 4\Big(|Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^2 + |E(s-)|^2 \Big)^2 ds \\
&\leq 8\lambda L_h^2 \int_0^t |Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^4 + |E(s-)|^4 ds.
\end{aligned}$$

Al tomar raíz cuadrada, usando la propiedad distributiva y por subaditividad se tiene

$$\begin{aligned}
\langle M_3 \rangle_t^{1/2} &\leq \sqrt{8\lambda L_h^2} \left(\int_0^t |Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^4 + |E(s)|^4 ds \right)^{1/2} \\
&\leq 2\sqrt{2\lambda} L_h \left[\left(\int_0^t |Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^4 ds \right)^{1/2} \right. \\
&\qquad \left. + \left(\int_0^t |E(s-)|^4 ds \right)^{1/2} \right].
\end{aligned} \tag{6.205}$$

El término $|E(s-)|^4$ podemos acotarlo de la siguiente forma

$$|E(s-)|^4 \leq \left(\sup_{0 \leq r \leq t} |E(r)|^2 \right) |E(s-)|^2.$$

Por otro lado, para el término $|Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^4$ queda acotado mediante

$$|Y(s-) - \overline{Y}(s-)|^4 \leq \left(\sup_{0 \leq r \leq t} |Y(r) - \overline{Y}(r)|^2 \right)^2.$$

Sustituyendo ambas cotas en Ecuación 6.205 tenemos

$$\begin{aligned}\langle M_3\rangle_t^{1/2} &\leq 2\sqrt{2\lambda}L_h\left[\left(\left(\sup_{0\leq r\leq t}|E(r)|^2\right)\int_0^t|E(s-)|^2ds\right)^{1/2}\right.\\ &\qquad\left.+\left(\int_0^t\left(\sup_{0\leq r\leq t}|Y(r)-\overline{Y}(r)|^2\right)^2ds\right)^{1/2}\right]\\ &\leq 2\sqrt{2\lambda}L_h\left[\left(\left(\sup_{0\leq r\leq t}|E(r)|^2\right)\int_0^t|E(s-)|^2ds\right)^{1/2}\right.\\ &\qquad\left.+\sqrt{T}\sup_{0\leq r\leq t}|Y(r)-\overline{Y}(r)|^2\right].\end{aligned}\tag{6.206}$$

Usamos nuevamente por el Lema 3.3, para $\mu>0$ se cumple

$$\left(\left(\sup_{0\leq r\leq t}|E(r)|^2\right)\int_0^t|E(s-)|^2ds\right)^{1/2}\leq\frac{1}{2\mu}\sup_{0\leq r\leq t}|E(r)|^2+\frac{\mu}{2}\int_0^t|E(s-)|^2ds.$$

Al sustituir y reducir en la Ecuación 6.206

$$\begin{aligned}\langle M_3\rangle_t^{1/2} &\leq 2\sqrt{2\lambda}L_h\left[\frac{1}{2\mu}\sup_{0\leq r\leq t}|E(r)|^2\right.\\ &\qquad+\frac{\mu}{2}\int_0^t|E(s-)|^2ds\\ &\qquad\left.+\sqrt{T}\sup_{0\leq r\leq t}|Y(r)-\overline{Y}(r)|^2\right]\\ &=\frac{2\sqrt{2\lambda}L_h}{2\mu}\sup_{0\leq r\leq t}|E(r)|^2\\ &\qquad+\frac{2\sqrt{2\lambda}L_h\mu}{2}\int_0^t|E(s-)|^2ds\\ &\qquad+2\sqrt{2\lambda T}L_h\sup_{0\leq r\leq t}|Y(r)-\overline{Y}(r)|^2.\end{aligned}$$

Sustituyendo en Ecuación 6.204 y usando la propiedad distributiva del valor esperado tenemos

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}|M_3(s)|\right] \leq \frac{2C_3\sqrt{2\lambda}L_h}{2\mu}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq r\leq t}|E(r)|^2\right] + \frac{2C_3\sqrt{2\lambda}L_h\mu}{2}\mathbb{E}\left[\int_0^t |E(s-)|^2 ds\right] + 2C_3\sqrt{2\lambda T}L_h\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq r\leq t}|Y(r)-\overline{Y}(r)|^2\right].$$

Tomamos a $\mu = 6C_3\sqrt{2\lambda}L_h$, al usar la Ecuación 6.199 y el Teorema 3.7 podemos reducir la expresión anterior como se sigue

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}|M_3(s)|\right] \leq \frac{1}{6}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq r\leq t}|E(r)|^2\right] \\ + 12(C_3L_h)^2\lambda\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big]ds \\ + 2C_3\sqrt{2\lambda T}L_hE\Delta t.\end{aligned} \tag{6.207}$$

Sumando las cotas de la Ecuación 6.200, Ecuación 6.203 y Ecuación 6.207 tenemos que

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}|M_1(s)|\right] + \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}|M_2(s)|\right] + \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}|M_3(s)|\right] \\ &\leq \left(\frac{1}{6}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}|E(s)|^2\right] + 12C_1^2L_g\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2 ds\Big] + 12C_1^2L_gTE\Delta t\right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{6}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}|E(s)|^2\right] + 12C_2^2\lambda L_h\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big]ds + 12C_2^2\lambda L_hTE\Delta t\right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{6}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}|E(s)|^2\right] + 12(C_3L_h)^2\lambda\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big]ds + 2C_3\sqrt{2\lambda T}L_hE\Delta t\right) \\ &= \frac{1}{2}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}|E(s)|^2\right] + \overline{A}\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big]ds + \overline{B}\Delta t \\ &\leq \frac{1}{2}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}|E(s)|^2\right] + \overline{D}\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big]ds + \overline{D}\Delta t,\end{aligned} \tag{6.208}$$

donde

$$
\begin{aligned}
\overline{A} &= 12C_1^2 L_g + 12C_2^2 \lambda L_h + 12(C_3 L_h)^2 \lambda, \\
\overline{B} &= 12C_1^2 L_g ET + 12C_2^2 \lambda L_h ET + C_3 \sqrt{8\lambda\lambda T} L_h E, \\
\overline{D} &:= \text{máx}\{\overline{A}, \overline{B}\}.
\end{aligned}
$$

Por lo tanto, de la Ecuación 6.192

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t} |E(s)|^2\right] \\
&\quad \le D_1 \int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big] ds \\
&\qquad + D_1(T(1+A+A_1))E\Delta t \\
&\qquad + \frac{1}{2}\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t} |E(s)|^2\right] + \overline{D}\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big] ds + \overline{D}\Delta t \\
&\quad \le 2(D_1+\overline{D}) \int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big] ds \\
&\qquad + 2(D_1(T(1+A+A_1)) + \overline{D})\Delta t \\
&\quad \le \mathcal{D} \int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big] ds \\
&\qquad + \mathcal{D}\Delta t,
\end{aligned}
\tag{6.209}
$$

donde $\mathcal{D}$ se define como

$$
\mathcal{D} := \text{máx}\{2(D_1+\overline{D}), 2(D_1(T(1+A+A_1)) + \overline{D})\}.
$$

Dado que el límite por la izquierda de un proceso estocástico está acotado por el supremo del proceso en el mismo intenvalo, notemos que para cualquier $r \in [0, s]$, se cumple

$$
|E(r-)|^2 \le \sup_{0\le u\le r} |E(u)|^2 \le \sup_{0\le u\le s} |E(u)|^2.
$$

Por lo tanto

$$
\int_0^t \mathbb{E}\Big[|E(s-)|^2\Big] ds \le \int_0^t \mathbb{E}\left[\sup_{0\le u\le s} |E(u)|^2\right] ds
$$

La Ecuación 6.209 queda de la siguiente forma

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}|E(s)|^2\right] \\ \leq \mathcal{D}\int_0^t \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq u\leq s}|E(u)|^2\right]ds \\ + \mathcal{D}\Delta t,\end{aligned} \tag{6.210}$$

esto para toda $t \in [0,T]$. Haremos uso del Teorema 3.18, el cuál establece que si una función no negativa y continua, $u(t)$, en el intervalo $[0,T]$, y existen constantes no negativas α y β tales que

$$u(t) \leq \alpha + \beta\int_0^t u(s)ds, \qquad \forall t \in [0,T],$$

entonces se garantiza que $u(t) \leq \alpha e^{\beta t}$. Con esto, basta tomar a $\alpha = \mathcal{D}\Delta t$, $\beta = \mathcal{D}$ y $u(t) = \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}|E(s)|^2\right]$, aplicando directamente esta desigualdad a la Ecuación 6.210, se deduce

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq t}|E(s)|^2\right] \leq \mathcal{D}e^{\mathcal{D}t}\Delta t.$$

Ahora bien, evaluando en $t = T$ se tiene α

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq s\leq T}|E(s)|^2\right] \leq \mathcal{D}e^{\mathcal{D}T}\Delta t,$$

lo que completa la demostración del teorema. □

Referencias

Applebaum, David. 2009. *Lévy Processes and Stochastic Calculus*. 2.ª ed. Vol. 116. Cambridge Studies en Advanced Mathematics. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511809781.

Billingsley, Patrick. 1995. *Probability and Measure*. 3.ª ed. Wiley-Interscience.

Durrett, Rick. 2019. *Probability: Theory and Examples*. 5.ª ed. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108591034.

Folland, Gerald B. 1999. *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. 2.ª ed. John Wiley & Sons. https://www.wiley.com/en-us/real-analysis-modern-techniques-and-their-applications-2nd-edition-p-9780471317166.

Kallenberg, Olav. 2002. *Foundations of Modern Probability*. 2.ª ed. Probability y Its Applications. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-4015-8.

Protter, Philip E. 2005. *Stochastic Integration and Differential Equations*. 2.ª ed. Vol. 21. Stochastic Modelling y Applied Probability. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-10061-5.

Rudin, Walter. 1976. *Principles of Mathematical Analysis*. 3.ª ed. McGraw-Hill.

Tan, Jianguo, y Weiwei Men. 2017. «Convergence of the compensated split-step θ-method for nonlinear jump-diffusion systems». *Advances in Difference Equations* 2017: 189. https://doi.org/10.1186/s13662-017-1247-6.